

通过问题学数学

第1部 | 代数

Mathematics via Problems

Part 1: Algebra

Arkadiy Skopenkov

Paul Zeitz Sergei G. Shubin 英译

中文译稿

MSRI Mathematical Circles Library | vol. 25

American Mathematical Society, 2021

俄文原版: « » (, 2018)

中译说明

本译稿由英译本译出。源文本经 MinerU OCR 提取（全书 221 页），翻译时已顺手修正 OCR 造成的拼写与公式错误，保留 L^AT_EX 公式、原书问题编号（如 1.1.3 (a)、8.3.5 (b)）与章节结构。

全书涵盖前置部分（前言、导言、记号）及全部 8 章：整除、模 p 乘法、多项式与复数、排列、不等式、序列与极限、函数、解代数方程，并附参考文献与索引。

各章翻译时的 OCR 修正要点与存疑处已集中移至书末**附录：翻译校勘笔记**，供复核参考。第 8 章个别证明（如 8.3.13(a)、8.4.11(c)、8.4.16(a)）的 OCR 原文损坏严重，已据数学逻辑复原并以译注标出，建议对照俄文原版或纸质英译本复核。

目录

通过问题学数学第 1 部：代数	i
通过问题学数学第 1 部：代数	ii
MSRI/数学圈丛书顾问委员会	ii
如需获取本书的更多信息与勘误更新，请访问 www.ams.org/bookpages/mcl-25	iii
美国国会图书馆出版编目数据	iii
目录	iv
前言	v
导言	vii
本书是关于什么的，为谁而写	vii
在解题中学习	vii
A. Ya. Kanel-Belov 的话	viii
奥林匹克与数学	viii
面向中学生的研究问题	ix
本书是如何组织的	ix
资料来源与文献	ix
致谢	x
基金资助	x
联系方式	x
编号与记号	x
记号	x
整除	1
1. 整除 (1)	1
提示、解答与答案	2
1. 整除 (1)	2
2. 素数 (1)	3
提示、解答与答案	4
3. 最大公约数 (GCD) 与最小公倍数 (LCM) (1)	5
3. GCD 与 LCM	5
1.3.4. (a) 对所有正数 m 和 n , 有	5
1.3.5.* 若分数 $\frac{a}{b}$ 不可约, 则分数 $\frac{a+b}{ab}$ 也不可约。	5
1.3.6. 求 $[192, 270]$ 。	6

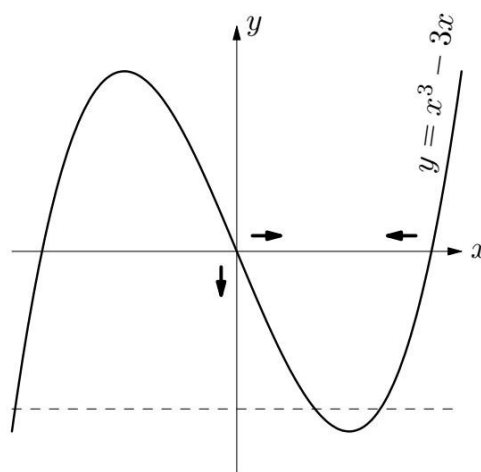
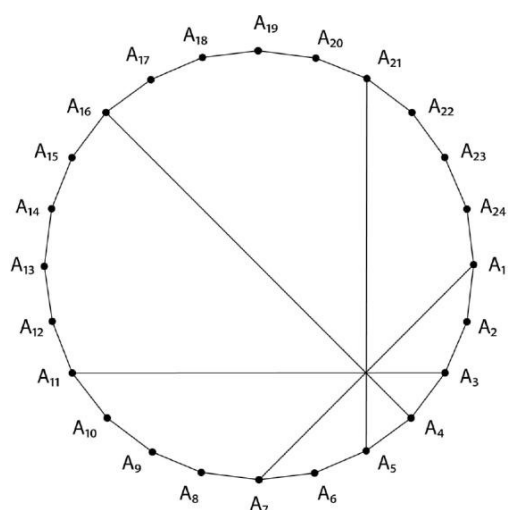
提示、解答与答案	6
4. 带余除法与同余 (1)	6
1.4.3. 求	7
提示	7
1.4.3. 我们有	8
5. 线性丢番图方程 (2)	8
1.5.10. 解下列同余方程组:	9
提示、解答与答案	9
6. 标准分解 (2*)	10
提示、解答与答案	11
7. 直线下的整点 (2*)	12
1.7.1. (a) 求 $f_{\sqrt{2}}(4)$ 。	12
1.7.2. 求 $f_{\alpha}(n)$	12
提示、解答与答案	12
1.7.3. (a) 我们有	13
模 p 乘法	15
1. 费马小定理 (2)	15
提示、解答与答案	16
2. 素性检验 (3*) (S. V. Konyagin 撰)	16
提示	17
提示、解答与答案	17
3. 二次剩余 (2*)	18
提示	19
提示、解答与答案	19
4. 二次互反律 (3*)	20
提示、解答与答案	21
5. 原根 (3*)	22
提示、解答与答案	23
6. 高次幂 (3*) (A. Ya. Kanel-Belov 与 A. B. Skopenkov 撰)	23
提示	24
提示、解答与答案	24
多项式与复数	25
1. 有理数与无理数 (1)	25
2. 三次与四次多项式方程的解法 (2)	27
3. 贝祖定理及其推论 (2)	30
4. 多项式的整除性 (3*) (A. Ya. Kanel-Belov 与 A. B. Skopenkov 撰)	32
5. 复数的应用 (3*)	34
提示与答案	35

6. 韦达定理与对称多项式 (3*)	36
提示、解答与答案	37
7. 丢番图方程与高斯整数 (4*) (A. Ya. Kanel-Belov 撰)	38
提示、解答与答案	39
8. 正多边形的对角线 (4*) (I. N. Shmurnikov 撰)	40
提示、解答与答案	41
9. Borsuk 猜想的一个简短反驳	41
证明 令	42
提示、解答与答案	44
3.9.5.	44
3.9.6.	44
排列	46
1. 阶、类型与共轭 (1)	46
提示与答案	48
2. 排列的奇偶性 (1)	48
提示与答案	49
3. 等价类的组合 (2)	49
答案	52
不等式	53
1. 通往 Jensen 不等式 (2)	53
提示	55
提示、解答与答案	55
2. 一些基本不等式 (2)	56
提示	58
提示、解答与答案	58
3. 基本不等式的应用 (3*) (M. A. Bershtein 撰)	58
提示	61
提示、解答与答案	61
4. 几何解释 (3*)	64
提示、解答与答案	66
序列与极限	67
1. 有限和与差分 (3)	67
提示	68
6.1.7. 见问题 6.5.6 (b)。	68
提示、解答与答案	68
2. 线性递推 (3)	69
提示	70
提示、解答与答案	71

3. 具体的极限理论 (4*)	71
提示、解答与答案	72
4. 计算机如何计算平方根? (4*) (A. C. Vorontsov 与 A. I. Sgibnev 撰)	73
提示、解答与答案	75
6.4.4. 我们有	75
5. 级数求和的方法 (4*)	75
6.5.4. 重新分组。	76
6.5.5. 级数的乘法。	77
6.5.6. 阿贝尔求和公式。	77
6.5.7. 绝对收敛级数 (即使得 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n $ 收敛的级数) 的和, 不依赖于级数各项的置换。	78
6.5.10. 重组。	78
提示	78
提示、解答与答案	78
6. 超越数的例子	79
6.A. 引言 (1)	79
6.B. 问题 (3*)	79
6.C. 刘维尔定理的证明 (2)	80
6.D. 马勒定理的简单证明 (3*)	81
6.6.8. 判定数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 是否为超越数, 其中	82
函数	83
1. 三次多项式的图像与根的个数	83
1.A. 引言	83
1.B. 习题	83
提示	84
1.C. 主要结论的叙述	85
1.D. 证明	86
2. 多项式分析引论 (2)	89
提示	90
3. 多项式根的个数 (3*)	90
提示	92
提示、解答与答案	92
4. 估计与不等式 (4*)	93
(V. A. Senderov 撰)	93
提示、解答与答案	94
5. 紧性的应用 (4*)	94
(A. Ya. Kanel-Belov 撰)	94
提示、解答与答案	95
解代数方程	97

1. 引言与结果陈述	97
1.A. 本章讲了什么?	97
1.B. 可作图性 (1)	98
1.C. 实根式不可解性	99
1.D. 复根式不可解性 (2)	101
1.E. 我们的证明有何特别之处	102
1.F. 历史评注	103
1.G. 尺规作图 (1)	103
提示	104
2. 解方程: Lagrange 预解式法	104
2.A. 多项式的根式可表示性的定义 (1)	104
2.B. 低次方程的求解 (2)	105
提示、解答与答案	107
2.C. Gauss 定理中可作图性的重新表述 (2)	109
2.D. Gauss 定理中可作图性证明的思想 (2)	110
2.E. Gauss 定理中可作图性的证明 (3)	112
2.F. 可作图性的高效证明 (4*)	112
3. 根式不可解性问题	118
3.A. 仅用一个平方根的可表示性 (1-2)	118
提示	119
提示、解答与答案	119
3.B. 多次开平方 (3*)	121
提示、解答与答案	122
8.3.9. 答案: 不存在。见 8.3.1 (e, g)。	122
8.3.12. 该断言可类似于引理 8.4.1 (a) 来证明。	123
8.3.14. (a) 见 8.3.13 (a)。	123
8.3.15. 答案:	124
3.C. 仅用一个立方根表示数 (2)	124
提示、解答与答案	125
3.D. 仅用一个素数阶根表示数 (3*)	127
8.3.21. 下列各数中哪些能表示为	127
8.3.23. 定义	128
提示、解答与答案	128
3.E. 二次方程只有一种解法 (2)	130
8.3.29. (a) 引理。若 $fg = 0$, 则 $f = 0$ 或 $g = 0$ 。	130
提示、解答与答案	131
8.3.31. 答案: 8.3.29 (a, b, f), 8.3.30 (a, b, c)。	132
3.F. “实多项式”不可解性 (2)	132
提示、解答与答案	133

8.3.38. 证明见 4.B.	133
3.G. “多项式”不可解性 (3*)	133
提示、解答与答案	134
8.3.43. 见鲁菲尼定理 8.4.4 的讨论。	135
8.3.45. 答案: (a, b) 不能。	135
3.H. 复数不可解性 (4*)	135
8.3.47. 令 $a_j = \sigma_j(x_1, x_2, x_3)$ ($j = 1, 2, 3$)。	135
3.I. 给定根式个数的可表示性 (4*)	136
4. 根式不可解性的证明	137
4.A. 域及其扩张 (2)	138
4.B. “实多项式”中的不可解性 (3)	138
4.C. “多项式”中的不可解性 (3)	139
4.D. 高斯定理中的不可构造性 (3*)	141
4.E. “实数”中的不可解性	142
4.F. “数”中的不可解性 (4*)	143
4.G. 克罗内克定理 (4*)	144
4.H. 克罗内克定理的实数类似形式 (4*)	146
参考文献 (Bibliography)	147
索引 (Index)	153
附录: 翻译校勘笔记	157
第 1 章整除	157
第 2 章模 p 乘法	157
第 3 章多项式与复数	157
第 5 章不等式	157
第 6 章序列与极限	158
第 8 章解代数方程	158



通过问题学数学第 1 部：代数

Arkadiy Skopenkov

通过问题学数学

第 1 部：代数

MSRI

数学圈丛书

通过问题学数学第 1 部：代数

Arkadiy Skopenkov

由 Paul Zeitz 与 Sergei G. Shubin 自俄文译出

MSRI/数学圈丛书顾问委员会

Titu Andreescu, David Auckly

Hélène Barcelo

Zuming Feng

Tony Gardiner

Nikolaj N. Konstantinov

Andy Liu

Alexander Shen

Tatiana Shubin (主席)、Zvezdelina Stankova

James Tanton

Ravi Vakil

Diana White

Ivan Yashchenko

Paul Zeitz

Joshua Zucker

科学编辑：David Scott

本书俄文原版由（莫斯科连续数学教育中心）于 2018 年以书名 « »（《通过问题学数学》）出版。本英译本系经美国数学学会授权译出，并许可出版。

本书的出版承蒙 Simons Foundation 以及 Tom Leighton 与 Bonnie Berger Leighton 的慷慨资助。

2020 年数学主题分类。主分类：00-01, 00A07, 11-01, 12-01, 20-01, 26-01, 40-01, 97H20, 97H30, 97H40。

如需获取本书的更多信息与勘误更新，请访问

www.ams.org/bookpages/mcl-25

美国国会图书馆出版编目数据

著者: Skopenkov, Arkadiy, 1972–, 著。

书名: Mathematics via problems: Part 1: Algebra / Arkadiy Skopenkov; translated by Sergei Shubin and Paul Zeitz.

其他题名: Matematika cherez problemy. English.

出版说明: Providence, Rhode Island: American Mathematical Society, 2020. | 丛书: MSRI mathematical circles library, 1944-8074; 25 | “MSRI, Mathematical Sciences Research Institute, Berkeley, California.” | 含参考文献与索引。

标识号: LCCN 2020030058 | ISBN 9781470448783 (平装本) | 9781470462888 (电子书)

主题: LCSH: Algebra-Problems, exercises, etc. | Mathematics-Problems, exercises, etc. | AMS: General – Instructional exposition. | General – General and miscellaneous specific topics – Problem books. | Number theory – Instructional exposition. | Field theory and polynomials – Instructional exposition. | Group theory and generalizations – Instructional exposition. | Real functions – Instructional exposition. | Sequences, series, summability – Instructional exposition. | Mathematics education – Algebra – Elementary algebra. | Mathematics education – Algebra – Equations and inequalities. | Mathematics education – Algebra – Groups, rings, fields.

分类号: LCC QA157 .S5913 2020 | DDC 512–dc23

国会图书馆记录见 <https://lcn.loc.gov/2020030058>

复制与重印。(原版权声明节译) 本出版的个人读者及代其行事的非营利图书馆，可对材料进行合理使用，例如为教学或研究复制若干页面。在书评中引用本书的简短段落，只要按惯例注明出处，即获许可。

对本出版物中任何材料的再版、系统性复制或多次翻印，仅可在获得美国数学学会许可后方可进行。关于重用 AMS 出版内容的许可请求由 Copyright Clearance Center 处理。更多信息请访问 www.ams.org/publications/pubpermissions。

翻译权及授权重印请求请发至 reprint-permission@ams.org。

© 2021 MSRI. 保留所有权利。

美国印刷。

目录

前言	xi
问题、习题、数学圈与奥林匹克	xi
为何写作本书及如何使用	xii
英文参考文献	xiii
导言	xv
本书是关于什么的, 为谁而写	xv
在解题中学习	xvi
A. Ya. Kanel-Belov 的话	xvii
奥林匹克与数学	xvii
面向中学生的研究问题	xviii
本书是如何组织的	xviii
资料来源与文献	xviii
致谢	xix
基金资助	xix
编号与记号	xx
记号	xx
第 1 章 整除	1
1. 整除 (1)	1
提示、解答与答案	2
2. 素数 (1)	4
提示、解答与答案	5
3. 最大公因数 (GCD) 与最小公倍数 (LCM) (1)	6
提示、解答与答案	7
4. 带余除法与同余 (1)	8
提示	9
5. 线性丢番图方程 (2)	10
提示、解答与答案	11
6. 标准分解 (2*)	12
提示、解答与答案	14
7. 直线下方的整点 (2*)	14
提示、解答与答案	15
第 2 章 模 p 的乘法	17
1. 费马小定理 (2)	17
提示、解答与答案	18
2. 素性检验 (3*) (S. V. Konyagin 撰)	19
提示	20
提示、解答与答案	20
3. 二次剩余 (2*)	21
提示	22
提示、解答与答案	22
4. 二次互反律 (3*)	23
提示、解答与答案	24
5. 原根 (3*)	26
提示、解答与答案	27
6. 更高次幂 (3*) (A. Ya. Kanel-Belov 与 A. B. Skopenkov 撰)	28
提示	29
提示、解答与答案	29
第 3 章 多项式与复数	31
1. 有理数与无理数 (1)	31
提示、解答与答案	32
2. 三次与四次多项式方程的求解 (2)	34
提示	35
提示、解答与答案	36
3. 贝祖定理 (因式定理) 及其推论 (2)	38
提示、解答与答案	40
4. 多项式的整除 (3*) (A. Ya. Kanel-Belov 与 A. B. Skopenkov 撰)	41
提示与答案	42
5. 复数的应用 (3*)	43
提示与答案	45
6. 韦达定理与对称多项式 (3*)	46
提示、解答与答案	47
7. 丢番图方程与高斯整数 (4*) (A. Ya. Kanel-Belov 撰)	47
提示、解答与答案	49
8. 正多边形的对角线 (4*) (I. N. Shnurnikov 撰)	51
提示、解答与答案	52
9. 对 Borsuk 猜想的简短反驳	53
提示、解答与答案	56
第 4 章 置换	59
1. 阶、类型与共轭 (1)	59
提示与答案	62
目录	vii
2. 置换的奇偶性 (1)	62
提示与答案	63
3. 等价类的组合 (2)	64
答案	68
第 5 章 不等式	69
1. 走向 Jensen 不等式 (2)	69
提示	71
提示、解答与答案	72
2. 一些基本不等式 (2)	73
提示	75
提示、解答与答案	75
3. 基本不等式的应用 (3*) (M. A. Bershtein 撰)	75
提示	77
提示、解答与答案	78
4. 几何解释 (3*)	82
提示、解答与答案	83
第 6 章 数列与极限	85
1. 有限和与差分 (3)	85
提示	86
提示、解答与答案	87
2. 线性递推 (3)	88
提示	89
提示、解答与答案	90
3. 极限的具体理论 (4*)	90
提示、解答与答案	92
4. 计算机如何计算平方根? (4*) (A. C. Vorontsov 与 A. I. Sgibnev 撰)	93
提示、解答与答案	94
5. 级数求和的方法 (4*)	95
提示	98
提示、解答与答案	98
6. 超越数的例子	99
6.A. 引言 (1)	99
6.B. 问题 (3*)	100
6.C. 刘维尔定理的证明 (2)	101
6.D. Mahler 定理的简单证明 (3*)	102
第 7 章 函数	105
1. 三次多项式的图像与根的个数	105
1.A. 引言	105
1.B. 问题	106
提示	107
1.C. 主要结果的陈述	107
1.D. 证明	109
2. 多项式入门分析 (2)	112
提示	114
3. 多项式根的个数 (3*)	115
提示	117
提示、解答与答案	117
4. 估计与不等式 (4*) (V. A. Senderov 撰)	118
提示、解答与答案	119
5. 紧致性的应用 (4*) (A. Ya. Kanel-Belov 撰)	119
提示、解答与答案	121
第 8 章 求解代数方程	123
1. 引言与结果陈述	123
1.A. 本章是关于什么的?	123
1.B. 可构造性 (1)	125
1.C. 实根式下的不可解性	126
1.D. 复根式下的不可解性 (2)	128
1.E. 我们证明的特色	130
1.F. 历史评注	131
1.G. 圆规直尺作图 (1)	132
提示	133
2. 解方程: 拉格朗日预解式法	133
2.A. 多项式根式可表性的定义 (1)	133
2.B. 低次方程的求解 (2)	135
提示、解答与答案	137
2.C. 高斯定理中可构造性的重新表述 (2)	139
提示、解答与答案	140
2.D. 高斯定理可构造性证明的思路 (2)	140
2.E. 高斯定理可构造性的证明 (3)	142
2.F. 可构造性的高效证明 (4*)	143
提示、解答与答案	148
3. 根式不可解的问题	149
3.A. 仅用一次开平方的可表性 (1-2)	150
初步提示	151
提示、解答与答案	152
3.B. 多次开平方 (3*)	154
提示、解答与答案	156
3.C. 仅用一次开立方表示一个数 (2)	158
提示、解答与答案	159
3.D. 仅用一次开素数次方根表示一个数 (3*)	162
提示、解答与答案	163
3.E. 解二次方程只有一种方法 (2)	165
提示、解答与答案	167
3.F. “在实多项式中”的不可解性 (2)	168
提示、解答与	

答案 170 3.G. “在多项式中”的不可解性 (3) 170 提示、解答与答案 171 3.H. 复数情形下的不可解性 (4*) 172 3.I. 用给定个数的根式的可表性 (4*) 173 4. 根式不可解性的证明 175 4.A. 域及其扩张 (2) 175 4.B. “在实多项式中”的不可解性 (3) 176 4.C. “在多项式中”的不可解性 (3) 177 4.D. 高斯定理中的不可构造性 (3*) 179 4.E. “在实数中”的不可解性 181 4.F. “在数中”的不可解性 (4*) 182 4.G. Kronecker 定理 (4*) 184 4.H. Kronecker 定理的实类似 (4*) 187 参考文献 189 索引 195

前言

问题、习题、数学圈与奥林匹克

本书是《通过问题学数学：从数学圈与奥林匹克走向专业研究》第 1 部的英译本，属于 MSRI 数学圈丛书系列。另外两部分——几何与组合——将在同一系列中陆续出版。

MSRI 数学圈丛书系列的宗旨在于积累一批英文著作，以推广“数学圈”文化。数学圈是一个源自东欧的概念。它类似于多数美国人所称的“少儿数学俱乐部”，但有若干重要的不同之处。

第一，数学圈是纵向贯通的：年少的学生可以与年长的学生、本科生、研究生、工业界数学家、大学教授甚至世界一流的研究者同处一室。数学圈与其说是一间教室，不如说是年轻学徒与年长族人聚在一起、口耳相传学问的集会。

第二，数学圈的“课程”——姑且这么称呼——以问题为主导，而不是以具体的数学主题为主导。所谓问题 (problem)，区别于习题 (exercise)，是指一个人至少在一开始并不知道该如何着手的数学提问。例如，“ 3×5 是多少”对大多数人而言只是一道习题，但对一个很小的孩子却是一道问题。计算 5^{34} 同样是习题——在概念上与前一个例子十分类似，诚然更难，但只是在“技术”意义上更难。而像“求 $\int_2^7 e^{5x} \sin 3x \, dx$ ”这样的问题，对于微积分课的学生来说也只是习题——“只不过”是要知道正确的算法并会套用它而已。

相比之下，问题并不附带现成的算法。它们在本质上要求探究，而探究既是一门艺术，也是一门科学，既需要技术功底，也需要专注、韧性与创造性。数学圈向学生传授这些技能，靠的不是正式讲授，而是让他们去做数学、并观察别人如何做数学。学生们会认识到，一道值得解决的问题，所费的可能不是几分钟，而是几个小时、几天，乃至几年的努力。他们会钻研一些经典的“口耳相传”问题，并发现这些问题如何能帮助他们去探究别的问题。他们学到的是不轻言放弃，以及如何把错误或失败转化为进一步探究的契机。数学圈里的孩子所做的，正是一位研究数学家所做之事；事实上，他（她）就是在做独立研究——尽管水平较低，而且往往是——尽管并非总是——在别人已经解决过的问题上做研究。

最后，许多数学圈有一种类似运动队的文化：有强烈的同袍情谊，对“教练”的尊重，以及健康的竞争（理想情况下由带头人/引导者加以明智的引导）。数学圈文化常常还辅以种种解题竞赛，它们通常被称为奥林匹克。一道数学奥林匹克问题，首先必须是一道真正的问题（至少对参赛者而言），而且通常要求的答案，理想情况下应是一段写得漂亮的论证（即“证明”）。

为何写作本书及如何使用

数学圈丛书编委会之所以选择翻译本书，是因为它有一个大胆的目标——其书名即已许诺——通过问题来发展数学。这并非一个原创的想法，也并非只是俄罗斯人的想法。多年来，美国各大学一直在尝试 IBL

(探究式学习, inquiry-based learning) 以及 Moore 方法课程, 这些结构化的方法旨在通过开放式问题求解来讲授高等数学。¹

但这部鸿篇巨制, 是试图为中学生 (明示的受众是高中生, 但可作广义理解) 精心编排一系列问题, 使他们能够自行发现并重建“初等”数学的很大一部分 (数论、多项式、不等式、微积分、几何、组合、博弈论、概率), 并开始踏入群论、伽罗瓦理论等更为精深的世界。

本书不可能——也不应该——从头到尾通读。相反, 读者可以从自己觉得有吸引力、有挑战性的问题开始着手。许多问题附有提示和解答概要, 但并非全部。没有读者能解出所有问题, 而这本就不是目的所在——它不是一场竞赛。此外, 有些问题本来就并非用来求解的, 而是用来琢磨的。例如, 在学习素数时, 自然会好奇: 在 n 与 $2n$ 之间是否总存在一个素数? 这确实就是问题 1.6.9 (c)——一个相当不平凡的结果, 即所谓“贝特朗假设” (Bertrand's postulate) ——书中给出了供深入学习的参考文献。它“太深”并不意味着它不该被思考! 事实上, 有时书中会明确指引读者向前跳读, 并引用后文才出现的材料 (作者向读者保证, 这不会导致循环论证)。

这正是本书的哲学: 数学并不是一门按部就班的学科——并非先给出一个定义、由定义推出引理、由引理推出定理、由定理给出证明。相反, 它是一场冒险, 其中既有令人兴奋的支线之旅, 也有徒劳无功的追逐。冒险本身就是回报, 而幸运的是, 它同时也通向对数学思想的深刻理解与欣赏——这是被动阅读所无法企及的。

英文参考文献

本书所引用的文献大多为俄文。不过, 也有许多优秀的英文著作 (其中一些译自俄文)。下面是一份很简短的清单, 按主题与章节组织。²

《Kvant》上的文章: 这份出色的杂志以俄文出版。不过, 它曾不定期地以 *Quantum* 之名译成英文, 并出版过若干优秀的英文选集; 见 [FT07, Tab99, Tab01]。

问题集: 《全苏奥林匹克问题集》[SC93] 是一部经典, 其中问题均经过细致讨论。此外, [FK91] 与 [FBKY11a, FBKY11b] 分别是列宁格勒与莫斯科奥林匹克的优秀问题集。另见精心编选的、较为初等的匈牙利竞赛问题集 [Kur63a, Kur63b], 以及更高级 (本科水平) 的 Putnam 考试问题集 [KPV02]。

不等式: 综合指南见 [Ste04], 更初等的教材见 [AS16b]。作者还推荐两部经典著作 [HLP67] 与 [BB65], 以及更专门的 [MO09], 但提醒这些都相当高深。

几何: 《Geometry Revisited》[CG67] 是一部经典, 而 [Che16] 是一部新近、非常全面的“奥林匹克几何”指南。

多项式与方程论: 初等指南见 [Bar03]; 以历史为线索讲述可构造性、可解性与不可解性的著作见 [Bew06]。在第 8 章中, 可参看 [Gin07] 获取《Kvant》文章 [Gin72, Gin76] 的英译; 并参看 [Skoa] 获取 [Sko10] 的英译节选。

组合: 英文中最好的——可能也是任何语言中最好的——是《Concrete Mathematics》[GKP94]。

函数、极限、复数与微积分: Pólya 与 Szegő 的经典《Problems and Theorems in Analysis》[PS04]——与本书一样——是经过精心选编的问题集, 但数学水平要高得多。

Paul Zeitz, 2019 年 4 月

导言

本书是关于什么的，为谁而写

对数学的深刻理解，无论对数学家还是对高科技行业的从业者都大有裨益。尤其要指出，本书书名中的“专业”并不一定是指数学专业。

本书面向高中生与本科生（尤其包括对奥林匹克感兴趣者）。更详细的情况，见第 xvii 页“奥林匹克与数学”。本书既可自学，也可用于教学。

本书试图在普通中学习题与数学中更为精深、繁复、抽象的概念之间架起一座桥梁（并表明二者之间并无鸿沟）。其重点在于吸引广大学生创造性地运用各种技巧与策略，去解决由“真实世界或真实工作”所启发的问题 [Mey]。我们鼓励学生以书面形式表达自己的想法、猜想与结论。我们的目标是帮助学生掌握一大批新的数学工具与策略，使其在课堂之外、在众多学科中都受用（参见 [IBL, Mey, RMP]）。

本书包含最标准的“基础”材料（不过我们预期其中至少有一部分属于复习——并非所有内容都是第一次学到）。但本书的主要内容是更为深入的材料。有些主题在数学圈的传统中并不广为人知，但它们既有利于数学教育，也有利于奥林匹克备考。

本书以作者在不同时期、不同场合所开设的课程为基础：莫斯科独立大学、莫斯科的若干中学与数学圈、俄罗斯国际数学奥林匹克国家队的备战、“现代数学”暑期学校、基洛夫 (Kirov) 与科斯特罗马 (Kostroma) 暑期数学学校、莫斯科奥林匹克学校，以及城市锦标赛 (Tournament of Towns) 的暑期会议。

本书的大部分内容，对于有浓厚数学兴趣的高中生来说都是可以读懂的。³ 对于中学课程中不标准的材料，我们给出定义或参考文献。然而，许多主题若从零开始学习会相当困难。因此，问题的编排顺序有助于提供“脚手架”。与此同时，许多主题彼此独立。更详细的说明，见第 xviii 页“本书是如何组织的”。

在解题中学习

我们认同通过解题与讨论来学习数学的传统。本书所选问题，使读者（更确切地说是“解题者”）在解题过程中掌握重要思想——无论经典还是现代——的要义。这些主要思想以奥林匹克式的例题逐步展开——换言之，以最简单的特例、免于技术细节的方式来展开。通过这种方式，我们展示如何由你自己去探索和发现这些思想。

通过解题来学习，不仅是一种对待数学的严肃方式，也是一种延续已久的学问传统。例如，禅寺中的初学者，正是通过思索师傅交给他们的谜题（“公案”）来学习的。（不过，这些谜题比起我们所认为的问题来，更接近于悖论。）参见 [Suz18]；对照 [Pla12, pp. 26–33]。数学方面的同类例子见 [Arn16b, BSe, RSG+16, KBK08, Pra07b, PS04, SC93, Sko09, Vas87, Zvo12]，其中一些不仅给出了问题，还阐述了选题的原则。美国传统方面，见 [IBL, Mey, RMP]。

通过解题来学习之所以困难，部分原因在于它通常不会制造出“已经懂了”的错觉。然而，所付出的努力终将以对材料的深刻理解得到充分回报，从而具备进行类似（有时甚至颇为不同）推理的能力。最终，在钻研引人入胜的问题时，读者将循着伟大数学家的思路前行，并看到重要的概念与理论如何自然地演化。希望这能帮助读者作出自己同样有用的发现（不必非得在数学上！）。

从理论上讲，解一道题只需要理解它的陈述，并不需要别的事实与概念。（实际上，在解本书所给问题的过程中，有用的事实与思想会被逐步发展出来。）有时，按照说明和提示的指引，你可能需要用到书中其他部分的内容。对于最重要的问题，我们在每节末尾给出提示、说明、解答与答案。不过，这些都应在你已经尝试解题之后再去看。

按照惯例，我们先给出一个漂亮或重要结果的陈述（以问题的形式），再给出其证明。在这种情况下，要完整地证明，可能需要解出后面的某些问题。这一点在提示中、有时甚至在正文中都会明确说明。因此，如果你解不出某道题，请继续阅读下去。这条准则很有益，因为它模拟了典型的研究情境。

本书”是一次尝试，旨在展示以解题与讨论问题为基础的、作为对话的学习”（参见 [KBK15]）。

A. Ya. Kanel-Belov 的话

要解出困难的奥林匹克问题，至少必须具备扎实的代数（尤其是代数变形）与几何功底。大多数奥林匹克问题（除最简单者外）都需要”混合”的方法；很少有问题能仅凭一种方法或思想以其纯粹形式来解决。处理这类混合问题，需要把若干”关键”问题组合起来，而其中每一个都可以是只涉及单一思想的”纯粹”问题。学会熟练地变形代数表达式是必不可少的。奥林匹克选手在这方面的欠缺，常常导致荒唐而令人懊恼的错误。

奥林匹克与数学

对他而言，一个思考者的职责不是以一种现实为代价去否定另一种现实，而是去包容与联结。

——U. K. Le Guin, 《一无所有》(The Dispossessed)

关于一些极有价值的目标，存在三种常见的误解：准备数学奥林匹克的最好办法是解去年的问题；学习”严肃”数学的最好办法是读大学教科书；掌握任何其他技能的最好办法是干脆不碰数学。还有一种误解认为，这些显然相互分歧的目标不能同时达成。作者们赞同一种普遍的信念：这三种做法都不得要领，并会产生有害的副作用——学生变得过于热衷模仿，或者只学数学的语言而不学数学的实质，或者低估扎实的数学知识在其他学科中的价值。

我们相信，这三项目标并不像看起来那样分歧。数学教育的根基应当是解题与讨论那些令学生感兴趣的问题，学生在这一过程中学到重要的数学事实与概念。这同时既为学生准备了数学奥林匹克，也准备了数学的”严肃”学习，并对他的全面发展有益。而且，对于实现上述三项目标中的任何一项而言，这种方式都更为有效。

面向中学生的研究问题

许多有天赋的中学生或大学生对解决研究问题感兴趣。这类问题通常表述为被分解为若干递进步骤的复杂提问；例如见 [LKT]。最终结果甚至可能在一开始是未知的，只是在思考问题的过程中自然地浮现。钻研这类问题本身就有益处，且是对科学研究的一种很好的近似。因此，如果教师或一本书能够支持并发展这种兴趣，那是很有益的。

关于此类活动的成功案例，例如可参看莫斯科中学生数学会议的项目 [M]。这些项目大多并非完全原创，但有时也能引出新结果。

本书是如何组织的

读者不必逐页阅读本书。你可以为自己选择方便的学习顺序（或干脆略去某些主题）。本书的任何一节（或小节）都可以用于一次数学圈活动。

本书分为若干章与节（某些节再分为小节），每节开头给出组织纲要。如果某道问题需要用到另一节的内容，你可以选择忽略，也可以查阅相关引用。这使得阅读本书时有更大的自由，但同时也可能需要格外留心。

各节的主题大致按难度递增的顺序排列。主题名后括号中的数字表示其“相对难度等级”：1 最简单，4 最困难。前面那些（不带星号）主题是基础性的；除非另有说明，应从它们开始学习。其余的（带星号）主题可以以后再回过头来看；除非另有说明，它们彼此独立。在阅读过程中，请尽量以新的水平回顾旧材料。这样，你最终对一个主题不同层次的学习，就不是依次进行，而是与多个主题交织在一起。

全书使用的记号见第 xx 页。仅限于某一节使用的记号与约定，在该节开头给出。全书末附有名词索引。加粗的页码是给出概念正式定义之处。

资料来源与文献

每章末尾附有覆盖整章的参考文献，并标明各主题的资料来源。⁴ 例如，我们引用了 [GKP94]，它同时涉及组合与代数。除了专门材料的来源外，我们还尽量收录了关于所学主题的最优秀的科普写作。我们希望这份书目——至少作为一个初步近似——能为读者在浩瀚的数学科普文献之海中导航。然而，这一体裁的庞大篇幅注定了许多优秀作品不得不割爱。请注意，除非另有明确说明，书目中的文献并非解本书问题所必需。

许多问题并非原创，但其来源（即使已知）通常并不注明。当给出参考文献时，它出现在问题陈述之后，以便读者将自己的解法与那里给出的解法相比较。当我们知道一节中的许多问题来自同一来源时，我们会加以说明。

对于科普杂志《Kvant》（英文杂志 *Quantum* 即以《Kvant》为基础）与《*数学启蒙*》上的文章，我们不提供在线版本的链接；它们可在以下网站找到：<http://kvant.ras.ru>、<http://kvant.mccme.ru>、https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_Magazine，以及 <http://www.mccme.ru/free-books/matpros.html>。

致谢

我们对译者兼编辑 David Scott、Sergei Shubin、Paul Zeitz 的认真工作深表感谢。我们感谢审稿人提出的宝贵意见, 特别是: A. V. Antropov (第 1、2 章)、A. I. Sgibnev (第 3、7 章)、S. L. Tabachnikov (第 8 章)、A. I. Khrabrov (第 5、6 章), 以及部分材料的匿名审稿人。我们感谢 A. I. Kanel-Belov, 他是本书部分材料的作者, 还提出了许多有益的想法与意见。我们感谢学生们提出有挑战性的问题并指出错误。各节进一步的致谢在正文中相应处直接给出。

我们对任何错误深表歉意, 并衷心希望读者予以指出。

基金资助

A. B. Skopenkov 部分受 Simons Foundation 与 Dynasty Foundation 的资助。

联系方式

A. B. Skopenkov: 莫斯科物理与技术学院(国立大学)及莫斯科独立大学, <https://users.mccme.ru/skopenko>。

编号与记号

每章中的各节大致按材料难度递增的顺序排列。节名后括号中的数字表示其“相对难度等级”: 1 最简单, 4 最困难。前面那些(不带星号)节是基础性的; 除非另有说明, 可以从它们开始学习该章。其余的(带星号)节可以以后再回过头来看; 除非另有说明, 它们彼此独立。

如果一个数学事实被表述为一道问题, 那么目标就是证明这个事实。开放式问题称为挑战题(challenges); 此时需要自己给出清晰的表述与证明; 例如参见 [VINK10]。

最困难的问题标有星号(*)。如果问题陈述要求你“求”(find)某个东西, 那么你需要给出一个“封闭形式”的答案(而不是, 比如说, 一个尚未化简的多项之和)。

再说一遍: 如果你解不出某道题, 请继续读下去——后面的问题可能恰是提示。

记号

$\lfloor x \rfloor = [x]$ —— 数 x 的(下)取整 (“floor”); 即不超过 x 的最大整数。

$\lceil x \rceil$ —— 数 x 的上取整 (“ceiling”); 即不小于 x 的最小整数。

$\{x\}$ —— 数 x 的小数部分; 等于 $x - [x]$ 。

$d \mid n$, 或 $n : d$ —— d 整除 n ; 即存在整数 k 使得 $n = kd$ (数 d 称为数 n 的约数; 我们假定 $d \neq 0$)。

$\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{Z}$ —— 分别为全体实数、有理数、整数的集合。

$\mathbb{Z}_2$ —— 除以 2 所得余数的集合 $\{0, 1\}$, 配有模 2 的加法与乘法运算。

$\mathbb{Z}_m$ —— 除以 m 所得余数的集合 $\{0, 1, \dots, m-1\}$, 配有模 m 的加法与乘法运算。(代数专家常将此集合记为 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, 而把 $\mathbb{Z}_m$ 用于素数 m 的 m -进整数集合。)

$\binom{n}{k}$ —— n 元集合中 k 元子集的个数 (亦记作 C_n^k)。

$|X|$ —— 集合 X 中元素的个数。

$A - B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \notin B\}$ —— 集合 A 与 B 的差集。

$A \sqcup B$ —— 集合 A 与 B 的不交并; 即把 A 与 B 视为不相交集合而取的并。

$A \subset B$ —— 表示集合 A 包含于集合 B 。在某些书中, 此关系记作 $A \subseteq B$, 而 $A \subset B$ 则表示“集合 A 在集合 B 中且不等于 B ”。

我们把“定义 x 为 a ”这一短语简记为 $x := a$ 。

整除

本章中后续各章将要用到的内容有：欧几里得算法及其应用（问题 1.5.7 和 1.5.9）、同余的语言（第 4 节“带余除法与同余”），以及一些简单的事实（例如问题 1.1.3 和 1.3.2）。

在本章中，所有变量均为整数。许多解答以 M. A. Prasolov 的文稿为基础。

1. 整除 (1)

1.1.1. (a) 叙述并证明被 2、4、5、10、3、9、11 整除的判别法则。

(b) 由 1993 个 1 组成的数 $11\dots 1$ 是否能被 111111 整除？

(c) 证明由 2001 个 1 组成的数 $1\dots 1$ 能被 37 整除。

1.1.2. 若 a 被 2 整除但不被 4 整除，则 a 的偶约数个数等于它的奇约数个数。

1.1.3. 下列命题中哪些对任意 a 和 b 都成立？（回忆第 xx 页定义的记号 $a \mid b$ 。）

(a) $2 \mid (a^2 - a)$

(b) $4 \mid (a^4 - a)$

(c) $6 \mid (a^3 - a)$

(d) $30 \mid (a^5 - a)$

(e) 若 $c \mid a$ 且 $c \mid b$ ，则 $c \mid (a + b)$ 。

(f) 若 $b \mid a$ ，则 $bc \mid ac$ 。

(g) 若对某个 $c \neq 0$ 有 $bc \mid ac$ ，则 $b \mid a$ 。

在解决问题 1.1.3 (c) 时，我们用到了 1.1.4 (a)。请用整除的定义证明它，但不要使用唯一分解定理（问题 1.2.8 (d)）！使用该定理可能导致循环论证，因为与 1.1.4 (a) 类似的结果通常被用于证明分解的唯一性。

1.1.4. (a) 若 a 被 2 和 3 整除，则它也被 6 整除；

(b) 若 a 被 2、3、5 整除，则它也被 30 整除；

(c) 若 a 被 17 和 19 整除，则它也被 323 整除。

1.1.5. (a) 若 k 不被 2、3、5 整除，则 $k^4 - 1$ 被 240 整除。

(b) 若 $a + b + c$ 被 6 整除，则 $a^3 + b^3 + c^3$ 也被 6 整除。

(c) 若 $a + b + c$ 被 30 整除，则 $a^5 + b^5 + c^5$ 也被 30 整除。

(d) 若 $n \geq 0$ ，则 $20^{2n} + 16^{2n} - 3^{2n} - 1$ 被 323 整除。

提示、解答与答案

1.1.1. 在下面各整除判别法则的证明中，我们将命题中的数记作 $n = \pm(10^m a_m + 10^{m-1} a_{m-1} + \dots + 10a_1 + a_0)$ ，其中 $0 \leq a_i \leq 9$ 。

被 2 整除的法则：一个整数能被 2 整除当且仅当它的末位数字能被 2 整除。

证明。显然，数 $n - a_0$ 是偶数。设 a_0 也是偶数。若一个数整除和式中的每一项，则它整除该和式。因此 n 是偶数。反之，若数 n 是偶数，则 a_0 是偶数。

被 4 整除的法则：一个整数 n 能被 4 整除当且仅当由它的末两位数字所组成的数能被 4 整除。

证明。显然，数 $(n - 10a_1 - a_0)$ 被 4 整除。设由 n 的末两位数字组成的数 $a_0 + 10a_1$ 被 4 整除，则 n 被 4 整除。反之，若 $4 \mid n$ ，则 $4 \mid (a_0 + 10a_1)$ 。

被 5 整除的法则：一个整数能被 5 整除当且仅当它的末位数字是 5 或 0。

类似于被 2 整除法则的证明来证明它。

被 10 整除的法则：一个整数能被 10 整除当且仅当它的末位数字是 0。

类似于被 2 整除法则的证明来证明它。

被 3 整除的法则：一个整数 n 能被 3 整除当且仅当它的各位数字之和能被 3 整除。

1. 整除 (1)

证明。从该数中减去其各位数字之和，并将各项分组如下：

$$n - a_m - a_{m-1} - \dots - a_1 - a_0 = (10^m - 1)a_m + (10^{m-1} - 1)a_{m-1} + \dots + (10 - 1)a_1 + (1 - 1)a_0.$$

数 $10^k - 1 = (10 - 1)(10^{k-1} + 10^{k-2} + \dots + 10 + 1)$ 被 3 整除。被 3 整除的法则由此观察得到。

被 9 整除的法则：一个整数 n 能被 9 整除当且仅当它的各位数字之和能被 9 整除。

类似于被 3 整除法则的证明来证明它。

被 11 整除的法则：从 n 的所有偶数位（指位次为偶数）数字之和中减去所有奇数位数字之和。数 n 能被 11 整除当且仅当所得的数 $f(n)$ 被 11 整除。

证明。首先证明：对任意 $m \geq 0$ ，数 $10^m - (-1)^m$ 被 11 整除。当 m 为奇数时，数 $10^m + 1 = (10 + 1)(10^{m-1} - 10^{m-2} + 10^{m-3} - \dots - 10 + 1)$ 被 11 整除。当 m 为偶数时，数 $10^m - 1$ 被 $10^2 - 1$ 整除，因而被 11 整除。于是有

$$n - f(n) = (10^m - (-1)^m)a_m + (10^{m-1} - (-1)^{m-1})a_{m-1} + \dots + (10 + 1)a_1 + (1 - 1)a_0.$$

由于上述等式右端和式中的每一项都被 11 整除，故 n 被 11 整除当且仅当 $f(n)$ 被 11 整除。

1.1.3. 答案：(a, c, d, e, f) 为真；(b) 为假。

- (a) 我们有 $a^2 - a = a(a-1)$ 。按自然顺序排列，每隔一个整数就是偶数；因此 a 与 $a-1$ 中必有一个为偶数，故其乘积 $a^2 - a$ 也为偶数。
- (b) 4 不能整除 $(2^4 - 2) = 14$ 。
- (c) 我们有 $a^3 - a = a(a-1)(a+1)$ 。数 $a(a-1)$ 被 2 整除，而 $(a-1)a(a+1)$ 被 3 整除。于是 $a^3 - a$ 既被 2 整除又被 3 整除，由 1.1.4 (a) 知它被 6 整除。
- (d) 我们有 $a^5 - a = a(a-1)(a+1)(a^2+1)$ 。其中 $a(a-1)$ 被 2 整除，而 $(a-1)a(a+1)$ 被 3 整除。若 $a-1$ 、 a 、 $a+1$ 三个数都不被 5 整除，则 a 除以 5 的余数为 2 或 3，从而 a^2+1 被 5 整除。由 1.1.4 (b) 可知 $a^5 - a$ 被 30 整除。
- (e) 若 $a = kc$ 且 $b = mc$ ，则 $a + b = (k + m)c$ 。
- (f) 若 $a = kb$ ，则 $ac = k(bc)$ 。
- (g) 若 $ac = kbc$ ，则 $c(a - kb) = 0$ 。由 $bc \neq 0$ 知 $c \neq 0$ ；故 $a = kb$ 。

1.1.4. (a) 提示。我们有 $3a - 2a = a$ 。

解答。由 $2 \mid a$ 得 $6 \mid 3a$ ，由 $3 \mid a$ 得 $6 \mid 2a$ ；因此 $6 \mid (3a - 2a) = a$ 。

- (b) 提示。 $6a - 5a = a$ 。

解答。由已知条件及前一部分 (a) 得 $6 \mid a$ 且 $5 \mid a$ 。因此 $30 \mid 6a$ 且 $30 \mid 5a$ ，故 $30 \mid (6a - 5a) = a$ 。

- (c) 提示。 $19a - 17a = 2a$ ， $17a - 8 \cdot 2a = a$ 。

解答。由已知条件得 $17 \mid a$ 且 $19 \mid a$ 。因此 $17 \cdot 19 \mid 17a$ 且 $19 \cdot 17 \mid 19a$ 。故 $17 \cdot 19 \mid (19a - 17a) = 2a$ 。进而 $17 \cdot 19 \mid (17a - 8 \cdot 2a) = a$ 。

1.1.5. (d) 数 $(a^n - b^n) = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + b^{n-1})$ 被 $(a-b)$ 整除。因此 $20^{2n} + 16^{2n} - 3^{2n} - 1 = (20^{2n} - 3^{2n}) + ((16^2)^n - (1^2)^n)$ 被 17 整除。类似地， $20^{2n} + 16^{2n} - 3^{2n} - 1 = (20^{2n} - 1) + ((16^2)^n - (3^2)^n)$ 被 19 整除。于是由 1.1.4 (c) 可知 $20^{2n} + 16^{2n} - 3^{2n} - 1$ 被 323 整除。

2. 素数 (1)

若整数 $p > 1$ 除了 p 和 1 之外没有其他正约数，则称 p 为素数。若整数 q 至少有一个不同于 1 和 $|q|$ 的正约数，则称 q 为合数。（因此 1 既不是素数也不是合数。）

1.2.1. (a) 引理。若 a 不被任何素数 $p \leq \sqrt{a}$ 整除，则 a 是素数。

- (b) 埃拉托色尼筛法。设 $p_1, \dots, p_k$ 为 1 与 n 之间的所有素数。对每个 $i = 1, \dots, k$ ，我们将 1 与 n^2 之间所有能被 p_i 整除的数划去。剩下的数即为 1 与 n^2 之间的所有素数。
- (c) 写出 1 与 200 之间的所有素数。

1.2.2. (a) 求所有使 p 、 $p+2$ 、 $p+4$ 均为素数的 p 。

- (b) 证明：若由 n 个 1 组成的数 $11\dots 1$ 是素数，则 n 是素数。
- (c) 证明 (b) 的逆命题不成立。

定理 1.2.3 (欧几里得)。(a) 存在无穷多个素数。

- (b) 存在无穷多个形如 $4k+3$ 的素数。

试与问题 2.3.3 (f) 比较。运用高级方法可以证明下面的命题。

定理 1.2.4 (狄利克雷)。若整数 $a, b > 0$ 除 ± 1 外无其他公约数, 则存在无穷多个形如 $ak + b$ 的素数。

1.2.5. 用 p_n 表示 (按升序排列的) 第 n 个素数。

- (a) 证明 $p_{n+1} \leq p_1 \cdot \dots \cdot p_n + 1$ 。
- (b) 证明当 $n \geq 2$ 时 $p_{n+1} \leq p_1 \cdot \dots \cdot p_n - 1$ 。
- (c)* 证明在 $p_1 + \dots + p_n$ 与 $p_1 + \dots + p_{n+1}$ 之间存在一个完全平方数。

1.2.6. (a) 是否对任意 n , 数 $n^2 + n + 41$ 都是素数?

- (b) 证明: 对任意具有整系数的非常值二次函数 f , 存在整数 n 使 $|f(n)|$ 为合数。
- (c) 证明: 对任意具有整系数的非常值多项式 f , 存在整数 n 使 $|f(n)|$ 为合数。

1.2.7. 存在 1000 个连续的数, 它们都不是

- (a) 素数;
- (b) 素数的幂。

1.2.8. (a) 任何正整数都可分解为素数的乘积。

- (b) 称一个偶数为”准素的”(primish), 若它不能表示为两个更小的正偶数之积。一个偶数分解为”准素数”之积是否一定唯一? (更具实质意义的例子见问题 3.7.3 (b)。)
- (c)* 若一个数等于两个素数之积, 则此分解在不计因子顺序的意义下是唯一的。
- (d) 算术基本定理。任何正整数分解为素数之积在不计因子顺序的意义下是唯一的。(此定理常被称为唯一分解定理或标准分解定理。)

为求解 (b) 和 (c) (通常证法), 你需要用到问题 1.5.7 中的引理。另见问题 3.4.5。

提示、解答与答案

1.2.2. (a) 答案: $p = 3$ 。

解答。数 $p, p + 2, p + 4$ 除以 3 所得余数各不相同。因此其中之一被 3 整除。该数为素数, 故它等于 3。由于所有素数按定义为正整数, 故 $p + 4 \neq 3$ 。由于 1 不是素数, 故 $p + 2 \neq 3$ 。从而 $p = 3$ 。这确是我们的解, 因为 3、5、7 都是素数。

- (b) 假设相反, n 为合数, 即 $n = ab$, 其中 $a, b > 1$ 。我们有 $x^b - 1 = (x - 1)(x^{b-1} + x^{b-2} + \dots + x + 1)$ 。代入 $x = 10^a$ 即可见 $11 \dots 1 = \frac{10^n - 1}{9}$ 被 $\frac{10^a - 1}{9}$ 整除。
- (c) 逆命题为假: $111 = 37 \cdot 3$ 。

1.2.7. (a) 例如 $1000! + 2, 1000! + 3, \dots, 1000! + 1001$ 。本题也可仿 (b) 来解。

- (b) 取不同的素数 $p_1, p_2, \dots, p_{2000}$ 。由中国剩余定理 1.5.10 (d) 知, 存在 n 使对任意 $i = 1, 2, \dots, 1000$, $n + i$ 都被 $p_{2i-1}p_{2i}$ 整除。

1.2.8. (a) 假设并非每个整数都是素数之积。考虑最小的不能表示为素数之积的正整数 n 。若它不是素数, 则它是合数, 故 $n = ab$, 其中 $a, b > 1$ 。因此 $n > a$ 且 $n > b$ 。但 n 是不能表示为素数之积的最小整数, 故 a 和 b 都是素数之积。从而 n 也是素数之积。这与我们的假设矛盾。

- (d) 假设命题不真。考虑具有两种不同标准分解的最小数 n : $n = p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2} \cdot \dots \cdot p_m^{a_m} = q_1^{b_1} \cdot q_2^{b_2} \cdot \dots \cdot q_k^{b_k}$ 。

由于 n 最小, 任一 p_i 都不等于任一 q_j , 否则我们可在等式两边同除以此数而得到一个具有两种不同标准分解的更小的数。另一方面, q_1 整除 $p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2} \cdot \dots \cdot p_m^{a_m}$, 由 1.5.7 (c) 知 q_1 整除某个 p_i 。由于 p_i 是素数, 故 $q_1 = p_i$ 。这与我们的假设矛盾。

3. 最大公约数 (GCD) 与最小公倍数 (LCM) (1)

若整数 a 和 b 除 ± 1 外没有其他公约数, 则称它们互素。

若一个整数是同时整除两个正整数 a 和 b 的最大数, 则称它为 a 和 b 的最大公约数 (GCD)。我们将 a 和 b 的最大公约数记作 (a, b) 、 $\text{GCD}(a, b)$ 或 $\text{gcd}(a, b)$ 。

1.3.1. 求所有可能的值:

$$(a) (n, 12); \quad (b) (n, n+1); \quad (c) (n, n+6); \quad (d) (2n+3, 7n+6); \quad (e) (n^2, n+1).$$

引理 1.3.2. 对 $a \neq b$, 下列等式成立: $(a, b) = (|a-b|, b)$ 。

1.3.3. (a) $(a, b) = b$ 当且仅当 a 被 b 整除。

3. GCD 与 LCM

(b) 数 $\frac{a}{(a, b)}$ 和 $\frac{b}{(a, b)}$ 互素。

(c)* 数 (a, b) 被 a 和 b 的任一公约数整除。

(d)* 对任意 $c > 0$, $(ca, cb) = c(a, b)$ 。

要解决带星号标记的问题, 你需要用到 1.5.7 中的引理。

1.3.4. (a) 对所有正数 m 和 n , 有

$$(2m, 2n) = 2(m, n), \quad (2m+1, 2n) = (2m+1, n),$$

$$(2m+1, 2n+1) = (2m+1, m-n) \quad \text{其中 } m > n.$$

(b) 二进制算法。利用 (a) 中的等式构造一个求最大公约数的算法。

1.3.5.* 若分数 $\frac{a}{b}$ 不可约, 则分数 $\frac{a+b}{ab}$ 也不可约。

若一个整数是被 a 和 b 同时整除的最小数, 则称它为两个正整数 a 和 b 的最小公倍数。我们将 a 和 b 的最小公倍数记作 $[a, b]$ 、 $\text{LCM}(a, b)$ 或 $\text{lcm}(a, b)$ 。

1.3.6. 求 $[192, 270]$ 。

- 1.3.7. (a) $[a, b] = a$ 当且仅当 a 被 b 整除。
 (b) 数 $\frac{[a, b]}{a}$ 和 $\frac{[a, b]}{b}$ 互素。
 (c)* a 和 b 的任一公倍数都被 $[a, b]$ 整除。
 (d)* 对任意 $c > 0$, $[ca, cb] = c[a, b]$ 。

提示、解答与答案

1.3.1. 答案: (a) 1, 2, 3, 4, 6, 12。 (b) 1。 (c) 1, 2, 3, 6。 (d) 1, 3, 9。 (e) 1。

解答。

- (a) 数 $(12, n)$ 是 12 的正约数。设 $d \mid 12$ 。数 d 没有比它自身更大的约数, 故 $(12, d) = d$ 。因此 12 的所有正约数都满足题设条件。
 (b) 设 $d \mid n$, $d \mid (n+1)$, 且 $d > 0$ 。则 $d \mid (n+1-n) = 1$, 故 $d = 1$ 。
 (c) 由前面的引理 1.3.2, $(n, n+6) = (6, n)$ 。与 (a) 类似, 6 的所有正约数都满足题设条件。
 (d) 由引理 1.3.2, $(2n+3, 7n+6) = (2n+3, 5n+3) = (2n+3, 3n) = (2n+3, n-3) = (n+6, n-3) = (n+6, 9)$ 。

因此 9 的所有正约数都满足题设条件。

- (e) 设 $d > 0$ 为数 $n+1$ 和 n^2 的公约数。由引理 1.3.2 知 $d \mid (n+1)(n-1) = n^2 - 1$ 。故 $d \mid (n^2 - (n^2 - 1)) = 1$, 从而 $d = \pm 1$ 。

1.3.2. 该命题可由下述事实得出: a 和 b 的公约数集合与 a 和 $a \pm b$ 的公约数集合相同。事实上, 若 $d \mid a$ 且 $d \mid b$, 则 $d \mid (a \pm b)$ 。反之, 若 $d \mid (a \pm b)$ 且 $d \mid a$, 则 $d \mid (a \pm b - a) = \pm b$ 。

1.3.3. (a) 设 $b \mid a$ 。由于非零整数 n 的任一正约数都不超过 $|n|$, 故 $(a, b) = |b|$ 。反之, 设 $(a, b) = |b|$, 则由定义 $b \mid a$ 。

- (b) 若 $d > 0$ 是 $\frac{a}{(a, b)}$ 和 $\frac{b}{(a, b)}$ 的公约数, 则 $d \cdot (a, b)$ 是 a 和 b 的公约数。若 $d > 1$ 则得出矛盾。
 (c) 设 $a > b \geq 0$ 。在引理 1.3.2 的证明中我们已证: a 和 b 的公约数集合与 a 和 $a \pm b$ 的公约数集合相同。对数对 $a_0 = a$, $b_0 = b$ 施行欧几里得算法 (见问题 1.5.9 (b))。第 k 步得到的数 a_k 和 b_k 都是正数。 a_k 和 b_k 的公约数与 $a_k - b_k$ 和 b_k 的公约数相同。因此所有中间数对的公约数 (特别地, 最大公约数) 都相同。在欧几里得算法的最后一步, 我们可看到数 $d = \gcd(a, b)$ 的约数与 a 和 b 的公约数相同。
 (d) 数 $c(a, b)$ 是 ca 和 cb 的公约数。

为此证, 我们证 $(ca, cb) \mid c(a, b)$ 。显然 $c \mid ca$ 且 $c \mid cb$ 。由前述 (c) 可得 $c \mid (ca, cb)$, 故 $(ca, cb) = ck$, 其中 k 为某整数。两数的最大公约数整除其中每一个, 故 $(ck) \mid (ca)$ 且 $(ck) \mid (cb)$ 。从而 $k \mid a$ 且 $k \mid b$ 。由 (c) 知 $k \mid (a, b)$ 。两边乘以 c 即得 $(ca, cb) \mid c(a, b)$ 。

4. 带余除法与同余 (1)

定理 1.4.1 (带余除法)。 (a) 对任意 a 和 $b \neq 0$, 存在 q 使 $q|b| \leq a < (q+1)|b|$ 。

- (b) 对任意 a 和 $b \neq 0$, 存在唯一的 q 和 r 使 $a = bq + r$ 且 $0 \leq r < |b|$ 。称 q 为 a 除以 b 的商, 称 r 为 a 除以 b 的余数。

1.4.2. (a, b, c) 求下列除法的商和余数:

- (a) 1996 除以 -17 ;
 (b) -17 除以 4;
 (c) $n^2 + n + 1$ 除以 $n + 1$ (对任意 n)。
 (d) 求 57 除以某数时所有可能的商和所有可能的余数。(更确切地说, 设 $57 = bq + r$ 是带余除法。求所有可能的 q 的列表和所有可能的 r 的列表。)

提示。有一种比将 57 依次除以 1, 2, 3, ...、列出所有得到的数对 (q, r) 并去除重复项更快捷的方法。

1.4.3. 求

- (a) 3^{16} 除以 23 的余数;
 (b) 数 $1997^{1997^{1997}}$ 的末位数字。

为解决上述问题 (以及其他问题), 熟悉下述概念是有用的: 若 $a - b$ 被 m 整除 (等价地, a 和 b 除以 m 所得余数相等), 则称整数 a 和 b 模 $m \neq 0$ 同余。记作 $a \equiv b \pmod{m}$, 或 $a \equiv b \bmod m$, 或 $a \equiv b \pmod{m}$, 或 $a \equiv b$ 。

1.4.4. 同余的性质: 对任意 $a, b, m \neq 0$, 下列命题成立:

- (a) 传递性: 若 $a \equiv b \pmod{m}$ 且 $b \equiv c \pmod{m}$, 则 $a \equiv c \pmod{m}$ 。
 (b) 加法: 若 $a \equiv b \pmod{m}$ 且 $c \equiv d \pmod{m}$, 则 $a + c \equiv b + d \pmod{m}$ 。
 (c) 乘法: 若 $a \equiv b \pmod{m}$ 且 $c \equiv d \pmod{m}$, 则 $ac \equiv bd \pmod{m}$ 。
 (d) 乘以整数: 若 $a \equiv b \pmod{m}$, 则对任意 $c \neq 0$ 有 $ac \equiv bc \pmod{mc}$ 。
 (e)* 除以整数: 若 $ac \equiv bc \pmod{m}$ 且 $(m, c) = 1$, 则 $a \equiv b \pmod{m}$ 。

1.4.5. (a) 任一数模 9 和模 3 都同余于其各位数字之和。

- (b) 叙述并证明被 2、4、11 整除的类似法则。

1.4.6. a^n ($n = 0, 1, \dots$) 除以 $b \neq 0$ 所得的余数序列从某一项起变为周期序列。

提示

1.4.1. (a) 对 a 沿“上升”和“下降”两个方向用归纳法。 $0 \leq a \leq |b|$ 的基础情形是显然的。若 $a \geq |b|$, 则归纳步骤将命题归结为关于 $a - b$ 的命题。若 $a < 0$, 则下一步将命题归结为关于 $a + |b|$ 的命题。

- (b) 此命题与 (a) 等价。

1.4.3. 我们有

$$3^{16} = (3^2)^8 = 9^8 = (9^2)^4 = 81^4 \equiv 12^4 = (12^2)^2 \equiv 6^2 \equiv 13 \pmod{23}.$$

5. 线性丢番图方程 (2)

- 1.5.1. (a) 一只蚂蚱沿一条直线跳动，每次向任一方向跳 6 厘米或 10 厘米。它能到达哪些点？
- (b) 在乌托邦岛上，每周有 7 天，每月有 31 天。托马斯·莫尔爵士在那儿生活了 365 天。其中是否必然有某一天是“13 号星期五”？
- (c) 迈克把他的出生日乘以 12，再加上他出生的月份乘以 31，得到 670。他的生日是哪一天？求所有可能的解！
- (d) 解方程 $nx + (2n - 1)y = 3$ ，其中 n 是给定数（以下“解方程”均指在整数中求解）。

1.5.2. (a) 仅用 5 元和 7 元硬币，可以为任何大于 23 元的金额找零。

(b)* 求最小的数 m ，使得仅用 12 元、21 元和 28 元硬币，可以为任何大于 m 元的金额找零。

1.5.3. 一颗主球从台球桌的一角以 45° 角射出。若台球桌是矩形，其一个顶点在坐标平面的原点，另一个顶点在点

- (a) $(12, 18)$; (b) $(13, 18)$,

那么球是否会击中放在点 $(2, 1)$ 处的钉子？

1.5.4. 方程 $19x + 17y = 1$ 有整数解。

1.5.5. 设 a 和 b 是不全为零的整数， $c \in \mathbb{Z}$ 。

- (a) 定理。设 a 和 b 都不为零。若数对 (x_0, y_0) 是 $ax + by = c$ 的一个解，则该方程的全部解的集合为

$$\left\{ \left(x_0 + \frac{b}{(|a|, |b|)} t, y_0 - \frac{a}{(|a|, |b|)} t \right) \mid t \in \mathbb{Z} \right\}.$$

- (b) 方程 $ax + by = c$ 有解当且仅当方程 $(a - b)u + bv = c$ 有解。
- (c) 定理。方程 $ax + by = c$ 有解当且仅当 c 被 (a, b) 整除。
- (d) 构造一个算法，它要么求出方程 $ax + by = c$ 的至少一个解，要么报告无解。

1.5.6. 对任意不全为零的 a 和 b ，令 $M = \{ax + by \mid x, y \in \mathbb{Z}\}$ 。

- (a) M 的任一元素都被 M 的最小正元素整除。
- (b) M 的最小正元素等于 (a, b) 。

1.5.7. 设 a 和 b 是不全为零的整数， $c \in \mathbb{Z}$ 。

- (a) 最大公约数表示引理。存在 x 和 y 使 $ax + by = (a, b)$ 。
- (b) 引理。若 $(b, c) = 1$ 且 $c \mid ab$ ，则 $c \mid a$ 。
- (c) 欧几里得引理。若 p 是素数且 $p \mid ab$ ，则 $p \mid a$ 或 $p \mid b$ 。
- (d) 引理。若 $(b, c) = 1$ ， $b \mid a$ 且 $c \mid a$ ，则 $bc \mid a$ 。

1.5.8. (a) 求 $(2^{91} - 1, 2^{63} - 1)$ 。

(b) 求 $(2^{2^k} + 1, 2^{2^l} + 1)$ 。

(c) 对哪些 a, b, n , $n^a + 1$ 被 $n^b - 1$ 整除?

1.5.9. (a) 对任意 a 和 $b \neq 0$, 有等式 $\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$, 其中 r 是 a 除以 b 的余数。

(b) 对数对 $(a_0, b_0) \neq (0, 0)$, 欧几里得算法按如下规则构造数对序列 (a_k, b_k) :

- 若 $b_k = 0$, 令 $d := a_k$ 并终止算法。
- 若 $b_k \neq 0$, 令 $a_{k+1} := b_k$, 并令 b_{k+1} 等于 a_k 除以 b_k 的余数。

证明: 对任意数对 $(a_0, b_0) \neq (0, 0)$, 欧几里得算法终将结束并返回 $d = \gcd(a_0, b_0)$ 。

1.5.10. 解下列同余方程组:

$$(a) \quad \begin{cases} x \equiv -1 \pmod{7}, \\ x \equiv 15 \pmod{5}; \end{cases}$$

$$(b) \quad \begin{cases} x \equiv 6 \pmod{12}, \\ x \equiv 8 \pmod{20}; \end{cases}$$

(c)

$$\begin{cases} x \equiv 7 \pmod{8}, \\ x \equiv 18 \pmod{25}, \\ 6x \equiv 2 \pmod{7}. \end{cases}$$

(d) 中国剩余定理。若非零整数 $m_1, \dots, m_s$ 两两互素, 则对任意整数 $a_1, \dots, a_s$, 存在 x 使对所有 $i = 1, \dots, s$ 都有 $x \equiv a_i \pmod{m_i}$ 。

(e) 构造一个求 x 的算法。

提示、解答与答案

1.5.1. (a) 答案: 蚂蚱能到达所有与起点距离为偶数的点。

解答。蚂蚱每次跳的距离都是偶数, 所以它只能以偶数距离离开起点。为说明它能到达起点右侧距离为 $2n$ 处的点, 向右跳 $2n$ 次 6 厘米、向左跳 n 次 10 厘米即可, 因为 $6(2n) - 10n = 2n$ 。对起点左侧的点可作类似论证。

(b) 考察爵士在岛上连续停留的 7 个月, 按我们给一周中各天编号的方式给它们编号为 1 到 7。一个月的天数除以 7 余 3。这意味着: 若第 i 个月的 13 号是星期中的第 k 天, 则第 $(i+1)$ 个月的 13 号将是模 7 意义下的第 $(k+3)$ 天。因此, 这七个月的 13 号所在的星期天数模 7 分别为 $k, k+3, k+6, k+2, k+5, k+1, k+4$ 。这七个数中包含了一周中的全部 7 天。故其中必有一天是星期五。

1.5.2. (a) 若 $24 \leq n < 29$, 则可为 n 元找零如下:

$$24 = 2 \cdot 5 + 2 \cdot 7, \quad 25 = 5 \cdot 5, \quad 26 = 5 + 3 \cdot 7, \quad 27 = 4 \cdot 5 + 7, \quad 28 = 4 \cdot 7.$$

我们对 n 用归纳法来证明命题。我们刚才已证 $24 \leq n < 29$ 的情形。若 $n \geq 29$ ，由归纳假设，我们可用 5 元和 7 元硬币为 $n - 5$ 元找零。

1.5.5. (c) 设 $a \geq b > 0$ ，对 $a + b$ 用归纳法。

1.5.7. (a) 命题由 1.5.5 (c) 得出，或由 1.5.6 (b) 得出（也可类似地证明）。

(b) 利用 (a)。

(c) 利用 (b)。

另一提示。对固定的数 p 和 $a \geq 0$ ，求满足下列条件的最小正数 b ： $p \mid ab$ 且 b 不被 p 整除。显然，若 $p \mid ab$ ，则 $p \mid a(b - p)$ 。因此由 b 的最小性知 $b \leq p$ 。由于 $p \mid ab$ ，我们有 $ab \geq p$ 。考察整数 $b, 2b, \dots, (a - 1)b, ab$ 。其中存在整数 i 满足 $(i - 1)b < p \leq ib$ 。若 $p = ib$ ，则 $b = 1$ ，故 $p \mid ab$ 。下设 $p \leq ib$ 。注意 $0 \leq ib - p \leq b$ 且 $p \mid a(ib - p)$ 。这与 b 的最小性矛盾。

1.5.8. (a) 证明 $(n^a - 1, n^b - 1) = n^{(a,b)} - 1$ 。

1.5.9. (b) 若 $b_k \neq 0$ ，则在任意相邻两步中，数对中的最大数都会减小。故在某一步，数对中的最大数将取到其最小值，算法终止。因此在某一步我们将得到数对 $(a_k, 0)$ 。从而 $a_k = \gcd(a_k, 0) = \gcd(a_0, b_0)$ 。

1.5.10. 答案：(a) $x \equiv 20 \pmod{35}$ ；(b) $\emptyset$ （空集）；(c) $x \equiv 943 \pmod{1400}$ 。

6. 标准分解 (2*)

素数分解的存在性（问题 1.2.8 (a)）蕴含：对任意数 $n \geq 2$ ，存在互不相同的素数 $p_1, \dots, p_m$ 和正整数 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 使 $n = p_1^{\alpha_1} \cdot \dots \cdot p_m^{\alpha_m}$ 。此表示称为数 n 的标准分解。它在不计因子顺序的意义下是唯一确定的（问题 1.2.8 (d)）。

1.6.1. 求下列数的标准分解：

(a) 1995；(b) $17!$ ；(c) $\binom{22}{11}$ 。

1.6.2. (a) 引理。素数 p 在 $n!$ 的标准分解中的指数等于 $\sum_{i=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^i} \right\rfloor$ 。

(b) 对任意 $n \geq 1$ ， $n!$ 不被 2^n 整除。

(c) $1000!$ 的末尾有多少个零？

1.6.3. 设 $n = p_1^{\alpha_1} \cdot \dots \cdot p_s^{\alpha_s}$ 为标准分解。求

(a) 数 n 的所有正约数的个数 $\alpha(n)$ ；

(b) 数 n 的所有正约数之和 $s(n)$ ；

(c) $\sum_{d \mid n} \alpha(d)$ ，其中求和取遍数 n 的所有正约数。

1.6.4. (a) 设 $(a, b) = 15$ 且 $[a, b] = 840$ 。求 a 和 b 。

(b) 证明 $(a, b) \cdot [a, b] = ab$ 。

(c) 用 $a, b, c, (a, b), (b, c), (c, a)$ 和 (a, b, c) 表出 $[a, b, c]$ 。

(d) 用 $a, b, c, [a, b], [b, c], [c, a]$ 和 $[a, b, c]$ 表出 (a, b, c) 。

(e)* 对 n 个整数求出与上述类似的表达式。

1.6.5. 若一个正数等于它除自身之外的所有正约数之和, 则称它为完全数。证明: n 是偶完全数当且仅当 $n = 2^{p-1}(2^p - 1)$, 其中 p 和 $2^p - 1$ 都是素数。

1.6.6. (a) 若 $(a, b) = 1$ 且 $ab = m^2$, 则存在 k 和 l 使 $a = k^2$ 且 $b = l^2$ 。

(b) 求 $n > m > 100$ 使 $1 + 2 + \dots + n = m^2$ 。

(c) 求所有 $m > n > 1$ 使 $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = m^2$ 。

(d) 若 $n > 2$, $ab = c^n$, 且 $(a, b) = 1$, 则存在 x 和 y 使 $a = x^n$ 且 $b = y^n$ 。

(e) 对任意 $m > 1$, 整数 $m(m+1)$ 都不是素数的幂。

1.6.7. (a) 若 $ab = cd$, 则存在 k, l, m, n 使 $a = kl$, $b = mn$, $c = km$, $d = ln$ 。

(b) 求所有整数 a, b, c, d, k, m 使 $ab = cd$, $a + d = 2^k$ 且 $b + c = 2^m$ 。

1.6.8. 求最小的整数 n , 使得对于 1 与 200 之间任意 n 个数的集合, 集合中都存在 a 和 b 满足 $a \mid b$ 。

1.6.9. (a) 设 p 为素数且 $n < p < 2n$ 。则 $\binom{2n}{n}$ 被 p 整除。

(b) 下列不等式成立: $2^{2p_{n+1}} > p_1 \cdot \dots \cdot p_n$, 其中 p_n 是第 n 个素数。

(c) 伯特兰公设。对任意 $n > 1$, 在 n 与 $2n$ 之间存在素数。

提示、解答与答案

1.6.1. (a) 我们有 $1995 = 5 \cdot 399 = 5 \cdot 3 \cdot 133 = 5 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 19 (= 5 \cdot 7 \cdot 57)$ 。

(b) 计算 $17! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 17$ 的标准分解中 2 的指数。该乘积中每隔一个数就被 2 整除, 故可提出 2^8 。然后每隔四个数就被 4 整除, 额外提供 2^4 这个因子。类似地, 从 8 的倍数中再找到两个 2, 从 16 的倍数中再找到一个 2。对其他素数应用同样方法, 得

$$17! = 2^{15} \cdot 3^{\lfloor \frac{17}{3} \rfloor + \lfloor \frac{17}{9} \rfloor} \cdot 5^{\lfloor \frac{17}{5} \rfloor} \cdot 7^{\lfloor \frac{17}{7} \rfloor} \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 = 2^{15} \cdot 3^6 \cdot 5^3 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17.$$

(c) 与 (b) 类似, 有

$$11! = 2^{\lfloor \frac{11}{2} \rfloor + \lfloor \frac{11}{4} \rfloor + \lfloor \frac{11}{8} \rfloor} \cdot 3^{\lfloor \frac{11}{3} \rfloor + \lfloor \frac{11}{9} \rfloor} \cdot 5^{\lfloor \frac{11}{5} \rfloor} \cdot 7 \cdot 11$$

以及

$$22! = 2^{\lfloor \frac{22}{2} \rfloor + \lfloor \frac{22}{4} \rfloor + \lfloor \frac{22}{8} \rfloor + \lfloor \frac{22}{16} \rfloor} \cdot 3^{\lfloor \frac{22}{3} \rfloor + \lfloor \frac{22}{9} \rfloor} \cdot 5^{\lfloor \frac{22}{5} \rfloor} \cdot 7^{\lfloor \frac{22}{7} \rfloor} \cdot 11^{\lfloor \frac{22}{11} \rfloor} \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19.$$

因此

$$\binom{22}{11} = \frac{22!}{11! \cdot 11!} = 2^{19-16} \cdot 3^{9-8} \cdot 5^{4-4} \cdot 7^{3-2} \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 = 2^3 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19.$$

1.6.3. 先对素数 n 解此题, 再对 $n = p^\alpha$, 然后对 $n = p_1 p_2$, 最后对一般情形。

1.6.4. 提示。利用容斥原理和标准分解。

(c) 答案:

$$[a, b, c] = \frac{a \cdot b \cdot c \cdot (a, b, c)}{(a, b) \cdot (b, c) \cdot (c, a)}.$$

1.6.9. 证明可在 [Tik94] 中找到。若我们只想证明伯特兰公设而非切比雪夫定理，那里的大多数技术细节并非必需。另见 [AZ04]。

7. 直线下的整点 (2*)

本节问题研究求和

$$f_{\alpha}(n) = \sum_{k=1}^n \lfloor \alpha k \rfloor,$$

它给出在直线 $y = \alpha x$ (其中 α 为正实数) 下方、 y 坐标为正且 x 坐标介于 1 与 n 之间的整点的个数。问题 1.7.3 (a, b, c) 给出了 α 为有理数时的算法，而问题 1.7.1 和 1.7.2 则是热身题。

1.7.1. (a) 求 $f_{\sqrt{2}}(4)$ 。

(b) 是否存在数 $\alpha \neq \beta$ ，使对任意 n 都有 $f_{\alpha}(n) = f_{\beta}(n)$ ？

1.7.2. 求 $f_{\alpha}(n)$

- (a) 当 α 为整数时；(b) 当 2α 为整数时；(c) 当 3α 为整数时；
 (b) 当 $\alpha = u/n$ (u 和 n 为给定整数) 时。
 (c) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f_{\alpha}(n)}{n^2}$ 存在，并求出它。(极限的定义见问题 6.4.2；若你不熟悉此概念可跳过本题。)

1.7.3. (a) 证明等式 $f_{\alpha}(n) = f_{\lfloor \alpha \rfloor}(n) + \frac{1}{2} \lfloor \alpha \rfloor n(n+1)$ (对任意 α 和 n)。

- (b) 证明等式 $f_{\alpha}(n) + f_{1/\alpha}(\lfloor n\alpha \rfloor) - \lfloor n/q \rfloor = n \lfloor n\alpha \rfloor$ ，其中 q 为 α (当 α 为有理数时) 所对应的既约分数的分母；当 α 为无理数时取 $q = \infty$ (即 $\lfloor n/q \rfloor = 0$)。
 (c) 利用 (a) 和 (b) 构造一个对有理数 α 计算 $f_{\alpha}(n)$ 的算法。
 (d) 求该算法的复杂度，即算法中加法和乘法运算的次数，并将其与直接计算 $f_{\alpha}(n)$ 的复杂度作比较。
 (e) 求一个对有理数 α 计算求和 $\sum_{k=1}^n \{\alpha k\}$ 的算法。

注记 1.7.4. 在 1.7.3 (b) 中，当 $p < q$ 为互素的奇正整数， $\alpha = p/q$ ， $n = (q-1)/2$ (此时 $\lfloor n\alpha \rfloor = (p-1)/2$) 时的特殊情形，出现在二次互反律的证明中 (见问题 2.4.5 (d) 的解答)。一般情形的证明与之类似。

求和 $\sum_{k=1}^n \{\alpha k\}$ 已在 [Dob04] 中以比此处提议的更为繁复的方式计算过。

提示、解答与答案

1.7.2. (a) 我们有 $\sum_{k=1}^n \lfloor \alpha k \rfloor = \alpha \sum_{k=1}^n k = \alpha \cdot \frac{n(n+1)}{2}$ 。

(b) α 为整数的情形见 (a)。对半整数 ($\alpha = q/2$, q 为奇数) 有

$$\lfloor \alpha \rfloor + \lfloor 2\alpha \rfloor + \lfloor 3\alpha \rfloor + \dots + \lfloor n\alpha \rfloor = \left(\alpha - \frac{1}{2}\right) + 2\alpha + \left(3\alpha - \frac{1}{2}\right) + \dots = \alpha \cdot \frac{n(n+1)}{2} - \left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor.$$

此和还有其他写法, 例如

$$\lfloor \alpha \rfloor \frac{n(n+1)}{2} + \{\alpha\} \frac{n^2 + (-1)^n}{2}.$$

(c) α 为整数的情形见 (a)。若 α 不是整数, 则

$$f_\alpha(n) = \begin{cases} \alpha \cdot \frac{n(n+1)}{2} - \left\lfloor \frac{n+1}{3} \right\rfloor, & n \neq 3k+1; \\ \alpha \cdot \frac{n(n+1)}{2} - \left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor - \{\alpha\}, & n = 3k+1. \end{cases}$$

提示。若 α 不是整数, 有

$$\lfloor \alpha \rfloor + \lfloor 2\alpha \rfloor + \lfloor 3\alpha \rfloor = \alpha + 2\alpha + 3\alpha - \frac{1}{3} - \frac{2}{3} = (1+2+3)\alpha - 1.$$

(a)、(b)、(c)、(d) 的解答可借助皮克公式 (Pick's formula) 得到。见 [Sop]。

(e) 答案: $\alpha/2$ 。

1.7.3. (a) 我们有

$$\begin{aligned} f_\alpha(n) &= \sum_{k=1}^n \lfloor \alpha k \rfloor = \sum_{k=1}^n \lfloor (\lfloor \alpha \rfloor + \{\alpha\}) \cdot k \rfloor = \sum_{k=1}^n \lfloor \lfloor \alpha \rfloor k + \{\alpha\} k \rfloor \\ &= \sum_{k=1}^n (\lfloor \alpha \rfloor k + \lfloor \{\alpha\} k \rfloor) = \sum_{k=1}^n \lfloor \alpha \rfloor k + \sum_{k=1}^n \lfloor \{\alpha\} k \rfloor \\ &= \lfloor \alpha \rfloor \sum_{k=1}^n k + f_{\{\alpha\}}(n) = \lfloor \alpha \rfloor \frac{n(n+1)}{2} + f_{\{\alpha\}}(n). \end{aligned}$$

(b) 计算矩形区域 $1 \leq x \leq n$, $1 \leq y \leq \lfloor n\alpha \rfloor$ 内的整点个数。细节与问题 2.4.5 (d) 的解答类似。

(c) 例如,

$$f_{2/3}(n) = n \left\lfloor \frac{2n}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor - f_{3/2}\left(\left\lfloor \frac{2n}{3} \right\rfloor\right);$$

$$f_{3/2}\left(\left\lfloor \frac{2n}{3} \right\rfloor\right) = \frac{1}{2} \left\lfloor \frac{2n}{3} \right\rfloor \left(\left\lfloor \frac{2n}{3} \right\rfloor + 1\right) + f_{1/2}\left(\left\lfloor \frac{2n}{3} \right\rfloor\right);$$

$$f_{1/2}\left(\left\lfloor \frac{2n}{3} \right\rfloor\right) = \left\lfloor \frac{2n}{3} \right\rfloor \left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor - f_2\left(\left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor\right),$$

因为对整数 $n > 0$ 有 $\lfloor \lfloor x \rfloor / n \rfloor = \lfloor x/n \rfloor$, 所以 $\left\lfloor \frac{\lfloor \frac{2n}{3} \rfloor}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor$;

$$f_2\left(\left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor\right) = \left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor \left(\left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor + 1\right).$$

模 p 乘法

本章中后续章节将用到的结论包括：欧拉-费马定理（问题 2.1.1 与 2.1.5）以及原根定理（问题 2.5.6 (b)）。但应用原根定理并不要求理解其证明。

本章中所有变量均为整数或模一个素数的剩余（该术语的确切含义由上下文自明）。

1. 费马小定理 (2)

2.1.1. (a) 设 $\mathbb{Z}_{97} = \{0, 1, \dots, 96\}$ 。定义映射 $f: \mathbb{Z}_{97} \rightarrow \mathbb{Z}_{97}$ 如下： $f(a)$ 是 $14a$ 除以 97 所得的余数。则 f 是一一对应。

讨论。只需证明满射性或单射性二者之一即可。通常证单射性。该证明通常依赖于引理 1.5.7 (b)，而后者的证明又源于方程 $97x + 14y = 1$ 的可解性，这立即可推出满射性。

(b) 下列同余式成立： $(14 \cdot 1) \cdot (14 \cdot 2) \cdot \dots \cdot (14 \cdot 96) \equiv 96! \pmod{97}$ 。

(c) 下列同余式成立： $14^{96} \equiv 1 \pmod{97}$ 。

(d) 费马小定理。若 p 为素数，则对任意整数 n ， $n^p - n$ 被 p 整除。

另一种表述。若 p 为素数且 n 不被 p 整除，则 n^{p-1} 被 p 整除。

(e) 对素数 p ， $\binom{p}{k}$ 被 p 整除，其中 $k = 1, 2, \dots, p-1$ 。（由此可给出费马小定理的另一证明——用归纳法。）

2.1.2. 求下列各数的余数：

(a) 2^{100} 除以 101；(b) 3^{102} 除以 101；(c) 8^{900} 除以 29；

(b) 3^{2000} 除以 43；(e) 7^{60} 除以 143；(f) $2^{60} + 6^{50}$ 除以 143。

2.1.3. (a) 若 p 为素数且 $p > 2$ ，则 $7^p - 5^p - 2$ 被 $6p$ 整除。

(b) 由 2002 个 1 组成的数 $1 \dots 1$ 被 2003 整除。

(c) 若 p 与 q 是不同的素数，则 $p^q + q^p - p - q$ 被 pq 整除。

(d) 数 $30^{239} + 239^{30}$ 是合数。

(e) 若 p 为素数，则分数 $1/p$ 的十进制展开式的循环节长度整除 $p-1$ 。

2.1.4. 对素数 p 及不被 p 整除的整数（或剩余） a ，满足 $a^k \equiv 1 \pmod{p}$ 的最小正数 $k > 0$ 称为 a 模 p 的阶，记作 $\text{ord } a = \text{ord}_p a$ 。换言之，

$$\text{ord } a = \text{ord}_p a := \min\{k \geq 1 \mid a^k \equiv 1 \pmod{p}\}.$$

(a) 集合 $\{m \geq 0 \mid a^m \equiv 1 \pmod{p}\}$ 由 $\text{ord } a$ 的非负倍数组成。

(b) 若 $a^m \equiv a^n \pmod{p}$ ，则 $m - n$ 被 $\text{ord } a$ 整除。

(c) 引理。数 $p-1$ 被 $\text{ord } a$ 整除。

(d) 若 $\text{ord } x$ 与 $\text{ord } y$ 互素, 则 $\text{ord}(xy) = \text{ord } x \cdot \text{ord } y$ 。

(e) 设 a 与 x 为任意整数, p 为任意素数。下式是否成立: $a \text{ord}_p x^a = \text{ord}_p x$?

注意: 可以定义模素数的除法与负次幂。与 2.1.4 (a, b) 类似的命题对负次幂也成立。

2.1.5. 在下列问题中, $p, q, p_1, \dots, p_k$ 表示不同的素数。

(a) 若 $p \neq q$ 且 n 既不被 p 整除也不被 q 整除, 则 $n^{(p-1)(q-1)} - 1$ 被 pq 整除。

(b) 若 n 不被 p 整除, 则 $n^{p^\alpha(p-1)} - 1$ 被 $p^{\alpha+1}$ 整除。

(c) 欧拉定理。若 n 与 $m = p_1^{\alpha_1} \cdot \dots \cdot p_k^{\alpha_k}$ 互素, 且 $\varphi(m) := (p_1 - 1)p_1^{\alpha_1-1} \cdot \dots \cdot (p_k - 1)p_k^{\alpha_k-1}$, 则 $n^{\varphi(m)} - 1$ 被 m 整除。

(d) 数 $\varphi(m)$ 等于 1 与 m 之间与 m 互素的整数的个数。

2.1.6. (挑战题) 设 n 为 3 与 47 之间的奇整数, 且不被 5 整除。若已知 $n^7 \pmod{50}$, 如何快速求出未知的 n ?

此挑战题的解答说明了密码学为何需要高效的素分解方法或素性判别方法。

提示、解答与答案

2.1.1. (a) $14 \cdot 7k \equiv k \pmod{97}$ 。

$$(14 \cdot 1) \cdot (14 \cdot 2) \cdot \dots \cdot (14 \cdot 96) \equiv f(1) \cdot f(2) \cdot \dots \cdot f(96) = 96! \pmod{97}.$$

(c) 在 (b) 的等式两边约去 $96!$ 。

2.1.2. 答案: (a) 1; (b) 9; (c) 7; (d) 15; (e) 1; (f) 24。

2.1.6. $n \equiv (n^7)^3 \pmod{50}$ 。

2. 素性检验 (3*) (S. V. Konyagin 撰)

2.2.1. 若 $2^m - 1$ 为素数, 则 m 为素数。

2.2.2. (a) 若 $2^{2^n} + 1$ 被 d 整除, 则 $d - 1$ 被 2^{n+1} 整除。

(b)* 利用等式 $641 = 5^4 + 2^4 = 1 + 5 \cdot 2^7$, 证明 $2^{2^5} + 1$ 是合数。

2.2.3. (a) 设 $p > 2$ 为素数。若 $2^p - 1$ 被 d 整除, 则 $d - 1$ 被 $2p$ 整除。换言之, $2^p - 1$ 的任一约数具有 $2kp + 1$ 的形式。

(b) 若 $p > 2$ 为素数且 a 不被 p 整除, 则 $a^{(p-1)/2} \equiv \pm 1 \pmod{p}$ 。

(c) 若 $n - 1$ 被 2^s 整除, 且对某个 a , $a^{(n-1)/2} + 1$ 被 n 整除, 则 n 的任一素约数具有 $2^s k + 1$ 的形式。

(d) 若 $n = 2^s k + 1$, $k \leq 2^s$, 且对某个 a 有 $a^{(n-1)/2} \equiv -1 \pmod{n}$, 则 n 为素数。

我们得到了针对特殊类型数的素性充分条件。注意: 若数 $n = 2^s k + 1$ 确实为素数, 则通常经少量搜索即可找到满足同余式 $a^{(n-1)/2} \equiv -1 \pmod{n}$ 的数 a 。

2.2.4. 费马小定理不是素性的充分条件。

(a) 若 $p \geq 5$ 为素数, 则 $n = (2^{2p} - 1)/3$ 是合数, 但 $2^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ 。

(b)* 至少找出一个合数 n , 使得对任意整数 a , 等式 $(a, n) = 1$ 蕴含 $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ 。

2.2.5. Lucas 检验。数 $n = 2^m - 1 > 3$ 为素数, 当且仅当 $m > 2$ 为素数且 M_{m-1} 被 n 整除。其中 Lucas 数列由 $M_1 = 4$ 与 $M_k = M_{k-1}^2 - 2$ 定义。

其证明思路由下一问题给出。在尝试求解之前, 先借助 S. V. Konyagin 的提示求解问题 2.4.1–2.4.4 可能会有所帮助。

2.2.6. 设 $p \geq 5$ 为素数。定义 $x_k^\pm = (2 + \sqrt{3})^k \pm (2 - \sqrt{3})^k$,

$X^+ = \{k : x_k^+ \equiv 0 \pmod{p}\}$, $X^- = \{k : x_k^-/\sqrt{3} \equiv 0 \pmod{p}\}$ 。

(a) 对任意整数 k , x_k^+ 与 $x_k^-/\sqrt{3}$ 都是整数。

(b) 若 $z_1, z_2 \in X^+$, 则 $z_1 + z_2 \in X^-$ 。

(c) 若 $z_1, z_2 \in X^-$, 则 $z_1 + z_2 \in X^-$ 。

(d) 若 $z_1 \in X^+$ 且 $z_2 \in X^-$, 则 $z_1 + z_2 \in X^+$ 。

(e) 或者 $p+1 \in X^-$, 或者 $p-1 \in X^-$ 。

(f) 若 $X^+ \neq \emptyset$ 且 z 是集合 X^+ 的最小正元素, 则 $X^+ = \{(2k+1)z\}$, 其中 k 取遍整数集合, 且 $z < p$ 。

(g) 若 k 为素数, 则 $M_k = x_{2^{k-1}}^+$ 。

提示

2.2.4. (b) 考虑形如 $n = pqr$ 的整数, 其中 p, q, r 为不同的素数。

提示、解答与答案

2.2.2. (a) 若 $d_1 \equiv d_2 \equiv 1 \pmod{2^{n+1}}$, 则 $d_1 d_2 \equiv 1 \pmod{2^{n+1}}$ 。因此不妨设 d 为素数。数 $2^{2^{n+1}} - 1$ 被 d 整除, 而 $2^{2^n} - 1$ 不被 d 整除。因此 $\text{ord}_d 2$ (ord_p 的定义见问题 2.1.4) 整除 2^{n+1} 但不整除 2^n 。于是 $\text{ord}_d 2 = 2^{n+1}$, 且 $\text{ord}_d 2$ 整除 $d-1$ 。

2.2.3. (b) 注意

$$a^{p-1} - 1 = \left(a^{\frac{p-1}{2}}\right)^2 - 1 = \left(a^{\frac{p-1}{2}} - 1\right) \left(a^{\frac{p-1}{2}} + 1\right)$$

由费马小定理被 p 整除。因此两因子 $a^{\frac{p-1}{2}} - 1$ 与 $a^{\frac{p-1}{2}} + 1$ 之一被 p 整除。

(c) 设 p 为 n 的素约数。设 t 为非负整数, l 为奇数, 使 $\text{ord}_p a = 2^t l$ (定义见问题 2.1.4)。由 2.1.4 (c), $p-1$ 被 $\text{ord}_p a = 2^t l$ 整除。故只需证 $t \geq s$ 。

由问题 2.1.4 (c), $n-1 = 2^s k$ 被 $\text{ord}_p a = 2^t l$ 整除。因此 l 整除 k 。若 $t < s$, 则 $2^t l$ 整除 $(n-1)/2 = 2^{s-1} k$ 。因此 $a^{\frac{n-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$, 这与 n 整除 $a^{\frac{n-1}{2}} + 1$ 矛盾。

(d) 若 n 为合数, 则它有素约数 $p \leq \sqrt{n}$ 。由 (c) 知 $p \geq 2^s + 1$, 从而 $n \geq (2^s + 1)^2$ 。这与条件 $n = 2^s k + 1 \leq (2^s)^2 + 1$ 矛盾。

2.2.4. (a) 显然 $2^p = 2 \cdot (2^2)^{\frac{p-1}{2}} \equiv 2 \pmod{3}$ 。因此 $n = \frac{(2^p+1)(2^p-1)}{3}$ 是合数。由于 $2^{2p} = 2^2 \cdot (2^{p-1})^2 \equiv 4 \pmod{p}$, 故 $2^{2p} - 4$ 被 $2p$ 整除。由于 $p > 3$, $n-1 = (2^{2p}-4)/3$ 也被 $2p$ 整除。于是 $2^{n-1} = (2^{2p})^{\frac{n-1}{2p}} \equiv 1 \pmod{2^{2p}-1}$ 。从而 $2^{n-1} - 1$ 被 $2^{2p}-1 = 3n$ 整除。

(b) 答案: 例如 $n = 561$ 。

3. 二次剩余 (2^*)

本节问题的目标在于阐明并启发同余式 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ (p 为奇素数) 的可解性问题。

2.3.1. (a) 完全平方数除以 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 时, 可能的余数分别是什么?

(b) 若 $a^2 + b^2$ 被 3 (被 7) 整除, 则 a 与 b 都被 3 (被 7) 整除。

(c) 形如 $4k+3$ 的数不能表示为两个平方数之和。

(d) 不能表示为三个平方数之和的数有无穷多个。

2.3.2. 在整数中解下列方程。

(a) $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 + x_5^2 = y^2$ (在奇数中);

(b) $3x = 5y^2 + 4y - 1$;

(c) $x^2 + y^2 = 3z^2$;

(d) $2^x + 1 = 3y^2$;

(e) $x^2 = 2003y - 1$;

(f) $x^2 + 1 = py$, 其中 $p = 4k + 3$ 。

2.3.3. (a) 若素数 $p = 4k + 3$ 整除 $a^2 + b^2$, 则 $p \mid a$ 且 $p \mid b$ 。

(b) 若一数的标准分解中含有奇次幂的形如 $4k+3$ 的素因子, 则该数不能表示为两个平方数之和。

(c)* 方程 $x^2 + 1 = py$ 当 $p = 4k + 1$ 时在整数中可解 (当 $p = 4k + 3$ 时不可解)。

(d)* 任何形如 $4k+1$ 的素数都可表示为两个平方数之和。

(e)* 若一数的标准分解中所有形如 $4k+3$ 的素因子都以偶次幂出现, 则该数可表示为两个平方数之和。

(f) 形如 $4k+1$ 的素数有无穷多个。

Don Zagier 在 [Pra07a] 中给出了 (d) 的一个非常简短的证明。

2.3.4. (挑战题) 将方程 $py = at^2 + bt + c$ ($a \neq 0$) 归结为同余式 $x^2 \equiv k \pmod{p}$ 。

若同余式 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 可解 (不可解), 则称剩余 $a \neq 0$ 为模 p 的二次剩余 (二次非剩余)。

2.3.5. (a) 给出 a 与 p 的例子, 使 a 与 $-a$ 同时为模 p 的二次剩余。

(b) 若 a 不被 p 整除, 则同余式 $x^2 \equiv a^2 \pmod{p}$ 恰有两个解。

(c) 引理。二次剩余的个数等于二次非剩余的个数, 且都等于 $\frac{p-1}{2}$ 。

2.3.6. (a) 引理。对任意 $a \neq 0$, 存在唯一的 b 使 $ab \equiv 1 \pmod{p}$ 。

记号: $b = a^{-1}$ 。

(b) 解同余式 $x \equiv x^{-1} \pmod{p}$ 。

(c) Wilson 定理。数 $(p-1)! + 1$ 被 p 整除。

2.3.7. (a) 若 $a \neq 0$ 是二次剩余, 则 a^{-1} 也是二次剩余。

(b) 二次剩余的个数为偶数, 当且仅当 -1 是二次剩余。

引理 2.3.8. (a) 两个二次剩余之积是二次剩余。

(b) 一个二次剩余与一个二次非剩余之积是二次非剩余。

(c) 两个二次非剩余之积是二次剩余。

提示

2.3.3. (c) 若有困难, 可在学完本节后再回过头来做此题。

(e) 直接引用 (d) 的结论而不加证明。

提示、解答与答案

2.3.1. (a) 答案: 完全平方数除以各数的余数如下:

除以 3: 0, 1; 除以 4: 0, 1; 除以 5: 0, 1, 4;

除以 6: 0, 1, 3, 4; 除以 7: 0, 1, 2, 4; 除以 8: 0, 1, 4;

除以 9: 0, 1, 4, 7; 除以 10: 0, 1, 4, 5, 6, 9。

解答。只需计算各余数的平方即可。注意 0 和 1 对任意模都是平方数。又因 k^2 与 $(-k)^2$ 除以 n 的余数相同, 故只需考虑 $2 \leq k \leq n/2$ 时的 k^2 。我们有

$$2^2 \equiv 0 \pmod{4};$$

$$2^2 \equiv 4 \pmod{5};$$

$$2^2 \equiv 4, 3^2 \equiv 3 \pmod{6}; \quad 2^2 \equiv 4, 3^2 \equiv 2 \pmod{7};$$

$$2^2 \equiv 4, 3^2 \equiv 1, 4^2 \equiv 0 \pmod{8}; \quad 2^2 \equiv 4, 3^2 \equiv 0, 4^2 \equiv 7 \pmod{9};$$

$$2^2 \equiv 4, 3^2 \equiv 9, 4^2 \equiv 6, 5^2 \equiv 5 \pmod{10}.$$

(b:3) 考虑被 3 整除的情形, 假设结论不成立。则由 (a), a^2 与 b^2 除以 3 的余数都等于 1。因此 $a^2 + b^2$ 不被 3 整除。

(b:7) 考虑被 7 整除的情形, 假设结论不成立。由 (a), a^2 除以 7 的余数等于 1、2 或 4。则 b^2 除以 7 的余数分别等于 6、5 或 3。这与 (a) 矛盾。

(c) 由 (a), x^2 除以 4 的余数等于 0 或 1。故两个平方数之和除以 4 的余数等于 0、1 或 2。

2.3.2. (b) 答案: $\{(3k-1, 15k^2-6k)\} = \{(3k+2, 15k^2+24k+9)\}$ 。

(e, f) 利用费马小定理。

2.3.5. (c) 二次剩余的个数不超过 $\frac{p-1}{2}$, 因为 $a^2 \equiv (-a)^2 \pmod{p}$ 。

设存在 $1 \leq l < k \leq \frac{p-1}{2}$ 使 $k^2 \equiv l^2 \pmod{p}$ 。则 $k-l$ 与 $k+l$ 之一被 p 整除。但 $0 < k-l < k+l < p$, 矛盾。故剩余的个数恰为 $\frac{p-1}{2}$, 而非剩余的个数为 $p-1 - \frac{p-1}{2} = \frac{p-1}{2}$ 。

2.3.8. (c) 与 (a)、(b) 不同, 此处不作直接证明。利用 (a)、(b) 及引理 2.3.5 (c)。

4. 二次互反律 (3*)

本节在上一节基础上, 建立判定同余式 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ (p 为素数) 可解性的算法。

2.4.1. 若数 $p = 8k + 5$ 为素数, 则

- (a) $2^{4k+2} \equiv -1 \pmod{p}$;
- (b) 方程 $x^2 - 2 = py$ 在整数中不可解。

2.4.2. 若数 $p = 8k + 1$ 为素数, 则

- (a) $2^{4k} \equiv 1 \pmod{p}$;
- (b) 方程 $x^2 - 2 = py$ 在整数中可解。

2.4.3. (a) 若数 $p = 8k \pm 1$ 为素数, 则 $2^{(p-1)/2} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

(b) 若数 $p = 8k \pm 3$ 为素数, 则 $2^{(p-1)/2} \equiv -1 \pmod{p}$ 。

(c) 对哪些素数 p , 方程 $x^2 - 2 = py$ 在整数中可解?

2.4.4. (a) 若数 $p = 12k \pm 1$ 为素数, 则 $3^{(p-1)/2} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

(b) 若数 $p = 12k \pm 5$ 为素数, 则 $3^{(p-1)/2} \equiv -1 \pmod{p}$ 。

(c) 对哪些素数 p , $x^2 - 3 = py$ 在整数中可解?

2.4.5. 对每个剩余 a 与奇素数 p , 定义勒让德符号

$$\left(\frac{a}{p}\right) := \begin{cases} +1, & \text{若 } a \text{ 是模 } p \text{ 的二次剩余;} \\ -1, & \text{若 } a \text{ 是模 } p \text{ 的二次非剩余。} \end{cases}$$

例如, 由问题 2.4.3 有 $\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{(p^2-1)/8}$; 由问题 2.3.8 有 $\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right)$ 。

(a) 欧拉判别法。下列同余式成立:

$$\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}.$$

(b) Gauss 引理。下列等式成立:

$$\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^{\sum_{x=1}^{(p-1)/2} \left[\frac{2ax}{p}\right]}.$$

(c) 对任意奇数 a , 下列等式成立:

$$\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^{\sum_{x=1}^{(p-1)/2} \left[\frac{ax}{p}\right]}.$$

(d) 二次互反律。若 p 与 q 为奇素数, 则

$$\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}} \left(\frac{p}{q}\right).$$

(e) 设计一个计算 $\left(\frac{a}{p}\right)$ 的算法, 并估计其复杂度 (复杂度的定义见问题 1.7.3 (d))。

2.4.6. 若 p 为素数, n 与 a 为整数且 $n > 0$, 则同余式 $x^n \equiv a \pmod{p}$ 至多有 n 个解。(若不能解此题, 参见问题 3.3.5 (f)).

提示、解答与答案

问题 2.4.1 (a)、2.4.2 (a) 及 2.4.5 的解答基于 K. Oganessian 的文稿。

2.4.1. (a) 设 $X := \{1, 2, \dots, 4k+2\} \setminus \{2 \cdot 1, 2 \cdot 2, \dots, 2(2k+1)\}$ 。则在集合 $\{2(2k+2), 2(2k+3), \dots, 2(4k+2)\}$ 与 $-X$ 中, 各元素除以 $p = 8k+5$ 的余数集合相同。因此 $2^{4k+2} \cdot (4k+2)! \equiv -(4k+2)! \pmod{p}$ 。

换言之,

$$\begin{aligned} (8k+4)! &\equiv 2^{4k+2} \cdot 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (4k+2) \cdot 1 \cdot 3 \cdot \dots \\ &\quad \cdot (8k+3) \equiv 2^{4k+2} (4k+2)! \cdot (-1)^{2k+1} (8k+5-1)(8k+5-3) \cdot \dots \\ &\quad \cdot (8k+5-(4k+1)) \cdot (4k+3)(4k+5) \cdot \dots \cdot (8k+3) \\ &\equiv 2^{4k+2} (-1)(8k+4)! \pmod{p}. \end{aligned}$$

注: 问题 2.4.2 (a)、2.4.3 (a, b)、2.4.4 (a, b)、2.4.5 (b) 的解法与问题 2.4.1 (a) 类似。

2.4.2. (a) 我们有

$$\begin{aligned} -(8k)! &\equiv -2^{4k} \cdot 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 4k \cdot 1 \cdot 3 \cdot \dots \\ &\quad \cdot (8k-1) \equiv 2^{4k} (4k)! \cdot (-1)^{2k} (8k+1-1)(8k+1-3) \cdot \dots \\ &\quad \cdot (8k+1-(4k-1)) \cdot (4k+1)(4k+3) \cdot \dots \cdot (8k-1) \\ &\equiv -2^{4k} (-1)^{2k} (8k)! \pmod{p}. \end{aligned}$$

2.4.3. (c) 答案: $p = 8k \pm 1$ 。

2.4.4. (c) 答案: $p = 12k \pm 1$ 。

2.4.1 (a)、2.4.2 (a)、2.4.3 (a, b)。提示 (S. V. Konyagin 给出)。设 $z = (1+i)\sqrt{2}/2$ 。则 $(z+1/z)^p - (z^p+1/z^p)$ 可表为 $p(A+B\sqrt{2})$ 的形式, 其中 A, B 为整数。

2.4.4. (a, b) 提示 (S. V. Konyagin 给出)。设 $z = (1+i\sqrt{3})/2$ 。则 $(z+1/z)^p - (z^p+1/z^p)$ 可写为 $p(A+B\sqrt{3})$ 的形式, 其中 A, B 为整数。

2.4.5. (a) 以 R (相应地 Q) 记模 p 的所有剩余 (相应地非剩余) 之积。若 a 是二次非剩余, 则 $a^{\frac{p-1}{2}} R \equiv Q \pmod{p}$ 。由问题 2.3.7 (a) 知 $R \equiv \pm 1 \pmod{p}$ 。再由 Wilson 定理得 $Q \equiv -R \pmod{p}$ 。于是 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$ 。

(a) 另解。设不然, 即 a 为二次非剩余且 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ 。则 $\mathbb{Z}_p$ 上的多项式 $x^{\frac{p-1}{2}} - 1$ 有多于 $\frac{p-1}{2}$ 个根, 与 2.4.6 矛盾。1

(b) 利用等式 $\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{2}{p}\right) \left(\frac{\frac{a+p}{2}}{p}\right)$ 与 $\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}$ 。

(c) 由 (c) 有 $\left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\sum_{x=1}^{(q-1)/2} \left[\frac{px}{q}\right] + \sum_{y=1}^{(p-1)/2} \left[\frac{qy}{p}\right]}$ 。只需证下列等式成立:

$$\sum_{x=1}^{(q-1)/2} \left[\frac{px}{q}\right] + \sum_{y=1}^{(p-1)/2} \left[\frac{qy}{p}\right] = \frac{(p-1)(q-1)}{4}.$$

为证之, 考虑矩形 $1 \leq x \leq \frac{p-1}{2}, 1 \leq y \leq \frac{q-1}{2}$ 。直线 $y = qx/p$ 上无整点。由于该直线上方纵坐标为 y 的整点个数等于 $[py/q]$, 故矩形内位于该直线上方的整点总数为 $\sum_{x=1}^{(q-1)/2} \left[\frac{px}{q}\right]$ 。类似地, 矩形内位于该直线下方的整点数为 $\sum_{y=1}^{(p-1)/2} \left[\frac{qy}{p}\right]$ 。所考虑矩形内的整点总数为 $\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}$ 。

(e) 利用上述 (a, b, c, d)。

5. 原根 (3^*)

2.5.1. 设 a 与 b 都与 m 互素。对 $m \in \{2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, 给出并论证一个求解同余式 $a^x \equiv b \pmod{m}$ 的算法。(对类似同余式的分析是本节的主要动机之一。)

2.5.2. (a) 若 $(a, 35) = 1$, 则 $a^{12} \equiv 1 \pmod{35}$ 。

(b) 若 m 被两个不同的奇素数整除且 $(a, m) = 1$, 则 $a^{\frac{\varphi(m)}{2}} \equiv 1 \pmod{m}$ 。2

设 $(g, m) = 1$ 。若 $g^1, g^2, \dots, g^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ 两两不同, 则称剩余 g 为模 m 的原根。例如:

- 2 是模 5 的原根, 但 4 不是;
- 由 2.5.2 (b) 知, 若 m 被两个不同的奇素数整除, 则模 m 不存在原根。

2.5.3. 对下列形式的素数, 证明模该素数存在原根:

(a) 257; (b) $2^l + 1$; (c) $2^k \cdot 3^l + 1$; (d) 151; (e) $2^k \cdot 3^l \cdot 5^m + 1$ 。

(a)、(b)、(c) 有一种不能推广到 (d)、(e) 的简单解法。我们将通过例子说明如何求解 (d) 与 (e)。

2.5.4. (a) 剩余 g 是模 97 的原根, 当且仅当 g^3 与 g^{32} 都不模 97 同余于 1。

(b) 同余式 $x^3 \equiv 1 \pmod{97}$ 恰有 3 个解。

(c) 同余式 $x^{32} \equiv 1 \pmod{97}$ 恰有 32 个解。

(d) 模 97 存在原根。

(e) 模 97 的原根个数等于 63。

2.5.5. (a) 剩余 g 是模 151 的原根, 当且仅当 g^{30} 、 g^{50} 、 g^{75} 都不模 151 同余于 1。

(b) 同余式 $x^k \equiv 1 \pmod{151}$ 对 $k \in \{30, 50, 75\}$ 恰有 k 个解。

(c) 下列等价关系成立：

$$x^{30} \equiv 1 \pmod{151} \iff x^{10} \equiv 1 \pmod{151}.$$

(d) 模 151 存在原根。

(e) 模 151 的原根个数等于 40。

2.5.6. (a) 若 p 为素数且 $p-1$ 被 d 整除, 则同余式 $x^d \equiv 1 \pmod{p}$ 恰有 d 个解。

(b) 原根定理。对任意素数 p , 存在数 g , 使 $g^1, g^2, g^3, \dots, g^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 两两不同。

(c) 模素数 p 的原根有多少个?

提示、解答与答案

2.5.3. (b) 若不存在原根, 则同余式 $x^{2^{l-1}} \equiv 1 \pmod{p}$ 有 $p-1 = 2^l > 2^{l-1}$ 个解。

2.5.6. (a) 注意 $\mathbb{Z}_p$ 上的多项式 $x^{p-1} - 1$ 恰有 $p-1$ 个根, 且被 $x^d - 1$ 整除。证明: 若一个 a 次多项式恰有 a 个根且被一个 b 次多项式整除, 则该 b 次多项式恰有 b 个根。

另解可由如下观察得到: 若 $p = kd$, 则对任意 a , 同余式 $y^k \equiv a \pmod{p}$ 至多有 k 个解。

(c) 答案: $\varphi(p-1)$ 。

6. 高次幂 (3^*) (A. Ya. Kanel-Belov 与 A. B. Skopenkov 撰)

2.6.1. (a) 对每个整数 n 与每个奇数 k , 数 $k^{2^n} - 1$ 被 2^{n+2} 整除。

(b) 对任意整数 n , $2^{3 \cdot 7^n} - 1$ 被 7^{n+1} 整除。

2.6.2. 对哪些数 a , 下述成立:

(a) $2^a - 1$ 被 3^{100} 整除; (b) $2^a + 1$ 被 3^{100} 整除;

(b) $5^a - 1$ 被 2^{100} 整除; (d) $2^a - 1$ 被 5^{100} 整除?

命题 2.6.1 (a) 意味着: 对任意 $n \geq 3$, 模 2^n 不存在原根 (定义见第 5 节)。问题 2.6.2 (a, d, c) 的答案以及命题 2.6.1 (b) 意味着: 对任意数 n , 2 是模 3^n 与模 5^n 的原根, 但 5 与 2 不是模 2^n 与模 7^n 的原根。

2.6.3. (a) 求模 7^{100} 的一个原根。

(b) 定理。原根仅对模 2、4、 p^n 与 $2p^n$ 存在。

2.6.4. 设 $p > 2$ 为素数, g 为模 p 的原根, 且 $g^{p-1} - 1$ 不被 p^2 整除。则 g 是模 (a) p^2 ; (b) p^3 ; (c) p^n (对任意 n) 的原根。

2.6.5. 设 $p > 2$ 为素数。

(a) 若 g 是模 p 的原根, 则 $g^{p-1} - 1$ 与 $(g+p)^{p-1} - 1$ 之一不被 p^2 整除。

(b) 若 g 是模 p^2 的原根, 则 g 是模 p^n (对任意 n) 的原根。

(c) 对任意正整数 n , 模 p^n 存在原根。

(d) 模 $2p^n$ 同样如此。

2.6.6. 关于提升指数的引理。设 p 为素数, 且 $p > 2$ 或 $n > 1$; q 不被 p 整除。又设 $x - 1$ 被 p^n 整除但不被 p^{n+1} 整除。则

(a) 数 $x^q - 1$ 被 p^n 整除, 但不被 p^{n+1} 整除;

(b) 数 $x^p - 1$ 被 p^{n+1} 整除, 但不被 p^{n+2} 整除;

(c) 数 $x^{p^k q} - 1$ 被 p^{n+k} 整除, 但不被 p^{n+k+1} 整除。(与之密切相关的命题称为 Hensel 引理。3)

2.6.7. 求下列分数十进制展开式的循环节长度: (a) $1/3^{100}$; (b) $1/7^{100}$ 。

2.6.8. (a) 对分数 $1/7 = 0.(142857)$ 的循环节中的数字作循环置换, 可得到分数 $1/7$ 、 $2/7$ 、 $3/7$ 、 $4/7$ 、 $5/7$ 、 $6/7$ 。将此推广到所有循环节长度为 $p - 1$ 的分数 $1/p$ 。

(b) 求 10^k 除以 3^{100} 的所有余数值。

(c) 证明: 在 $1/3^{100}$ 的十进制展开式中可找到任意 20 个连续数字的组合。

2.6.9. 求一个整数 n , 使得在数 2^n 的末 1000 位中能找到 100 个连续的 (a) 零; (b)* 九。

2.6.10. 对 5^n 回答与 2.6.9 相同的问题。

提示

2.6.2. (a) $2^2 = 1 + 3$ 。(b) 利用 (a) 的结论。(c) $5 = 2^2 + 1$ 。

提示、解答与答案

2.6.2. (a) 答案: 当 $2 \cdot 3^{99} \mid a$ 时。

提示。只需证 $2^{2 \cdot 3^k}$ 是 2 的幂中除以 3^{k+1} 余 1 的最小正次幂。这由同余式 $2^{2 \cdot 3^k} \equiv 3^{k+1} + 1 \pmod{3^{k+2}}$ 推出。可用对 k 的归纳证明此同余式。基础情形 $k = 0$ 易验。设该同余式对 $k \geq 0$ 成立。则 $2^{2 \cdot 3^k} = t \cdot 3^{k+1} + 1$, 其中 $t \equiv 1 \pmod{3}$ 。因此

$$2^{2 \cdot 3^{k+1}} = (2^{2 \cdot 3^k})^3 = t^3 3^{3k+3} + t^2 3^{2k+3} + t \cdot 3^{k+2} + 1 \equiv 3^{k+2} + 1 \pmod{3^{k+3}}.$$

另一解法的提示。对 k 归纳证明 $\min\{a : 2^a \equiv 1 \pmod{3^k}\} = 2 \cdot 3^{k-1}$, 且 $2^{2 \cdot 3^{k-1}} - 1$ 不被 3^{k+1} 整除。

(c) 答案: 当 $2^{98} \mid a$ 时。

提示。只需证 5^{2^k} 是 5 的幂中除以 2^{k+2} 余 1 的最小正次幂。这由同余式 $5^{2^k} \equiv 2^{k+2} + 1 \pmod{2^{k+3}}$ 推出。可用对 k 的归纳证明此同余式。基础情形 $k = 0$ 易验。设该同余式对 $k \geq 0$ 成立。则 $5^{2^k} = t \cdot 2^{k+2} + 1$, 其中 t 为奇数。因此

$$5^{2^{k+1}} = (5^{2^k})^2 = t^2 2^{2k+4} + t \cdot 2^{k+3} + 1 \equiv 2^{k+3} + 1 \pmod{2^{k+4}}.$$

(d) 答案: 当 $4 \cdot 5^{99} \mid a$ 时。

多项式与复数

本章中将在后续章节用到的结论有：贝祖定理及其应用（问题 3.3.4 (a, b) 与 3.3.5）、复数的三角形式（问题 3.5.4），以及若干简单事实（例如问题 3.3.3）。

在本章中，“解方程或不等式”指的是“求出所有实数解”。不熟悉三角函数的读者可以跳过表述中涉及三角函数的问题。

1. 有理数与无理数 (1)

如果一个数可以表示为两个整数之商，则称其为有理数，否则称为无理数。¹

3.1.1. 下列各数是否为有理数？

- (a) $\sqrt{2}$;
- (b) $\sqrt[n]{k}$, 其中整数 $k \geq 2$ 不是某个整数的 n 次幂;
- (c) $\sqrt{2} + \sqrt{3}$;
- (d) $\sqrt[7]{1 + \sqrt[3]{2} + \sqrt{3}}$;
- (e) $\frac{\sqrt{2} + \sqrt{3}}{\sqrt{2} - \sqrt{3}} + 2\sqrt{6}$;
- (f) $\sqrt{3 + 2\sqrt{2}} - \sqrt{2}$;
- (g) $\sqrt[3]{\sqrt{5} + 2} - \sqrt[3]{\sqrt{5} - 2}$;
- (h) $\sqrt{2} + \sqrt[3]{2}$;
- (i) $\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5}$;
- (j) $\sqrt{p_1} + \dots + \sqrt{p_n}$, 其中 $p_1, \dots, p_n$ 是互不相同的素数。

3.1.2. 数 $\sqrt{2}$ 、 $\sqrt{3}$ 、 $\sqrt{5}$ 不可能以任何顺序成为同一等差数列的项（甚至不要求是连续的项）。

定理 3.1.3. 设 $A(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ 是一个整系数多项式。

- (a) **关于整根。** 若 $A(p) = 0$ 对某个整数 $p \neq 0$ 成立，则 p 整除 a_0 。
- (b) **关于有理根。** 若 $A(p/q) = 0$ 对某个既约分数 $p/q \neq 0$ 成立，则 p 整除 a_0 且 q 整除 a_n 。
- (c) 若 $A(p/q) = 0$ 对某个既约分数 p/q 成立，则对任意整数 k , $A(k)$ 被 $p - kq$ 整除。

3.1.4. 下列各数是否为有理数？(a) $\cos 60^\circ$; (b) $\sin 60^\circ$; (c) $\cos 36^\circ$; (d) $\cos 20^\circ$; (e) $\sin 10^\circ$; (f) $\cos(2\pi/7)$; (g)* $\arccos(1/3)/\pi$ 。

3.1.5. 在角 $\alpha, 2\alpha, 3\alpha, \beta, \alpha + \beta$ 及 $\alpha - \beta$ 均为锐角的假设下, 证明下列等式: (a) $\cos 2\alpha = 2\cos^2 \alpha - 1$; (b) $\sin 2\alpha = 2\sin \alpha \cos \alpha$; (c) $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$; (d) $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$; (e) $\cos 3\alpha = 4\cos^3 \alpha - 3\cos \alpha$; (f) $\sin 3\alpha = 3\sin \alpha - 4\sin^3 \alpha$; (g) $\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta) = 2\cos \alpha \cos \beta$ 。

3.1.6. (a) 对任意 n , 存在一个整系数多项式 T_n , 使得对任意 x 都有 $T_n(\cos x) = \cos nx$ 。

- (b) 求多项式 T_n 的常数项。
 (c) 求多项式 T_n 的最高次项。

3.1.7. 下列各数对哪些整数 m 和 n 是有理数? (a) $\cos(2\pi/n)$; (b) $\cos n^\circ$; (c) $\cos(2\pi m/n)$ 。

提示、解答与答案

3.1.1. 答案: (a, b, c, d, h) 否; (e, f, g) 是。

提示。

- (a) 假设相反: 设 $\sqrt{2} = p/q$, 其中 p/q 为既约分数。将等式两边平方并乘以 q^2 , 得 $2q^2 = p^2$ 。由于 p, q 为整数, 可推出 p 为偶数。故 $p = 2r$, 其中 r 为整数。代入得 $2q^2 = (2r)^2$ 。两边除以 2, 得 $q^2 = 2r^2$ 。再次推出 q 为偶数。这与分数 p/q 是既约分数相矛盾, 从而 $\sqrt{2}$ 是无理数。
 (b) 我们有

$$\frac{\sqrt{2} + \sqrt{3}}{\sqrt{2} - \sqrt{3}} = \frac{(\sqrt{2} + \sqrt{3})(\sqrt{2} + \sqrt{3})}{(\sqrt{2} - \sqrt{3})(\sqrt{2} + \sqrt{3})} = \frac{5 + 2\sqrt{6}}{-1} = -5 - 2\sqrt{6}.$$

- (c) 我们有 $\sqrt{3 + 2\sqrt{2}} - \sqrt{2} = 1$ 。
 (d) 我们有 $\sqrt[3]{\sqrt{5} + 2} - \sqrt[3]{\sqrt{5} - 2} = 1$; 见问题 3.2.2 (a)。
 (e) 第一个提示。将等式 $r - \sqrt{2} = \sqrt[3]{2}$ 两边立方并导出矛盾。

第二个提示。数 $\sqrt{2} + \sqrt[3]{2}$ 是整系数多项式 $((x - \sqrt{2})^3 - 2)((x + \sqrt{2})^3 - 2)$ 的根。由有理根定理 3.1.3

(b), 该方程没有有理根。

(i, j) 参见问题 8.3.1 (f) 的提示。

3.1.2. 数 $\frac{\sqrt{5} - \sqrt{3}}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}$ 是无理数。

3.1.3. (a) 在给定的等式中, 除 a_0 外的所有项都被 p 整除。

(c) 见贝祖定理 3.3.4。

3.1.4. 答案: (b, c, d, e, f, g) 否; (a) 是。

提示。

- (a) $\cos 60^\circ = 1/2$ 。
 (b) $\sin 60^\circ = \sqrt{3}/2$ 。
 (c) $\cos 36^\circ = (\sqrt{5} + 1)/4$ 。
 (d) 利用三倍角的余弦公式 3.1.5 (e) 得 $1/2 = \cos(\pi/3) = 4\cos^3(\pi/9) - 3\cos(\pi/9)$ 。若对某既约分数 p/q 成立 $4(p/q)^3 - 3(p/q) = 1/2$, 则 $8p^3 - 6pq^2 - q^3 = 0$, 故 p 整除 1, q 整除 8 (这是关于有理根的定理 3.1.3 (b) 的特例)。因此 $p/q \notin (1/2, 1)$ 。但 $\cos(\pi/9) \in (1/2, 1)$ 。
 (e) 解法与 (d) 类似, 或可利用 $\cos 20^\circ = 1 - 2\sin^2 10^\circ$ 化归为 (d)。
 (f) 与 (d) 类似。利用条件 $\cos(2\pi/7) \in (1/2, 1)$ 及问题 3.1.6 (a, b)。
 (g) 与 (d) 类似, 利用问题 3.1.6 (a, c)。

3.1.5. (a, b) 考虑一个顶角为 2α 的等腰三角形。

3.1.6. (a) 对 n 用归纳法, 利用公式 3.1.5 (g)。

3.1.7. (a) 对奇数 $n \neq 5$, 解法与 3.1.4 (f) 类似。对偶数 $n \neq 8$, 利用等式 $\cos(2\pi/n) = 2\cos^2(\pi/n) - 1$ 化归为 $n/2$ 的情形。

答案: $n \in \{1, 2, 3, 4, 6\}$ 。

(c) 假设对既约分数 m/n , $\cos(2\pi m/n)$ 为有理数。则存在 k 使 $mk \equiv 1 \pmod{n}$ 。从而 $\cos(2\pi mk/n) = \cos(2\pi/n)$ 为有理数。

另一种解法的提示。若 $\cos \alpha \in \mathbb{Q} \setminus \{\pm 1/2, \pm 1\}$, 则表示 $\cos 2\alpha$ 的既约分数之分子大于表示 $\cos \alpha$ 的既约分数的分子。另一方面, 存在整数 $a, b > 0$ 使 $2^a - 2^b$ 被 n 整除。

2. 三次与四次多项式方程的解法 (2)

作者感谢 O. E. Orel 的有益讨论。

本节介绍的材料既重要又广为人知, 却不包含在中小学或大学的课程之中。我们的处理与其他资料的不同之处在于: 不采用缺乏动机的变量替换, 而是说明方程可以自然地化归为解的形式一目了然的方程。

例如, 方程 $x^2 + 4x - 1 = 0$ 通过代换 $y = x + 2$ 可化为 $y^2 - 5 = 0$ 。

3.2.1. (a) 方程 $x^3 + 3x^2 + 5x + 7 = 0$ 可通过变量替换化为 $y^3 + py + q = 0$ 的形式 (对某 p, q)。

(b) 方程 $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ ($a \neq 0$) 可通过适当的变量替换化为 $y^3 + py + q = 0$ 的形式 (对某 p, q)。

(c) 方程 $ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e = 0$ ($a \neq 0$) 可通过适当的变量替换化为 $y^4 + py^2 + qy + r = 0$ 的形式 (对某 p, q, r)。

3.2.2. (a) 证明 $\sqrt[3]{\sqrt{5}+2} - \sqrt[3]{\sqrt{5}-2} = 1$ 。

(b) 求方程 $x^3 - 3\sqrt[3]{2}x + 3 = 0$ 的至少一个根。

提示。德尔·费罗 (del Ferro) 方法。由于

$$(u+v)^3 = u^3 + v^3 + 3uv(u+v),$$

$u+v$ 是方程 $x^3 - 3uvx - (u^3 + v^3) = 0$ 的根。

(c) 解方程 $x^3 - 3\sqrt[3]{2}x + 3 = 0$ 。

3.2.3. (a) 将 $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$ 因式分解。

(b) 证明不等式 $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca$ 。等号何时成立?

(c) 对 $a, b, c > 0$ 证明不等式 $a^3 + b^3 + c^3 \geq 3abc$ 。

(d) 用复系数将 $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$ 分解为一次因式的乘积。

对于下面的问题 3.2.4–3.2.7, 读者应具备复数的基本知识; 例如, 能解出问题 3.5.1 和 3.5.2 即可。否则, 可暂时跳过这四个问题。

3.2.4. (a) 叙述并证明描述方程 $x^2 + px + q = 0$ 的所有实根 (所有复根) 的定理。

(b) 在德尔·费罗方法适用的情形下 (见问题 3.2.2), 叙述并证明描述方程 $x^3 + px + q = 0$ 的所有实根 (所有复根) 的定理。若我们只取正数的平方根, 则该方法在何种条件下适用?

(c) 给出一个求方程 $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ ($a \neq 0$) 所有实根的显式 (即符号化) 算法。

在用德尔·费罗方法求解某些三次方程时，复数恰好出现在原方程所有根均为实数的情形中。此时可用下述纯实数方法求解这些方程。（有趣的是，该方法也引出了求解方程的超越方法 [PS97]。）

3.2.5. **韦达 (Vieta) 方法。** (a) 解 $4x^3 - 3x = \frac{1}{2}$ 。

(b) 解 $x^3 - 3x - 1 = 0$ 。

(c) 利用余弦和反余弦函数，按这些问题所勾勒的方法给出方程 $x^3 + px + q = 0$ 解的一般公式。在何种条件下，方程 $x^3 + px + q = 0$ 可用此方法求解？

3.2.6. 解

(a) $(x^2 + 2)^2 = 9(x - 1)^2$; (b) $x^4 + 4x - 1 = 0$;

(b) $x^4 + 2x^2 - 8x - 4 = 0$; (d) $x^4 - 12x^2 - 24x - 14 = 0$ 。

第 3.2.6 (b) 部分的提示。**费拉里 (Ferrari) 方法。** 求 α 、 b 、 c 使得

$$x^4 + 4x - 1 = (x^2 + \alpha)^2 - (bx + c)^2.$$

为此，我们需找到至少一个 α 使 $(x^2 + \alpha)^2 - (x^4 + 4x - 1)$ 成为完全平方式。这归结为计算一个二次多项式的判别式。该判别式是关于 α 的三次多项式，称为 $x^4 + 4x - 1$ 的**预解三次式**。

3.2.7.* (a) 叙述并证明一个描述方程 $x^4 + px^2 + qx + s = 0$ 所有实根的定理。利用预解三次式。

(b) 对所有复根做同样的事。

(c) 方程 $x^4 + px^2 + qx + s = 0$ 的所有复根可由下列公式给出：

$$\pm\sqrt{2\alpha_1 - p} \pm \sqrt{2\alpha_2 - p} \pm \sqrt{2\alpha_3 - p},$$

其中 α_1 、 α_2 、 α_3 是预解三次式的所有根，负号的个数为偶数，且平方根的取值应使其乘积等于 $-q$ 。

提示

下面的提示使用了 [ABG+] 中的材料。

3.2.2. (a) 两边立方并利用恒等式 $(u - v)^3 = u^3 - v^3 - 3uv(u - v)$ 。

3.2.3. (a) 当 $a = -b - c$ 时，该多项式为零。然后用“长除法”将 $a^3 - 3abc + (b^3 + c^3)$ 除以 $a + b + c$ 。

3.2.4. (b) 答案：德尔·费罗方法当 $D_{pq} := \left(\frac{p}{3}\right)^3 + \left(\frac{q}{2}\right)^2 \geq 0$ 时适用。

定理 3.2.8. 设 $p, q \in \mathbb{R}$ 。若 $D_{pq} > 0$ ，则 $x^3 + px + q = 0$ 有一个实根

$$\sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{D_{pq}}} - \sqrt[3]{\frac{q}{2} + \sqrt{D_{pq}}}.$$

若 $D_{pq} = 0$ ，则方程 $x^3 + px + q = 0$ 的实根为 $-2\sqrt[3]{q/2}$ 和 $-\sqrt[3]{q/2}$ （当 $q \neq 0$ 时二者不同）。

3.2.5. (a) 利用结论 3.1.5 (a)。

3.2.7. 利用费拉里方法（见问题 3.2.6 (b)）。注意需对所有情形进行分析。

也可以通过选取 α 、 A 、 B 使

$$x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d = \left(x^2 + \frac{ax}{2} + \alpha\right)^2 - (Ax + B)^2$$

来解方程 $x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ 。

提示、解答与答案

3.2.1. 在 (a)、(b) 中作代换 $y := x + \frac{b}{3a}$, 在 (c) 中作代换 $y := x + \frac{b}{4a}$ 。

3.2.2. (a) 设 $x = \sqrt[3]{2 + \sqrt{5}} - \sqrt[3]{\sqrt{5} - 2}$ 。则 $x^3 = 4 - 3x$ 。该方程有根 $x = 1$, 又因 $x^3 + 3x - 4$ 单调, 故没有其他 (实) 根。

另一解法由等式 $\sqrt[3]{\sqrt{5} \pm 2} = (\sqrt{5} \pm 1)/2$ 得出。

(b) 我们有 $x^3 - 3\sqrt[3]{2}x + 3 = x^3 - 3bcx + (b^3 + c^3)$, 其中 $b = 1, c = \sqrt[3]{2}$ 。

答案: $x = -1 - \sqrt[3]{2}$ 。

(c) 由 3.2.3 (a) 的解可知, $x^3 - 3\sqrt[3]{2}x + 3 = 0$ 等价于

$$(x + b + c)(x^2 + b^2 + c^2 - bc - bx - cx) = 0, \quad \text{其中 } b = 1, c = \sqrt[3]{2}.$$

由 3.2.3 (b) 知, 因 $b \neq c$, 上式中第二个因式对一切 x 均为正。故原方程有唯一根 $x = -b - c = -1 - \sqrt[3]{2}$ 。

答案: $x = -1 - \sqrt[3]{2}$ 。

3.2.3. (a, d) 答案:

$$\begin{aligned} a^3 + b^3 + c^3 - 3abc &= (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca) \\ &= (a + b + c)(a + b\varepsilon + c\varepsilon^2)(a + b\varepsilon^2 + c\varepsilon), \quad \text{其中 } \varepsilon = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}. \end{aligned}$$

(b) $2(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca) = (a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2 \geq 0$ 。

当且仅当 $a = b = c$ 时等号成立。

3.2.4. (b) 定理 3.2.8 的证明。令

$$u := -\sqrt[3]{\frac{q}{2} + \sqrt{D_{pq}}} \quad \text{且} \quad v := \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{D_{pq}}}.$$

我们有 $uv = -p/3$ 且 $u^3 + v^3 = -q$ 。利用 3.2.3 (a) 解中对 $a = x, b = -u, c = -v$ 的公式, 可知 $u + v$ 是多项式 $x^3 + px + q = x^3 - 3uvx - u^3 - v^3$ 的根。利用 3.2.3 (b) 的解, 当 $D_{pq} > 0$ 时没有其他根, 当 $D_{pq} = 0$ 时还有另一个根 $u = v = -\sqrt[3]{q/2}$ 。

定理。 设 $p, q \in \mathbb{C}$ 且 $pq \neq 0$ 。令

- $\sqrt{D_{pq}}$ 表示 D_{pq} 的两个平方根值中的任意一个;
- u 表示 $-\frac{q}{2} - \sqrt{D_{pq}}$ 的三个立方根值中的任意一个;
- $v := -\frac{p}{3u}$ ($p \neq 0$, 故 $(q/2)^2 \neq D_{pq}$, 故 $u^3 = -\frac{q}{2} - \sqrt{D_{pq}} \neq 0$)。

则方程 $x^3 + px + q = 0$ 的所有根为 $u + v, u\varepsilon_3 + v\varepsilon_3^2, u\varepsilon_3^2 + v\varepsilon_3$ (不一定互不相同)。

证明。我们有 $uv = -p/3$ 且 $u^3 + v^3 = -q$ 。定理由 3.2.3 (d) 解中对 $a = x, b = -u, c = -v$ 所用的公式得出。

3.2.5. (a) 与 3.1.5 (b) 类似, $\cos \frac{\pi}{9}, \cos \frac{7\pi}{9}, \cos \frac{13\pi}{9}$ 是方程 $4y^3 - 3y = \frac{1}{2}$ 的根。由 3.3.5 (b) 知没有其他根。

答案: $x \in \left\{ \cos \frac{\pi}{9}, \cos \frac{7\pi}{9}, \cos \frac{13\pi}{9} \right\}$ 。

(b) 作代换 $y = 2x$ 即可化归为 (a)。

答案: $x \in \left\{ 2 \cos \frac{\pi}{9}, 2 \cos \frac{7\pi}{9}, 2 \cos \frac{13\pi}{9} \right\}$ 。

3.2.6. 答案: (b) $\frac{-\sqrt{2} \pm \sqrt{4\sqrt{2}-2}}{2}$; (c) $\frac{\sqrt{2} \pm \sqrt{8\sqrt{2}-6}}{2}$; (d) $2 \pm (\sqrt[4]{2} + \sqrt[4]{8})$ 。

3.2.7. 若 $q = 0$, 则得到双二次 (四次) 方程, 易于求解。故设 $q \neq 0$ 。

(a) **定理。** 设 $p, q, s \in \mathbb{R}$, $q \neq 0$ 。则存在 $\alpha > p/2$ 使 $q^2 = 4(2\alpha - p)(\alpha^2 - s)$ 。对任意这样的 α , 令 $A := \sqrt{2\alpha - p}$ 。方程 $x^4 + px^2 + qx + s = 0$ 的所有实根描述如下:

$$\begin{cases} \text{无根,} & 2\alpha + p > 2|q|/A; \\ x_{\pm}, \text{ 其中 } x := \left(-A \pm \sqrt{-2\alpha - p + \frac{2q}{A}} \right) / 2, & -2q/A < 2\alpha + p \leq 2q/A; \\ y_{\pm}, \text{ 其中 } y := \left(A \pm \sqrt{-2\alpha - p - \frac{2q}{A}} \right) / 2, & 2q/A < 2\alpha + p \leq -2q/A; \\ x_{\pm}, y_{\pm}, & 2\alpha + p \leq -2|q|/A. \end{cases}$$

证明。令 $R(x) := 4(2x - p)(x^2 - s) - q^2$ 。则 $R(p/2) = -q^2 < 0$ 。对充分大的 x 有 $R(x) > 0$ 。由介值定理 7.1.13 知存在 $\alpha > p/2$ 使 $R(\alpha) = 0$ 。

由于 $p = 2\alpha - A^2$ 且 α 是预解式的根, 我们有 $s = \alpha^2 - \frac{q^2}{4(2\alpha - p)} = \alpha^2 - \frac{q^2}{4A^2}$ 。于是

$$x^4 + px^2 + qx + s = \left(x^2 - Ax + \alpha + \frac{q}{2A} \right) \left(x^2 + Ax + \alpha - \frac{q}{2A} \right)。$$

解这两个二次方程即得所需公式。

(b) **定理。** 设 $p, q, s \in \mathbb{C}$, $q \neq 0$ 。设 α 表示方程 $q^2 = 4(2\alpha - p)(\alpha^2 - s)$ 的任一根。设 A 表示 $2\alpha - p$ 的任一平方根值。则方程 $x^4 + px^2 + qx + s = 0$ 的根为

$$\left(A + \sqrt{-2\alpha - p - \frac{2q}{A}} \right) / 2 \quad \text{和} \quad \left(A + \sqrt{-2\alpha - p + \frac{2q}{A}} \right) / 2,$$

其中 $\sqrt{y}$ 视为给出 y 的两个根值的多值函数; 注意 $A \neq 0$, 因为 $q^2 = 4A^2(\alpha^2 - s) \neq 0$ 。

证明与 (a) 中定理的证明类似。

3. 贝祖定理及其推论 (2)

3.3.1. (a) 计算函数

$$P(x) = 2x^3 - 27x^2 + 141x - 256$$

在 $x = 16$ 处的值, 以及

$$Q(x) = x^4 + \frac{x^3}{4} - \frac{x^2}{2} + 1$$

在 $x = -\frac{3}{4}$ 处的值。

提示。

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = (\dots ((a_n x + a_{n-1})x + a_{n-2})x + \dots + a_1)x + a_0。$$

此算法称为**秦九韶方法 (Horner 方法)**。

(b) 计算一个 n 次多项式的值需要多少次加法和乘法运算？将“传统”方法与秦九韶方法作比较。

为了理解下面定义的动机，最好具备一些多项式运算的经验。

实系数多项式是一个实数的无穷序列 $(a_0, \dots, a_n, \dots)$ ，其中仅有有限项非零。本节中“实系数”一词省略不写。

我们将多项式——即序列 $P = (a_0, \dots, a_n, \dots)$ ——与由公式 $\bar{P}(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n + \dots$ (此和为有限和) 定义的函数 $\bar{P}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 相关联。多项式 $P = (a_0, \dots, a_n, \dots)$ 通常写成 $P(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ 的形式，即表面上与 $\bar{P}$ 相同。然而，在证明二者“是同一回事” (问题 3.3.5 (c)) 之前，或在二者“并非同一回事”的推广 (问题 3.3.5 (f)) 中，我们将区分 P 与 $\bar{P}$ 。

3.3.2. (挑战题。)

给出以下概念的定义：

- (a) 多项式的和与积；
- (b) 整系数多项式、有理系数多项式、 $\mathbb{Z}_p$ 系数多项式。

多项式 P 的次数 (记作 $\deg P$) 是使 $a_n \neq 0$ 的最大下标 n 。我们约定零多项式的次数为 $-\infty$ ；在此约定下，以下结论无须假设所有多项式非零即成立。

3.3.3. (挑战题。)

- (a) 次数不同的多项式之和的次数等于其中最大的次数。
- (b) 多项式乘积的次数等于各多项式次数之和。

3.3.4. 设 P 为非零多项式， a 为实数。

- (a) **贝祖定理。** 存在多项式 Q 使得

$$P(x) = (x - a)Q(x) + P(a).$$

换言之，多项式 $P(x) - P(a)$ 被 $(x - a)$ 整除。且 $\deg Q < \deg P$ 。

- (b) **推论。** 若 $P(a) = 0$ ，则存在多项式 Q 使得 $P(x) = (x - a)Q(x)$ 且 $\deg Q < \deg P$ 。
- (c) 对哪些 a 的值，多项式 $x^{1000} + ax + 9$ 被 $x + 1$ 整除？

称数 x_0 为多项式 P 的根，如果 $\bar{P}(x_0) = 0$ 。

3.3.5. (a) **引理。** 若 P 为多项式， $a_1, \dots, a_k$ 是其互不相同的根，则存在多项式 Q 使得 $P(x) = (x - a_1) \cdot \dots \cdot (x - a_k)Q(x)$ 。

- (b) **引理。** 次数 $n \geq 0$ 的多项式至多有 n 个根。
- (c) **定理。** 若两个多项式在所有点处的值相同，则这两个多项式相等。换言之，若 P 与 P_1 为多项式且对一切 x 都有 $P(x) = P_1(x)$ ，则 $P = P_1$ 。
- (d) **定理。** 若两个 n 次多项式在 $n + 1$ 个不同点处的值相同，则这两个多项式相等。
- (e) 若假设系数为整数，或有理数，或 $\mathbb{Z}_p$ 中的元素，结论 (c) 是否仍然成立？
- (f) 若假设系数为整数，或有理数，或 $\mathbb{Z}_p$ 中的元素，结论 (d) 是否仍然成立？

3.3.6. 对任意两两不同的数 a, b, c, d 和 x ，下列等式成立：

- (a)
$$\frac{c(x-a)(x-b)}{(c-a)(c-b)} + \frac{a(x-b)(x-c)}{(a-b)(a-c)} + \frac{b(x-c)(x-a)}{(b-c)(b-a)} = x;$$

(b)

$$\frac{d(x-a)(x-b)(x-c)}{(d-a)(d-b)(d-c)} + \frac{a(x-b)(x-c)(x-d)}{(a-b)(a-c)(a-d)} \\ + \frac{b(x-d)(x-c)(x-a)}{(b-d)(b-c)(b-a)} + \frac{c(x-d)(x-b)(x-a)}{(c-d)(c-b)(c-a)} = x.$$

提示、解答与答案

3.3.4. (a) 提示。先对 $P = x^n$ 证明该结论。然后证明：若结论对 P 和 P' 成立，则对 $P + P'$ 和 bP (对任意数 b) 也成立。

3.3.5. (b) 我们对 P 的次数 n 用归纳法证明。 $n = 0$ 时结论成立：零次多项式是非零常数，故无根。假设任何次数 $k < n$ 的非零多项式 Q 至多有 k 个根。考虑任意一个 n 次非零多项式 P 。假设它至少有 $n + 1$ 个互不相同的根 $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ 。

由 3.3.4 (b) 的推论，存在次数小于 n 的多项式 Q 使 $P = (x - x_0)Q$ 。将 $x = x_1$ 代入得 $0 = (x_1 - x_0)Q(x_1)$ ，从而 $Q(x_1) = 0$ 。类似地， $x_2, x_3, \dots, x_n$ 也是多项式 Q 的根，这与归纳假设矛盾。

同一解法可以写得更具体。设 n 次多项式 P 有互不相同的根 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 。将其改写为

$$P(x) = b_n(x - x_1) \cdots (x - x_n) + b_{n-1}(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1}) \\ + \cdots + b_1(x - x_1) + b_0$$

(此即**牛顿插值公式**)。依次将 $x_1, x_2, \dots, x_n, x_0$ 代入等式 $P(x) = 0$ ，得 $0 = b_0 = b_1 = \cdots = b_n$ 。

(e) 结论对整系数和有理系数多项式成立，但对 $\mathbb{Z}_p$ 系数多项式不成立。例如，考虑多项式 x^p 与 x 。

4. 多项式的整除性 (3*) (A. Ya. Kanel-Belov 与 A. B. Skopenkov 撰)

设 A 与 $B \neq 0$ 为实系数多项式。若存在实系数多项式 Q 使 $A = BQ$ ，则称 A 被 B 整除。此时称 B 为 A 的一个因式。

3.4.1. (a) 设 $A = BQ$ ，其中 A 与 $B \neq 0$ 为有理系数多项式， Q 为实系数多项式。则 Q 的系数也是有理数。

(b) 若将“有理系数”换成“整系数”，是否存在与 (a) 类似的结论？

(c) 给出整系数、有理系数和 $\mathbb{Z}_p$ 系数多项式整除性的定义。

3.4.2. (a) 是否存在整系数多项式 P 与 Q ，使得 P 无整根、 P 不整除 Q ，但对任意整数 n 都有 $P(n)$ 整除 $Q(n)$ ？

(b) 若 P 与 Q 为整系数多项式， P 无整根， $\bar{P}$ 的首项系数等于 1，且对任意整数 n 都有 $P(n)$ 整除 $Q(n)$ ，则 P 整除 Q 。

(c)* 设 P 与 Q 为无正次数公因式的非零整系数多项式。则序列 $\gcd(P(n), Q(n))$ 仅取有限多个值。

3.4.3. (a) **多项式带余除法定理**。对任意两个实系数多项式 A 与 $B \neq 0$ ，存在唯一的实系数多项式 Q 与 R ，使得 $A = BQ + R$ 且 $\deg R < \deg B$ 。这两个多项式分别称为 A 除以 B 的商式和余式。

- (b) 该定理对整系数、有理系数或 $\mathbb{Z}_p$ 系数多项式是否成立？
 (c) 对首项系数等于 1 的整系数多项式，叙述并证明一个类似的定理。
 (d) 一个多项式除以 $x - 1$ 余 1，除以 $x + 1$ 余 -1 。该多项式除以 $x^2 - 1$ 的余式是什么？

3.4.4. (a) 求至少一对有理系数多项式 U 与 V 使得

$$(2x^2 + x + 2)U(x) + (x^2 - 3x + 1)V(x) = 1.$$

- (b) 将分母中的无理量有理化： $\frac{1}{2\alpha^2 + \alpha + 2}$ ，其中 $\alpha^2 - 3\alpha + 1 = 0$ 。
 (c) 将分母中的无理量有理化： $\frac{1}{\alpha + 1}$ ，其中 $\alpha^3 - 3\alpha + 1 = 0$ 。

多项式的欧几里得算法与整数的欧几里得算法类似；见问题 1.5.9 (b)。

3.4.5. 若一个 F 上系数的多项式不能分解为两个 F 上系数的较低次数多项式之积，则称其在集合 F 上**不可约**。对以下各种系数的多项式，分解为不可约多项式之积是否唯一？(a) 实系数；(b) 整系数；(c) 有理系数；(d) $\mathbb{Z}_p$ 系数。

3.4.6. 若整系数非零多项式 P 与 Q 无正次数的公因式，则存在 $c_1 > c_2 > 0$ 使得对任意有理数 α 都有

$$c_2 h(\alpha)^n < h(P(\alpha)/Q(\alpha)) < c_1 h(\alpha)^n.$$

其中 $n := \max(\deg P, \deg Q)$ ，而既约分数 p/q 的高 $h(p/q)$ 定义为 $\max(|p|, |q|)$ ($p \neq 0$)，并约定 $h(0) = 1$ 。

3.4.7.* 给定一个矩形，截去一个与其较短边相等的正方形。对剩下的矩形重复同样的操作，如此继续。判断在原矩形的一边长为 1、另一边长等于下列各数时，各矩形边长之比构成的序列是否为周期序列：

$$(a) \sqrt{2}; \quad (b) (1 + \sqrt{5})/2; \quad (c) \sqrt[3]{2}; \quad (d) \sqrt{2005}.$$

本题涉及实数的欧几里得算法。详见 [Arn16a]。

提示与答案

3.4.3. (d) 我们有

$$P(x) = (x^2 - 1)Q(x) + ax + b \implies a + b = 1, -a + b = -1.$$

3.4.4. (a) 利用欧几里得算法。

(b) 利用 (a)。

3.4.5. 解法与问题 3.7.2 类似。

答案：(a, c) 是；(b, d) 否。

唯一性在下述两种情形下成立：要么将仅相差一个常数因子的分解视为相同，要么考虑首项系数为 1 的整系数多项式。

5. 复数的应用 (3*)

作者感谢 O. E. Orel 的有益讨论。

复数是实数对 (a, b) , 记作 $a + bi$ 。两个复数的和定义为 $(a + bi) + (a' + b'i) = (a + a') + (b + b')i$, 积定义为 $(a + bi)(a' + b'i) = (aa' - bb') + (ab' + a'b)i$ 。乘积公式的设计恰使等式 $i^2 = -1$ 成立。

3.5.1. 将下列各数表示为 $a + bi$ 的形式:

- (a) $(1 + 2i)(2 - i) + (1 - 2i)(2 + i)$; (b) $\frac{3 + 8i}{-5 + 2i}$;
 (c) $\left(\frac{1 - i}{1 + i}\right)^3$;
 (d) $\sqrt{3 - 4i}$ 。

3.5.2. 在复数范围内解下列方程:

$$(a) z^2 + 4z + 29 = 0; \quad (b) z^2 - (3 - 2i)z + 5 - 5i = 0; \quad (c) z^3 - 1 = 0.$$

3.5.3. (a) 对任意复数 $z \neq 0$, 都存在复数 u 使得 $zu = 1$ 。

(b) 数 $|a + bi| := \sqrt{a^2 + b^2}$ 称为复数 $a + bi$ 的模。证明 $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$ 。

3.5.4. (a) 复数的三角形式。对任意复数 z , 存在实数 $r \geq 0$ 和 φ 使得 $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ 。数 r 和 φ 是否唯一?

(b) 复数乘积公式。下列等式成立:

$$(\cos \varphi + i \sin \varphi)(\cos \psi + i \sin \psi) = \cos(\varphi + \psi) + i \sin(\varphi + \psi).$$

(c) 棣莫弗公式。下列等式成立:

$$(\cos \varphi + i \sin \varphi)^n = \cos n\varphi + i \sin n\varphi.$$

(d) 对任意正整数 $n > 0$, 在复数范围内解方程 $z^n = 1$ 。

3.5.5. 将下列各复数表示为三角形式: (a) $-1/2 + i\sqrt{3}/2$; (b) $\sqrt{2} + \sqrt{2}i$; (c) -5 ; (d) $-17i$; (e) $\sin \pi/6 + i \sin \pi/6$; (f) $1 + \cos \varphi + i \sin \varphi$; (g) $\frac{\cos \varphi + i \sin \varphi}{\cos \varphi - i \sin \varphi}$ 。

关于复数的其他入门材料, 可参见例如 [V+15]。

3.5.6. 将下列多项式在实数范围内分解为二次与一次多项式的乘积:

(a) $x^4 + 4$; (b) $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$; (c) $x^n - 1$ 。

3.5.7. (a)* 代数基本定理。任意非常数复系数多项式都有复根。

(后文可直接使用此结论而无须证明。)

(b) n 次复系数多项式恰有 n 个根 (计重数)。若多项式 P 被 $(z - z_0)^k$ 整除但不被 $(z - z_0)^{k+1}$ 整除, 则称根 z_0 的重数为 k 。

(c) 若 $z_1, \dots, z_n$ 是首项系数为 a_n 的多项式 P 的根 (每个根按其重数出现的次数计入), 则

$$P(z) = a_n(z - z_1) \cdots (z - z_n).$$

3.5.8. 定义 $\overline{a + bi} := a - bi$, 称为 $a + bi$ 的共轭复数。

(a) 下列等式成立:

$$\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w};$$

$$\overline{zw} = \bar{z} \cdot \bar{w};$$

$$z \cdot \bar{z} = |z|^2;$$

对任意实系数多项式 P , 有 $P(\bar{z}) = \overline{P(z)}$ 。

(b) 任意实系数多项式都可以分解为实系数的一次与二次多项式的乘积。

(c) 若 P 是实系数多项式且对任意 $x \in \mathbb{R}$ 都有 $P(x) > 0$, 则存在实系数多项式 Q 和 R 使得 $P = Q^2 + R^2$ 。

3.5.9.* 求所有满足 $P(x^2 + x + 1) \equiv P(x)P(x + 1)$ 的实系数多项式 P 。

3.5.10. (a) (挑战题。) 用 $\cos \varphi$ 和 $\sin \varphi$ 表示 $\cos n\varphi$ 和 $\sin n\varphi$ 。

(b) 引理。可以把 $\cos n\varphi$ 和 $\frac{\sin n\varphi}{\sin \varphi}$ 表示为 $\cos \varphi$ 的多项式。

3.5.11. 已知 $\begin{cases} x_{n+1} = 3x_n - 4y_n, \\ y_{n+1} = 3y_n + 4x_n, \end{cases}$ 求数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$: (a) $x_0 = 1, y_0 = 0$; (b) $x_0 = 1, y_0 = 2$ 。

3.5.12. 求 (a) $\sum_{k=0}^n \cos k\varphi$; (b) $\sum_{k=0}^n 2^k \sin k\varphi$; (c) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos k\varphi}{3^k}$ 。

3.5.13. (a) 当 $0 < x < \pi/2$ 时, 下列不等式成立:

$$\cot^2 x < \frac{1}{x^2} < \cot^2 x + 1.$$

(b) 对任意 $k = 1, \dots, n$, 下列等式成立:

$$\sum_{j=0}^n (-1)^j \binom{2n+1}{2j+1} \cot^{2n-2j} \frac{\pi k}{2n+1} = 0.$$

(c) $\sum_{k=1}^n \cot^2 \frac{\pi k}{2n+1} = \frac{n(2n-1)}{3}$ 。

(d) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$ 。

(e, f)* 求 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^4}$ 和 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^6}$ 。

此处所用到的无穷和的定义见第 5 节。

提示与答案

3.5.6. 求出这些多项式的所有复根。

3.5.8. (b) 由 (a), 该多项式的复根可配成共轭对。

(c) 两个平方和的乘积仍是平方和。

3.5.11. 令 $z_n = x_n + iy_n$ 。

3.5.12. 提示。对实数 a, b 记 $\operatorname{Re}(a + bi) := a$ 。利用 $\cos k\varphi = \operatorname{Re}(\cos \varphi + i \sin \varphi)^k$ 这一事实。

3.5.12. 答案: (a) $\frac{\sin \frac{n+1}{2}\varphi \cos \frac{n}{2}\varphi}{\sin \frac{\varphi}{2}}$ 。 (b) $\frac{2^{n+2} \sin n\varphi - 2^{n+1} \sin(n+1)\varphi + 2 \sin \varphi}{5 - 4 \cos \varphi}$ 。

(c) $\frac{9 - 3 \cos \varphi}{10 - 6 \cos \varphi}$ 。

3.5.13. (a) 利用当 $0 < x < \pi/2$ 时 $\sin x < x < \tan x$ 这一事实。

(b) 注意到

$$\left(\cos \frac{\pi k}{2n+1} + i \sin \frac{\pi k}{2n+1} \right)^{2n+1} = (-1)^k.$$

6. 韦达定理与对称多项式 (3*)

3.6.1. (a) 构造一个多项式, 其根为方程 $x^2 - 6x + 6 = 0$ 各根的立方。

(b) 用 $x + y$ 和 xy 表示 $x^3 + 4x^2y + 4xy^2 + y^3$ 。

(c) 解下列方程组:

$$\begin{cases} x^3y + xy^3 = 300, \\ xy + x^2 + y^2 = 37. \end{cases}$$

3.6.2. (a, b, c) 将

$$x^2 + y^2 + z^2, \quad x^2y + y^2z + z^2x + x^2z + z^2y + y^2x, \quad x^3 + y^3 + z^3$$

表示为

$$\sigma_1 := x + y + z, \quad \sigma_2 := xy + yz + zx, \quad \text{和} \quad \sigma_3 := xyz$$

的多项式。

(d) 能否将 $(x^{100}y + y^{100}z + z^{100}x)(x^{100}z + z^{100}y + y^{100}x)$ 表示为 σ_1, σ_2 和 σ_3 的多项式?

请自行给出多元多项式及其多重度 (multi-degree) 的定义。推广上面的记号, 我们将初等对称多项式 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$ 定义为

$$\sigma_k := \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} x_{i_1} x_{i_2} \cdots x_{i_k},$$

其中 n 为变量的个数。例如, 当 $n = 4$ 时,

$$\sigma_2 = x_1x_2 + x_1x_3 + x_1x_4 + x_2x_3 + x_2x_4 + x_3x_4.$$

3.6.3. (a) 若干个多元多项式乘积的多重度等于各多项式多重度之和。

(b) 若关于两个变量 x, y 的多项式 f 满足 $f(x, y) = f(y, x)$, 则称 f 为对称多项式。证明任意关于两变量 x, y 的对称多项式都可以表示为 $x + y$ 和 xy 的多项式。

(c) 若关于 n 个变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的多项式 f 对集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的每个置换 σ 都满足 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = f(x_{\sigma(1)}, x_{\sigma(2)}, \dots, x_{\sigma(n)})$, 则称 f 为对称多项式。

证明: 任意关于三变量 x, y, z 的对称多项式都可以表示为 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 的多项式。

(d) 对称多项式基本定理。任意 n 元对称多项式都可以表示为初等对称函数 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$ 的多项式。

3.6.4. 设 $x_1 < x_2 < \dots < x_7, y_1 < y_2 < \dots < y_7, x_1 < y_1$, 且对任意 $k \in \{1, \dots, 6\}$ 都有 $\sum_{i=1}^7 x_i^k = \sum_{i=1}^7 y_i^k$ 。求证 $x_7 < y_7$ 。

将多项式分解成形如 $(x-r)$ (其中 r 为多项式的根) 的因式之积, 便可直接得到下面这一重要结论 (参见引理 3.3.5 (a))。

定理 3.6.5 (韦达定理)。设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为多项式

$$x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \dots + a_n = 0$$

的根, 则 $a_k = (-1)^k \sigma_k, k = 1, 2, \dots, n$ 。

提示、解答与答案

3.6.1. (c) 见 [Vin80, IX.2.6, ex. 1]。

3.6.2. 答案: (a) $\sigma_1^2 - 2\sigma_2$; (b) $\sigma_1\sigma_2 - 3\sigma_3$; (c) $\sigma_1^3 - 3\sigma_1\sigma_2 + 3\sigma_3$ 。(d) 利用 3.6.3 (c)。

3.6.3. (b) 按字典序对多项式的多重度进行归纳。设对称多项式 f 的多重度为 (k, l) , 即首项为 $ax^k y^l$, $k \geq l$, 考虑多项式 $f - a(x+y)^{k-l}(xy)^l$ 。

(c) 用归纳法, 参见 (b)。对多重度为 (k, l, m) 的对称多项式 f , 考虑多项式 $f - a\sigma_1^{k-l}\sigma_2^{l-m}\sigma_3^m$ 。

(d) 为证明对称多项式基本定理, 我们按字典序对所给对称多项式 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的多重度进行归纳。 $f = 0$ 的基础情形是显然的。

为完成归纳步, 设多项式 f 的字典序首项为

$$u := ax_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_n^{k_n}.$$

若对某个 i 有 $k_i < k_{i+1}$, 则多项式中必同时含有项 $ax_1^{k_1} \dots x_i^{k_{i+1}} x_{i+1}^{k_i} \dots x_n^{k_n}$, 它在字典序中排在 u 之前, 矛盾。因此 $k_1 \geq k_2 \geq \dots \geq k_n$ 。由 (a), 多项式

$$g := a\sigma_1^{k_1-k_2}\sigma_2^{k_2-k_3} \dots \sigma_{n-1}^{k_{n-1}-k_n}\sigma_n^{k_n}$$

的首项恰为 u 。于是多项式 $f - g$ 的多重度小于多项式 f 的多重度。对 $f - g$ 应用归纳假设即可。

7. 丢番图方程与高斯整数 (4^*) (A. Ya. Kanel-Belov 撰)

大家都熟知欧几里得算法 (辗转相减法)。给定两个数 a 和 b , 取其中较大者, 从较大者中减去较小者, 用差替换较大者, 再对得到的新一对数重复同样的步骤。参见问题 1.5.9 (b)。我们之前曾用欧几里得算法证明整数的各种性质, 例如在第 5 节和第 4 节中。下面我们将展示欧几里得算法的一种 (对多数读者而言) 新颖的应用。

3.7.1. 在整数范围内解下列方程:

$$(a) \ x^2 + 4 = y^3; \quad (b) \ x^2 + 2 = y^n; \quad (c)^* \ x^3 + y^3 = z^3.$$

不妨先试着在不往下读的情况下去解它们! 不过你大概解不出来。等读完本节后再回过头来看。

面对整数范围内的方程 $x^2 + 4 = y^3$, 你大概会考虑因式分解 $x^2 + 4 = (x + 2i)(x - 2i)$ 。当 x 为奇数时, 两个因子互素, 故二者都必须是完全立方。这样便可得到一个解。(当 x 为偶数时则更棘手: 两个因子都被 $(1 + i)^3$ 整除。请尝试解此方程, 然后将你的解与本节末尾给出的解对照。)

这里的思想是: 借助高斯整数 (即形如 $a + bi$, 其中 a, b 为整数的数) 的使用, 我们可以从因式分解中额外的可能性里获益。然而世事并不尽如人意, 这种方法只在某些情形下奏效 (见问题 1.2.8 (b) 和 3.7.3 (b))。为利用因式分解来解方程, 需要素因子分解的唯一性。这样我们便可继承整数所有那些良好的算术性质。下面这个问题揭示了一个令人惊奇的现象: 要获得这些算术上的好处, 只需证明一个关于带余除法可能性的几何性质。

3.7.2. 若一个高斯整数不能分解为两个都不等于 ± 1 和 $\pm i$ 的高斯整数因子, 则称它为高斯素数。

(a) 素因子分解的唯一性是下面这个欧几里得引理 1.5.7 (c) 的类比的推论:

广义欧几里得引理。对任意 a, b , 若素数 p 整除 ab , 则 p 整除 a 或 p 整除 b 。

(b) 广义欧几里得引理是下面这个事实的推论 (它是 1.5.7 (a) 中关于最大公约数表示的引理的类比):

主理想性质。对任意 a, b , 存在 x, y 使得 $xa + yb = \gcd(a, b)$ 。请自行给出高斯整数 a, b 的最大公约数 $\gcd(a, b)$ 的定义。

(c) 主理想性质由下面这一性质导出 (它是 1.4.1 (b) 中带余除法定理的类比):

欧几里得性质。对任意 $b \neq 0$ 和 a , 存在 k 使得 $|a - kb| < |b|$ 。

3.7.3. 对于形如 $a + b\xi$ (其中 a, b 为整数) 的数构成的集合 $Z[\xi]$, 欧几里得性质 (从而素因子分解的唯一性) 是否成立? 其中 ξ 为

$$(a) \ \sqrt{-2}; \quad (b) \ \sqrt{-3}; \quad (c) \ (1 - \sqrt{-3})/2; \quad (d) \ (1 - \sqrt{-5})/2;$$

$$(b) \ (1 - \sqrt{-7})/2?$$

3.7.4. (a) 形如 $4k - 1$ 的素数不能表示为两个平方数之和。

(b) 形如 $4k + 1$ 的素数恰可以用一种方式表示为两个平方数之和。

(c) 存在一个整数, 它可以恰好用 1024 种方式分解为平方数之和。

这个问题不用高斯整数反而更容易解 (见第 3 节), 但用高斯整数来练习是有教益的!

更多内容见 [Pos78, §4]。另见问题 3.4.7。

提示、解答与答案

3.7.1. (a) (R. I. Devyatov 解) 答案: $x = \pm 2, y = 2$ 以及 $x = \pm 11, y = 5$ 。转化为高斯整数, 得 $(x + 2i)(x - 2i) = y^3$ 。

若一个高斯整数等于某个高斯整数 b 的三次方 b^3 , 则称它为完全立方。注意所有可逆数 ± 1 和 $\pm i$ 都是完全立方。因此所有形如 ωa^3 (其中 a 为高斯整数, ω 是某个可逆数 ± 1 或 $\pm i$) 的高斯整数都是完全立方。

若两个高斯整数 a, b 满足 $a = \omega b$ (ω 为某个可逆数 ± 1 或 $\pm i$), 则称它们相伴。

引理. $x + 2i$ 和 $x - 2i$ 都是完全立方。

证明. 我们利用高斯整数素因子分解在相差一个可逆数 ± 1 或 $\pm i$ 因子的意义下的唯一性。设 $d := \gcd(x + 2i, x - 2i)$ 。则 $x + 2i - (x - 2i) = 4i = -i(1 + i)^4$ 被 d 整除。由于 $1 + i$ 是素数, d 是 $(1 + i)$ 的幂, 其次数至多为 4。

注意 $x - 2i$ 分解为高斯素数的结果可由 $x + 2i$ 的分解中将所有因子换成其共轭数而得到。

由于 $1 + i = i(1 - i)$, $(1 + i)$ 在 $x + 2i$ 和 $x - 2i$ 的素因子分解中出现的次数相同。记此次数为 k 。

于是 y^3 被 $(1 + i)^{2k}$ 整除。由于 $2k$ 被 3 整除, 故 k 也被 3 整除。又 d 是 $1 + i$ 的幂且次数至多为 4, 故高斯整数 $x + 2i$ 要么不被 $1 + i$ 整除, 要么被 $(1 + i)^3$ 整除。

若 $x + 2i$ 不被 $1 + i$ 整除, 则 $x + 2i$ 和 $x - 2i$ 互素。由于它们的乘积是完全立方, $x + 2i$ 和 $x - 2i$ 必都是完全立方。

若 $x + 2i = a(1 + i)^3$ (a 为某个高斯整数), 则 $x - 2i = b(1 + i)^3$ (b 为某个高斯整数)。于是 $y^3 = ab(1 + i)^6$ 。从而

$$ab = \left(\frac{y}{(1 + i)^2} \right)^3$$

是完全立方。由于 a 和 b 互素, 故 a, b 都是完全立方。因此 $x + 2i = a(1 + i)^3$ 和 $x - 2i = b(1 + i)^3$ 都是完全立方, 引理得证。

解的继续。写

$$x + 2i = (c + di)^3 = c^3 + 3c^2di + 3cd^2i^2 + d^3i^3 = c^3 - 3cd^2 + (3c^2d - d^3)i.$$

比较虚部: $2 = 3c^2d - d^3 = d(3c^2 - d^2)$ 。这是普通整数间的等式, 故 $d = \pm 2$ 或 $d = \pm 1$ 。

情形 1: $d = \pm 1$ 。则 $3c^2 - 1 = \pm 2$, 即 $3c^2 = -1$ 或 3 。它不可能等于 -1 , 故 $c = \pm 1, c + di = 1 + i$ 或其相伴元, 且 $x + 2i = 2 + 2i$ 或其相伴元之一。因此 $x = \pm 2, y = 2$ 。

情形 2: $d = \pm 2$ 。则 $3c^2 - 2 = \pm 1$, 即 $3c^2 = 1$ 或 3 。它不可能等于 1 , 故 $c = \pm 1, c + di = 2 + i$ 或其相伴元, 且 $x + 2i = 11 + 2i$ 或其相伴元之一。因此 $x = \pm 11, y = 5$ 。

3.7.1. (b) 利用问题 3.7.3 (a)。

(c) 利用问题 3.7.3 (c)。

3.7.2. (a) 若 p 不整除 b , 则存在 m, n 使 $pm + bn = 1$ 。若同时 p 整除 ab , 则 p 整除 $nab + mpa$; 即 p 整除 a 。

(b) 用 b 去除 a , 得余数 a' : $a = kb + a'$ 。 a' 和 b 的任一公约数都是 a 和 b 的公约数。同样, 所有形如 $ma' + nb$ 的高斯整数的集合包含 a , 且显然包含 b , 因此它包含所有形如 $pa + qb$ 的高斯整数。类似地可验证反过来也成立: 所有形如 $pa + qb$ 的高斯整数的集合包含所有形如 $ma' + nb$ 的高斯整数。这样, 对 (a, b) 可用 (a', b) 替换, 后者在某种意义上更“小”。此过程在对 $(\gcd(a, b), 0)$ 处终止。证明的细节与最大公约数表示引理的证明类似, 见问题 1.5.7 (a)。

(c) 所有形如 $(p + qi)b$ 的高斯整数, 即 b 的所有倍数, 构成一个以 $|b|$ 为边长的方形格点阵。高斯整数 a 落在某个格点方格中。只需应用如下几何事实即可: 方格内任一点到最近顶点的距离严格小于方格的边长。

3.7.3. (a) 答案: 素因子分解的唯一性成立。

(b) 答案: 唯一分解性质不成立。

反例: $4 = 2 \cdot 2 = (1 + \sqrt{-3})(1 - \sqrt{-3})$ 。请思考为什么相应的几何事实是错误的。

8. 正多边形的对角线 (4*) (I. N. Shnurnikov 撰)

本节的目标是确定正 n 边形的哪些对角线、以及有多少条对角线能在同一点相交。问题 3.8.2 描述了可能的交点, 而问题 3.8.4 和 3.8.6 则用于证明其它交点不可能出现, 最后借助计算机进行情形分析完成论证。

3.8.1. (a) 在底边为 BC 的等腰三角形 ABC 中, 顶角 $\angle A = 80^\circ$ 。在三角形内部取一点 M , 使得 $\angle MBC = 30^\circ$ 且 $\angle MCB = 10^\circ$ 。求证 $\angle AMC = 70^\circ$ 。

(b) 在正方形 $ABCD$ 内取一点 P , 使三角形 ABP 为等边三角形。求证 $\angle PCD = 15^\circ$ 。

(c) 在底边为 AC 的等腰三角形 ABC 中, 顶角 $\angle B = 20^\circ$ 。分别在边 BC 和 AB 上取点 D 和 E , 使得 $\angle DAC = 60^\circ$ 且 $\angle ECA = 50^\circ$ 。求证 $\angle ADE = 30^\circ$ 。

在本节中, “相交”均指“相交于同一点”。

3.8.2. (a) 正 $2n$ 边形的三条对角线 A_1A_{n+2} 、 $A_{2n-1}A_3$ 和 $A_{2n}A_5$ 共点。

(b) 正 24 边形的四条对角线 A_1A_7 、 A_3A_{11} 、 A_4A_{16} 和 A_5A_{21} 共点。

(c) 正 30 边形的下列七条对角线共点:

$$A_1A_{13}, A_2A_{17}, A_3A_{21}, A_4A_{24}, A_5A_{26}, A_8A_{29}, A_{10}A_{30}.$$

3.8.3. (a) 设三角形 ABC 满足 $\angle A = 50^\circ$, $\angle B = 60^\circ$, $\angle C = 70^\circ$ 。分别在边 BA 和 BC 上取点 D 和 E , 使得 $\angle DCA = 50^\circ$ 且 $\angle EAC = 40^\circ$ 。求证 $\angle AED = 30^\circ$ 。

(b) 设三角形 ABC 满足 $\angle A = 14^\circ$, $\angle B = 62^\circ$, $\angle C = 104^\circ$ 。分别在边 AC 和 AB 上取点 D 和 E , 使得 $\angle DBC = 50^\circ$ 且 $\angle ECB = 94^\circ$ 。求证 $\angle CED = 34^\circ$ 。

3.8.4. 若 p 为素数, 则正 p 边形的任意三条对角线不在其内部共点。

定理 3.8.5 ([PR98])。当 $n > 4$ 时, 正 n 边形中在某一点 (中心或顶点除外) 相交的对角线条数的最大值如下:

- 当 n 为奇数或 $n = 6$ 时为 2;
- 当 n 为偶数且不被 6 整除时为 3;
- 当 $n = 12$ 时为 4;
- 当 n 被 6 整除、不被 30 整除且 $n \notin \{6, 12\}$ 时为 5;
- 当 n 被 30 整除时为 7。

3.8.6. (a) 设 p 为素数, S 是次数不超过 $2p - 1$ 且以 $e^{i\pi/p}$ 为根的整系数多项式。求证: 对某些 $a, a_0, a_1, \dots, a_{p-1} \in \mathbb{Z}$, 有

$$S(x) = a(1 + x^2 + x^4 + \dots + x^{2p-2}) + \sum_{j=0}^{p-1} a_j(x^j + x^{p+j}).$$

- (b) 设非零多项式 $S(x) = \sum_{j=1}^k a_j x^j$ 的系数为非负整数。若 $S(e^{2\pi i/k}) = 0$, 且不存在整数 $b_j (0 \leq b_j \leq a_j)$ 使得 $\sum_{j=1}^k b_j e^{2\pi i j/k} = 0$ (其中 b_j 既不全为零、也不全等于 a_j), 则称 S 为 k -极小的。求证: 对每个 k -极小多项式 S , 存在互不相同的素数 $p_1 < p_2 < \dots < p_s \leq k$ 、整数 m 和 l , 以及一个 $p_1 p_2 \dots p_s$ -极小多项式 S_1 , 使得 $S(x) = x^l \cdot S_1(x^m)$ 。
- (c) 对 k -极小多项式 S , 在 (b) 中选取 $m, l, p_1, p_2, \dots, p_s$ 与 S_1 时使 p_s 最小。假设 $p_1 = 2$ 且 $S(1) < 2p_s$ 。求证存在整数 $l, r < p_s$ 及 $p_1 p_2 \dots p_{s-1}$ -极小多项式 $T_1, T_2, \dots, T_r$, 满足

$$S(x) = x^l \cdot \sum_{j=1}^r T_j^j(x) \quad \text{且} \quad \sum_{j=1}^r T_j(1) = 2r + S(1) - p_s.$$

- (d) 在 $k > 0$ 且在 1 处取值不超过 12 的 k -极小多项式恰有 107 个。

提示、解答与答案

3.8.1. 通过适当的辅助作图, 将问题归结为求正 n 边形对角线的交点。

3.8.2. 利用塞瓦定理 (Ceva 定理) 的三角形形式。(关于塞瓦定理及其三角形形式的精彩论述, 参见 [Cev]。)

3.8.3. 利用等角共轭 [ISO], 将问题化为前面的题目。

3.8.4, 3.8.5. 若无法解决, 请继续往下读。

将塞瓦定理的三角形形式改写为关于 n 边形三条不同对角线交点的方程: $\sum_{j=1}^6 e^{i\pi x_j} + \sum_{j=1}^6 e^{-i\pi x_j} = 0$, 其中六个值 $x_j (j = 1, 2, \dots, 6)$ 由某个公式给出 (请读者自行找出) 且满足等式 $\sum_{j=1}^6 x_j = 1$ 。

9. Borsuk 猜想的一个简短反驳

本节 2 给出目前已知最简单的对 Borsuk 猜想的反驳。该猜想断言: n 维欧氏空间中包含多于 n 个点的任意有界子集, 都可被划分为 $n + 1$ 个直径更小的非空集合。所给出的反例属于 N. Alon, 是组合学与代数应用于几何的一个精彩范例。

定理 3.9.1 (Borsuk)。平面上包含多于两个点的任意有界子集, 都可被划分为三个直径更小的非空集合。

平面上非空子集的直径，是指其各点之间距离的最大值（更确切地说，是这些距离的上确界）。若一个平面子集的直径有限，则称之为有界的。（对于 n 维欧氏空间的子集，这些术语有类似的定义。）

空集的直径约定为零。

Borsuk 对其结论作了高维推广的猜想，多年来它一直是组合几何中最引人入胜的问题之一。

n 维欧氏空间中的点 $x = (x_1, \dots, x_n)$ 是由 n 个实数构成的有序组。两点 $x = (x_1, \dots, x_n)$ 与 $y = (y_1, \dots, y_n)$ 之间的距离由公式

$$|xy| = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}$$

给出。

n 维欧氏空间子集的直径与有界性的定义，与平面情形相同。

该猜想断言： n 维欧氏空间中包含多于 n 个点的任意有界子集，都可被划分为 $n + 1$ 个直径更小的非空部分。

构造一个不能被划分为 n 个直径更小部分的 n 维欧氏空间子集并不困难。当 $n = 3$ 时它是正四面体；对任意 n 它是 n 维单纯形。

1993 年，J. Kahn 与 G. Kalai 运用 Boltyanski、Erdős 与 Larman 的组合思想，找到了 Borsuk 猜想的反例；参见 [KBK08]。该问题的详细历史见 [AZ04, Rai04]。

定理 3.9.2. 存在整数 n 和 n 维欧氏空间中包含多于 n 个点的有界子集 M ，使得 M 不能被划分为 $n + 1$ 个直径更小的部分。

下面给出已知最简单的证明，属于 N. Alon；参见 [Nil94, Skob, Ger99, AZ04, Rai04]；其它证明可给出更强的结论。这是一个绝妙的例子——现代数学中一个重要的结论，要完全理解它并不需要先修两年的预备课程再加一门一学期的专门课程。利用类似代数技巧处理组合问题的其它简单例子可见 [RSG+16, 7.1]。

证明 令

$$M = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_1 = 1, x_2, \dots, x_n \in \{1, -1\}\},$$

且 $x_2, \dots, x_n$ 中等于 1 的坐标个数为奇数。}

n^2 维立方体的每一个顶点都是由 1 和 -1 构成的长度为 n^2 的有序组。把它看成一个 $n \times n$ 矩阵是方便的。不过如果你愿意，也可以把它想象成有 n^2 个分量的向量。

我们把每个点 $x = (x_1, \dots, x_n) \in M$ 映为矩阵 $x^T \otimes x$ ，其定义为 $(x^T \otimes x)_{ij} := x_i x_j$ 。例如，

$$\begin{aligned} (1, -1, -1)^T \otimes (1, -1, -1) &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= (1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, 1). \end{aligned}$$

我们将证明, 当 $n = 4p$ (p 为充分大的素数) 时, 集合

$$M' = \{x^T \otimes x : x \in M\}$$

给出了 Borsuk 猜想的反例。

设 $x, y \in M$, 则

$$(x_i x_j - y_i y_j)^2 = (x_i x_j)^2 (1 - x_i y_i x_j y_j)^2 = (1 - x_i y_i x_j y_j)^2.$$

以 $a = a(x, y)$ 记满足 $x_i = y_i$ 的下标 i 的个数。则对 a 个下标 i 有 $x_i y_i = 1$, 对其余 $n - a$ 个下标 i 有 $x_i y_i = -1$ 。于是 $|x^T \otimes x, y^T \otimes y|^2 = 4a(n - a)$ 。该式在 $a = n/2$ 处取最大值。因此, 条件 $|x^T \otimes x, y^T \otimes y| = \text{diam } M'$ 等价于 $a = n/2$ 。

故若将集合 M' 划分为 k 个直径更小的集合 $Z'_1, \dots, Z'_k$, 则在 M 中对应于同一部分 Z'_j 的子集 Z_j 中, 任意两个向量都不会恰在半数坐标上不同。又因对任意 $x \in M$ 都有 $x_1 = 1$, 故当 $x \neq y$ 时 $x^T \otimes x \neq y^T \otimes y$ 。从而 $|Z_i| = |Z'_i|$ 。由于 $|M| = 2^{n-2}$, 定理由下面的估计引理 3.9.3 即得。

引理 3.9.3 (估计)。若 p 为充分大的素数且 $n = 4p$, 则在 M 中任意 $\lfloor 2^{n-2}/(n^2 + 1) \rfloor$ 个向量中, 必有两个恰在半数坐标上不同。

在证明引理 3.9.3 时, 我们无需回忆构造 $x^T \otimes x$ 的来由。

3.9.4. 对素数 p 和整数 t , 数

$$G(t) := (t-1)(t-2)\cdots(t-p+1)$$

被 p 整除当且仅当 t 不被 p 整除。

任意多项式 $\lambda_1 F_1 + \cdots + \lambda_s F_s$ (其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ 为有理数) 称为多项式 $F_1, \dots, F_s$ 的有理线性组合。例如, 多项式 x_2 是多项式 $2x_1$ 与 $x_1 + x_2$ 的有理线性组合。

若若干多项式的唯一等于零的有理线性组合要求所有 λ_k 都为零, 则称这些多项式线性无关。例如, 多项式 $1, x_2, x_3, \dots, x_n$ 线性无关。

(*) 一个关于 $n-1$ 个变量 $x_2, \dots, x_n$ 的有理系数多项式, 若其次数小于 $n/4$, 则它是形如 $x_2^{\alpha_2} \cdots x_n^{\alpha_n}$ 的多项式的有理线性组合, 其中 $\alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为非负整数且其和小于 $n/4$ 。

估计引理 3.9.3 可由下面的线性无关引理 3.9.5 以及命题 3.9.6 推出。

引理 3.9.5 (线性无关)。设 p 为素数, $n = 4p$, $A \subset M$ 且 A 中没有两个向量恰在半数坐标上不同。对每个向量 $a \in A$, 定义关于 $x_2, \dots, x_n$ 的、系数在 $\mathbb{Z}_p$ 中的多项式 F_a 为

$$F_a(x_2, \dots, x_n) := G(a \cdot (1, x_2, \dots, x_n)).$$

则多项式族 F_a ($a \in A$) 的次数都小于 $n/4$, 且它们线性无关。

3.9.6. 设 q 为素数, n 为充分大的整数 (注意 $n/4$ 既不必为素数、也不必等于 q)。则任意一个关于 $x_2, \dots, x_n$ 的、系数在 $\mathbb{Z}_q$ 中、次数小于 $n/4$ 且在 $\mathbb{Z}_q$ 上线性无关的多项式族, 其多项式个数少于 $\lfloor 2^{n-2}/(n^2 + 1) \rfloor$ 。

3.9.7.* Borsuk 猜想在以下维数不成立:

(a) $d = 946$ [Nil94]; (b) $d = 561$ [Rai04].

提示、解答与答案

3.9.1. 首先用连续性证明: 任意直径为 1 的平面图形都可被放入一个内切圆直径为 1 的正六边形中。然后证明: 尽管所得正六边形的直径大于 1, 它仍可被切成三块直径小于 1 的部分 (参见 [Yan])。

3.9.5.

线性无关引理的证明。关于次数的结论是显然的。为证线性无关, 假设相反: 存在 $a_1, \dots, a_s \in A$ 及 $\lambda_1, \dots, \lambda_s \in \mathbb{Z}_p$ (不全为零) 使得 $\lambda_1 F_{a_1} + \dots + \lambda_s F_{a_s} = 0$ 。这里 $a_1, \dots, a_s$ 是向量, 而不是标量坐标。不失一般性, 可设 $\lambda_1 \neq 0 \in \mathbb{Z}_p$ 。在上述等式中, 对每个 $j = 2, \dots, s$, 取 $x_j = (a_1)_j, \dots, x_s = (a_1)_s$ 。

注意向量的点积是整数, 而不是模 p 的剩余。由 $a_1 \cdot a_1 = n = 4p$ 及命题 3.9.4 可知 $\lambda_1 F_{a_1} \neq 0$ 。若 $a = b$, 则 $a \cdot b = a \cdot a = n$ 被 4 整除。对任意 $a, b \in A$, 在 a (或 b) 中将两个 1 换成 -1 , 不改变 $a \cdot b \pmod{4}$ 。对每个 $a \in A$, a 中 1 的个数都是偶数。从而对每个 $a, b \in A$ 都有 $a \cdot b$ 被 4 整除。因此 $a \cdot b \notin \{\pm p, \pm 2p, \pm 3p\}$ 。又 $a \cdot b \neq n = 4p$ (因 $a \neq b$), 且 $a \cdot b \neq -n$ (因 a 与 b 的第一个坐标都等于 1)。

由此及 $a \cdot b \neq 0$ 可知 $a \cdot b$ 不被 p 整除。故由 3.9.4 得 $\lambda_k F_{a_k} = 0$ (对所有 $k > 1$), 矛盾。

3.9.6.

证明。方程 $\alpha_2 + \dots + \alpha_n = d$ 在非负整数中的有序解 $(\alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 的个数等于 $\binom{n+d-2}{d}$ 。

对 $d < p := \lfloor n/4 \rfloor$, 有

$$\binom{n+d-2}{d} \stackrel{(1)}{<} \binom{n+p-3}{p-1} \stackrel{(2)}{<} \binom{5p}{p-1} \stackrel{(3)}{<} \frac{(4+1)^{5p}}{4^{4p+1}} \stackrel{(4)}{<} 13^p.$$

其中

- 不等式 (1) 成立是因为 $2d < 2p < n - d - 2$;
- 不等式 (2) 成立是因为 $n + p - 3 < 5p$;
- 不等式 (3) 由 $(4+1)^{5p}$ 的牛顿二项式公式得出 (参见 [RSG+16, 问题 6.1.5]);
- 不等式 (4) 成立是因为 $5^5 < 2^7 \cdot 5^2 < 2^8 \cdot 13$ 。

因 $13 < 2^4$, 由此可知当 n 充分大时, 族 (*) 中多项式的个数 r 不超过 $n \cdot 13^{n/4} < \lfloor 2^{n-2}/(n^2+1) \rfloor$ 。

设 $Q_1, \dots, Q_r$ 为族 (*), $F_1, \dots, F_k$ 为给定的线性无关族。考察 $k \times r$ 矩阵, 其元素 $\lambda_{i,j} \in \mathbb{Z}_q$ 满足: 对任意 $i = 1, \dots, k$ 有 $F_i = \sum_j \lambda_{i,j} Q_j$ 。将族 $F_1, \dots, F_k$ 中的 F_i 用 $F_i + \lambda F_j$ ($j \neq i$) 替换后所得的新族仍线性无关。通过此类替换及多项式次序的置换 (即对未知量作高斯消元), 可将 $k \times r$ 矩阵化为“上三角”形。由于 $F_1, \dots, F_k$ 线性无关, 新矩阵中没有零行。故 $k \leq r$ 。

3.9.7. (a) 我们在一个 $\frac{n(n-1)}{2}$ 维空间 (不过带有不同的度量) 中构造了反例, 该空间的点由诸 z_{ij} 给出, 其中下标 i 与 j 从 1 取到 n 且满足 $i < j$ 。

求证对每个 $k \leq 7$ 有 $\binom{27}{k} \left(\frac{28 \cdot 27}{2} + 1 \right) < 2^{26}$ 。

(b) 与 (a) 类似, 只是 $x_1 = x_2 = x_3 = 1, n = 36$, 且 $G(t) = \frac{1}{9}(t-1)(t-2)(t-3)(t-5)(t-6)(t-7)(t-8)$ 。

排列

本章的问题不要求任何预备知识。在与解方程的联系（见第 8 章）建立之前，这些问题与其说属于代数，不如说属于组合学。它们自然而然地把读者引向变换群的概念，该概念将在第 8 章第 3.I 节正式引入。由本章、第 2 章“模一个素数的乘法”以及第 8 章“根式可解性”可组成一个群论的微型课程。

1. 阶、类型与共轭 (1)

4.1.1. 十五名学生坐在十五张编号的椅子上。每分钟，一位好心的老师按下面的方案挪动他们：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 \\ 3 & 5 & 10 & 8 & 11 & 14 & 15 & 6 & 13 & 1 & 4 & 9 & 7 & 2 & 12 \end{pmatrix}.$$

多少分钟后，所有学生都会回到各自原来的位置？

一个集合的排列，就是把该集合的元素按某种顺序列出。更严格地说，集合的排列是集合到自身的一一映射（即双射）。

排列 f 可方便地表示为一个有向图：图的顶点是集合的元素，边由顶点 a_k 指向 $f(a_k)$ 。把 a_k 映为 $f(a_k)$ 的排列写作

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ f(a_1) & f(a_2) & \dots & f(a_n) \end{pmatrix}.$$

通常约定 $a_k = k$, $k = 1, \dots, n$ 。

排列 f 的逆排列是满足 $f(f^{-1}(x)) = x$ 的排列 f^{-1} ，写作

$$\begin{pmatrix} f(a_1) & f(a_2) & \dots & f(a_n) \\ a_1 & a_2 & \dots & a_n \end{pmatrix}.$$

排列 f 与 g 的复合，是定义为 $(f \circ g)(x) := f(g(x))$ 的排列。

4.1.2. 求下列复合：

$$\begin{aligned} \text{(a)} & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}; \\ \text{(b)} & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

轮换（循环） $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 是集合（包含元素 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，可能还包含其它元素）的排列

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ a_2 & a_3 & \cdots & a_n & a_1 \end{pmatrix},$$

它把 a_n 映为 a_1 , 对任意 $i < n$ 把 a_i 映为 a_{i+1} , 并把集合中其余元素都映为自身。

用这种语言, 问题 4.1.2 的结果可简洁地表示为: $(12) \circ (132) = (13)$, $(123) \circ (132) = (1)$ 。

4.1.3. 求 (数集上的排列的) 下列复合: (a) $(12) \circ (23)$; (b) $(23) \circ (12)$; (c) $(12) \circ (13) \circ (12)$; (d) $(12345) \circ (12)$; (e) $(12345) \circ (56789)$ 。答案以不相交轮换的复合形式给出。1

下文中, 为表示复合, 我们将省略记号 $\circ$ 。

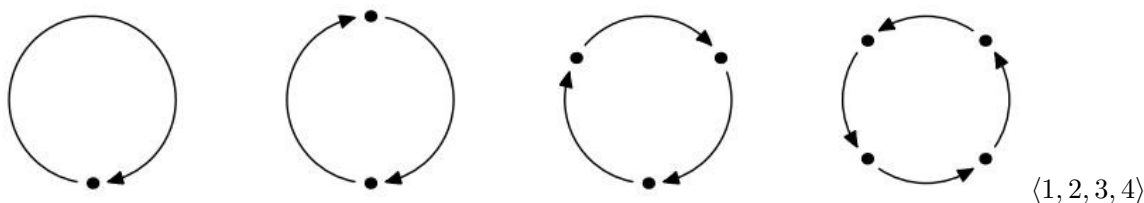
4.1.4. 对任意排列 f , 都存在整数 $n > 0$ 使得 $f^n = \text{id}$, 即经过 n 次施加该排列后, 每个元素都回到自身。

使 $f^n = \text{id}$ 成立的最小正整数 n 称为排列的阶, 记作 $\text{ord } f$ 。

4.1.5. 在 9 元集合的排列中, 是否存在阶为 7、10、12、11 的排列?

4.1.6. 长度分别为 $n_1, \dots, n_k$ 的不相交轮换的复合, 其阶是多少?

问题 4.1.6 中那些作用于 $(n_1 + \dots + n_k)$ 元集合的排列, 称为 $\langle n_1, \dots, n_k \rangle$ 类型的排列。例如, $(14)(253)$ 与 $(15)(432)$ 都是 $\langle 2, 3 \rangle$ 类型, $(1)(3)(245)$ 是 $\langle 1, 1, 3 \rangle$ 类型。



类型的排列。

4.1.7. 求下列类型的排列个数: (a) $\langle 2, 3 \rangle$; (b) $\langle 3, 3 \rangle$; (c) $\langle 1, 2, 3, 4 \rangle$ 。

若存在排列 x 使得 $a = xbx^{-1}$, 则称排列 a 与 b 共轭。

4.1.8. (a) 排列 a 与 b 共轭, 当且仅当它们类型相同。

(b) 设 a 与 x 是 n 元集合的任意排列, 则

$$xax^{-1} = \begin{pmatrix} x(1) & x(2) & \cdots & x(n) \\ x(a(1)) & x(a(2)) & \cdots & x(a(n)) \end{pmatrix}.$$

换言之, 排列 xax^{-1} 的轮换分解可由排列 a 的轮换分解把每个元素替换为它的 x -像得到: 若 $a = \prod_{j=1}^q (i_{j,1}, i_{j,2}, \dots, i_{j,s_j})$, 则

$$xax^{-1} = \prod_{j=1}^q (x(i_{j,1}), x(i_{j,2}), \dots, x(i_{j,s_j})).$$

(c) 对 $f := (1, 2, \dots, N)$ 与 $g := (N, N+1, \dots, L)$, 求 $gf^{-1}g^{-1}f$ 。

(d) 立方体绕其长对角线的旋转, 在其顶点集上生成彼此共轭的排列。

4.1.9. 任意排列都可表为下列的复合:

- (a) 不相交轮换;
 (b) 对换 (长度为 2 的轮换);
 (c) 形如 $(1, i)$ ($i = 2, 3, \dots, n$) 的对换。

4.1.10. 找出两个排列, 使得它们的复合可生成 n 元集合上的任意排列。

提示与答案

- 4.1.1. 答案: 105 分钟后。
 4.1.3. 答案: (a) (123); (b) (132); (c) (23); (d) (1345); (e) (123456789)。
 4.1.5. 答案: 不存在阶为 11 的排列, 其余都存在。
 4.1.6. 答案: $\text{lcm}(n_1, \dots, n_k)$ 。
 4.1.7. 答案: (a) 20; (b) $4\binom{6}{3}/2 = 40$; (c) $10!/4!$ 。
 4.1.8. (a) 提示。重新给集合的元素编号, 使排列 a 变为 b 。这样便得到所求的排列 x 。
 (c) 答案: $(N-1, N, N+1)$ 。
 4.1.10. 答案: 例如, (12) 与 $(123 \dots n)$ 。

2. 排列的奇偶性 (1)

- 4.2.1. (a) 任意排列是否都可表为 3-轮换的复合?
 (b) 任意排列是否都可表为偶数个对换的复合?
 (c) 俄式 15 数字推盘。考虑一个 4×4 棋盘, 上面放着 15 块大小为 1×1 、标号为 $1, 2, \dots, 15$ 的方块, 还有一个空格。初始时方块按右图排列, 空格以 * 表示。能否通过依次将方块滑入空格, 把排列改成左图所示?

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \\ 13 & 14 & 15 & * \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \\ 13 & 15 & 14 & * \end{bmatrix}$$

若无法解决问题 4.2.1, 请继续往下读。

设 f 是 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的排列。若 $i < j$ 但 $f(i) > f(j)$, 则称数对 (i, j) ($1 \leq i, j \leq n$) 为 f 的一个逆序。若一个排列的逆序总数为偶数, 则称之为偶排列; 否则称为奇排列。

4.2.2. 哪些轮换 $(a_1, \dots, a_n)$ 是偶排列?

4.2.3. (a) 偶（奇）排列与一个对换的复合是奇（偶）排列。

(b) 在已知每个因子奇偶性的情况下，关于排列复合的奇偶性有何定理？

4.2.4. 下列条件等价：

(a) 排列可表为偶数个对换的复合。

(b) 把排列表为对换的复合的任意一种方式，所含对换个数都是偶数。

(c) 排列可表为若干个（可能为零个）3-轮换的复合。

4.2.5. 以 S_n 记 n 元集合的全体排列之集。

(a) 在 S_n 中，偶排列的集合与奇排列的集合哪个元素更多？

(b) 对任意 n 和 k ，求对换的最小个数，使得它们的复合能给出 S_n 中任意一个由 k 个长度大于 1 的不相交轮换组成的排列。

4.2.6.* 若 $x = x_1 x_2 \dots x_n$ 且每个因子 x_i 都等于某个 p_j ，则称排列 x 由排列 $p_1, p_2, \dots, p_k$ 生成。

(a) 任意偶排列都可由任意一对恰有一个公共元素且包含集合全部元素的轮换（每个长度均 ≥ 2 ）所生成。

(b) 若 nk 为偶数且 $n > 1, k > 1$ ，则轮换 $(1 \dots n)$ 与 $(n \dots n+k-1)$ 生成 S_{n+k-1} 中的所有排列。

(c) 若 nk 为奇数且 $n > 1, k > 1$ ，则轮换 $(1 \dots n)$ 与 $(n \dots n+k-1)$ 生成所有偶排列（且仅生成偶排列）。

提示与答案

4.2.1. 答案：(a) 不能；(b) 不能；(c) 不能。

4.2.2. 答案：长度为 n 的轮换在 n 为奇数时是偶排列，在 n 为偶数时是奇排列。

4.2.3. 提示。把各因子的奇偶性按模 2 求和。

4.2.5. 答案：(a) 当 $n > 1$ 时，奇排列与偶排列的个数相等；(b) $n - k$ 。

4.2.6. 参见 I. Grigoriev, Generation of permutations by figure “eight”, <http://www.mccme.ru/mmks/dec10/grig>
谨慎——文中有疏漏！

3. 等价类的组合 (2)

本节致力于计数不同的等价类（例如染色）的个数。这些计算将引向变换群这一重要概念，并给出伯恩赛德（Burnside）引理的初等表述。用群论的抽象语言来表述和证明这些结论，反而会使它们更难理解。

我们并不要求一次染色用尽所有给定的颜色。当一个染色在旋转下变换时，所得的新染色被视为与原染色相同（例外见 4.3.1 (c)）。

下列定义仅在 4.3.1 (b)、4.3.6 (e) 和 4.3.11 中使用，因此在做其它题目时可以略过。

两个图之间的同构，是它们顶点集之间的一个双射，使得在其中一个图中两顶点由边相连当且仅当它们在此双射下的像在另一个图中也由边相连。图的自同构是图与自身的同构。

4.3.1. (a) 用红色和灰色给立方体的面染色，共有多少种不同的染法？

(b) 有多少个不同的（即不同构的）4 顶点无向图？

(c) 用 r 种颜色给正四面体的顶点染色，共有多少种不同的染法？

（此处我们把经未必保持定向的运动——例如反射——可互相得到的两种染色视为相同。）

4.3.2. 对素数 p ，求经过给定正 p 边形所有顶点的、长度为 p 的闭合有向连通回路（可自交）的个数。（回路的边是正 p 边形的边或对角线。经旋转后重合的回路视为相同；例如，对正 5 边形而言，12543 与 14532 是不可区分的回路。）

问题 4.3.1 与 4.3.2 比较简单，可以不用伯恩赛德引理直接解决。

4.3.3. 求 n 节车厢的圆形轨道（“旋转木马”）的染色种数（即正 n 边形顶点用 r 种颜色染色，且经旋转后重合的染色视为相同的种数），其中

$$(a) \ n = 5; \quad (b) \ n = 4; \quad (c) \ n = 6.$$

对一般的 n ，问题 4.3.3 可以通过对小 n 所用方法的推广来解决，但可能较为繁琐。我们给出一种处理较棘手的 n 的简单方法，即给出 (c) 的另一种解法。

把编号车厢的旋转木马用 r 种颜色染色的结果称为一辆（彩绘）火车。显然，共有 r^6 辆 6 节车厢的彩绘火车。

把火车分派到各车站，使得每个车站放置所有那些可由同一种旋转木马染色（通过在某两节车厢之间解列）得到的不同的火车。则所求的染色种数 Z 等于车站数。

定义火车 α 的周期 $T(\alpha)$ 为使该火车变到自身的最小正循环移位量。

4.3.4. 一个车站里的火车数等于该站中任一火车的周期。特别地，同一车站里各火车的周期相等。

在每个车站选一辆火车，在其中放入 6 名乘客。给每人一张不同的车票，票上分别标有 0, 1, 2, 3, 4, 5 之一。我们要计算乘客总数，它等于 $6Z$ 。

指示每位乘客走到那辆由所选火车按其车票号码作循环移位后得到的（彩绘）火车处。显然每位乘客都留在原车站。

4.3.5. (a) 在火车 α 中，剩下 $6/T(\alpha)$ 名乘客。更形式化地说，使火车 α 经循环移位 s 后变到自身的 s 的个数等于 $6/T(\alpha)$ 。

(b) 每辆火车 α 将有 $6/T(\alpha)$ 名乘客。

这意味着乘客总数 $6Z$ 等于所有满足如下条件的对 (s, α) 的个数： $s \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ ，且 α 是经车厢循环移位后不变的火车。循环移位 s 后保持不变的火车恰有 $r^{\gcd(s, 6)}$ 辆。因此

$$6Z = r^6 + r + r^2 + r^3 + r^2 + r.$$

上述公式可表为：

$$6Z = \sum_x T(x) \cdot \frac{6}{T(x)} = \sum_{\alpha} \frac{6}{T(\alpha)} = r^6 + r + r^2 + r^3 + r^2 + r.$$

这里第一个求和遍取所有旋转木马的染色，第二个求和遍取所有火车 α 。

4.3.6. 求下列对象的染色种数:

- (a) 用 r 种颜色给 n 节车厢的旋转木马染色;
- (b) 用 r 种颜色给 $n = 2k + 1$ 颗珠子的项链染色 (若一条项链可经绕中心旋转或翻转而变成另一条, 则两者视为相同);
- (c) 用 r 种颜色给立方体未编号的面染色;
- (d) 用 r 种颜色给立方体未编号的顶点染色;
- (e) 用 r 种颜色给图 $K_{3,3}$ (图 4.2) 未编号的顶点染色。若一种染色可经该图的自同构变为另一种, 则两者视为相同。

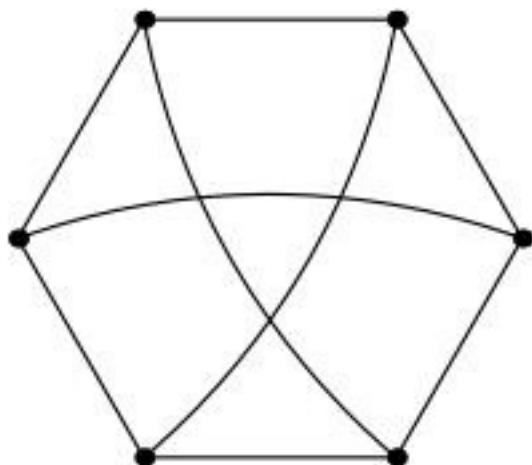


图 $K_{3,3}$

4.3.7. 列出立方体的所有旋转, 即把立方体变为自身的空间旋转。

下面是攻克问题 4.3.6 (c) 的一个方案。(b)–(e) 可类似解决。(b) 即使没有这个提示也能解决。

把立方体编号的面用 r 种颜色染色的结果称为一个 (彩色) 盒子 (或冻结染色)。那么盒子总数为 r^6 。把盒子放入各个房间, 使每个房间放置由某个盒子经各种旋转得到的所有盒子。故不同染色的种数 Z 等于房间数。

在每个房间选一个盒子, 在其中放入 24 只蟑螂, 对应于立方体的各个旋转。我们要计算蟑螂总数, 它等于 $24Z$ 。

指示每只蟑螂爬到由所选盒子按对应于该蟑螂的旋转所得到的盒子处。显然每只蟑螂都留在原房间。

留在所选盒子中的蟑螂数等于把该盒子变为自身的立方体旋转数。以 $\text{st}(\alpha)$ 记使 (彩绘) 盒子 (即冻结染色) α 保持不变的立方体旋转数。

4.3.8. (a) 盒子 α 中的蟑螂数等于 $\text{st}(\alpha)$ 。更形式化地说, 若存在某种旋转把冻结染色 α 变为冻结染色 α' , 则此类旋转的个数等于 $\text{st}(\alpha)$ 。

(b) 在所选房间的其它任一盒子中, 蟑螂数与该房间所选盒子中相同。更形式化地说, 对任意两个可经某种旋转互相变换的冻结染色 α 与 α' , 有 $\text{st}(\alpha) = \text{st}(\alpha')$ 。此数记作 $\text{st}(x)$, 其中 x 是相应的立方体未编号面的染色。

因此, 蟑螂总数等于满足如下条件的对 (α, s) 的个数: s 是立方体的旋转, 且 α 是被 s 保持不变的盒子。于是只需解决下面的问题。

4.3.9. 对立方体的每个旋转 s , 求被 s 保持不变的盒子 (冻结染色) 数。

以 N_x 记对应于染色 x 的冻结染色数。则对任意染色 x , 数 $\text{st}(x) \cdot N_x$ 等于立方体的旋转数 (即 24)。换言之,

$$24Z = \sum_x \text{st}(x) \cdot N_x = \sum_{\alpha} \text{st}(\alpha) = \sum_s \text{fix}(s).$$

这里第一个求和遍取未编号面的所有染色 x , 第二个遍取所有冻结染色 α , 第三个遍取立方体的所有旋转 s 。

能否把一个一般性的结论表述出来, 从而不必重复问题 4.3.6 (a) 与 (c) 中的论证?

4.3.10. 伯恩赛德引理。设 M 是一个集合, $G = \{g_1, g_2, \dots, g_n\}$ 是该集合的一族变换, 且关于复合与取逆封闭。若集合 M 中的一个元素可经这些变换中的某一个变为另一个元素, 则称这两个元素等价。此时等价类的个数等于 $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \text{fix}(g_k)$, 其中 $\text{fix}(g_k)$ 是被 g_k 保持不变 (“fixed”) 的 M 中元素的个数。

4.3.11. 求同构意义下 n 顶点图的个数。答案可以保留为求和形式。

4.3.12. (a) 求映射 $\{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ 在变量置换下的等价类个数 b_n 。

(b) 求证极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n!b_n/2^{2^n}$ 存在, 并求其值。(关于 $n \rightarrow \infty$ 时极限的定义, 见问题 6.4.2。若不熟悉极限, 可跳过本题。)

答案

4.3.1. 答案: (a) 10; (b) 11; (c) $r(r+1)(r+2)(r+3)/24$ 。

4.3.2. 答案: $p-2 + ((p-1)! + 1)/p$ 。

4.3.3. 答案: (a) $(r^5 + 4r)/5$; (b) $(r^4 + r^2 + 2r)/4$; (c) $(r^6 + r^3 + 2r^2 + 2r)/6$ 。

4.3.6. (a) 答案: $\frac{1}{n} \sum_{d|n} \varphi\left(\frac{n}{d}\right) r^d$ 。欧拉函数 $\varphi(n)$ 的定义见问题 2.1.5。

不等式

本章几乎独立于本书其余部分。其他章中只用到本章的一些简单事实。

除非另有说明，拉丁字母和希腊字母均表示非负实数。在问题陈述中，分母均假设不为零。对于涉及 x^a 的问题，先考虑 a 为有理数的情形是很有益的；如果你不知道 $2^{\sqrt{2}}$ 是什么，可以就此为止。证明了一个非严格不等式之后，考察它在何种条件、以何种方式能够取等是有益的。此时，验证在原不等式证明中所用到的所有中间不等式是否都取等，也是有用的。

1. 通往 Jensen 不等式 (2)

请记住：你要对你所使用的每一个不等式都给出证明！

5.1.1. Paul 参加了一场持续 6 小时的物理—数学奥林匹克竞赛。他分别在物理和数学题目上花费时间 x 和 y （不一定是整数），并相应获得分数。若总分由下列公式给出，他应如何在物理和数学之间分配时间，才能获得最高（最低）的总分？

- (a) xy ; (b) $x^2 + y^2$; (c) $\sqrt{x} + \sqrt{y}$; (d) $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$;
(e) $\sin \frac{x}{2} + \sin \frac{y}{2}$; (f) $x^2 y$ 。

设 $I \subset \mathbb{R}$ 是有限或无限区间。函数 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 称为**凸的** (concave up)，如果

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x) + f(y)}{2} \quad \text{对任意 } x, y \in I \text{ 成立。}$$

5.1.2. 当总分公式为 $f(x) + f(y)$ （其中函数 f 是凸的）时，解问题 5.1.1。

5.1.3. 下列哪些函数是凸的？分别在什么区间上？(a) x ; (b) x^2 ; (c) $-x^2$; (d) $(x-1)^3$; (e) $\sqrt{x}$; (f) $|x-3|$ 。

5.1.4. 设 $n > 0$ 为整数且 $x_1 + \dots + x_n = 1$ 。求下列各表达式的最大值和最小值：

- (a) $x_1 \cdots x_n$;
(b) $x_1^2 + \dots + x_n^2$;
(c) $\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}$;
(d) $x_1^3 + \dots + x_n^3$;
(e)* $x_1^2 \cdots x_{n-1}^2 \cdot x_n$ 。

5.1.5. 平均值不等式，即 Cauchy 不等式。证明下列不等式：

$$\begin{aligned}\min\{x_1, \dots, x_n\} &\leq \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}} \leq \sqrt[n]{x_1 \cdot \dots \cdot x_n} \\ &\leq \frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \leq \sqrt{\frac{x_1^2 + \dots + x_n^2}{n}} \leq \max\{x_1, \dots, x_n\}.\end{aligned}$$

5.1.6. 设 Paul 解物理题的速度是解数学题速度的两倍, 但每解出一道数学题所得的分数是解出一道物理题的两倍。在此情形下解问题 5.1.1 (b-e)。更形式化地说, 在 $x+y=6$ 条件下, 求表达式 $2f(x)+f(2y)$ 的最大值和最小值, 其中 $f(x)=x^2$, $\sqrt{x}$, $\frac{1}{x}$, $\sin \frac{x}{2}$ 。

5.1.7.* (a) 若连续函数 f 是凸的, 则

$$f(tx + (1-t)y) \leq tf(x) + (1-t)f(y) \quad \text{对任意 } t \in [0, 1] \text{ 及 } x, y \in I \text{ 成立。}$$

(b) Jensen 不等式。若连续函数 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 是凸的, 则

$$f(t_1x_1 + \dots + t_nx_n) \leq t_1f(x_1) + \dots + t_nf(x_n)$$

对任何和为 1 的 $t_1, \dots, t_n$ 以及任意 $x_1, \dots, x_n \in I$ 成立。¹

(c) 我们可以用二阶导数来判定一个函数是否凸。具有连续二阶导数的函数是凸的当且仅当在 I 上 $f''(x) \geq 0$ 。其证明需要第 7 章第 2 节关于可微函数一些结果的类似结论。

5.1.8.* (a) 在条件 $x_i \geq \frac{1}{n}$ 和 $x_1^2 + \dots + x_n^2 = 1$ 下, 求 $x_1 \cdot \dots \cdot x_n$ 的最大值和最小值。

(b) 证明不等式

$$x_1x_2 + x_2x_3 + \dots + x_{n-1}x_n \leq \frac{(x_1 + \dots + x_n)^2}{4}.$$

5.1.9.* 称 I 中的一组数 $x_1 \geq \dots \geq x_n$ **优越** (majorize) I 中的一组数 $y_1 \geq \dots \geq y_n$, 如果 $x_1 + \dots + x_n = y_1 + \dots + y_n$ 且对每个 k 都有 $x_1 + \dots + x_k \geq y_1 + \dots + y_k$ 。

(a) Karamata 不等式。若连续函数 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 是凹的 (concave down), 且 I 中的一组数 $x_1 \geq \dots \geq x_n$ 优越 I 中的一组数 $y_1 \geq \dots \geq y_n$, 则

$$f(x_1) + \dots + f(x_n) \geq f(y_1) + \dots + f(y_n).$$

(b) 证明不等式

$$\sqrt{a+b-c} + \sqrt{b+c-a} + \sqrt{c+a-b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c}$$

其中 a, b, c 为一个三角形的三边。

(c) 求最小的 C , 使得对任意 $x_1, \dots, x_9 \geq 0$, 下列不等式成立:

$$\sum_{1 \leq i < k \leq 9} x_i x_k (x_i^2 + x_k^2) \leq C \left(\sum_{i=1}^9 x_i \right)^4.$$

提示

5.1.4. (a) 提示。下面我们描述一种常见错误, 以及一种能纠正它的有用技巧。

假设你想证明: 乘积 $x_1 \cdots x_n$ 在 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = \frac{1}{n}$ 时达到最大值 $\left(\frac{1}{n}\right)^n$ 。如果在满足条件 $x_1 + \cdots + x_n = 1$ 的数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 中有一对不同的数 x_i 和 x_j , 那么把它们都替换成 $\frac{x_i + x_j}{2}$ 。新数组中各数之和仍为 1, 而乘积会严格变大, 因为 $x_i x_j < \left(\frac{x_i + x_j}{2}\right)^2$ 。因此, 为使乘积最大, x_i 必须满足 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$ 。

以上论证还不足以解决问题。这里并没有证明存在一组 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 使乘积 $x_1 \cdots x_n$ 达到最大值。这可以借助多元多项式极值存在性的结论来完成, 即定理 7.2.7 (a) 的类似结论。然而, 按下面的方式修改论证会更简单。

设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是和为 1 的非负数。如果不全等于 $\frac{1}{n}$, 则存在数 $x_i < \frac{1}{n}$ 和 $x_j > \frac{1}{n}$ 。把 x_i 和 x_j 替换为 $\frac{1}{n}$ 和 $x_i + x_j - \frac{1}{n}$ 。新的一对数 (在保持和不变的前提下) 两者之差变小, 因此其乘积增大 (请验证!)。于是新数组中各数的乘积也随之增大。这样, 至多经过 n 次替换, 我们就得到数组 $\frac{1}{n}, \frac{1}{n}, \dots, \frac{1}{n}$ 。每一步所得数组的乘积都大于前一个数组。因此

$$x_1 \cdot \cdots \cdot x_n \leq \frac{1}{n} \cdot \cdots \cdot \frac{1}{n} = \left(\frac{1}{n}\right)^n.$$

提示、解答与答案

5.1.1. (a) 答案: 最大值在 $x = y = 3$ 时取得, 例如最小值在 $x = 0$ 且 $y = 6$ 时取得。

解答。容易看出, 当 $x \geq 0$ 且 $y \geq 0$ 时 xy 的最小值为零。由于

$$xy = \frac{(x+y)^2 - (x-y)^2}{4} = 9 - \frac{(x-y)^2}{4},$$

故 xy 的最大值在两变量取等值时取得。

(b) 答案: 最小值在 $x = y = 3$ 时取得, 例如最大值在 $x = 0$ 且 $y = 6$ 时取得。

提示。我们有 $x^2 + y^2 = \frac{(x+y)^2 + (x-y)^2}{2} = 18 + \frac{(x-y)^2}{2}$ 。

(c) 答案: 最大值在 $x = y = 3$ 时取得, 例如最小值在 $x = 0$ 且 $y = 6$ 时取得。

解答。由于 $(\sqrt{x} + \sqrt{y})^2 = x + y + 2\sqrt{xy} = 6 + 2\sqrt{xy}$, 故 $\sqrt{x} + \sqrt{y}$ 与 xy 同时取得最大 (最小) 值。因此答案与 (a) 相同。

(d) 答案: 最小值在 $x = y = 3$ 时取得, 没有最大值。

解答。我们有 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{x+y}{xy} = \frac{6}{xy}$ 。因此, 由 (a) 知最小值在 $x = y = 3$ 时取得。

由于对任意 $a > 0$ 都有 $\frac{1}{1/a} + \frac{1}{6-1/a} > a$, 故 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ 的值可以任意大。

(e) 答案: 最大值在 $x = y = 3$ 时取得, 例如最小值在 $x = 0$ 且 $y = 6$ 时取得。

解答。我们有

$$\sin \frac{x}{2} + \sin \frac{y}{2} = 2 \sin \frac{x+y}{4} \cos \frac{x-y}{4} = 2 \sin \frac{3}{2} \cos \frac{x-y}{4}.$$

由于 $\frac{3}{2} < \pi$, 故 $\sin \frac{3}{2} > 0$. 由于 $\cos x \leq 1$, 最大值在 $x = y = 3$ 时取得。

函数 $\cos x$ 在区间 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上递减, 在 $[-\frac{\pi}{2}, 0]$ 上递增。我们有 $\frac{|x-y|}{4} \leq \frac{3}{2} < \frac{\pi}{2}$ 。因此最小值在 $x - y = \pm 6$ 时取得。

5.1.2. (a) 为取最大值, Paul 应只解某一科的所有题目; 为取最小值, 他应在两科之间均分时间。

5.1.4. 答案。

- (a) 最大值为 $(1/n)^n$, 最小值为 0。
- (b) 最大值为 1, 最小值为 $1/n$ 。
- (c) 不存在最大值, 最小值为 n^2 。
- (d) 最大值为 1, 最小值为 $1/n^2$ 。

5.1.6. 答案。

对函数 x^2 , 最小值在 $x = 2y = 4$ 时取得, 最大值在 $(x, y) = (0, 6)$ 时取得。

对函数 $\sqrt{x}$, 最大值在 $x = 2y = 4$ 时取得, 最小值在 $(x, y) = (6, 0)$ 时取得。

对函数 $1/x$, 最小值在 $x = 2y = 4$ 时取得, 没有最大值。

对函数 $\sin \frac{x}{2}$, 情况更为复杂。这是 5.1.7 (a) 中不等式的一个特殊情形。

5.1.7. 提示。

- (a) 先对二进有理数 t 证明该结论。对于任意 t , 取极限。
- (b) 对 n 用归纳法, 由 (a) 推出结论。
- (c) 利用拉格朗日中值定理 7.2.7 (c)。

2. 一些基本不等式 (2)

5.2.1. (a) 若 $a \geq b$ 且 $x \geq y$, 则 $ax + by \geq ay + bx$ 。

(b) 若 a, b, c 与 α, β, γ 分别为一个三角形的三边和三内角 (角 α 对边 a , 等等), 则

$$a\alpha + b\beta + c\gamma \geq \frac{\pi}{3}(a + b + c).$$

(c) 若 α, β, γ 为一个三角形的三个角, 则

$$2\left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} + \frac{\sin \beta}{\beta} + \frac{\sin \gamma}{\gamma}\right) \leq \left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}\right) \sin \gamma + \left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\gamma}\right) \sin \beta + \left(\frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma}\right) \sin \alpha.$$

(d) 排序不等式。若 $x_1 \geq \dots \geq x_n$, $y_1 \geq \dots \geq y_n$, 且 $\{i_1, \dots, i_n\}$ 是 $\{1, \dots, n\}$ 的任意一个置换, 则

$$x_1 y_1 + \dots + x_n y_n \geq x_1 y_{i_1} + \dots + x_n y_{i_n} \geq x_1 y_n + \dots + x_n y_1.$$

(e) Chebyshev 不等式。若 $x_1 \geq \dots \geq x_n$ 且 $y_1 \geq \dots \geq y_n$, 则

$$\frac{x_1 y_1 + \dots + x_n y_n}{n} \geq \frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \cdot \frac{y_1 + \dots + y_n}{n} \geq \frac{x_1 y_n + \dots + x_n y_1}{n}.$$

5.2.2. 证明下列不等式。

- (a) $a^3 + b^3 \geq a^2 b + a b^2$;
- (b) 对任意 $k > l > 0$, $a^k + b^k \geq a^{k-l} b^l + a^l b^{k-l}$;
- (c) $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca$;
- (d) $2(a^3 + b^3 + c^3) \geq a^2 b + b^2 a + b^2 c + c^2 b + c^2 a + a^2 c \geq 6abc$;
- (e) $2(a^4 + b^4 + c^4) \geq a^3 b + b^3 a + b^3 c + c^3 b + c^3 a + a^3 c$.

5.2.3. (挑战题。) 求出并证明与上一题类似的不等式链:

- (a) 介于 $a^5 + b^5 + c^5$ 与 $abc(ab + bc + ca)$ 之间;
- (b) 介于 $a^k + b^k + c^k$ 与 $a^q b^q c^q M$ 之间, 其中 $k > q \geq 0$ 为整数, 对 $x \in \{a, b, c\}$ 规定 $x^0 := 1$, 且

$$M = \begin{cases} 1, & n = 3q, \\ a + b + c, & n = 3q + 1, \\ ab + bc + ca, & n = 3q + 2; \end{cases}$$

- (c) 起始于 $a_1^k + a_2^k + \dots + a_n^k$, 其中 $k > 0$ 为整数。

5.2.4. (a) 若对任意 t 都有 $at^2 + 2bt + c \geq 0$, 则 $b^2 \leq ac$ 。

(b) Cauchy–Buniakovsky–Schwarz 不等式 (CBS 不等式)。证明下列不等式:

$$(a_1 b_1 + \dots + a_n b_n)^2 \leq (a_1^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + \dots + b_n^2).$$

其几何解释 (下文不使用) 是: n 维空间中两向量的数量积不超过它们长度之积。

- (c) (b) 中等号仅当数列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 与 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 成比例时成立, 即满足 $a_1/b_1 = a_2/b_2 = \dots = a_n/b_n$ 。
- (d) 下列不等式成立:

$$\frac{x_1^2}{y_1} + \frac{x_2^2}{y_2} + \dots + \frac{x_n^2}{y_n} \geq \frac{(x_1 + x_2 + \dots + x_n)^2}{y_1 + y_2 + \dots + y_n}.$$

5.2.5. 证明下列不等式。

- (a) $x^3 + 2y^{3/2} \geq 3xy$ 。
- (b) Young 不等式。若 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 则 $xy \leq \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}$ 。
- (c) 局部不等式。对任意 $k > l > 0$, 有 $\frac{a^k}{b^l} \geq \frac{ka^{k-l} - lb^{k-l}}{k-l}$, 等号仅在 $a = b$ 时成立。

(译注: 原文此处 $\frac{a^k}{b^l}$ 系 OCR 误识, 应为 $\frac{a^k}{b^l}$ 。)

- (d) Hölder 不等式。若 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 则

$$x_1 y_1 + \dots + x_n y_n \leq (x_1^p + \dots + x_n^p)^{\frac{1}{p}} (y_1^q + \dots + y_n^q)^{\frac{1}{q}}.$$

(e) Minkowski 不等式。若 $p > 1$, 则

$$\left(\sum_{i=1}^n (x_i + y_i)^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^n y_i^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

提示

5.2.3. (c) Muirhead 不等式。若一组数 $a_1 \geq \dots \geq a_n \geq 0$ 优越一组数 $b_1 \geq \dots \geq b_n \geq 0$ (定义见问题 5.1.9), 则

$$\sum_{\sigma \in S_n} x_1^{a_{\sigma(1)}} \cdot \dots \cdot x_n^{a_{\sigma(n)}} \geq \sum_{\sigma \in S_n} x_1^{b_{\sigma(1)}} \cdot \dots \cdot x_n^{b_{\sigma(n)}}$$

对任意 $x_1, \dots, x_n$ 成立。其中 $x_s^0 := 1$ 。其证明可参见例如文献 [DY85]。

提示、解答与答案

5.2.4. (b, d) 对 n 用归纳法, 或利用 (a)。

不等式 (d) 等价于对数列 $\frac{x_1}{\sqrt{y_1}}, \frac{x_2}{\sqrt{y_2}}, \dots, \frac{x_n}{\sqrt{y_n}}$ 和 $\sqrt{y_1}, \sqrt{y_2}, \dots, \sqrt{y_n}$ 应用不等式 (b)。

5.2.5. (b) 在坐标平面上作出函数 $y(x) = x^{p-1}$ 的图象。将图象与 x 轴之间、 $0 \leq x \leq a$ 范围内的区域涂上阴影。同一条曲线也是函数 $x(y) = y^{q-1}$ 的图象。将图象与 y 轴之间、 $0 \leq y \leq b$ 范围内的区域也涂上阴影。两块阴影区域的总面积等于 $\frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$ 。该区域包含一个边长为 a 和 b 的矩形, 由此即得不等式。

另一种解法。对函数 $f(x) = \ln x$ (在 $x > 0$ 时为凹函数) 应用 Jensen 不等式, 系数取 $\frac{1}{p}$ 和 $\frac{1}{q}$, 数取 a^p 和 b^q :

$$\ln\left(\frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}\right) \geq \frac{1}{p} \ln a^p + \frac{1}{q} \ln b^q = \ln(ab).$$

(c) 该不等式由 (b) 推出。

(d) 只需对 $x_1^p + \dots + x_n^p = y_1^q + \dots + y_n^q = 1$ 的情形证明不等式, 这可由 Young 不等式推出。

(e) 对下列等式的右端应用 Hölder 不等式:

$$\sum_{i=1}^n (x_i + y_i)^p = \sum_{i=1}^n x_i (x_i + y_i)^{p-1} + \sum_{i=1}^n y_i (x_i + y_i)^{p-1}.$$

3. 基本不等式的应用 (3*) (M. A. Bershtein 撰)

作者感谢 A. Bershtein、A. Dudko、V. Karajko、K. Knop 和 V. Frank, 他们教会了作者此处所写的几乎全部内容。

5.3.1. 对正整数 a, b, c , 下列不等式成立:

$$\left(\frac{a^2 + b^2 + c^2}{a + b + c}\right)^{a+b+c} \geq a^a b^b c^c \geq \left(\frac{a + b + c}{3}\right)^{a+b+c}.$$

5.3.2. (a) 加权 Cauchy 不等式。若 $a_1 > 0, \dots, a_n > 0$ 且 $a_1 + \dots + a_n = 1$, 则

$$a_1 x_1 + \dots + a_n x_n \geq x_1^{a_1} \cdot \dots \cdot x_n^{a_n}.$$

(这是 Young 不等式 5.2.5 (b) 的推广。)

(b)* 设 $x_1, \dots, x_n$ 的以 $a_1, \dots, a_n > 0$ (其中 $a_1 + \dots + a_n = 1$) 为权的指数为 m 的加权幂平均定义为

$$S_m := \sqrt[m]{a_1 x_1^m + \dots + a_n x_n^m} \quad \text{当 } m \neq 0, \quad S_0 := x_1^{a_1} \cdot \dots \cdot x_n^{a_n},$$

$$S_{-\infty} := \min\{x_1, \dots, x_n\}, \quad \text{且} \quad S_{+\infty} := \max\{x_1, \dots, x_n\}.$$

证明: 若 $a \leq b$, 则对任意 $a, b \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ 有 $S_a \leq S_b$ 。

(c) 若某个 a_i 为负, 则当 $a \leq b$ 时是否对任意正数 $x_1, \dots, x_n$ 都有 $S_a \leq S_b$?

5.3.3. 证明下列不等式。

$$(a) \frac{a_1^2}{a_2} + \frac{a_2^2}{a_3} + \dots + \frac{a_n^2}{a_1} \geq a_1 + a_2 + \dots + a_n;$$

$$(b) \frac{a_1^2}{a_1 + a_2} + \frac{a_2^2}{a_2 + a_3} + \dots + \frac{a_n^2}{a_n + a_1} \geq \frac{1}{2}(a_1 + a_2 + \dots + a_n).$$

5.3.4. 证明

$$\frac{a^2}{b(a+c)} + \frac{b^2}{c(b+d)} + \frac{c^2}{d(c+a)} + \frac{d^2}{a(d+b)} \geq 2.$$

5.3.5. 证明下列不等式。

$$(a) a^3 b + b^3 c + c^3 a \geq abc(a + b + c);$$

$$(b) a^3 b^2 + b^3 c^2 + c^3 a^2 \geq abc(ab + bc + ca).$$

5.3.6. 证明下列不等式。

$$(a) \frac{a_1^3}{a_1 + a_2} + \frac{a_2^3}{a_2 + a_3} + \dots + \frac{a_n^3}{a_n + a_1} \geq \frac{1}{2}(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2);$$

$$(b) \frac{a}{b+2c+d} + \frac{b}{c+2d+a} + \frac{c}{d+2a+b} + \frac{d}{a+2b+c} \geq 1.$$

5.3.7. 证明下列不等式。

$$(a) \frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+d} + \frac{c}{d+a} + \frac{d}{a+b} \geq 2;$$

$$(b) \frac{a+c}{a+b} + \frac{b+d}{b+c} + \frac{c+a}{c+d} + \frac{d+b}{d+a} \geq 4.$$

5.3.8. 证明：若 $ab + bc + cd + da = 1$ ，则

$$\frac{a^3}{b+c+d} + \frac{b^3}{c+d+a} + \frac{c^3}{d+a+b} + \frac{d^3}{a+b+c} \geq \frac{1}{3}.$$

5.3.9.* 若 $P, S, \alpha_1, \dots, \alpha_n$ 分别为一个凸 n 边形的周长、面积和各内角，则

$$P^2 \geq 4S \sum_{i=1}^n \cot \frac{\alpha_i}{2}.$$

5.3.10. (a) 若 A', B', C' 是三角形 ABC 的角平分线与对边的交点， I 是内心，则

$$\frac{1}{4} < \frac{AI \cdot BI \cdot CI}{AA' \cdot BB' \cdot CC'} \leq \frac{8}{27}.$$

(国际数学奥林匹克，1994 年。)

(b) 证明

$$a^4 + b^4 + c^4 + d^4 + 2abcd \geq a^2b^2 + a^2c^2 + a^2d^2 + b^2c^2 + b^2d^2 + c^2d^2.$$

(c) 证明

$$x^6y^6 + y^6z^6 + z^6x^6 + 3x^4y^4z^4 \geq 2(x^3 + y^3 + z^3)x^3y^3z^3.$$

5.3.11.* 设 a, b, c 为乘积等于 1 的正数。

(a) 则

$$\frac{1}{a^3(b+c)} + \frac{1}{b^3(a+c)} + \frac{1}{c^3(a+b)} \geq \frac{3}{2}.$$

(国际数学奥林匹克，1995 年。)

(b) 求所有 $\alpha \in \mathbb{R}$ ，使得下列不等式成立：

$$\frac{a^\alpha}{b+c} + \frac{b^\alpha}{a+c} + \frac{c^\alpha}{a+b} \geq \frac{3}{2}.$$

提示

形如 $P(x_1, x_2, \dots, x_n) \geq 0$ 的不等式称为**对称不等式**, 如果 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的任意置换下保持不变. 形如 $P(x_1, x_2, \dots, x_n) \geq 0$ 的不等式称为**轮换不等式**, 如果 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在变量的循环置换 (即将 x_1 变为 x_2 , x_2 变为 x_3 , x_3 变为 x_4 , ..., x_n 变为 x_1) 下保持不变. Muirhead 不等式 5.2.3 (c)、CBS 不等式 5.2.4 (b, d) 以及 Young 不等式 5.2.5 (c) 在证明对称与轮换不等式时十分有用. CBS 不等式以 5.2.4 (d) 的形式应用更为方便 (例如在 5.3.3、5.3.4、5.3.6 等不等式中), 可以避免带根号的复杂代换 (参见下文 5.3.6 (b) 的第二种解法; 在其他情形中你也能轻松地自行做出所需代换). 类似地, Young 不等式以 5.2.5 (c) 的形式应用往往更为方便.

提示、解答与答案

在问题 5.3.1、5.3.7、5.3.8 的解答中, 我们用到了 K. Oganessian 的工作 [Siv67, problem 204].

5.3.1. 由 5.1.5 的平均值不等式可得

$$\begin{aligned} & \underbrace{(a + a + \dots + a)}_{a \text{ 项}} + \underbrace{(b + b + \dots + b)}_{b \text{ 项}} + \underbrace{(c + c + \dots + c)}_{c \text{ 项}} \\ & \geq \frac{a + b + c}{\underbrace{\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \dots + \frac{1}{a}\right)}_{a \text{ 项}} + \underbrace{\left(\frac{1}{b} + \frac{1}{b} + \dots + \frac{1}{b}\right)}_{b \text{ 项}} + \underbrace{\left(\frac{1}{c} + \frac{1}{c} + \dots + \frac{1}{c}\right)}_{c \text{ 项}}} \\ & = \frac{a + b + c}{3}. \end{aligned}$$

将两边取 $a + b + c$ 次幂, 即得欲证不等式右端的部分。

5.3.2. (a) 对于正整数 $a_1, \dots, a_n$, 此不等式由通常的 Cauchy 不等式 5.1.5 推出, 推导与问题 5.3.1 类似 (此处我们放宽了 a_i 之和为 1 的条件). 整数取值的情形可化为正整数的情形, 有理数取值的情形可化为整数的情形, 而一般情形通过取极限化为有理数的情形。

(b) 先设 $a_1 = \dots = a_n$. 当 a, b 为有理数时, 证明与问题 5.1.4 的提示类似. 任意 a, b 的情形通过取极限得到。

接下来, 对有理数 $a_1, \dots, a_n$ 证明该不等式. 最后, 对任意 $a_1, \dots, a_n$, 取极限。

5.3.3. (a) 这一简单的轮换不等式有多种不同的证法:

“全局”法: 将整个和式作为整体估计, 应用 CBS 不等式 5.2.4 (d)。

“局部”法: 逐项估计, 利用不等式 $\frac{a^2}{b} \geq 2a - b$ (即 5.2.5 (c) 形式的 Young 不等式的特殊情形)。

利用排序不等式 5.2.1 (d) 易证此不等式。

利用加权 Cauchy 不等式 5.3.2 (a) 的方法见问题 5.3.5 (a) 的指引。

(b) 第一种方法. 利用不等式 $\frac{a^2}{b} \geq 2a - b$ 逐项估计左端和式中的每一项, 由此得

$$\frac{(2a)^2}{a + b} \geq 4a - (a + b). \quad (1)$$

将欲证不等式两边乘以 4, 得

$$\frac{4a_1^2}{a_1 + a_2} + \frac{4a_2^2}{a_2 + a_3} + \dots + \frac{4a_n^2}{a_n + a_1} \geq 2(a_1 + a_2 + \dots + a_n).$$

利用 (1), 左端每一项可估计如下:

$$\frac{(2a_k)^2}{a_k + a_{k+1}} \geq 4a_k - (a_k + a_{k+1}).$$

将各不等式相加, 即得欲证不等式。

第二种方法。利用 CBS 不等式 5.2.4 (d) 对左端整个和式进行估计, 亦可证明此不等式。

5.3.5. (a) 两边除以 abc , 将不等式归结为 5.3.3 (a)。

另一种方法是利用加权 Cauchy 不等式 5.3.2 (a)。即, 选取 x, y, z 使不等式 $xa^3b + yb^3c + zc^3a \geq (x + y + z)a^2bc$ 成立。为此只需下列等式成立: $(a^3b)^x(b^3c)^y(c^3a)^z = (a^2bc)^{x+y+z}$ 。我们得到线性方程组

$$3x + z = 2(x + y + z), \quad 3y + x = x + y + z, \quad 3z + y = x + y + z,$$

其解为 $x = 4, y = 2, z = 1$ 。于是有不等式 $4a^3b + 2b^3c + c^3a \geq 7a^2bc$ 。类似地,

$$a^3b + 4b^3c + 2c^3a \geq 7ab^2c \quad \text{且} \quad 2a^3b + b^3c + 4c^3a \geq 7abc^2.$$

将这三个不等式相加, 得

$$a^3b + b^3c + c^3a \geq a^2bc + ab^2c + abc^2.$$

(b) 证明与 (a) 类似。利用加权 Cauchy 不等式 5.3.2 (a) 证明

$$4a^3b^2 + 2b^3c^2 + c^3a^2 \geq 7a^2b^2c.$$

注 5.3.12. 由问题 5.2.3 (c) 提示中的 Muirhead 不等式可得

$$a^3b + a^3c + b^3a + b^3c + c^3a + c^3b \geq 2a^2bc + 2ab^2c + 2abc^2.$$

不等式 5.3.5 (a) 表明, 下列更强的不等式成立:

$$a^3b + b^3c + c^3a \geq a^2bc + ab^2c + abc^2 \quad \text{且} \quad a^3c + c^3b + b^3a \geq a^2bc + ab^2c + abc^2.$$

类似地, 不等式 5.3.5 (b) 加强了 Muirhead 不等式的如下特例:

$$a^3b^2 + a^3c^2 + b^3a^2 + b^3c^2 + c^3a^2 + c^3b^2 \geq 2a^2b^2c + 2a^2bc^2 + 2ab^2c^2.$$

5.3.6. 第一种方法。利用不等式 $\frac{a^3}{b} \geq \frac{3a^2 - b^2}{2}$ (即 Young 不等式 5.2.5 (c) 的特殊情形) 逐项估计。等号在左端分子的立方根等于左端分母时成立。在原不等式中, 等号如通常那样在 $a_1 = a_2 = \dots = a_n$ 时成立。将整个不等式乘以 8, 使得当 $a_1 = a_2 = \dots = a_n$ 时分子的立方根等于分母。然后利用不等式 $\frac{(2a_1)^3}{a_1 + a_2} \geq \frac{12a_1^2 - (a_1 + a_2)^2}{2}$ 估计左端每一项。这样问题归结为证明

$$a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 \geq a_1 a_2 + a_2 a_3 + \dots + a_n a_1,$$

它等价于

$$(a_1 - a_2)^2 + (a_2 - a_3)^2 + \dots + (a_n - a_1)^2 \geq 0.$$

第二种方法。估计左端整个和式:

$$\begin{aligned} & \frac{a_1^4}{a_1(a_1 + a_2)} + \frac{a_2^4}{a_2(a_2 + a_3)} + \dots + \frac{a_n^4}{a_n(a_n + a_1)} \\ & \geq \frac{(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)^2}{a_1(a_1 + a_2) + a_2(a_2 + a_3) + \dots + a_n(a_n + a_1)} \geq \frac{1}{2}(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2). \end{aligned}$$

第一个不等式由 CBS 不等式 (5.2.4 (d)) 推出, 第二个等价于

$$a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 \geq a_1 a_2 + a_2 a_3 + \dots + a_n a_1$$

(见第一种方法末尾)。

(b) 利用不等式

$$\begin{aligned} & \frac{a^2}{a(b + 2c + d)} + \frac{b^2}{b(c + 2d + a)} + \frac{c^2}{c(d + 2a + b)} + \frac{d^2}{d(a + 2b + c)} \\ & \geq \frac{(a + b + c + d)^2}{a(b + 2c + d) + b(c + 2d + a) + c(d + 2a + b) + d(a + 2b + c)} \geq 1. \end{aligned}$$

第一个不等式由 CBS 不等式推出, 第二个等价于

$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \geq 2ac + 2bd.$$

另一种解法: 对下列两个数列应用 CBS 不等式

$$\sqrt{a(b + 2c + d)}, \sqrt{b(c + 2d + a)}, \sqrt{c(d + 2a + b)}, \sqrt{d(a + 2b + c)}$$

和

$$\sqrt{\frac{a}{b + 2c + d}}, \sqrt{\frac{b}{c + 2d + a}}, \sqrt{\frac{c}{d + 2a + b}}, \sqrt{\frac{d}{a + 2b + c}}.$$

5.3.7. (a) 我们有

$$\begin{aligned}
\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+d} + \frac{c}{d+a} + \frac{d}{a+b} &= \frac{a^2}{a(b+c)} + \frac{b^2}{b(c+d)} + \frac{c^2}{c(d+a)} + \frac{d^2}{d(a+b)} \\
&\stackrel{(*)}{\geq} \frac{(a+b+c+d)^2}{ab+ac+bc+bd+cd+ac+ad+bd} \\
&= \frac{a^2+b^2+c^2+d^2+2ab+2ac+2ad+2bc+2bd+2cd}{ab+bc+cd+da+2ac+2bd} \\
&\stackrel{(**)}{\geq} \frac{2ac+2bd+2ab+2ac+2ad+2bc+2bd+2cd}{ab+bc+cd+da+2ac+2bd} = 2.
\end{aligned}$$

不等式 (*) 由 CBS 不等式推出, (**) 由 Cauchy 不等式 (5.1.5) 推出。

(b) 我们有

$$\begin{aligned}
\frac{a+c}{a+b} + \frac{b+d}{b+c} + \frac{c+a}{c+d} + \frac{d+b}{d+a} \\
&= \frac{(a+c)^2}{(a+c)(a+b)} + \frac{(b+d)^2}{(b+d)(b+c)} + \frac{(c+a)^2}{(c+a)(c+d)} + \frac{(d+b)^2}{(d+b)(d+a)} \\
&\stackrel{(*)}{\geq} \frac{4(a+b+c+d)^2}{(a+c)(a+b) + (b+d)(b+c) + (c+a)(c+d) + (d+b)(d+a)} = 4,
\end{aligned}$$

其中 (*) 由 CBS 不等式推出。

5.3.8. 我们有

$$\begin{aligned}
\frac{a^3}{b+c+d} + \frac{b^3}{c+d+a} + \frac{c^3}{d+a+b} + \frac{d^3}{a+b+c} \\
&= \frac{a^4}{a(b+c+d)} + \frac{b^4}{b(c+d+a)} + \frac{c^4}{c(d+a+b)} + \frac{d^4}{d(a+b+c)} \\
&\stackrel{(*)}{\geq} \frac{(a^2+b^2+c^2+d^2)^2}{2(ab+ac+ad+bc+bd+cd)} = \frac{S^2}{2+k} \stackrel{(**)}{\geq} \frac{S}{2+k} \stackrel{(***)}{\geq} \frac{1}{3}.
\end{aligned}$$

此处 $S := a^2 + b^2 + c^2 + d^2$, $k := 2(ac + bd)$ 。

- 不等式 (*) 由 CBS 不等式推出;
- 不等式 (**) 由 $S \geq ab + bc + cd + da = 1$ 推出;
- 不等式 (***) 成立是因为 $S \geq 1$ 且 $S \geq 2ac + 2bd = k$, 故 $3S \geq 2+k$ 。或者, 由于 $S \geq 1$ 且 $S \geq k$, 若 $k \leq 1$, 则 $\frac{S}{2+k} \geq \frac{1}{2+1} = \frac{1}{3}$; 若 $k \geq 1$, 则 $\frac{S}{2+k} \geq \frac{k}{2+k} = \frac{1}{2+\frac{1}{k}} \geq \frac{1}{3}$ 。

5.3.11. (a) 令 $x = 1/a$, $y = 1/b$, $z = 1/c$, $S := x + y + z$ 。则

$$\frac{1}{a^3(b+c)} = \frac{x^3yz}{y+z} = \frac{x^2}{S-x} = -x - S + \frac{S^2}{S-x}.$$

(b) 答案: $\alpha \geq 1$ 或 $\alpha \leq -2$ 。

4. 几何解释 (3*)

5.4.1. (a) 若

$$a + A = b + B = c + C = k, \quad \text{则} \quad aB + bC + cA \leq k^2.$$

(b) 若 $x_1, x_2, x_3, x_4 \leq 1$, 则

$$x_1(1-x_2) + x_2(1-x_3) + x_3(1-x_4) + x_4(1-x_1) \leq 2.$$

5.4.2. (a) 当 x 取何值时, 表达式 $\sqrt{x^2+1} + \sqrt{(x-1)^2+4}$ 取得最小值?

(b) 在条件 $x+y+z+t=17$ 下, 求

$$\sqrt{x^2+1} + \sqrt{y^2+4} + \sqrt{z^2+9} + \sqrt{t^2+16}$$

的最小值。

(c) 证明: 若 $a, b, c > 0$, 则

$$\sqrt{a^2-ab+b^2} + \sqrt{b^2-bc+c^2} \geq \sqrt{a^2+ac+c^2}.$$

(d) 若 $\gamma = \sqrt{a^2+b^2}$, $\beta = \sqrt{a^2+c^2}$ 且 $\alpha = \sqrt{b^2+c^2}$, 则

$$\sqrt{(\alpha+\beta+\gamma)(\alpha+\beta-\gamma)(\alpha-\beta+\gamma)(\beta+\gamma-\alpha)} = 2\sqrt{a^2b^2+b^2c^2+a^2c^2}.$$

(e) 下列不等式成立:

$$\begin{aligned} & \sqrt{4a^2+b^2+c^2+4ab+4ac-2bc} + \sqrt{4b^2+a^2+c^2+4ab+4bc-2ac} \\ & \geq \sqrt{4c^2+a^2+b^2+4ac+4bc-2ab}. \end{aligned}$$

(f) 下列不等式成立:

$$\sqrt{ab(a+b)} + \sqrt{bc(b+c)} + \sqrt{ca(c+a)} \geq \sqrt{(a+b)(b+c)(c+a)}.$$

5.4.3. 设

$$x, y, z > 0 \quad \text{且} \quad \begin{cases} x^2 + xy + \frac{y^2}{3} = 25, \\ \frac{y^2}{3} + z^2 = 9, \\ z^2 + zx + x^2 = 16. \end{cases}$$

求 $xy + 2yz + 3zx$ 。

5.4.4. (a) 设 $a_0 = 1/3$ 且 $a_n = \sqrt{\frac{1+a_{n-1}}{2}}$ 。证明数列 $\{a_n\}$ 是单调的。

(b) 证明: 从任意四个数中, 可以选出两个数 x 和 y , 使得 $0 \leq \frac{x-y}{1+xy} \leq 1$ 。

(c) 求所有满足下式的 $x > 0$:

$$x(8\sqrt{1-x} + \sqrt{1+x}) \leq 11\sqrt{1+x} - 16\sqrt{1-x}.$$

(d) 解下列方程组:

$$\begin{cases} \cot x \cot y - 5 = \frac{\cos z}{\sin x \sin y}, \\ \cot y \cot z + 11 = \frac{\cos x}{\sin y \sin z}, \\ \cot z \cot x + 7 = \frac{\cos y}{\sin z \sin x}. \end{cases}$$

5.4.5. 若 $x_{n+1} = x_n \sqrt{\frac{x_n + x_{n-1}}{2x_{n-1}}}$, 求 x_n 的显式公式:

(a) $x_0 = 1, x_1 = 1/2$;

(b) $x_0 = 1, x_1 = 2$ 。

5.4.6. 若 $ab = 4$ 且 $c^2 + 4d^2 = 4$, 则

(a) $(a-c)^2 + (b-d)^2 > 1.6$;

(b)* $\sqrt{(a-c)^2 + (b-d)^2} \geq \frac{4\sqrt{\alpha} - \sqrt{4+\alpha^2}}{\sqrt{1+\alpha^2}}$, 对任意 $\alpha > 0$ 成立。

提示、解答与答案

5.4.1. (a) 考虑一个边长为 k 的等边三角形 PQR 。分别在边 PQ 、 QR 、 RP 上取点 K, L, M , 使得 $PK = A, QL = B, RM = C$ 。则容易验证 $KQ = a, LR = b, MP = c$ 。因此

$$(aB + bC + cA) \sin 60^\circ = S_{KQL} + S_{LRM} + S_{MPK} < S_{PQR} = k^2 \sin 60^\circ.$$

不等式成立是因为三角形 KQL, LRM, MPK 都包含在三角形 PQR 内且彼此互不相交。两边约去 $\sin 60^\circ$, 即得欲证不等式。

5.4.2. (c) 考虑长度为 a 和 c 的线段, 它们与长度为 b 的线段成 60° 角。

(d) 考虑在空间中交于同一点、两两垂直、长度分别为 a, b, c 的三条线段。

(e) 先证明: 由一个三角形的三条中线可以构成一个三角形。将此结果应用于以 $a+b, b+c, c+a$ 为边的三角形。

5.4.4. (a) 利用恒等式 $\cos(\alpha/2) = \pm \sqrt{\frac{1+\cos \alpha}{2}}$ 。

(c) 除以 $1-x$ 并作代换 $u = \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$, 或者 (实为同一代换) $x = \cos 2t$ 。

(d) 本题需要用到伪球面上的双曲几何知识, 供熟悉该主题者参考。

序列与极限

本章几乎与书中其他部分独立。在其他章节中，我们只会用到本章的简单结论。

1. 有限和与差分 (3)

序列 $b_n = \Sigma a_n := a_1 + \cdots + a_n$ 称为数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的**求和序列**，而序列 $c_n = \Delta a_n := a_{n+1} - a_n$ 称为它的**差分序列**。

例如， $\Delta 2^n = 2^n$ 且 $\Sigma 2^n = 2^{n+1} - 2$ 。（和与差分类似于积分与导数。）在本节中，变量 n 表示取求和或差分的那个序列元素的下标。因此 $\Delta 2^k = 0$ ，因为 2^k 作为变量 n 的函数是常数。

6.1.1. 求

- (a) 对每个整数 $k \geq -1$ ，求 Δn^k ；(b) $\Delta \cos n$ ；(c) $\Delta(n \cdot 2^n)$ 。

6.1.2. 求

- (a) $\Sigma \sin n$ ；(b) 对正整数 k ，求 $\Sigma \frac{1}{n(n+1) \cdots (n+k)}$ 。

6.1.3. 下列等式对哪些非常值数列 a_n 成立？

- (a) $\Delta a_n = 0$ ；(b) $\Delta a_n = 1$ ；(c) $\Delta a_n = a_n$ ；
(b) $\Sigma a_n = a_n$ ；(e) $\Sigma \Delta a_n = a_n$ ；(f) $\Delta \Sigma a_n = a_n$ 。

定义数列 $\{a_n\}$ 的 k 阶差分 Δ^k 为 $\Delta(\Delta(\cdots))a_n$ ，即对差分运算进行 k 次。

6.1.4. (a) 求 $\sum_{k=0}^n (-1)^k k^2 \binom{n}{k}$ 。

- (b) 引理。 k 次多项式的 k 阶差分为常数，而 $(k+1)$ 阶差分为 0。

(c) (挑战题。) 用 $a_n, a_{n+1}, \dots, a_{n+k}$ 表达 $\Delta^k a_n$ 。

- (d) 引理。等式 $\Delta^k a_n = 0$ 成立当且仅当 a_n 是 n 的次数不超过 $k-1$ 的多项式。

- (e) 存在一个多项式 $P_\lambda(n)$ ，当 $\lambda \neq 1$ 时次数为 l ，当 $\lambda = 1$ 时次数为 $l-1$ ，使得

$$\Delta(n^l \lambda^n) = P_\lambda(n) \lambda^n.$$

- (f) 莱布尼茨公式。下列等式成立：

$$\Delta(a_n b_n) = a_{n+1} \Delta b_n + b_n \Delta a_n.$$

(g)* 叙述并证明关于 $\Delta^l(a_n b_n)$ 的类似公式。

6.1.5. (a) 对 $k = 0, 1, 2, 3, 4$ ，求 Σn^k 。

- (b) 引理。次数 $k \geq 0$ 的多项式的求和序列是次数 $k+1$ 的多项式。

6.1.6. (a) 求 $\Sigma(n \cdot 2^n)$ 。

- (b) 设 $\mathbb{R}[x]$ 表示以 x 为变元、系数在 $\mathbb{R}$ 中的多项式集合。对任意多项式 $f \in \mathbb{R}[x]$ 和任意数 $\lambda \in \mathbb{R}$, 存在多项式 $g \in \mathbb{R}[x]$ 和数 $C \in \mathbb{R}$, 使得对任意 $n \geq 1$ 有

$$\Sigma(f(n)\lambda^n) = g(n)\lambda^n + C, \quad \text{且} \quad \deg g(n) = \deg f(n), \quad \lambda \neq 1,$$

($\deg g(n) = \deg f(n)$ 当 $\lambda \neq 1$ 时成立, $\deg g(n) = \deg f(n) + 1$ 当 $\lambda = 1$ 时成立。)

- (c) 若 $\Delta^l b_n = \lambda^n n^k$ (其中 l, k, λ 非负), 则 $b_n = g(n)\lambda^n + h(n)$, 其中 h, g 为某些多项式, h 的次数小于 l , 而 g 的次数当 $\lambda = 1$ 时不超过 $l + k$, 当 $\lambda \neq 1$ 时不超过 k 。

6.1.7. 阿贝尔求和公式 (求和的分部积分类比)。叙述并证明乘积和公式, 它由对莱布尼茨公式 6.1.4 (f) 求和得到。

提示

6.1.2. (b) 从 $k = 1, 2$ 入手; 将分式分解为最简分式。

6.1.4. (a) 利用 (b) 与 (c)。

(b) 结论由问题 6.1.1 (a) 的解答推出。

(c) 验证 $\Delta^k a_n = \sum_{j=0}^k (-1)^j \binom{k}{j} a_{n+j}$ 。

(d) 在「充分性」方向, 结论由 (b) 推出, 从而由问题 6.1.1 (a) 的解答推出。在「必要性」方向, 结论由问题 6.1.1 (a) 的解答推出; 与问题 6.1.5 (a) 比较。

(e) 对 l 施归纳, 使用 6.1.1 (a) 的解答及本题 (f)。

(f) 验证 $\Delta^l(a_n b_n) = \sum_{j=0}^l (-1)^j \binom{l}{j} \Delta^j a_{n+j} \Delta^{l-j} b_n$ 。

6.1.5. (a) 由 $\Delta n^{k+1} = (k+1)n^k + \dots$ 推出 $n^{k+1} = (k+1)\Sigma n^k + \Sigma(\dots)$ 。

(b) 对 k 施归纳, 使用问题 6.1.1 (a) 的解答。

6.1.6. (a) 类似于问题 6.1.5 (a)。由 $\Delta(n^2 \cdot 2^n) = n \cdot 2^n + \dots$ 推出 $n^2 \cdot 2^n = \Sigma(n \cdot 2^n) + \Sigma(\dots)$ 。

(b) 类似于 (a) 及问题 6.1.5。

6.1.7. 见问题 6.5.6 (b)。

提示、解答与答案

6.1.1. (a) 当 $k > 0$ 时,

$$\Delta n^k = (n+1)^k - n^k = \binom{k}{1} n^{k-1} + \binom{k}{2} n^{k-2} + \dots + \binom{k}{k-1} n + 1.$$

当 $k = 0$ 时, $\Delta n^0 = 0$ 。当 $k = -1$ 时, $\Delta \frac{1}{n} = -\frac{1}{n(n+1)}$ 。

(b) $\Delta \cos n = \cos(n+1) - \cos n = -2 \sin \frac{1}{2} \sin \left(n + \frac{1}{2}\right)$ 。

(c) $\Delta(n2^n) = (n+1)2^{n+1} - n2^n = (n+2)2^n$ 。

6.1.2. (a) 答案: $\frac{\cos \frac{1}{2} - \cos \left(n + \frac{1}{2}\right)}{2 \sin \frac{1}{2}}.$

解答。由 6.1.1 (b) 有

$$\Delta \cos n = -2 \sin \frac{1}{2} \sin \left(n + \frac{1}{2}\right), \quad \text{故} \quad \Delta \cos \left(n - \frac{1}{2}\right) = -2 \sin \frac{1}{2} \sin n.$$

对等式两边求和 (即施加 Σ), 得

$$\cos \left(n + \frac{1}{2}\right) - \cos \frac{1}{2} = \Sigma \left(-2 \sin \frac{1}{2} \sin n\right).$$

(b) 答案: $\frac{1}{(k+2)(k+2)!} + \frac{1}{(k+1)!} - \frac{1}{(k+2)n(n+1)\cdots(n+k+1)}.$

解答。验证对正整数 k 下列等式成立:

$$\Delta \frac{1}{n(n+1)\cdots(n+(k+1))} = -\frac{k+2}{(n+1)(n+2)\cdots(n+k+1)}.$$

对等式两边求和 (施加 Σ), 得

$$\frac{1}{(n+1)(n+2)\cdots(n+k+2)} - \frac{1}{(k+2)!} = -(k+2)\Sigma \frac{1}{(n+1)(n+2)\cdots(n+k+1)}.$$

注意序列

$$\Sigma \frac{1}{(n+1)(n+2)\cdots(n+k+1)}$$

的第 m 项等于序列

$$-\frac{1}{(k+1)!} + \Sigma \frac{1}{n(n+1)\cdots(n+k)}$$

的第 $(m+1)$ 项。因此

$$\frac{1}{n(n+1)\cdots(n+k+1)} - \frac{1}{(k+2)!} = -(k+2) \left(-\frac{1}{(k+1)!} + \Sigma \frac{1}{n(n+1)\cdots(n+k)} \right).$$

最后除以 $k+2$ 。

2. 线性递推 (3)

感谢 T. Takebe 提供有益的意见。

在下述问题中, 「求」一词的意思是「求出含 n 的多项式、 a^n 与 $\cos(\omega n + \varphi)$ 的公式」。

6.2.1. 求以下图形用骨牌 (即 1×2 矩形) 铺砌的方式数:

(a) $2 \times n$ 矩形; (b) $3 \times 2n$ 矩形。

这里, 由旋转或反射相互得到的铺砌视为不同。

另见 [RSG+16, 问题 1.1.3 与 6.1.1 (d, e)]。

6.2.2. 下列哪些数列满足递推关系 $a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n = 0$?

(a) $a_n = 5n + 3$; (b) $a_n = (2n + 1) \cdot 2^n$; (c) $a_n = \cos(2n)$.

6.2.3. 求所有满足 $a_1 = 1$, $a_2 = 3$, 且对所有 $n \geq 1$ 满足下列递推关系的数列 $\{a_n\}$:

$$(a) a_{n+2} = 3a_{n+1} - 2a_n; \quad (b) a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n;$$

$$(c) a_{n+2} = 2a_{n+1} - a_n; \quad (d) a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n;$$

$$(e) a_{n+2} = a_{n+1} - a_n; \quad (f)^* a_{n+3} = 6a_{n+2} - 11a_{n+1} + 6a_n.$$

6.2.4. 求所有满足 $a_1 = 5$ 且 $a_{n+1} - 2a_n$ 等于以下各值的数列:

(a) 0; (b) 1; (c) n ; (d) 3^n ; (e)* 2^n ; (f)* $n \cdot 3^n$.

6.2.5. 同上题, 但将 $a_{n+1} - 2a_n$ 替换为 $a_{n+2} - 5a_{n+1} + 6a_n$.

6.2.6. (a) 定理. 若 λ 是方程 $x^k = p_{k-1}x^{k-1} + \cdots + p_0$ 的 l 重根, 则对任意次数小于 l 的多项式 $f \in \mathbb{R}[x]$, 函数 $f(n)\lambda^n$ 是线性齐次递推关系 $a_{n+k} = p_{k-1}a_{n+k-1} + \cdots + p_0a_n$ 的解。

(b) 对任意 $l_1, \dots, l_k \in \mathbb{Z}$ 及互不相同的 $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{C}$, 序列 $n^i \lambda_i^n$, $j = 1, \dots, k$, $i = 0, \dots, l_j$, 是线性无关的。

(c)* 定理. 设 $p_{k-1}, \dots, p_0$ 满足 $a_{n+k} = p_{k-1}a_{n+k-1} + \cdots + p_0a_n$ (对每个 n), 并设 $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ 是多项式 $x^k - p_{k-1}x^{k-1} - \cdots - p_1x - p_0$ 的互不相同的复根, 重数分别为 $l_1, \dots, l_k$. 则存在多项式 $f_1, \dots, f_k$, 使得 $\deg f_j < l_j$ 且对任意 n 有 $a_n = f_1(n)\lambda_1^n + \cdots + f_k(n)\lambda_k^n$.

(d)* (挑战题.) 叙述并证明关于 k 阶线性非齐次递推关系解的显式形式的定理。

关于常数变易法的更深入阐述与应用, 见 [VSY17]。

下文使用的导数概念, 多项式情形在第 7 章第 2 节中定义, 一般情形参见例如 [Zor15]。

6.2.7. 求所有可微函数 $y: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 满足 $y(0) = 1$ 且对所有 x , $y'(x) - 2y(x) = f(x)$, 其中

$$(a) f(x) = 0; \quad (b) f(x) = 1; \quad (c) f(x) = x; \quad (d) f(x) = e^x;$$

$$(e)^* f(x) = e^{2x}; \quad (f)^* f(x) = xe^x.$$

6.2.8. 同上题, 但将 $y'(x) - 2y(x)$ 替换为 $y''(x) - 5y'(x) + 6y(x)$ 。

6.2.9. (a) 定理. 若 λ 是 $x^k = p_{k-1}x^{k-1} + \cdots + p_0$ 的 l 重根, 则对任意次数小于 l 的多项式 $f \in \mathbb{R}[x]$, 函数 $f(x)e^{\lambda x}$ 是线性齐次微分方程 $y^{(k)} = p_{k-1}y^{(k-1)} + \cdots + p_0y$ 的解。

(b)* 叙述并证明关于 k 阶线性齐次微分方程 $y^{(k)} = p_{k-1}y^{(k-1)} + \cdots + p_0y$ 的解的显式形式的定理。

(c)* 同上, 但针对线性非齐次微分方程。

提示

6.2.1. (a) 这是斐波那契数。

6.2.3. (a) 令 $c_n := a_{n+1} - a_n$, 则 $c_{n+1} = 2c_n$ 。

(a-f) 常数变易法。不计初始条件, 将解设为 $a_n = \lambda^n$ 的形式, 并考察 $b_n = a_n/\lambda^n$ 与 $c_n = b_{n+1} - b_n$ 。

(b) 数列 2^n 与 3^n 满足该递推关系 (不计初始条件)。令 $b_n := a_n/2^n$ 及 $c_n = b_{n+1} - b_n$, 则 $c_{n+1} = 3c_n$ 。

6.2.4. 见问题 6.2.3。

6.2.6. 见问题 6.2.3。

(b) 考虑 $n \rightarrow \infty$ 时的极限。

6.2.7. 见问题 6.2.3, 取 $y(x) = z(x)e^{\lambda x}$ 。

提示、解答与答案

答案由 A. Khrabrov 提供。

6.2.3. 答案: (a) $2^n - 1$; (b) 3^{n-1} ; (c) $2n - 1$; (d) $(n+1)2^{n-2}$; (e) $\frac{a-7}{6} \cdot 3^n + \frac{9-a}{2}(2^n - 1)$, 其中 $a := a_3$ 。

6.2.4. 答案: (a) $5 \cdot 2^{n-1}$; (b) $3 \cdot 2^n - 1$; (c) $7 \cdot 2^{n-1} - n - 1$; (d) $2^n + 3^n$; (e) $(n+4)2^{n-1}$; (f) $(n-3)3^n + 11 \cdot 2^{n-1}$ 。

6.2.5. 答案, 其中 $a := a_2$:

- (a) $(a-10)3^{n-1} + (15-a)2^{n-1}$ 。
- (b) $\left(a - \frac{19}{2}\right)3^{n-1} + (14-a)2^{n-1} + \frac{1}{2}$ 。
- (c) $\left(a - \frac{37}{4}\right)3^{n-1} + (13-a)2^{n-1} + \frac{n}{2} + \frac{3}{4}$ 。
- (d) $(n+a-14)3^{n-1} + (18-a)2^{n-1}$ 。
- (e) $(a-8)3^{n-1} + (14-a-n)2^{n-1}$ 。
- (f) $\left(\frac{n^2-7n}{2} + a-1\right)3^{n-1} + (9-a)2^{n-1}$ 。

3. 具体的极限理论 (4*)

本节的问题提供了一种了解极限理论的有趣途径。使用这些估计方法的类似问题在数学奥林匹克以及应用数学与理论数学中经常出现。

解这些问题时, 不可使用 $\sqrt[n]{x}$ 、 a^x 、 $\log_a x$ 、 $\arcsin x$ 等函数而事先不加定义。然而, 为了定义它们, 可能需要证明满足 $x^2 = 2$ 的 x 的存在性。此时应先解相应的所给问题! 一个例外是: 若某一函数已用于问题的陈述, 则在解答中可以使用该函数。你也可以不加证明地使用不等式的各种性质。

6.3.1. 在下列情形下, 至少求出一个 N , 使得对任意 $n > N$, 不等式 $a_n > 10^9$ 成立:

- (a) $a_n = \sqrt{n}$;
- (b) $a_n = n^2 - 3n + 5$;
- (c) $a_n = 1.02^n$;
- (d) $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{n}$ 。

6.3.2. 伯努利不等式。证明对任意 $x \geq -1$ 及

- (a) 整数 $a \geq 1$;
- (b) 有理数 $a \geq 1$;

(c) 实数 $a \geq 1$,

有 $(1+x)^a \geq 1+ax$ 。

6.3.3. 至少求出一对 (a, N) , 使得对任意 $n > N$, 不等式 $|a_n - a| < 10^{-8}$ 成立, 其中

(a) $a_n = \frac{n^2 - n + 28}{n - 2n^2}$;

(b) $a_n = \sqrt{5 + \frac{2}{n}}$;

(c) $a_n = n \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} - 1 \right)$;

(d) $a_n = n \left(\sqrt[3]{1 + \frac{1}{n}} - 1 \right)$;

(e) $a_n = 0.99^n$;

(f) $a_n = \sqrt[n]{2}$;

(g) $a_n = n^9/2^n$;

(h)* $a_n = (1 + 1/n)^n$;

(i)* $a_n = n(\sqrt[n]{2} - 1)$;

(j) $a_n = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}$;

(k)* $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$;

(l)* $a_n = \frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} + \cdots + \frac{1}{n!}$;

(m)* $a_n = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots + \frac{(-1)^n}{2n+1}$ 。

6.3.4. 至少求出一对 (a, δ) (其中 $\delta > 0$), 使得对任意 $x \in (-\delta, \delta)$, 不等式 $|f(x) - a| < 3 \cdot 10^{-9}$ 成立, 其中 $f(x)$ 等于

(a) x^3 ;

(b) 3^x ;

(c) $\sin x$;

(d) $\frac{\sin x}{x}$;

(e) $\frac{\sqrt{1+x^5}}{\cos x - 2}$;

(f) $\frac{1 + \sin x}{x^3 - 1}$;

(g) $(1 + 1/x)^x$ 。

提示、解答与答案

6.3.1. (b) 当 $n > 4$ 时, $n^2 - 3n + 5 > n(n-3) > n$ 。

(c) 利用问题 6.3.2。

6.3.2. 对 k 施归纳。

6.3.3. (a) $a = -\frac{1}{2}$ 。

(b)

$$\sqrt{5 + \frac{2}{n}} - \sqrt{5} = \frac{\left(\sqrt{5 + \frac{2}{n}} - \sqrt{5}\right)\left(\sqrt{5 + \frac{2}{n}} + \sqrt{5}\right)}{\sqrt{5 + \frac{2}{n}} + \sqrt{5}} = \frac{\frac{2}{n}}{\sqrt{5 + \frac{2}{n}} + \sqrt{5}}.$$

(e, f) (e) 取 $a = 0$, (f) 取 $a = 1$, 并利用伯努利不等式。

(g) 取 $a = 0$, 并求 N 使得对任意 $n > N$ 有 $(n+1)^9/n^9 < 1.5$ 。

(h) 证明并利用下列不等式:

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} < \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+2} < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

进而

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \frac{1}{n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \frac{4}{n}.$$

(i) 使用 $\log_2$ 函数。 $f(x) = 2^x$ 连续性的证明梗概 (这是定义该函数所必需的) 已在 (e)、(f) 中给出。

$f(x) = x^n$ (n 为整数) 的连续性 (这是定义 $f(x) = 2^x$ 所必需的) 实际上已在 (c)、(d) 中证过。

令 $L := \log_2 \left(1 + \frac{1}{n}\right)$, 有

$$n \left(\sqrt[n]{2} - 1 \right) = n \left(\sqrt[n]{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{1/L}} - 1 \right) = n \left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{1/(nL)} - 1 \right) \leq \frac{1}{nL}.$$

该不等式可用与证明 $a < 1$ 情形的伯努利不等式类似的论证验证。利用 $a < 1$ 时的 $(1+x)^a \geq 1+ax+a(a-1)x^2$, 可得到另一方向的精确估计。 nL 的值已在 (g) 中估计过。

(i-1) 数 a 不一定等于极限。

6.3.4. (a) 若 $|x| < 1$, 则 $|x^3| < |x|$ 。

(c) 利用不等式 $\sin x < x$ 。

(e, f) 若

$$|f(x) - a| < \varepsilon/2 \quad \text{当} \quad x \in (-\delta_1, \delta_1),$$

且

$$|g(x) - b| < \varepsilon/2 \quad \text{当} \quad x \in (-\delta_2, \delta_2),$$

则当 $x \in (-\min\{\delta_1, \delta_2\}, \min\{\delta_1, \delta_2\})$ 时, $|f(x) + g(x) - a - b| < \varepsilon$ 。

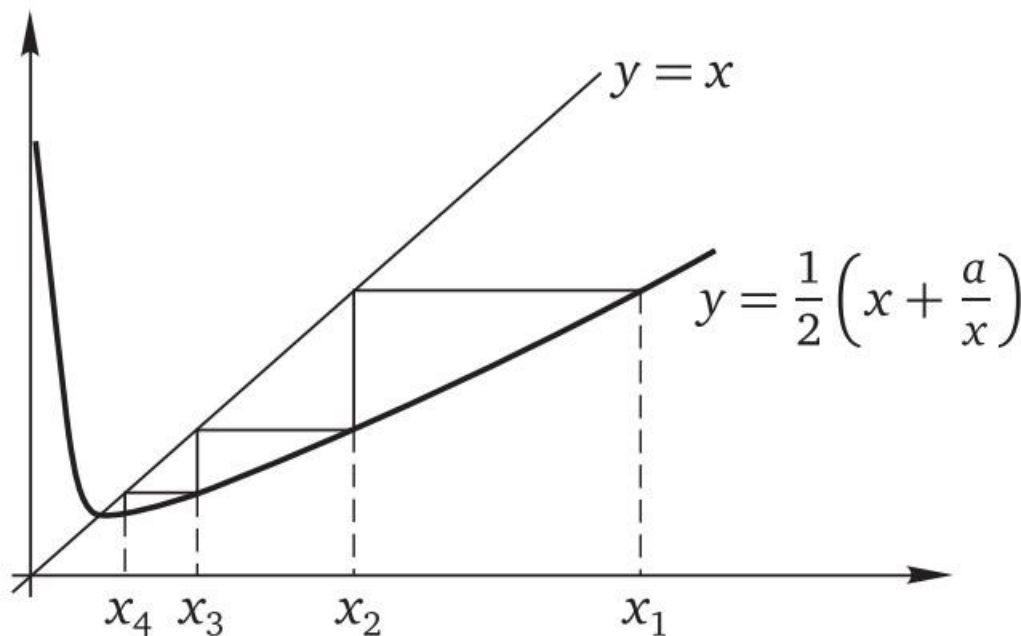
将求和替换为差分同样成立。将求和替换为乘积或商时也有类似结论。

4. 计算机如何计算平方根? (4*) (A. C. Vorontsov 与 A. I. Sgibnev 撰)

以下问题的目标, 是说明如何仅用算术运算 (例如用简易计算器) 以任意精度计算平方根。最困难也最有趣的问题是误差估计 (上一节实际上已进行过此类估计)。

我们引用海伦 (Heron) 著作中的一段文字。他用一个例子说明其方法: 求 720 的平方根。

由于 720 没有有理根，我们将以极小的误差求其平方根，方法如下。与它最接近的整数的平方是 729，其根为 27，故用 27 除 720，得 $26\frac{2}{3}$ 。加上 27，得 $53\frac{2}{3}$ 。取其半，得 $26\frac{5}{6}$ 。故 720 最接近的根将是 $26\frac{5}{6}$ 。将其自乘得 $720\frac{1}{36}$ ，故误差为单位长度的三十六分之一。若希望误差比三十六分之一更小，则用刚求得的数 $720\frac{1}{36}$ 代替 729，做同样运算，便可知误差已变得远小于 $\frac{1}{36}$ 。
[Vyg67]



海伦方法

让我们用现代记号写出海伦的计算（图 6.1）。对任意 $x_1 \neq 0$ 与 $a > 0$ ，按如下公式定义数列：

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right).$$

6.4.1. 该定义是合理的，因为对任意 n 都有 $x_n \neq 0$ 。

6.4.2. 本问题以及由此极限的概念，在后文不再正式使用。

称数 A 为数列 a_n 的**极限**，若对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 N ，使得对任意 $n > N$ ，不等式 $|A - a_n| < \varepsilon$ 成立。记作 $A = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 。

下列归功于魏尔斯特拉斯 (Weierstrass) 的原理可不加证明地使用：任何单调有界数列都有极限。与第 5 节比较。

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 。可从 $a = 2$ 入手，再考虑一般情形。

6.4.3. (a) 设 $a = 2$ 且 $x_1 = 1$ 。至少求出一个(不必是最小的) N ，使得当 $n > N$ 时有 $|x_n - \sqrt{2}| < 10^{-5}$ 。

(b, c, d, e) 同题，但分别取 $x_1 = 10, 100, 1000, 10^k$ 。

(a', b') 同题，但分别取 $x_1 = -1, -10$ 。

6.4.4. 若 $a > 0$ ，则对任意 $n \geq 2$ 有 $|x_{n+1} - \sqrt{a}| \leq \frac{1}{2} |x_n - \sqrt{a}|$ 。换言之，海伦方法从第二步起，每一步的误差至少缩减为上一步误差的一半。

6.4.5. (挑战题。) 为计算立方根，可设计海伦方法的类似形式，例如：

$$y_{n+1} = \frac{1}{2} \left(y_n + \frac{a}{y_n^2} \right), \quad z_{n+1} = \frac{1}{3} \left(2z_n + \frac{a}{z_n^2} \right).$$

求这些数列的收敛速度 (例如取 $a = 8$); 即叙述并证明问题 6.4.4 的类似结论。

z_n 的公式可用牛顿法得到; 见 [Sgi09]。

提示、解答与答案

6.4.2. 答案: 当 $x_0 > 0$ 时数列收敛到 $\sqrt{a}$, 当 $x_0 < 0$ 时收敛到 $-\sqrt{a}$ 。

解答梗概。设 $x_0 > 0$ 。我们证明数列 x_n 递减且有下界, 从而有极限。

注意 $t + \frac{a}{t}$ 不能太小:

$$t + \frac{a}{t} = t - 2\sqrt{a} + \frac{a}{t} + 2\sqrt{a} = \left(\sqrt{t} - \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{t}}\right)^2 + 2\sqrt{a} \geq 2\sqrt{a}.$$

故对任意 $n > 0$ 有 $x_n \geq \sqrt{a}$ 。

下面估计数列相邻项之差。

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{2} \left(\frac{a}{x_n} - x_n \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{a - x_n^2}{x_n} \right) \leq 0.$$

故数列 x_n 有极限, 记为 m 。为求其值, 在等式 $x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right)$ 的两端取极限, 得 $m = \frac{1}{2} \left(m + \frac{a}{m} \right)$ 。
故 $m = \pm\sqrt{a}$ 。

6.4.4. 我们有

$$\begin{aligned} 2|x_{n+1} - \sqrt{a}| &= \left| x_n + \frac{a}{x_n} - 2\sqrt{a} \right| = \left| (x_n - \sqrt{a}) + \left(\frac{a}{x_n} - \sqrt{a} \right) \right| \\ &= \left| (x_n - \sqrt{a}) + \frac{\sqrt{a}}{x_n} (\sqrt{a} - x_n) \right| = \left| \left(1 - \frac{\sqrt{a}}{x_n} \right) (x_n - \sqrt{a}) \right| \leq 1 \cdot |x_n - \sqrt{a}|. \end{aligned}$$

最后一个不等式成立是因为

$$x_n = \frac{1}{2} \left(x_{n-1} + \frac{a}{x_{n-1}} \right) \geq \sqrt{a} \quad \text{对任意 } n \geq 2$$

(与问题 6.4.2 比较)。

6.4.5. 数列 z_n 与数列 x_n 具有相同的收敛速度。可类似于 6.4.4 证明。数列 y_n 收敛得慢得多。

5. 级数求和的方法 (4*)

牛顿并不把微分与积分的概念视为自己的主要成就, 而只是用来书写表达自然规律的微分方程的一种自然语言。牛顿认为自己的根本贡献是用幂级数求解微分方程的方法。我们现在转入这一主题。

(「对任意 n 」一语常被省略。)

设 $a_n \geq 0$ 。称数 A 为与数列 $\{a_n\}$ 关联的级数的和, 若

1. 对任意 n 有 $A \geq a_1 + \cdots + a_n$, 且

2. 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 n 使得 $A < a_1 + \cdots + a_n + \varepsilon$ 。

对本节大多数问题而言, 上述定义已足够, 不需要下面更一般的定义 (其中不再假定 $a_n \geq 0$): 若对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 N , 使得对任意 $n > N$ 有 $|a_1 + \cdots + a_n - A| < \varepsilon$, 则称 A 为级数 $\{a_n\}$ 的和。

记号: $A = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 或简记 $A = \sum a_n$ 。若级数有和, 则称该级数**收敛**; 否则称为**发散**。数 $A_n := a_1 + \cdots + a_n$ 称为级数 $\{a_n\}$ 的第 n 个**部分和**。

在本节及下一节中, 我们不需要严格的实数理论。(参见例如 [Zor15]。) 你可不加证明地使用实数的代数性质以及下列归功于魏尔斯特拉斯的原理: 正项级数 $\{a_n\}$ 若其部分和有界 (即存在数 A 满足性质 1), 则该级数收敛。(此原理可通过考虑无穷小数展开来理解。)

在下述问题中, 级数的等式理解为: 若右端存在, 则左端也存在且等于右端。

6.5.1. 若 $a_n \geq 0$ 且 $b_n \geq 0$, 则

- (a) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} b_n$;
- (b) $\sum_{n=1}^{\infty} \lambda a_n = \lambda \sum_{n=1}^{\infty} a_n$;
- (c) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + \cdots + a_k + \sum_{n=1}^{\infty} a_{k+n}$ 。

6.5.2. 部分和的显式计算。求

- (a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$;
- (b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)}$;
- (c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3n-1)(3n+2)}$;
- (d)* $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$;
- (e)* $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n(n+1)(n+2)}$;
- (f)* $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)\cdots(n+k)}$ 。

和 $S = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 可由等式 $1 + \frac{S}{2} = S$ 求出, 前提是已证此和存在。

6.5.3. 利用等式。求

- (a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$;
- (b)* $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ 。

和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ 可在证明等式

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \cdots = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots \right) + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots \right) + \left(\frac{1}{8} + \cdots \right) + \cdots$$

之后求出。

6.5.4. 重新分组。

- (a) 在确定级数对哪些 x 收敛之后, 求和 $1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \cdots$ 。
- (b) 若 $a_n \geq 0$ 且 $\sigma: \{0, 1, 2, \dots\} \rightarrow \{0, 1, 2, \dots\}$ 是一个置换 (即一一且满射的映射), 则 $\sum a_{\sigma(n)} = \sum a_n$ 。

(c) 求 $\sum_{n=k}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ 。

和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^{n-1}}$ 可在证明等式

$$\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots\right) \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots\right) = 1 + \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 1} + \frac{1}{4 \cdot 1} + \frac{1}{2 \cdot 2} + \frac{1}{1 \cdot 4} + \dots$$

之后求出。

6.5.5. 级数的乘法。

(a) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+1)}{2^n}$ 。

(b) 证明等式

$$\left(\frac{1}{0!} - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots + \frac{(-1)^n}{n!} + \dots\right) \left(\frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} + \dots + \frac{1}{n!} + \dots\right) = 1.$$

注意：含有负项。

(c) 证明等式

$$\left(\frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} + \dots\right)^2 = \left(\frac{2^0}{0!} + \frac{2^1}{1!} + \dots + \frac{2^n}{n!} + \dots\right).$$

(d) 若 $a_n \geq 0$ 且 $b_n \geq 0$, 则

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n\right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n\right) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \dots + a_n b_0).$$

和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ 可用等式

$$1 \left(1 - \frac{1}{2}\right) + 2 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right) + 3 \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{8}\right) + \dots = 1 + \frac{1}{2}(2-1) + \frac{1}{4}(3-2) + \frac{1}{8}(4-3) + \dots$$

求出。

6.5.6. 阿贝尔求和公式。

(a)* 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos\left(n + \frac{1}{2}\right)}{2^n}$ 。

(b) 证明等式

$$\sum_{n=1}^m b_n (a_{n+1} - a_n) = a_{m+1} b_{m+1} - a_1 b_1 - \sum_{n=1}^m a_{n+1} (b_{n+1} - b_n).$$

当 $m = 1$ 时结果如何?

(c) 若数列 $\{b_n\}$ 单调不增且数列 $\{a_n\}$ 单调递减趋于零, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n (a_{n+1} - a_n) = -a_1 b_1 - \sum_{n=1}^{\infty} a_{n+1} (b_{n+1} - b_n).$$

6.5.7. 绝对收敛级数（即使得 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛的级数）的和，不依赖于级数各项的置换。

6.5.8. 可以重排和 $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{1}{n} + \dots$ 中各项的顺序，使得新级数的和等于

(a) ∞ ;

(b) 7。

6.5.9. 检验问题 6.5.5 (d) 的类似结论是否成立

(a) 不带条件 $a_n, b_n > 0$;

(b) 将条件 $a_n, b_n > 0$ 替换为绝对收敛。

6.5.10. 重组。

(a) 将 $z^3 + 3z^2 - 2z - 1$ 表为 $y = z + 1$ 的多项式。

(b) 求数 a_n ，使得对任意满足 $|z| < 1$ 的 z ，有 $\frac{1}{z^2 + 2z + 2} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n z^n$ 。

6.5.11.* 若你熟悉导数，求 $\sum_{n=1}^{\infty} n^k x^n$ ，其中 $|x| < 1$ 且 k 为整数。

6.5.12.* 和 $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$ 等于由 x 轴、竖直线 $x = 1$ 与 $x = 2$ 以及双曲线 $y = 1/x$ 所围曲边梯形的面积。

(关于面积的定义，参见例如 [Sko21, “The Dirichlet principle and its applications in geometry” 一节]。)

提示

6.5.4. (b) 由于对任意 n 有 $\sum_{n=1}^k a_{\sigma(n)} \leq \sum_{n=1}^{\max\{a_{\sigma(1)}, \dots, a_{\sigma(k)}\}} a_n$ ，故 $\sum a_{\sigma(n)} \leq \sum a_n$ 。类似地， $\sum a_{\sigma(n)} \geq \sum a_n$ 。

6.5.7. 利用 6.5.4 (b) 与等式 $a_{n,\pm} := (a_n \pm |a_n|)/2$ 。

6.5.10. (b) 将 $\frac{1}{z^2 + 2z + 2} = \frac{1}{(z+1)^2 + 1}$ 展成 $z+1$ 的幂级数，再改写为 z 的幂级数。

提示、解答与答案

6.5.2. 答案: (a) 1; (b) $3/4$; (c) $1/6$; (d) $1/4$; (e) $5/4$; (f) $1/(k \cdot k!)$ 。提示。展开为最简分式。

6.5.3. 答案: (a) 2; (b) 6。

6.5.4. 答案: (a) 当 $0 \leq x < 1$ 时为 $1/(1-x)^2$; 当 $x \geq 1$ 时发散。

(c) $(k+1)/2^{k-1}$ 。

(d) 熟悉导数者的提示。证明并利用等式

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1}.$$

6.5.5. (a) 答案: 8。

6.5.6. (a) 答案: $\frac{\cos \frac{1}{2} - 2 \cos \frac{3}{2}}{4 \cos 1 - 5}$ 。

6.5.10. (b) 前几项为

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{2}z + \frac{1}{4}z^2 - \frac{1}{8}z^4 + \frac{1}{8}z^5 - \frac{1}{16}z^6 - \frac{1}{2}z^3 + \frac{1}{4}z^8 - \frac{1}{32}z^9 + \frac{1}{64}z^{10} - \frac{1}{128}z^{12} + \frac{1}{128}z^{13} + \dots$$

6.5.11. 证明并利用等式

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} n^k x^n \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} n^{k+1} x^{n-1}.$$

6. 超越数的例子

6.A. 引言 (1)

称数 x 为**超越数**, 若它不是方程 $a_t x^t + a_{t-1} x^{t-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0$ (其中 $a_t, a_{t-1}, \dots, a_0$ 为整数系数且 $a_t \neq 0$) 的根。

第一个超越数的显式例子由约瑟夫·刘维尔 (Joseph Liouville) 于 1835 年给出 (见定理 6.6.4 (a) 及 [CR96, 第 2 章第 6 节])。1929 年, 库尔特·马勒 (Kurt Mahler) 证明了马勒数的超越性; 见定理 6.6.7。此超越性既不能由刘维尔的一般定理 6.6.4 (b) 推出, 也不能由图厄 (Thue)、西格尔 (Siegel)、罗特 (Roth) 的定理推出 ([CR96, 第 2 章第 6 节]、[Fel83])。更一般的结果见 [Mah29] (与 [Gal80, Nis96] 比较)。然而 [Mah29] 以及 [Nis96] 中的证明既冗长又困难。

本节将给出刘维尔数与马勒数超越性的简单证明。第一个证明基于拉格朗日中值定理 7.2.7 (c) 的初等形式。尽管专家们对此熟知, 遗憾的是课堂上通常给出更复杂的证明。第二个证明基于数的二进制表示。据我们所知, 在 [Skoc] 与 [AS03, 第 13.3 节, 第 399–401 页] 之前并不为人所知。这些证明高中生即可理解。

注意, 存在一个关于超越数存在性的简单集合论证明 [CR96, 第 2 章第 6 节]。它并未给出超越数的显式例子, 但给出了一个用十进制表示构造超越数的算法。

本节部分内容的初稿曾由 A. Kaibkhanov 在 2002 年 Intel ISEF 国际会议 (美国路易斯维尔) 上、以及由 I. Nikokoshev 和 A. Skopenkov 在城市杯夏令营 (俄罗斯别洛列茨克) 上报告。我们感谢 V. Volkov、A. Galochkin、D. Leshko、A. Pakharev、A. Rukhovich 与 L. Shabanov 的有益讨论。

在学习本节之前, 宜先解第 3 章第 1 节的问题。

6.B. 问题 (3*)

6.6.1. 下列各数为无理数:

(a) $e := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$; (b) $\lambda := \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-n!}$; (c) $\mu := \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-2^n}$ 。

此处所用无穷和在第 6 章第 5 节中定义。

6.6.2. e 、 λ 、 μ 都不是整系数二次方程的根。

6.6.3. 对任意不是次数 t 的整系数多项式 f 之根的有理数 p/q , 不等式 $|f(p/q)| \geq q^{-t}$ 成立。

定理 6.6.4 (刘维尔)。 (a) 数 λ 是超越数。

(b) 对任意具有有理系数和无理根 α 的次数 t 的多项式, 存在 $C > 0$, 使得对任意整数 p, q , 不等式 $\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| > Cq^{-t}$ 成立。

6.6.5. (a) 数 μ 不是整系数三次方程的根。

(b) 等式 $\mu^q = \sum_{n=0}^{\infty} d_n(q) 2^{-n}$ 成立, 其中 $d_n(q)$ 是将 n 表为 q 个 (不必不同的) 2 的幂之和的有序表示的个数:

$$d_n(q) = |\{(w_1, \dots, w_q) \in \mathbb{Z}^q \mid n = 2^{w_1} + \dots + 2^{w_q}, w_1, \dots, w_q > 0\}|.$$

例如, $d_3(2) = 2$, 因为 $3 = 2^0 + 2^1 = 2^1 + 2^0$ 。定义 $d_0(0) := 1$ 。

引理 6.6.6. 将数 n 表为 q 个 2 的幂之和的有序表示的个数 $d_n(q)$ 不超过 $(q!)^2$ 。

定理 6.6.7 (马勒)。数 μ 是超越数。

6.C. 刘维尔定理的证明 (2)

首先证明数 e 是无理数 (即解决问题 6.6.1 (a))。假设相反, 存在一个整系数 b, c ($b \neq 0$) 的一次多项式 $f(x) = bx + c$ 使 $f(e) = 0$ 。令 $e_s = \sum_{n=0}^s \frac{1}{n!}$ 。由于方程 $f(x) = 0$ 只有一个根, 故 $f(e_s) \neq 0$ 。当 $s = 2|b|$ 时, 由下列不等式得出矛盾:

$$\frac{1}{s!} \leq |f(e_s)| = |f(e) - f(e_s)| = |b| \cdot (e - e_s) < \frac{2|b|}{(s+1)!}.$$

其次, 令 $\lambda_s = \sum_{n=0}^s 2^{-n!}$ 。

我们证明刘维尔数 λ 是无理数 (即解决问题 6.6.1 (c))。假设相反, 存在一个整系数 b, c ($b \neq 0$) 的一次多项式 $f(x) = bx + c$ 使 $f(\lambda) = 0$ 。由于方程 $f(x) = 0$ 只有一个根, $f(\lambda_s) \neq 0$ 。当 $s = |b|$ 时, 由下列不等式得出矛盾:

$$2^{-s!} \leq |f(\lambda_s)| = |f(\lambda) - f(\lambda_s)| = |b| \cdot (\lambda - \lambda_s) < 2|b| \cdot 2^{-(s+1)!}.$$

第一个不等式成立, 因为 $f(\lambda_s) \neq 0$ 可表为分母 $2^{s!}$ 的分数。后一不等式由

$$\lambda - \lambda_s < 2^{-(s+1)!} \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-n} = 2 \cdot 2^{-(s+1)!}$$

推出。

接下来证明 λ 不是整系数二次多项式 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 的根 (即对 λ 解决问题 6.6.2; 与 6.3.A 小节比较)。假设相反, λ 是这样一个方程的根。由于二次方程至多有两个根, 故对充分大的 s 有 $f(\lambda_s) \neq 0$ 。于是对充分大的 s , 由下列不等式得出矛盾:

$$\begin{aligned} 2^{-2s!} &\leq |f(\lambda_s)| = |f(\lambda) - f(\lambda_s)| = (\lambda - \lambda_s) \cdot |a(\lambda + \lambda_s) + b| \\ &< (2|a|\lambda + |b|) \cdot 2 \cdot 2^{-(s+1)!}. \end{aligned}$$

第一个不等式成立, 因为 $f(\lambda_s) \neq 0$ 可表为分母 $2^{2s!}$ 的分数。第二个不等式的证明与上面一次情形类似。

类似的论证对 e 有效, 但对 μ 无效。

刘维尔定理 6.6.4 (a) 的证明。假设相反, λ 是整系数 $a_0, \dots, a_{t-1}, a_t$ ($a_t \neq 0$) 的代数方程 $f(x) = a_t x^t + a_{t-1} x^{t-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0$ 的根。由于这样的方程只有有限个根, 故对充分大的 s 有 $f(\lambda_s) \neq 0$ 。于是对充分大的 s , 由下列不等式得出矛盾 (其验证类似于上面二次与一次情形):

$$\begin{aligned} 2^{-ts!} &\leq |f(\lambda_s)| = |f(\lambda) - f(\lambda_s)| \\ &= (\lambda - \lambda_s) \cdot \left| \sum_{0 \leq i < n \leq t} a_n \lambda^{n-1-i} \lambda_s^i \right| < C \cdot 2^{-(s+1)!}. \end{aligned}$$

第一个不等式成立, 因为 $f(\lambda_s) \neq 0$ 可表为分母 $2^{ts!}$ 的分数。第二个不等式的证明与一次多项式情形类似。

6.D. 马勒定理的简单证明 (3*)

我们用下面的例子演示证明的思想。证明十进制数

$$\nu = \sum_{n=0}^{\infty} 10^{-2^n} = 0.11010001000000010 \dots_{10}$$

不是整系数二次方程的根。(对 μ 的问题 6.6.2 可同样解决; 考察 μ 与 μ^2 的二进制展开。) 对同号的整数 b, c 考察数 $-b\nu - c$ 的十进制展开 (异号情形可类似证明)。考察该十进制展开中距小数点足够远的非零数字。显然它们聚集在编号为 2^n 的位置附近形成「簇」, 且每个「簇」表示数 b 。例如, 当 $b = -17$ 时有:

$$17\nu - c = \dots 87170017000000170 \dots 017 \dots$$

然而在

$$\nu^2 = \sum_{k,l=0}^{\infty} 10^{-2^k-2^l} = 0.0121220 \dots 122020000200000012 \dots_{10}$$

的十进制展开中, 某些非零数字位于第 $(2^k + 2^l)$ 位附近 (其中 $k \neq l$)。但对充分大的 k, l , 数 $-b\nu - c$ 在这些位置上将为零。因此 $\nu^2 \neq -b\nu - c$ 。

马勒定理 6.6.7 的证明。假设相反: 对某些整数 $a_t, a_{t-1}, \dots, a_0$ ($a_t \neq 0$), 有 $f(\mu) := a_t \mu^t + a_{t-1} \mu^{t-1} + \dots + a_1 \mu + a_0 = 0$ 。展开括号, 得

$$\mu^q = \left(\sum_{n=0}^{\infty} 2^{-2^n} \right)^q = \sum_{n=0}^{\infty} d_n(q) 2^{-n},$$

其中 $d_n(q)$ 是将 n 表为 q 个 (不必不同的) 2 的幂之和的有序表示的个数:

$$d_n(q) = |\{(w_1, \dots, w_q) \in \mathbb{Z}^q \mid n = 2^{w_1} + \dots + 2^{w_q}, w_1, \dots, w_q > 0\}|.$$

我们有

$$f(\mu) = \sum_{n=0}^{\infty} d_n 2^{-n}, \quad \text{其中} \quad d_n := a_t d_n(t) + a_{t-1} d_n(t-1) + \dots + a_0 d_n(0).$$

显然 $d_n(q) = 0$ 当且仅当 n 的二进制表示中 1 的个数多于 q 。对每个 p , 令 $k = k(p) := 2^{t+p}$; $m = m(p) := 2^p(2^t - 1)$, 即小于 k 且使 $d_m(t) \neq 0$ 的最大数; $s = s(p) := 2^p(2^t - 1) - 2^{p-1}$, 即小于 m 且使 $d_s(t) \neq 0$ 的最大数。

则

$$\{2^s f(\mu)\} = \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} d_n 2^{s-n} \right\} = \left\{ d_m 2^{s-m} + \sum_{n=k}^{\infty} d_n 2^{s-n} \right\}.$$

此表达式不等于零, 因为

$$\left| \sum_{n=k}^{\infty} d_n 2^{s-n} \right| \stackrel{(1)}{<} |d_m| 2^{s-m} \stackrel{(2)}{<} 1/2.$$

由引理 6.6.6, 存在 $D = D(f)$ 使得对每个 n 有 $|d_n| \leq D$ 。故不等式 (2) 成立, 因为对充分大的 p 有 $|d_m| 2^{s-m} \leq D \cdot 2^{-2^{p-1}} < 1/2$ 。不等式 (1) 成立, 因为对充分大的 p 有

$$\left| \sum_{n=k}^{\infty} d_n 2^{s-n} \right| \leq D \sum_{n=k}^{\infty} 2^{s-n} = D \cdot 2^{s+1-k} = D \cdot 2^{s-m+1-2^p}.$$

后一不等式由 $d_m(t) \neq 0$ 且 $q < t$ 时 $d_m(q) = 0$ 推出, 故 $d_m = a_t d_m(t) \neq 0$ 。

引理 6.6.6 的证明。(本证明由 V. Volkov 提出。)

对 q 施归纳。当 $q = 0$ 时, $d_0(0) = 1 \leq (0!)^2$ 。归纳步由不等式

$$d_n(q+1) \leq 1 + q^2 d_n(q)$$

推出。

下面证明此不等式。考虑序列 $\vec{w} := (w_1, \dots, w_{q+1})$, 使得 $n = 2^{w_1} + 2^{w_2} + \dots + 2^{w_{q+1}}$ 。各项互不相同的序列 $\vec{w}$ 至多一个。对每一项不全相异的 $\vec{w}$, 将两个相等的 2 的幂替换为其和 (一个更高的 2 的幂), 于是得到新序列 $f(\vec{w}) = \vec{v} := (v_1, \dots, v_q)$, 满足 $n = 2^{v_1} + 2^{v_2} + \dots + 2^{v_q}$ 。函数 f 未必是一一的。序列 $\vec{w}$ 可由 $f(\vec{w})$ 通过将某个 2 的幂分裂为两个, 并将所得新幂插入原幂右侧某处而得到。用于分裂的 2 的幂有 q 种选法。新幂插入原幂右侧某处有不超过 q 种方式。因此每个满足 $n = 2^{v_1} + 2^{v_2} + \dots + 2^{v_q}$ 的序列 $\vec{v}$ 在 f 下有不超过 q^2 个原像。这就证明了所需不等式。

下一个问题是进行研究的好课题; 见第 xviii 页。(a)、(b)、(c) 类似于马勒定理 (6.6.7)。作者不知 (d)、(e) 的解答, 但它们无疑在优秀高中生的能力范围之内 (且可能已为专家所知)。与 [KaS06, Generalization] 比较。

6.6.8. 判定数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 是否为超越数, 其中

- (a) $a_n = 2^{-3^n}$;
- (b) $a_n = d_n 2^{-2^n}$, 其中 $d_n > 0$ 为某个有界的整数序列;
- (c) $a_n = 2^{-f_n}$, 其中 $f_{n+2} = f_{n+1} + f_n$, $f_0 = f_1 = 1$, 为斐波那契数列;
- (d)* $a_n = 2^{-[1.1^n]}$;
- (e)* $a_n = n \cdot 2^{-2^n}$;
- (f)* $a_n = 2^{n-2^n}$;
- (g)* $a_n = (-1)^n 2^{-2^n}$ 。

函数

本章几乎与本书其余部分独立。其余部分仅用到本章中的一些简单结论。

在本章中，除非另有说明，多项式均指实系数多项式，字母均表示实数。

1. 三次多项式的图像与根的个数

作者感谢 M. Gorelov、A. Doledenok、M. Skopenkov、A. Sgibnev 以及《Kvant》杂志的一位匿名审稿人参与的有益讨论。

1.A. 引言

本小节给出三次多项式具有三个不同实根的判据的初等证明，该证明基于费马处理多项式“微积分”的方法。该方法使用了导数的严格概念，但避免了 ϵ - δ 论证。

我们将展示如何用初等方法求多项式的极值，进而求出其根的个数。更确切地说，我们把求极值的问题归约为求根的问题。

为了激发读者的兴趣，我们首先给出一些可以通过分析极值和求根得到的结果（定理 7.1.8–7.1.11）。这将表明：可以轻松地应用这些结论，而不必深究发现和证明它们的方法。此时读者会渴望了解这一方法。事实上，本小节的核心恰在于方法本身，而非其应用。

我们将用具体的简单论证来演示一般方法。对于不熟悉微积分的读者而言，直接给出结果的初等表述和证明，比从一大堆未经动机化处理的理论中推导出结果要方便得多。若读者对推广感兴趣，这种处理方式反而会激励他们去学习相关理论，并有助于他们掌握它。

虽然我们不使用导数的概念，但我们的讨论以完全严格、又不涉及 ϵ - δ 记号的方式阐明这一概念。因此，下文的内容对于学习微积分基础也有所裨益。可惜这一点并不广为人知（参见 [Pon84]）。关于费马方法在多项式上的进一步发展，见第 2、3 节。“函数图像”思想的发展在 [FT07, Gor10, Tab88] 中有所描述。例如，这一思想可应用于 pqr 类引理，参见 [DMSF]。

关于这些发现的引人入胜的历史，可参见 [Yu70]。

1.B. 习题

已知任何二次多项式的图像都有一条对称轴。

7.1.1. (a) 任何三次多项式的图像都有一个对称中心。

(b) 求函数 $y = -2x^3 - 6x^2 + 4$ 的图像的对称中心坐标。

(c) 是否任何四次多项式的图像都有一条对称轴?

已知二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 当 $D > 0$ 时有两个解, $D = 0$ 时有一个解, $D < 0$ 时无解, 其中 $D := b^2 - 4ac$. 求三次方程解的个数的方法无需实际求解该方程即可直接得出 (见下面习题 7.1.4). 特别地, 求解下列各题时不必知道三次方程求根公式. 而且, 不使用三次方程求根公式的解法, 比推导求根公式本身还容易. 可与下文习题 7.1.5 和 7.2.2 对照.

此处可不加证明地使用介值定理 (7.1.13).

7.1.2. 下列方程各有多少个实数解?

(a) $x^3 + 2x + 7 = 0$; (b) $x^3 - 4x - 1 = 0$.

7.1.3. (a) 方程 $x^3 + x + q = 0$ 对任意 q 都恰有一个解.

(b) 在 p, q 满足什么条件时, 方程 $x^3 + px + q = 0$ 恰有两个解?

(c) 用 p, q 表示这两个解.

7.1.4. (a) 求 $f(x) = x^3 - 6x + 2$ 的单调递增区间和单调递减区间.

(b) 对同一函数, 求它在区间 $[0, 3]$ 上的最大值和最小值.

(c) q 取何值时, $x^3 - x + q = 0$ 恰有一个解?

(d) 如何判定方程 $x^3 + px + q = 0$ 解的个数? 答案用 p, q 表示.

(e) 类似地, 如何判定方程 $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ 解的个数? 答案用 a, b, c, d 表示.

7.1.5. 如何判定下列方程解的个数? 答案用 p, q 表示.

$$(a) x^4 + x + q = 0; \quad (b) x^4 + px + q = 0; \quad (c) x^n + px + q = 0.$$

提示

7.1.1. (a) 先对二项式 $ax^3 + cx$ 和 $ax^3 + cx + d$ 证明结论.

7.1.2. (a) 答案: 1. 令 $f(x) := x^3 + 2x + 7$. 由于 $f(-2) < 0$ 且 $f(1) > 0$, 由介值定理 (7.1.13) 知存在根. 又因 f 单调, 故只有一个根.

(b) 答案: 3. 令 $f(x) := x^3 - 4x - 1$. 由于 $f(-2) < 0$, $f(-1) > 0$, $f(0) < 0$, $f(3) > 0$, 由介值定理知有三个根.

7.1.4. (a) 考察 $\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2}$ 的符号.

(c) 参见 (a)、(b). 找出函数单调递增和单调递减的区间, 求出局部极值点及这些点处的函数值.

(d) 通过代换 $y = kx$ 归约为 (c).

(e) 通过代换归约为 (d).

7.1.4. (d) 答案: 若 $p = q = 0$, 则只有一个根; 否则令 $D := \left(\frac{p}{3}\right)^3 + \left(\frac{q}{2}\right)^2$. 当 $D > 0$ 时有一个根, $D = 0$ 时有两个根, $D < 0$ 时有三个根.

7.1.5. (b) 答案: 若 $p = q = 0$, 则只有一个根; 否则令 $D := \left(\frac{p}{4}\right)^4 + \left(\frac{q}{3}\right)^3$. 当 $D > 0$ 时有一个根, $D = 0$ 时有两个根, $D < 0$ 时有三个根.

1.C. 主要结论的叙述

以下是中学课程中的标准结论。

定理 7.1.6. 设 a, b 为实数。则下列条件等价：

- (1) 存在实数 x, y 使得 $a = x + y$ 且 $b = xy$;
- (2) 方程 $t^2 - at + b = 0$ 有实根;
- (3) $4b - a^2 \leq 0$ 。

与之密切相关的是：二次方程 $t^2 - at + b = 0$ 当 $D := a^2 - 4b > 0$ 时有两个根， $D = 0$ 时有一个根， $D < 0$ 时无根。

若函数 f 在某区间上对任意满足 $t_1 > t_2$ 的 t_1, t_2 都有 $f(t_1) > f(t_2)$ ，则称 f 在该区间上严格递增。严格递减函数的定义类似。

定理 7.1.7. 设 a, b 为实数。则 $t^2 - at + b$ 在 $(-\infty, a/2]$ 上严格递减，在 $[a/2, +\infty)$ 上严格递增。

上述定理以及二次方程求根公式，均可由如下等式证明：

$$t^2 - at + b = \left(t - \frac{a}{2}\right)^2 + \left(b - \frac{a^2}{4}\right).$$

本节我们通过考察上述定理向三个数的著名推广来探讨导数的概念。(此推广可追溯到费马，甚至更早。)我们从特殊情形入手。

定理 7.1.8. 设 b, c 为实数。则下列条件等价：

- (1) 存在实数 x, y, z 使得 $0 = x + y + z$, $b = xy + yz + zx$, $c = xyz$;
- (2) 方程 $t^3 + bt - c = 0$ 有三个实根 (计入重数);
- (3) $4b^3 + 27c^2 \leq 0$ 。

注意条件 (3) 当 b 大于 0 时显然不成立，且等价于 $b \leq -3\sqrt[3]{c^2/4}$ ，亦即等价于 $b \leq 0$ 且 $|c| \leq 2\sqrt{-b^3/27}$ 。

定理 7.1.9. 设 b, c 为实数，令 $f(t) := t^3 + bt - c$ 。

- 若 $b \geq 0$ ，则 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上严格递增。
- 若 $b < 0$ ，则 f 在 $(-\infty, -\sqrt{-b/3}]$ 上严格递增，在 $[-\sqrt{-b/3}, \sqrt{-b/3}]$ 上严格递减，在 $[\sqrt{-b/3}, +\infty)$ 上严格递增。

现在给出一般情形的表述。它较为繁琐但更为有用。同时，目前读者也许还不清楚一般情形如何归约到特殊情形。

定理 7.1.10. 设 a, b, c 为实数。则下列条件等价：

- (1) 存在实数 x, y, z 使得

$$a = x + y + z, \quad b = xy + yz + zx, \quad \text{and} \quad c = xyz.$$

- (2) 方程 $t^3 - at^2 + bt - c = 0$ 有三个实根 (计入重数);

$$(3) \quad 4 \left(b - \frac{a^2}{3} \right)^3 + 27 \left(c - \frac{ab}{3} + \frac{2a^3}{27} \right)^2 \leq 0.$$

此结论十分有用。例如, [DMSF, problem 2] 就是定理 7.1.10 条件 (3) 的某个等价形式的特殊情形, 类似于定理 7.1.8 之后给出的那种形式。关于其在初等不等式中的应用, 见 [SB78, problems 12 and 32] 及 [Go09]。

定理 7.1.11. 设 a, b, c 为实数, 令 $f(t) := t^3 - at^2 + bt - c$ 。

- 若 $3b \geq a^2$, 则 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上严格递增。
- 若 $3b < a^2$, 则 f 在 $\left(-\infty, \frac{a-\delta}{3}\right]$ 上严格递增, 在 $\left[\frac{a-\delta}{3}, \frac{a+\delta}{3}\right]$ 上严格递减, 在 $\left[\frac{a+\delta}{3}, +\infty\right)$ 上严格递增; 其中 $\delta = \sqrt{a^2 - 3b}$ 。

1.D. 证明

定理 7.1.8 与 7.1.10 中等价关系 (1) $\Leftrightarrow$ (2) 的证明。按定义, 方程 $t^3 - at^2 + bt - c = 0$ 存在三个实根 (计入重数), 意味着存在实数 x, y, z 使

$$t^3 - at^2 + bt - c = (t-x)(t-y)(t-z)$$

(即两个多项式对应次数的系数相等)。由韦达定理 3.6.5 (通过展开右端), 这等价于条件 (1)。

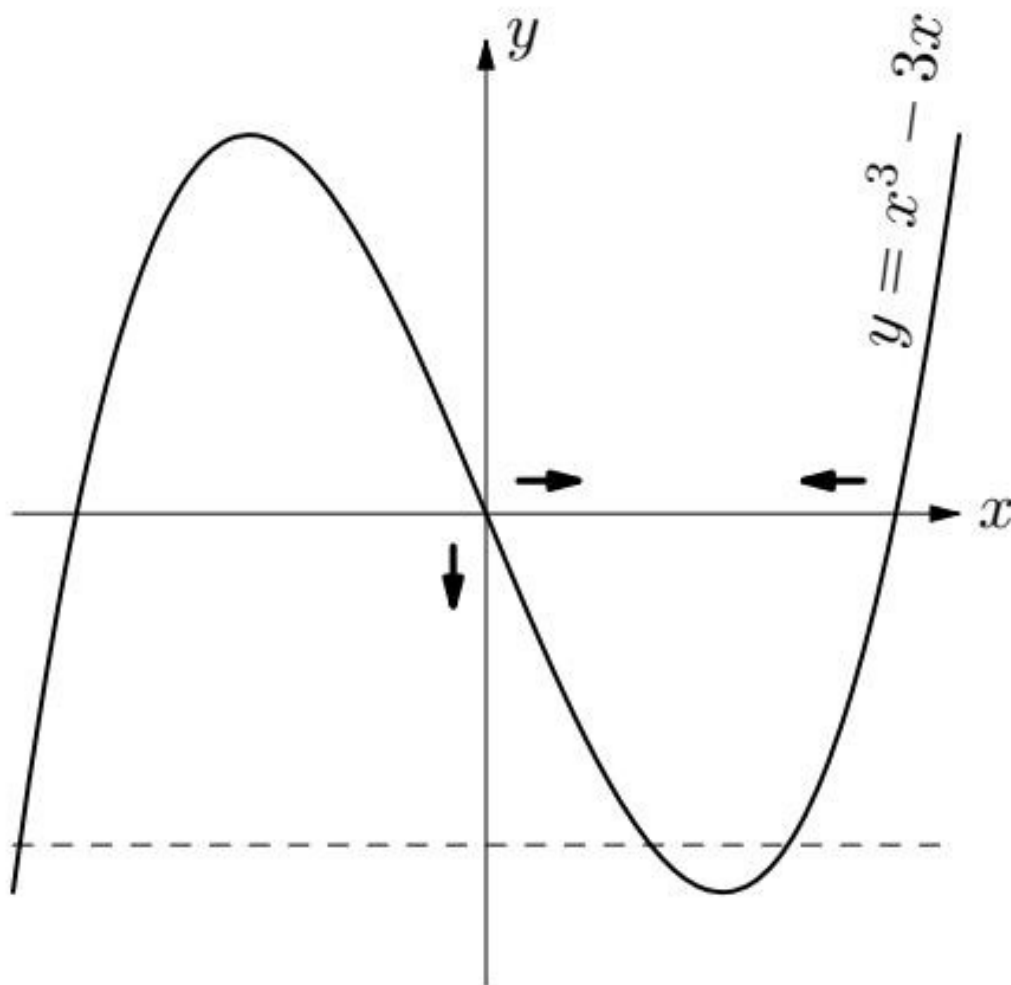
将定理 7.1.10 归约为 $a = 0$ 的特殊情形, 即定理 7.1.8。令 $u := t - \frac{a}{3}$, 则 $t = u + \frac{a}{3}$, 故

$$t^3 - at^2 + bt - c = u^3 + \left(b - \frac{a^2}{3}\right)u - \left(c - \frac{ab}{3} + \frac{2a^3}{27}\right).$$

因此定理 7.1.10 可由 $a = 0$ 的特殊情形, 即定理 7.1.8 推出。

7.1.12. 将定理 7.1.11 归约为 $a = 0$ 的特殊情形, 即定理 7.1.9。

定理 7.1.9 在 $b \geq 0$ 时的证明。由于 $b \geq 0$, 函数 $t^3 + bt - c$ 是若干递增函数之和 (其中至少有一个严格递增), 故严格递增。



函数

$f(t) = t^3 - 3t$ 的图像

定理 7.1.8 中等价关系 (2) $\Leftrightarrow$ (3) 在 $b \geq 0$ 时的证明。先设所求的根存在。由于 $b \geq 0$, 函数 $t^3 + bt - c$ 作为若干递增函数之和 (其中之一严格递增), 是严格递增的。故方程 $t^3 + bt - c = 0$ 至多有一个实根。这结合 $x + y + z = 0$ 推出 $x = y = z = 0$ 。从而 $4b^3 + 27c^2 = 0$ 。再设 $4b^3 + 27c^2 \leq 0$, 则 $b = c = 0$, 故可取 $x = y = z = 0$ 。

为展示如何找出函数的递增、递减区间, 我们从定理 7.1.9 ($b < 0$ 情形) 推导定理 7.1.8 中 $b < 0$ 时的等价关系 (2) $\Leftrightarrow$ (3)。此后再给出 M. Gorelov 给出的一个更简单的证明。定理 7.1.8 和 7.1.10 还有一种利用复数、并用系数计算三次多项式判别式的证明, 见 [DMSF, section 2, problems 6–22]。此证明虽较上述各证法为长, 却阐明了其他重要的有趣思想。此外, [Tab88] 给出了这些定理的几何解释 (但非证明)。

推导定理 7.1.9 与 7.1.8 的启发性思考 (在证明中并未正式使用)。

前一证明表明, 要推导定理 7.1.8, 需弄清 $f(t) := t^3 + bt - c$ 有多少个根。为此需找出 f 的局部极大值与极小值, 即建立定理 7.1.9。常数 c 不影响此事。图 7.1 给出了不同 b 值下函数 $f(t) = t^3 + bt$ 的图像。显然

- 若 $b \geq 0$, 则 f 递增;
- 若 $b < 0$, 则 f 有一个局部极大值和一个局部极小值。

我们以 $b = -3$ 为例说明如何求局部极大值与极小值。(一般情形可归约于此, 将在下文完成; 亦可类

似地直接推导。) 换言之, 求函数 $f(t) := t^3 - 3t$ 的局部极大值与极小值。 f 严格递增这一条件等价于: 对任意不同的 t_1, t_2 都有 $\varphi(t_1, t_2) > 0$, 其中

$$(*) \quad \varphi(t_1, t_2) := \frac{f(t_1) - f(t_2)}{t_1 - t_2} = t_1^2 + t_1 t_2 + t_2^2 - 3.$$

若这些条件对“足够接近”的 t_1, t_2 都成立, 则由传递性可知它们对一切 t_1, t_2 都成立。换言之, 我们需考察 φ 在哪些 t_1, t_2 处变号。于是得到猜想: f 单调的各区间的端点是方程 $t_1^2 + t_1 t_2 + t_2^2 - 3 = 0$ 的根。这些根为 ± 1 。(上述论证与 [Ben88] 中的类似。在讲解一般方法前先看一个简单例子, 有助于使该方法更易理解。)

定理 7.1.9 在 $b < 0$ 时的证明。不妨设 $c = 0$ 。令 $u := t\sqrt{-b/3}$, 可不妨设 $b = -3$ 。对 $f(t) := t^3 - 3t$, 按公式 (*) 定义 $\varphi(t_1, t_2)$ 。则对任意不同的 $t_1, t_2 \geq 1$ 都有 $\varphi(t_1, t_2) > 0$ 。从而 $f(t)$ 在 $[1, +\infty)$ 上严格递增。定理的另两个断言可类似证明。

定理 7.1.8 中等价关系 (2) $\Leftrightarrow$ (3) 在 $b < 0$ 时的证明。令 $u := t\sqrt{-b/3}$, 可不妨设 $b = -3$ 。令 $f(t) := t^3 - 3t - c$ 。我们有 $-f(t) = c - t(t^2 - 3)$, 故

$$f(-1)f(1) = (c + 2 \cdot 1)(c - 2 \cdot 1) = c^2 - 4 = (4b^3 + 27c^2)/27.$$

于是不等式 (3) 等价于 $f(-1)f(1) \leq 0$ 。

设所求的根 x, y, z 存在。因 $-3 = b < 0$, $x = y = z$ 之情形不可能。故方程 $f(t) = 0$ 至少有两个不同的实根。记 t_+ 为 2 与 $1 + |c|$ 中较大者, 则

$$t_+ \geq 1 + |c| > 1 \quad \text{and} \quad f(t_+) > (1 + |c|)(2^2 - 3) - c > 0.$$

类似可证存在 $t_- < -1$ 使 $f(t_-) < 0$ 。由于方程 $f(t) = 0$ 至少有两个不同的实根, 利用定理 7.1.9 在 $b = -3$ 的情形可知 $f(-1)$ 与 $f(1)$ 异号, 即 $f(-1)f(1) \leq 0$ 。

再设 $f(-1)f(1) \leq 0$ 。若 $f(-1)f(1) < 0$, 则将上一段的论证反向进行, 并使用介值定理 7.1.13 (见下), 可知方程 $f(t) = 0$ 有三个实根, 记为 x, y, z 。若 $f(-1)f(1) = 0$, 则 $c^2 - 4 = 0$ 。取 $x = y = -\operatorname{sgn} c$, $z = 2\operatorname{sgn} c$, 其中 $\operatorname{sgn} x = 1$ (若 $x > 0$), -1 (若 $x < 0$), 0 (若 $x = 0$)。(读者大概已猜到如何选取这些公式。)

定理 7.1.13 (介值定理). 设 f 为多项式, $a < b$ 。若 $f(a) > 0 > f(b)$, 则存在 $c \in (a, b)$ 使 $f(c) = 0$ 。

定理 7.1.8 中等价关系 (2) $\Leftrightarrow$ (3) 的另一证明梗概。(针对 $b < 0$ 的情形, 论证由 M. Gorelov 给出。) 首先重复前一证明的第一段: 令 $u := t\sqrt{-b/3}$, 可不妨设 $b = -3$ 。令 $f(t) := t^3 - 3t - c$ 。

设所求的根 x, y, z 存在。假定它们均不等于 ± 1 (此情形可另行考虑)。则由 $-3 = xy + xz + yz = -x^2 - xy - y^2$ 可知, 在区间 $(-\infty, -1)$ 、 $(-1, 1)$ 、 $(1, +\infty)$ 中, 每个区间至多含一个根。故每个区间恰含一个根。再由 $f(t) = (t - x)(t - y)(t - z)$ 可知 $f(-1) > 0$ 且 $f(1) < 0$ 。从而 $f(-1)f(1) < 0$ 。

再设 $f(-1)f(1) \leq 0$ 。则由介值定理, 方程 $f(t) = 0$ 有一根 $x \in [-1, 1]$ 。从而 $f(t) = f(t) - f(x) = (t - x)(t^2 + xt + (x^2 - 3))$ 。假定 $x \neq \pm 1$ (此情形可另行考虑)。由于 $x \in (-1, 1)$, 二次三项式 $t^2 + xt + (x^2 - 3)$ (视为关于 t 的多项式) 的判别式为正。故由定理 7.1.6 知方程 $f(t) = 0$ 另有两个根 y, z 。

7.1.14. (a) 证明定理 7.1.9。

(b) 对 $f(t) = t^4 - 4t$ 与 $f(t) = t^4 - 12t^3 + 22t^2 - 24t + 10$, 求出 f 严格递增或严格递减的最大区间。

7.1.15. 任何奇数次多项式都有根。

2. 多项式分析引论 (2)

对于由非零数构成的有限序列 $b_0, \dots, b_k$, 若下标 $i \in \{1, \dots, k\}$ 使 b_{i-1} 与 b_i 异号, 则称该 i 为一个变号。

(对于含零的有限序列, 其变号数定义为: 从原序列中删去所有零后所得非零序列的变号数。)

7.2.1. (a) $ax^2 + bx + c = 0$ 的正解个数不超过序列 a, b, c 的变号数。

(b) $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ 的正解个数不超过序列 a, b, c, d 的变号数。

7.2.2. (a) 笛卡尔符号法则。方程 $p_n x^n + \dots + p_1 x + p_0 = 0$ 的正解个数不超过序列 $p_0, \dots, p_n$ 的变号数。

(b) 改造笛卡尔符号法则, 用以估计给定多项式的负根个数。

(c)* 改造笛卡尔符号法则, 用以估计给定多项式在给定区间 $[a, b]$ 内根的个数。

(d) 麦克劳林不等式。对 $x_1, \dots, x_n > 0$ 定义

$$M_k := \sqrt[k]{\frac{\sum_{i_1 < \dots < i_k} x_{i_1} \cdots x_{i_k}}{\binom{n}{k}}}.$$

注意 M_1 是算术平均, M_n 是几何平均。则

$$M_1 \geq M_2 \geq \dots \geq M_n.$$

7.2.3. (a) 当 n 为偶数时, 多项式 $\sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}$ 没有实根; 当 n 为奇数时, 它恰有一个实根。

(b) 多项式 $\sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}$ 的根的绝对值的最小值当 $n \rightarrow \infty$ 时趋于无穷。

为求解上述以及许多其他问题, 需要如下概念。多项式 f 的**前导数** (pre-derivative) 是关于两个变量 x, y 的多项式 $D_f(x, y) := \frac{f(y) - f(x)}{y - x}$ 。(请验证它的确是多项式。)

f 的**导数**是多项式 $f'(x) := D_f(x, x)$ 。其几何解释是: 多项式函数 f 的图像 $y = f(x)$ 在点 $(a, f(a))$ 处的切线方程为 $y = f'(a)(x - a) + f(a)$ 。形式上, 这可视为切线的定义。

7.2.4. 给出下列断言的精确表述并加以证明:

$$(a) (f + g)' = f' + g'; \quad (b) (af)' = af'; \quad (c) (x^n)' = nx^{n-1};$$

(d) $(p_n x^n + \dots + p_1 x + p_0)' = np_n x^{n-1} + (n-1)p_{n-1} x^{n-2} + \dots + p_1$ (当 $n=0$ 时此式为 0);

(e) 莱布尼茨法则。 $(fg)' = f'g + fg'$ 。

7.2.5. (a) 多项式的保号性引理。对任意数 a 和多项式 g , 若 $g(a) > 0$, 则存在正数 $\delta = \delta(g, a)$, 使得对任意 $x \in (a - \delta, a + \delta)$ 都有 $g(x) > 0$ 。

(b) 费马定理。若 a 是多项式 f 的局部极小值点或极大值点, 则 $f'(a) = 0$ 。

(c) (b) 的逆命题是否成立?

(d) 若多项式 f 在某区间上 (不必严格地) 递增¹, 则导数 f' 在该区间上非负。

(e) 若多项式 f 在某区间上严格递增, 则其导数 f' 在该区间上是否一定为正?

7.2.6. (a) 若多项式的导数在某区间上为正, 则该多项式在该区间上严格递增。

(b) 若多项式的导数在某区间上非负, 则该多项式在该区间上 (不必严格地) 递增。

7.2.7. (a) 极值的存在性。任何多项式在任何闭区间上都有界, 并在该区间上取得最大值和最小值。

(b) 罗尔定理。多项式的任意两个根之间必有其导数的一个根。

(c) 拉格朗日中值定理。对任意 $a \neq b$ 及多项式 f , 存在 $c \in [a, b]$ 使 $f'(c) = \frac{f(a) - f(b)}{a - b}$ 。

定理 7.2.8 (泰勒公式)。 (a) 对任意 $a \neq b$ 和多项式 f , 存在 $c \in [a, b]$ 使

$$f(b) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(b-a) + \frac{f''(c)}{2!}(b-a)^2.$$

(b) 对任意 $a \neq b$ 和 n 次多项式 f , 存在 $c \in [a, b]$ 使

$$f(b) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(b-a) + \frac{f''(a)}{2!}(b-a)^2 + \dots \\ + \frac{f^{(n-1)}(a)}{(n-1)!}(b-a)^{n-1} + \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(b-a)^n.$$

提示

7.2.2. (a) 对 n 用归纳法, 并使用罗尔定理 7.2.7 (b)。

另法。以 $d(f)$ 记多项式 f 的系数序列的变号数。证明: 对任意 $c > 0$, $d(f(x)(x-c)) \geq d(f(x)) + 1$ 。

(c) 使用笛卡尔符号法则, 从 $b = \infty$ 入手。

7.2.4. (d) 由 (a)、(b)、(c) 推出。

7.2.5. (b) 反设 $f'(a) \neq 0$ 。由 (a) 知存在 δ 使对任意 $h \in (-\delta, \delta)$, $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ 与 $f'(a)$ 同号。

(c) 否。反例: $f(x) = x^3$, $a = 0$ 。

7.2.6. (b) 应用拉格朗日定理 7.2.7 (c)。还有一种不适用于一般连续函数的直接证法。

7.2.7. (a) 考虑将区间对半分。

(b) 参见 (a)。

(c) 参见 (b)。

3. 多项式根的个数 (3*)

7.3.1. (a) 若 $p(x)$ 是复系数多项式, 则 $p'(x)$ 的根都落在 $p(x)$ 的根的凸包内。可与罗尔定理 7.2.7 (b) 对照。

(b) 多项式 p 的实根个数等于函数 $y = \frac{p'(x)}{p(x)}$ 的图像的垂直渐近线条数。

(c) 设 p 是 n 次多项式, 有 n 个不同的实根。证明: 不等式 $\frac{p'(x)}{p(x)} > 1$ 的解集是有限个区间的并, 并求这些区间的长度之和。

(国际数学奥林匹克, 1988 年)。

(d) 若 $p(x) = (x - a_1) \cdots (x - a_n)$, 则

$$\frac{p'(x)}{p(x)} = \frac{1}{x - a_1} + \cdots + \frac{1}{x - a_n}.$$

7.3.2.* 求下列各方程解的个数 (答案依赖于 p, q, r, s, t):

$$(a) x^4 - x^2 + px + q = 0; \quad (b) x^4 + x^2 + px + q = 0;$$

$$(c) x^4 + px^2 + qx + r = 0; \quad (d) px^4 + qx^3 + rx^2 + sx + t = 0.$$

(c) 与 (d) 的解答表明: 求任意四次多项式根的个数 (不计重数) 可归约为情形 (a) 与 (b)。读者应能处理具体情形, 但若不用下文的思想, 多半无法求解一般情形。

下列习题展示施图姆方法, 用以求方程 $p_n x^n + \cdots + p_1 x + p_0 = 0$ 的不同实解个数 (即不计重数的根的个数)。断言 7.3.1 (b) 提示: 在不知道多项式 p 的因式分解 (即其根) 的情况下, 需要求出函数 p'/p 的图像的渐近线条数。

若存在 $\varepsilon > 0$ 使当 $x - \varepsilon < t < x$ 时 $f(t) < f(x)$, 且当 $x < t < x + \varepsilon$ 时 $f(t) > f(x)$, 则称点 $x \in \mathbb{R}$ 为函数 f 的上升点。

若存在 $\varepsilon > 0$ 使当 $x - \varepsilon < t < x$ 时 $f(t) > f(x)$, 且当 $x < t < x + \varepsilon$ 时 $f(t) < f(x)$, 则称点 $x \in \mathbb{R}$ 为函数 f 的下降点。

例如, 对 $f(x) = x^2$, 点 $x = 1$ 是上升点, $x = -1$ 是下降点, $x = 0$ 既非上升点也非下降点。

函数取值 y 的原像的代数个数定义为 $a(f, y) := u - d$, 其中 u, d 分别是点 y 的原像 (即满足 $f(x) = y$ 的 x 的集合) 中上升点和下降点的个数。这里要求 u, d 均有限。

例如, $a(x^2, 1) = 1 - 1 = 0$, $a(x^2, 0) = 0$, $a(x^2, -1) = 0$ 。

7.3.3. 多项式 p 的根的个数等于对足够大的 y 取值的 $-a(p'/p, y)$ 。

7.3.4. 求下列各情形的 $a(f, y)$:

- (a) $f(x) = x^3 - 3x + 1$ 且 $y = -1$;
- (b) $f(x) = x^3 - 3x + 1$ 且 $y = 100$;
- (c) $f(x) = x^3 - 3x + 1$ 且 $y = 0$;
- (d) $f(x) = x^3 - 3x + 1$ 且 $y = -100$;
- (e) $f(x) = x^4 + 2x^3 - x^2 + 4x + 1$ 且 $y = -100$;
- (f) $f(x) = 1/x$ 且 $y = 5$;
- (g) $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$ 且 y 足够大;
- (h) $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$ 且 y 任意。

7.3.5. (a) 若 p 是非常数多项式, 则对任意 a , 方程 $p(x) = a$ 的解的个数有限。

(b) 若 $f = p/q$ 是非常值有理函数 (即多项式 p 与 $q \neq 0$ 之比), 则对任意 a , 方程 $f(x) = a$ 的解的个数有限。

(c) 若 a 是多项式 p 的根, 则存在整数 $k > 0$ 及多项式 g 使得 $p = (x - a)^k g$ 且 $g(a) \neq 0$ 。

7.3.6. 设 $p = p_n x^n + \dots + p_1 x + p_0$ 与 $q = q_m x^m + \dots + q_1 x + q_0$ 为非平凡公因式的多项式, 且 $p_n q_m \neq 0$ 。令 $f := p/q$ 。若 $n < m$ 则额外假定 $y \neq 0$, 若 $n = m$ 则假定 $y \neq p_n/q_m$ 。则 $a(f, y)$ 不依赖于 y 的选取; 故将其记作 $a(f)$ 。

下文可使用此结论。

7.3.7. 求下列各情形的 $a(f)$:

- (a) $f(x) = \frac{1}{x}$; (b) $f(x) = \frac{1}{x^3 - 3x + 1}$; (c) $f(x) = x + \frac{1}{x}$;
 (b) $f(x) = -x^2 + 4x + 1 + \frac{1}{x+2}$; (e) $f(x) = \frac{x^2 - x + 5}{x+2}$;
 (c) $f(x) = \frac{x+2}{x^3 - x^2 + 5}$ 。

7.3.8. 设 g, p, q 为非零多项式, 且 $\deg p > \deg q$ 。则 (a) $a(q/p) = -a(p/q)$; (b) $a\left(g + \frac{q}{p}\right) = a(g) + a\left(\frac{q}{p}\right)$ 。

7.3.9. 是否对任意有理函数 f 和 g 都有 $a(f+g) = a(f) + a(g)$?

7.3.10. 构造一个算法, 用以求给定多项式 p 的指定类型的根的个数:

(a) 全部; (b) 正根; (c) 给定区间内的根; (d) 计入重数。

一个著名的未解决问题是: 如何求一个多项式的位于右半平面的复根个数 (计入重数)。

提示

7.3.1. (a, b, c)。使用 (d)。

7.3.2. (c) 归约为 (a) 与 (b)。

(d) 归约为 (c)。

7.3.5. 使用贝祖定理 (因式定理) 及其推论。

提示、解答与答案

7.3.1. 沿用习题 7.3.5 (c) 的记号, 有 $\frac{p'(x)}{p(x)} = \frac{k}{x-a} + \frac{g'}{g}$ 。

7.3.5. (a) 设 $p(x) = a$ 有无穷多解。则多项式 $q(x) := p(x) - a$ 有无穷多个根, 从而 $q(x)$ 恒等于 0。故 $p(x)$ 恒等于 a 。

7.3.6. 使用介值定理 (7.1.13), 并利用非常值有理函数只有有限个根这一事实。

7.3.9. 答案: 否。

7.3.10. (a) 施图姆定理。对非零多项式 p , 定义非零多项式 $q_1, \dots, q_k$ 使

$$\frac{p'}{p} = \frac{1}{q_1 + \frac{1}{\dots + \frac{1}{q_k}}}.$$

对多项式 $g(x) = g_n x^n + \dots + g_1 x + g_0$ ($g_n \neq 0$), 定义

$$a(g) := \begin{cases} 0 & \text{当 } n \text{ 为偶数,} \\ 1 & \text{当 } n \text{ 为奇数且 } g_n > 0, \\ -1 & \text{当 } n \text{ 为奇数且 } g_n < 0. \end{cases}$$

由习题 7.3.4 (h) 可知, 上述 $a(g)$ 的定义与习题 7.3.6 中所给者等价。

方程 $p(x) = 0$ 的解的个数 $N(p)$ 等于

$$a(q_1) - a(q_2) + \dots + (-1)^{k+1} a(q_k).$$

由习题 7.3.4 (h) 的结论可知, 上述 $a(g)$ 的定义与习题 7.3.6 中所给者等价。

- (b) 不妨设 $p(a) \neq 0$ 。则正根个数 $N_+(p)$ 满足 $N_+(p) = N(p(x^2))/2 = -a\left(\frac{xp'(x^2)}{p(x^2)}\right)/2$ 。
 (c) 区间 $[a, b]$ 内根的个数等于 $N_+(p(x-a)) - N_+(p(x-b))$ 。
 (d) 多项式 p (设其次数为 $n+1$) 计入重数的根的个数等于

$$N(p) + N(\gcd(p, p')) + N(\gcd(p, p', p'')) + \dots + N(\gcd(p, p', \dots, p^{(n)})).$$

4. 估计与不等式 (4*)

(V. A. Senderov 撰)

本节所用的导数概念在第 2 节中已对多项式定义; 一般情形可参见例如 [Zor15]。

7.4.1. 比较: (a) e^π 与 π^e ; (b)* 2^π 与 π^2 ; (c) $\log_3 4$ 与 $\log_4 5$;

(d) $n > 2$ 时 $\log_{n-1} n$ 与 $\log_n(n+1)$;

(e) $\log_3 4 \cdot \log_3 6 \cdot \dots \cdot \log_3 80$ 与 $2 \log_3 3 \cdot \log_3 5 \cdot \dots \cdot \log_3 79$;

(f) $\log_3 5$ 与 $\log_4 6$; (g) $10^{\sqrt{11}}$ 与 $11^{\sqrt{10}}$;

(h)* $6^{\sqrt{7}}$ 与 $7^{\sqrt{6}}$; (i) $\cot \frac{5\pi}{18}$ 与 $\frac{5\pi}{18}$ 。

7.4.2. 证明下列不等式。

(a) 当 $0 < x < \pi/2$ 时, $x \cos x < 0.62$;

(b) $\sin(\pi/18) > 0.17$;

(c) 当 $0 < x < \pi/2$ 时, $\left(\frac{\sin x}{x}\right)^3 > \cos x$;

- (d)* 当 $0 < x \leq \pi/2$ 时, $\frac{1}{\sin^2 x} \leq \frac{1}{x^2} + 1 - \frac{4}{\pi^2}$;
- (e) 当 $0 < x < \pi/4$ 时, $\cos^{\cos^2 x} x > \sin^{\sin^2 x} x$ 且 $\cos^{\cos^4 x} x < \sin^{\sin^4 x} x$;
- (f) 当 $0 < x < \pi/2$ 且 $n > m$ 为正整数时, $2|\sin^n x - \cos^n x| \leq 3|\sin^m x - \cos^m x|$ 。

7.4.3. (a) 求 $x^y = y^x$ 的所有正整数解。

(b) 求 $x^y = y^x$ 的所有实数解。

(c)* 对任意整数 $a > 0$, 证明 $x^y - y^x = a$ 只有有限个正整数解。

提示、解答与答案

7.4.1. (a) 两边取对数可知, 只需比较 $\ln \pi/\pi$ 与 $\ln e/e$ 。它们是函数 $f(x) := \ln x/x$ 的取值。考察导数 $f'(x) = (1 - \ln x)/x^2$, 可知此函数在 $(0, e]$ 上递增, 在 $[e, +\infty)$ 上递减。故 $x = e$ 为全局最大值点。从而 $\ln \pi/\pi < \ln e/e$, 即 $\pi^e < e^\pi$ 。

(e) 我们有 $\log_3 4 > \sqrt{\log_3 3 \cdot \log_3 5}$, ..., $\log_3 80 > \sqrt{\log_3 79 \cdot \log_3 81}$ 。

(f) 注意到 $\frac{5\pi}{18} > \frac{17}{20}$ 。

7.4.2. (a) 注意到 $x \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) < x\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \leq \frac{\pi^2}{16}$ 。

(b) 考虑一个以 $\sin(\pi/18)$ 为根的整系数三次多项式。

(c, d) 将不等式改写为 $x < \frac{\sin x}{\cos^{\frac{1}{3}} x}$, 即 $\varphi(x) := \sin x \cos^{-\frac{1}{3}} x - x > 0$ 。我们有 $\varphi'(x) > 0 \Leftrightarrow 2t^3 - 3t^2 + 1 > 0$, 其中 $t = \cos^{\frac{2}{3}} x$ 。但当 $0 < t < 1$ 时 $2t^3 - 3t^2 + 1 > 0$ 。

5. 紧性的应用 (4*)

(A. Ya. Kanel-Belov 撰)

本节包含较难、提示也较少的问题。然而这些都是关于一个重要主题的有趣问题, 据我们所知, 此前从未面向一般数学读者发表过。

7.5.1. 涉及有限集合的热身题。从一个由 0、1 构成的有限字符串开始。将任意子串“10”替换为“0001”。证明最终将无可替换, 即过程会终止。

7.5.2. 紧性的思想。(a) 假定人类永存, 且每一代的人数有限。证明存在一条无限的男性后裔链。

(b) 在一个无限议会中, 每位成员的敌人数不超过三个。证明可将议会划分为若干 chamber (分组), 使每位成员在自己所在分组中的敌人数不超过一个²。

(c) 已知平面上任意有限地图都可用 4 种颜色正常着色。证明平面上任意 (即可能无限的) 地图也可用 4 种颜色正常着色。(国家可视为多边形。若任意两个共享边界国家着以不同颜色, 则称该着色为正常的。)

7.5.3. 对任意 M 和 k , 都存在足够大的 v 具有如下性质: 若将 v 个顶点的完全图的所有边用 M 种颜色着色, 则存在一个 k 个顶点的完全子图, 其所有边同色。

7.5.4. 从任意无限整数序列中, 可选出一个(无限的)子序列, 使其中每一项都是前一项的倍数, 或者其中任何一项都不是另一项的倍数。

7.5.5. 考虑平面上一个无限点集, 其中无三点共线。则存在一个凸图形, 其边界包含该集合中的无穷多个点。

用于证明某些算法最终终止的思想, 常常与紧性思想协同工作; 事实上, 这两个概念是相互关联的。

7.5.6. 是否存在整数 n , 使得 0 与 1 之间的任何有理数都可表示为 $\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}$, 其中 $0 < a_i \in \mathbb{Z}$?

7.5.7. (a) 将所有由 $0, 1$ 构成的有限序列划分为两个不相交的类: 蓝类和红类。证明: 任何由 $0, 1$ 构成的无限序列都可(或许略去开头若干项)被切分成有限段, 且所有段同属一种颜色。

(b) 一条无限数字序列被记录在磁带上。证明: 要么可从中删除 10 个百位数(按递减次序排列), 要么某个数字组合连续重复 10 次。

7.5.8. 设 $F: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 是递增的连续函数。证明: 对任意整数 $N > 0$, 该函数的图像都可用 N 个边平行于坐标轴的矩形覆盖, 且每个矩形的面积都等于 $1/N^2$ 。

7.5.9. 非紧情形下的反例。设 $F(x)$ 是定义在 $x \geq 0$ 上的连续函数。

(a) 设对每个 $x > 0$ 都有 $F(x+n) \rightarrow 0$ (当 $n \rightarrow \infty$)。是否必有 $F(x) \rightarrow 0$ (当 $x \rightarrow \infty$)?

(b) 设对任意 $x > 0$, 序列 $\{F(nx)\}$ 都收敛。是否必有 $F(x)$ 当 $x \rightarrow \infty$ 时的极限存在?

紧性的其他应用见 [AS16a, section 5.2]。

提示、解答与答案

7.5.2. (a, b) 参见 (c)。

(c) 称国家集合 S 的一个正常着色 P 为**无限可扩充的**(infinitely extendable), 若对任意有限集合 S' , P 都可扩充到 $S \cup S'$ 。若着色不是无限可扩充的, 则存在一个有限的不可扩充集 S' , 使 P 不能扩充到 $S \cup S'$ 。

若 P 是集合 S 的无限可扩充着色, C 是一个国家, 则存在集合 $S' = S \cup \{C\}$ 的一个无限可扩充着色 P' , 它扩充了 P 。事实上, 扩充 P 的集合 S' 的正常着色至多有四种。若每一种都不可扩充, 则相应不可扩充集的并集便是 P 的不可扩充集。

所有国家的集合是可数的。将国家编号为 $C_1, \dots, C_n, \dots$ 。由假设, 空集的着色是无限可扩充的, 从而可依次扩充为对前 n 个国家的无限可扩充着色(对任意 n)。所有这些着色的并集便给出所求的对所有国家的着色。

注. 利用佐恩引理, 可证明如下推广: 若一个图的任意有限子图都可用 k 种颜色正常着色, 则整个图也可用 k 种颜色正常着色。

另一解法(B. Shoikhet 给出)。用整数给国家编号。用整数 $1, 2, 3, 4$ 给颜色编号。用十进小数 $0.a_1a_2\dots a_n$ 编码前 n 个国家的着色, 其中 a_i 是第 i 个国家的颜色。由于前 n 个国家可正常着色, 故存在数列 $\{x_n\} \subset [0, 1]$, 其中 x_n 编码前 n 个国家的正常着色。从一个区间上的任意点列中, 可取出一个收敛子列。设 X 为序列 $\{x_n\}$ 的一个极限点, 即某个子列的极限。易见 X 的十进展开编码了对所有国家的一个正常着色。

7.5.8. 除基于紧性的解法外，此题还有一个简单的归纳解法，其中用到介值定理，并考虑在伸缩变换下不变的那些变换。

解代数方程

听众更愿意接受那些未明言（但有所暗示）的一般性，远超他们能够.....解读一段精确陈述的抽象，并重新发明出当初激发它的那些特例。

—— P. Halmos, 《如何谈论数学》。

1. 引言与结果陈述

1.A. 本章讲了什么？

Gauss、Ruffini、Abel、Galois 和 Kronecker 的著名定理 (8.1.5、8.2.2、8.1.12、8.1.13、8.1.14) ——关于正多边形的可作图性与代数方程根式不可解性的定理——是代数学的经典结果，在理论计算机科学中也很重要。

可作图性与根式可解性的定义以及这些定理的陈述见 1.B–1.D 各小节。我们不介绍这些定理的历史，而将感兴趣的读者直接指引至文献 [Gin72, Gin76, Man63]。

本章的主要目标，是通过这些定理的简洁而优美的证明（参见 1.E），来阐述深刻的代数思想（更确切地说，是 Galois 理论的思想）。我们的目标读者包括一切欣赏这种阐述方式的人：中学和大学学生、教师以及职业数学家。引人注目的是，这些证明（2.E 节和第 4 节）只需具备以下能力：会证明无理性（第 3 章第 1 节）、会对多项式做带余除法（第 3 章第 3 节及问题 3.4.3 与 3.4.4）、会求一个复数的根（问题 3.5.4）、会作置换的乘法（第 4 章第 1 节），以及会解线性方程组。对于每一个具体证明，只需要其中某些工具。除了证明本身的简洁之外，它们还阐明代数学（特别是 Galois 理论）的若干基本思想。

研习这些证明（哪怕是初等的论证）能帮助读者更好地理解“无理性”“多项式”“复数”“置换”“线性代数”等概念。即使那些未能掌握主要结果完整证明的人，也能对这些主题获得透彻的理解，甚至能解决研究性问题（参见 1.E, [Edw09, Est, Akh, Kog, Saf] 及其中的文献）。

在证明代数方程的不可解性之前，我们先考虑其求解的一般方法：Lagrange 预解式法（第 2 节）。事实上，Abel 和 Galois 的关键思想是：如果一个方程根本可以用根式求解，那么它就可以用这种方法求解。这一思想由方程可解性的 Galois 判据 8.2.8 (a) 形式化。Lagrange 预解式被用来构造算法，以判断方程是否根式可解，并对可解方程用根式表示其根。

就实用目的而言，计算三角函数值和求解方程的近似方法比精确公式更为有用。此外，方程还可以借助超越函数来求解（参见第 3 章第 2 节中及 [PS97] 中的 Vieta 方法；这些思想的进一步发展可见例如 [Sko10]）。然而，根式可解性问题作为符号计算和计算复杂性这些现代理论中的一个测试问题，仍然是有意义的。

这里给出的证明并不假设是新的。但我们的阐述包含相当多的教学法上的新意（参见 1.E 与 1.F）。遗

憾的是这些论证并不广为人知。其后果是，很少有人知道：不仅二次、三次方程的求解，就连上述定理的证明，通过“不先建立再应用 Galois 理论”（如标准代数教材 [Kho13, Kir] 中的典型做法）而是直接推进（见 1.F 中的文献），同时发现并运用该理论的基本思想，更为经济。

本章计划。各节不必按顺序阅读。例如，可以不从第 1 节开始，而先去解第 2、3 节的问题，因为这些问题大部分只是把前面的材料用于动机。读者可依据下面给出的计划自行选择最方便的学习顺序（或者完全略去某些部分）。

1.B–1.D 各小节给出主要结果的陈述。第 1 节接下来的三个小节与本章其余部分独立（即它们在本章其余部分不再被使用，故只读 1.B–1.D 便已足够）。1.G 讨论对 Gauss 定理（在 1.B 中提到）的一种重新表述。

第 2–4 节的计划在各节开头给出。主要结果的证明见 2.C、2.E 和第 4 节。在形式上，它们不依赖于引出它们的（第 2、3 节中的）问题。

致谢。我们感谢 A. Ya. Belov, I. I. Bogdanov, G. R. Chelnokov, P. A. Dergach, A. S. Golovanov, A. L. Kanunnikov, V. A. Kleptsyn, P. V. Kozlov, G. A. Merzon, A. A. Pakharev, V. V. Prasolov, A. D. Rukhovich, L. M. Samoilov, L. E. Shabanov, V. V. Shuvalov, M. B. Skopenkov, E. B. Vinberg, V. V. Volkov, M. N. Vyalyi 和 J. Zung 的有益讨论。

本章基于在莫斯科「奥林匹克」学校、城市杯锦标赛 (Tournament of Towns) 夏季会议 [ABG+, ECG+] 以及「数学讨论班」和「奥林匹克与数学」上的讲义。

1.B. 可作图性 (1)

注 8.1.1. 已知

$$\begin{aligned} \cos \frac{2\pi}{3} &= -\frac{1}{2}, & \cos \frac{2\pi}{4} &= 0, & \cos \frac{2\pi}{5} &= \frac{\sqrt{5}-1}{4}, & \cos \frac{2\pi}{6} &= \frac{1}{2}, \\ \cos \frac{2\pi}{8} &= \frac{1}{\sqrt{2}}, & \cos \frac{2\pi}{10} &= \frac{\sqrt{5}+1}{4}, & \cos \frac{2\pi}{12} &= \frac{\sqrt{3}}{2}. \end{aligned}$$

对哪些数 n , $\cos \frac{2\pi}{n}$ 能用类似公式表达？也就是说，对哪些 n ，我们可以仅用四则运算和开平方按键的计算器算出 $\cos \frac{2\pi}{n}$ ？

如果一个实数可由数 1 出发，经加法、减法、乘法、除以非零数以及对正数开平方而得到，则称之为**实可作图的** (real constructible)。换言之，一个实可作图的数可以在上述注记 8.1.1 所述的计算器上从显示数 1 出发得到。

例如，下列实数都是实可作图的：

$$\sqrt[4]{2} = \sqrt{\sqrt{2}}, \quad \sqrt{2\sqrt{3}}, \quad \sqrt{2} + \sqrt{3}, \quad \sqrt{1 + \sqrt{2}}, \quad 1 + \sqrt{3 - 2\sqrt{2}}, \quad \frac{1}{1 + \sqrt{2}}.$$

此外，8.1.1 和 8.1.3 中的值也是实可作图的。

一个数的实可作图性等价于它可用尺规作出。因此，下面的结果解决了关于尺规作图的那些著名的古代难题。我们将在 1.G 小节讨论这一等价性；但它后面不会再用到。研究实可作图性作为符号计算和计算复杂

性等现代理论中的一个测试问题也很重要, 参见例如 [Kog]。

定理 8.1.2。数 $\sqrt[3]{2}$ 不是实可作图的。

证明见 4.D 小节。

注 8.1.1 中问题的一个更形式的陈述是: 对哪些数 n , $\cos \frac{2\pi}{n}$ 是实可作图的?

8.1.3。数 $\cos \frac{2\pi}{n}$ 当 $n = 15, 16, 20, 24, 60$ 时是实可作图的。

引理 8.1.4 (关于实数的乘法)。(a) 若 $\cos \frac{2\pi}{n}$ 是实可作图的, 则 $\cos \frac{\pi}{n}$ 也是实可作图的。

(b) 若 $\cos \frac{2\pi}{n}$ 与 $\cos \frac{2\pi}{m}$ 都是实可作图的且 n 与 m 互素, 则 $\cos \frac{2\pi}{mn}$ 是实可作图的。

定理 8.1.5 (Gauss)。数 $\cos \frac{2\pi}{n}$ 是实可作图的, 当且仅当 $n = 2^l p_1 \cdots p_l$, 其中 $l \geq 0$, 因子 $p_1, \dots, p_l$ 是互不相同的形如 $2^{2^s} + 1$ 的素数。

定理中的可作图性在 2.C 和 2.E (或 2.F) 小节中证明, 不可作图性在 4.D 小节中证明。

严格地说, Gauss 定理并没有完全解决 $\cos \frac{2\pi}{n}$ 的实可作图性问题, 因为目前并不清楚形如 $F_s := 2^{2^s} + 1$ 的数中哪些是素数。1 不过, 该定理提供了一个快速判断可作图性的算法。

Gauss 定理蕴含 $\cos \frac{2\pi}{9}$ 的不可作图性 (但直接证明更简单, 见问题 8.3.14 (a))。由此得到下面表明尺规作图不能三等分角的结果。

定理 8.1.6。存在 α (例如 $\alpha = 2\pi/3$) 使得 $\cos \alpha$ 是实可作图的, 但 $\cos(\alpha/3)$ 不是。

1.C. 实根式不可解性

如果一个实数可由 1 出发, 经有限次加法、减法、乘法、除以非零有理数以及对正数开 n 次方 (n 为正整数) 得到, 则称该实数为**可用根式表示的** (expressible by radicals)。换言之, 一个实数 a 是可用实根式表示的, 如果存在某个包含该数的集合, 可由集合 $\{1\}$ 出发并使用下列运算得到。对含有数 $x, y \in M$ 的给定集合 $M \subset \mathbb{R}$, 可加入数

$$x + y, \quad x - y, \quad xy, \quad x/y \text{ (当 } y \neq 0 \text{ 时)},$$

以及对 $x > 0$ 和正整数 n 的 $\sqrt[n]{x}$ 。

此定义可以类似于注 8.1.1 那样用计算器来重新表述。用标准术语说, 如果某数可用实根式表示, 则称它位于 $\mathbb{Q}$ 的某个实根式扩张中。

一个数 a 是可用实根式表示的, 当且仅当存在

- 正整数 $s, k_1, \dots, k_s$;
- 实数 $f_1, \dots, f_s$ 以及分别有 $0, 1, \dots, s$ 个变元的有理系数多项式 $p_0, p_1, \dots, p_s$, 使得

$$\begin{cases} f_1^{k_1} = p_0 \quad (\text{常数}), \\ f_2^{k_2} = p_1(f_1), \\ \dots \\ f_s^{k_s} = p_{s-1}(f_1, \dots, f_{s-1}), \\ a = p_s(f_1, \dots, f_s). \end{cases}$$

注 8.1.7. (a) 任一有理系数二次方程的实根都可用实根式表示。

- (b) 方程 $x^3 + x + 1 = 0$ 恰有一个实根, 且该根可用实根式表示 (见第 2 节); 另见问题 8.2.3 (c)。
 (c) 方程 $x^4 + 4x - 1 = 0$ 有两个实根, 二者均可用实根式表示 (问题 3.2.6 (b)); 另见问题 8.2.5 (d)。
 (d) 任一实可作图的数 (1.B) 都可用实根式表示。
 (e) 存在一个有理系数的三次多项式, 它的根没有一个是可用实根式表示的 (例如 $x^3 - 3x + 1$; 这将在下面 (f) 中证明)。
 (f) 数 $\cos(2\pi/9)$ 不能用实根式表示。

事实上, 应用余弦的三倍角公式 3.1.5 (e) 即可看出, 数 $\cos(2\pi/9)$ 、 $\cos(8\pi/9)$ 与 $\cos(14\pi/9)$ 是方程 $8y^3 - 6y + 1 = 0$ 的根。由定理 8.1.8, 这些数中没有一个是可用实根式表示的。

- (g) 三等分角在实根式下是不可能的。即, 存在数 α (例如 $\alpha = 2\pi/3$), 使得 $\cos \alpha$ 可用实根式表示, 但 $\cos(\alpha/3)$ 不能用实根式表示。(这由 (f) 推出。)

定理 8.1.8 (实根式可解性)。对一个有理系数的三次多项式, 下列条件等价:

- (i) 该多项式或者至少有一个有理根, 或者恰有一个实根;
 (ii) 该多项式有一个可用实根式表示的根;
 (iii) 该多项式的所有实根都可用实根式表示。

“简化”方程 $x^3 + px + q = 0$ 的实根的唯一性等价于下列条件: $p = q = 0$ 或 $(p/3)^3 + (q/2)^2 > 0$; 见问题 7.1.4 (d)。

显然有 (ii) $\Rightarrow$ (iii) (由注 8.1.7 (a) 即得)。定理 8.1.8 中的可解性 (即 (i) $\Rightarrow$ (ii)) 可由 del Ferro 方法证明 (见问题 3.2.4 与 7.1.4 (d) 的提示中给出的定理); 另一种证明见 2.B。

定理 8.1.8 中的不可解性 (即 (ii) $\Rightarrow$ (i)) 证明较复杂, 见 4.E。与之类似的、关于多项式不可解性的结果证明起来更容易; 见 3.F 和 4.B。

注 8.1.9. 由定理 8.1.8 的不可解性部分容易推出, 对任意 $n \geq 3$ 都存在一个 n 次多项式, 其某一个根不能用实根式表示。把“某一个根”换成“任一个根”的相应命题更难证明, 见下面的定理 8.1.10。与此同时, 某些高次方程 (例如 $x^5 = 2$) 的根却完全可以是可用实根式表示的 (见 2.E)。

如果一个多项式的系数取自集合 F , 且它不能分解为系数取自 F 的、次数更低的多项式之积, 则称该多项式在 F 上**不可约**。

定理 8.1.10. 如果一个有理系数的素数次奇次多项式在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 且有多于一个实根, 则它的根都没有一个是可用实根式表示的。

这是 Kronecker 定理 8.1.14 的实数类比。证明见 4.H。

猜想 8.1.11. * (a) 任一在 $\mathbb{Q}$ 上不可约的有理系数四次多项式的实根都可用实根式表示, 当且仅当其三次预解式 (定义见问题 3.2.6 (b) 之后) 至少有一个根可用实根式表示 (参见问题 8.3.13 (d))。

(b) 若 $\cos \frac{2\pi}{n}$ 可用实根式表示, 则它是实可作图的 (参见关于正多边形可作图性的 Gauss 定理 8.1.5)。

这些猜想的正确性对专家而言或许是已知的。猜想 8.1.11 (b) (以及问题 8.3.3 的答案和证明梗概) 由 A. A. Kanunnikov 提供。读者可在学完第 3、4 节后尝试证明这些猜想。

1.D. 复根式不可解性 (2)

现在考虑涉及复数的方程。结果发现, 一个在实根式下不可解的三次方程 (例如 $x^3 - 3x + 1 = 0$) 却可以用复根式求解。

如果一个复数 z 可由 1 出发, 经有限次加法、减法、乘法、除以非零数以及开 n 次方 (n 为正整数) 得到, 则称之为**可用根式表示的**。换言之, 一个复数是可用根式表示的, 如果存在某个包含该数的集合, 可由集合 $\{1\}$ 出发并使用下列运算得到。

对含有数 $x, y \in M$ 的给定集合 $M \subset \mathbb{C}$, 可加入

$$x + y, \quad x - y, \quad xy, \quad x/y \text{ (当 } y \neq 0 \text{ 时)},$$

以及任意满足 $r^n = x$ (对某个整数 $n > 0$) 的数 $r \in \mathbb{C}$ 。

此定义可以类似于注 8.1.1 那样用计算器来重新表述。诚然, 这个计算器是不同寻常的: 它处理的是复数, 并且在按下 $\sqrt[n]{}$ 键时输出全部 n 个 n 次方根。用标准术语说, 我们称 z 位于 $\mathbb{Q}$ 的某个根式扩张中。

例如, 任一有理系数二次方程的 (复) 根都可用根式表示。三次与四次方程有类似的结论。(这些结论可由 del Ferro 方法和 Ferrari 方法证明, 见问题 3.2.4 与 3.2.7 的提示中给出的定理; 另一种证明见 2.B.2) 然而, 对更高次的方程, 类似的结论不成立。

定理 8.1.12 (Galois)。存在一个有理系数的五次多项式 (例如 $x^5 - 4x + 2$), 它的根没有一个是可用根式表示的。

著名的根式可解性问题已由稍早证明的较弱的 Ruffini-Abel 定理解决。Ruffini 定理 8.2.2 的陈述较为复杂, 但它能引出 Galois 定理的证明。Abel 定理的精确陈述更为复杂, 此处不予介绍 (参见 [Sko10, Remark 7])。研究可解性问题更简单的途径是证明 (在 4.F 中) 定理 8.1.13。该定理比 Galois 定理 8.1.12 弱, 但证明更简单。对 $X \subset \mathbb{C}$, 如果复数 a 可由集合 $X \cup \{1\}$ 出发, 经有限次加、减、乘、除及开 n 次方运算算出, 则称 a 是**可用 X -根式表示的**。

定理 8.1.13。存在 $a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{C}$, 使得方程 $x^5 + a_4x^4 + \dots + a_1x + a_0 = 0$ 的根没有一个是 $\{1, a_0, a_1, a_2, a_3, a_4\}$ -根式可表示的。

类似的结果 (证明也类似) 对任意次数 $n \geq 5$ 的方程都成立。更强的 Galois 定理 8.1.12 是下面这个结果的推论。

定理 8.1.14 (Kronecker)。如果一个有理系数多项式在 $\mathbb{Q}$ 上不可约、次数为素数、有多于一个实根, 且至少有一个非实根, 则该多项式没有可用根式表示的根。

即便对五次多项式, 该定理也是有趣而非平凡的。证明见 4.G。其证明需要用到 Gauss 定理 8.1.5 的如下推广。令

$$\varepsilon_q := \cos(2\pi/q) + i \sin(2\pi/q).$$

定理 8.1.15 (Gauss; 降次)。(a) 若 q 为素数, 则数 ε_q 可以仅用 $q-1$ 次根以根式表示。

(b) 对任意 q , 数 ε_q 都可以仅用 r 次根以根式表示, 其中 $r < q$ 。

(c) 的证明类似于 Gauss 定理中可作图性的证明 (2.E 和 2.F)。(b) 由 (a) 对 q 进行归纳得到。(归纳基础显然。若 $q = ab$, 其中整数 a, b 满足 $0 < a, b < q$, 则由 $\varepsilon_q = \sqrt[q]{\varepsilon_b}$ 得归纳步骤。若 q 为素数, 则归纳步骤由 (a) 给出。)

注 8.1.9 关于 $n \geq 5$ 且以 Kronecker 定理 8.1.14 代替定理 8.1.10 的复数类比成立。而且, 定理 8.1.13 的证明可以轻易地推广到任意次数 $n \geq 5$ 的方程。

定理 8.1.16。对 $a_{n-1}, \dots, a_0 \in \mathbb{Q}$, 存在一个算法可判定方程 $x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0 = 0$ 的所有根是否都可用根式表示。

定理 8.1.16 可以用 Galois 可解性判据 8.2.8 (a) 以及运算次数的估计 8.3.53 (b) 来证明。

1.E. 我们的证明有何特别之处

这里给出的证明比标准代数教材中给出的简单且简短得多。这里我们指的是”从零开始”的证明, 而不是借助已建立的理论来推导结果。与不那么标准的科普文献中的证明之比较见 1.F。

这种简洁性源于这样一个事实: 不同于大多数教材, 这里给出的证明不使用”Galois 群”这一术语, 甚至不使用”群”这一术语。尽管缺少这些术语, 但所给证明的思想恰是 Galois 理论以及构造性 Galois 理论 [Edw09] 的出发点。

我们对可解性的证明基于 Lagrange 预解式法。不可解性的证明则运用了对称与共轭的思想。(后者的更形式化描述即域的自同构思想; 参见 [Vag80] 中精彩的阐述。)

主要思想以”奥林匹克式”的例题方式, 在最简单且无技术细节、术语使用最少的特殊情形中展现出来。虽然主要结果涉及高次方程, 但我们的思想以二次、三次方程来演示。不可解性最初在”只开过一次方”的条件下证明 (3.A、3.C、3.D)。因此, 关键例子涉及的是有理数 (而不是任意域, 甚至不是有理数上的域扩张)。这些基本思想 (共轭、域以及其他) 包含在关于计算器、线性无关性和共轭的引理中 (第 3、4 节)。为证明 Gauss 的不可作图性定理 8.1.5, 使用的是多项式的次数 (而不是域扩张的次数)。在证明不可解性 (8.1.12、8.1.13、8.1.14) 之前, 我们先证明多项式不可解性 (Ruffini 定理 8.2.2 和 8.4.4), 以及三次方程的实根式不可解性 (定理 8.1.8)。证明中的重要思想被明确地提炼为以简单语言清晰陈述的引理 (关于偶对称性的保持 (8.3.43 与 8.4.5)、关于 2 的幂 (8.4.7) 以及关于有理化 (8.4.13))。

这样, 通过引入有趣且清晰界定的中间步骤, 使不可解性的证明更易理解。此外, 这引导读者意识到, 这里的论证可以发展成一套理论 (Galois 理论!), 并有许多应用。

我们展示了如何去发现这些证明。通向它们的思路以问题的形式列在 2.D 和第 3 节中。关于”通过问题学习材料”的传统, 见第 xvi 页。虽然寻找证明不易, 但把它们简洁地陈述出来却是可能的 (见 2.E 和第 4 节)。略去技术细节是验证证明的一个重要组成部分。

这些问题中有许多是中学和大学低年级学生在代数、组合学和计算机科学方面的良好研究课题; 见第 4 节。学生论文的例子可见 [Saf, Akh, Kog]。良好的研究问题包括 8.2.7、8.2.8、8.3.3、8.1.8、8.1.10、8.2.7、

8.2.11、8.3.5、8.3.9 (h)、8.3.17 (e)、8.3.19 (b)、8.3.21 (d)、8.3.25、8.3.28、8.3.32、8.3.33、8.3.34、8.3.37、8.2.2、8.3.40、8.3.45, 以及 8.3.51–8.3.53。

1.F. 历史评注

Gauss 定理 8.1.5 中可作图性的证明是取自 [Edw97, Ch. 24] 经若干简化后得到的（我们绕开了那里的引理 2；详见问题 8.2.13 之前的那一段）。它比 [KS08] 中的证明更简单。 $n = 17$ 时可作图性的初等证明例如可见 [BK13, Che34, Gin72, Pra07a, Pos14, PS97, Kol01] 以及 [Dör13, Ch. 37]（其中有时给出显式公式，或者对根号前符号的断言给出证明，如 [Dör13, Ch. 37] 与 [Saf]；或者不给出证明 [BK13]）。一般方法在 [Gau, Gin72] 中勾勒，只是那里因阐述一般理论而非证明具体结果而稍许妨碍了证明的清晰度。[Kir77] 中的方法对“为什么”的问题给出了回答，把它发展成完整证明将是饶有趣味的。

Gauss 定理 8.1.5 中不可作图性的证明类似于 [Dör13, 第 35–37 章的附录]。它比 [KS08] 中的证明更简单。

据我们所知，关于实根式不可解性的定理 8.1.8 和 8.1.10 尚未有简短的直接证明公开发表。Ruffini 定理（8.2.2 与 8.4.4）的证明遵循了优秀著作 [Kol01] 中所给的证明。在该处给出的证明我们直到重新发现它、明确地陈述出关于偶对称性保持的引理（8.3.43 和 8.4.5）之后，才得以理解。定理 8.1.13 的证明遵循了 [PS97] 中给出的证明。我们只有在改写证明并明确陈述有理化引理 8.4.13 之后，才得以验证其中所提思想的正确性。Abel 定理的另一种证明在 [Ale04]、[FT07, Lecture 5] 和 [Sko11] 中给出。3 Kronecker 定理 8.1.14 的证明基于出色的文章 [Tik03] 和著作 [Dör13, Ch. 25] 与 [Pra07a, Supplement 8]（此处纠正了其中的若干不确切之处，见脚注 13 和 16）。

其他的初等阐述例如可见 [Ber10, Bro, Had78, Vin80, Kan, L, Pes04, Ros95, Sti94]。请注意其中某些文献中的证明并不完整，见 [Sko10, Discussion]。

上述这些初等阐述（尽管有前文提到的缺陷）对我们而言，比形式化的阐述（即陈述理论的标准教材中那样、以数百页定义和结果开头的阐述——这些定义和结果在陈述之时，其对于不可解性定理证明的作用并不清楚）更有用。

1.G. 尺规作图 (1)

8.1.17. (a) 证明：以长度为 x 和 y 的线段出发，可用尺规作出长度为 $\sqrt{3xy + y^4\sqrt{xy^3}}$ 的线段。

(b) 证明：以长度为 a, b, c 的线段出发，可用尺规作出长度为 $a + b$ 、 $a - b$ 、 ab/c 、 $\sqrt{ab}$ 的线段。

由 8.1.17 (b) 可知，若平面上给定了一条长度为 1 的线段，则长度为实可作图数的线段都可用尺规作出。这一简单结果古希腊人就已经知道。结果发现，其逆也成立。

定理 8.1.18（关于可作图性的基本定理）。若长度为 a 的线段可用尺规作出，则数 a 是实可作图的。

这一简单结果（19 世纪才得到证明）表明，数 $\cos(2\pi/n)$ 的不可作图性蕴含正 n 边形不能用尺规作出。为证明此结果，可以考虑新对象（点、直线、圆）出现的所有可能情形，并证明所构造的一切点的坐标以及所画的一切直线、圆的方程的系数都是实可作图的。读者可以自行补全细节，或在 [Kol01, CR96, Man63, Pra07a] 中找到。

提示

8.1.17. (a) 应用 (b), 只需作出长度分别为 $z_1 = \sqrt{xy}$ 、 $z_2 = \sqrt{yz_1}$ 、 $z_3 = 3x + z_2$ 以及 $z = \sqrt{yz_3}$ 的线段。

(b) 下面说明如何作出长度为 $\sqrt{ab}$ 的线段。直角三角形斜边上的高等于它分斜边所得两段的几何平均。因此, 若给定长度为 a 和 b 的线段, 以 $a+b$ 为直径作半圆, 并求它与一条垂直于直径且把直径分成长度 a 、 b 两段的直线的交点, 便得到长度为 $\sqrt{ab}$ 的线段。

2. 解方程: Lagrange 预解式法

我们将在 2.B 中以最简单的例子演示 Lagrange 预解式法。它对 Gauss 可作图性定理 8.1.5 证明的应用, 在 2.D 中以例子和问题加以说明。可作图性在 2.C 和 2.E 中证明。在 2.C 中我们证明其中不用 Lagrange 预解式、更简单的那部分。本节不依赖于前面各节。2.F 的内容在后面不再使用。

实可作图性与根式可表示性的定义见 1.B 和 1.D。在本节中, 涉及多项式 f (或 f_j) 的等号指的是逐系数相等。回顾记号

$$\varepsilon_q := \cos(2\pi/q) + i \sin(2\pi/q).$$

2.A. 多项式的根式可表示性的定义 (1)

设 a 和 b 是二次方程 $x^2 - (a+b)x + ab = 0$ 的根。公式

$$(a-b)^2 = (a+b)^2 - 4ab \quad \text{与} \quad a = \frac{a+b + (a-b)}{2}$$

表明, 二次方程的根 a 可以用方程的系数 $a+b$ 与 ab 以根式表示。根式可表示性的严格定义如下。

记初等对称多项式为

$$\sigma_1(x_1, \dots, x_n) := x_1 + \dots + x_n, \quad \dots, \quad \sigma_n(x_1, \dots, x_n) = x_1 \cdot \dots \cdot x_n.$$

当数 n 与变元 $x_1, \dots, x_n$ 在上下文中清楚时, 我们从记号中省略它们。

如果可以通过下列运算序列把多项式 p 加入多项式族 $\{\sigma_1, \dots, \sigma_n\} \cup \mathbb{C}$, 则称多项式 $p \in \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$ 是**可用 (复) 根式表示的**:

- 加入已在族中的两个多项式的和或积;
- 若族中某多项式等于 f^k (对某个 $f \in \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$ 与某个整数 $k > 1$), 则把 f 加入族中。

注 8.2.1. (a) 例如, 若族中已含 $x^2 + 2y$ 与 $x - y^3$, 则可应用第一类运算并加入多项式

$$-5(x^2 + 2y)^2 + 3(x^2 + 2y)(x - y^3)^6.$$

若族中已含 $x^2 - 2xy + y^2$, 则可应用第二类运算并加入 $x - y$ (或 $y - x$)。

(b) 若只使用上述第一类运算, 则可由已经可用的多项式构造出任一复系数多项式。

(c) 由韦达定理 3.6.5, $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ 是多项式

$$t^n - \sigma_1 t^{n-1} + \dots + (-1)^{n-1} \sigma_{n-1} t + (-1)^n \sigma_n \in \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n][t]$$

的系数, 该多项式以 $x_1, \dots, x_n$ 为根。因此, 多项式 x_1 的根式可表示性等价于其根 x_1 用该多项式的系数的根式可表示性 (按上述意义)。

(d) 多项式 x_1 可用根式表示, 当且仅当存在

- 正整数 $s, k_1, \dots, k_s$;
- n 元多项式 $f_1, \dots, f_s$ 以及分别是 $n, n+1, \dots, n+s$ 元的复系数多项式 $p_0, p_1, \dots, p_s$, 使得

$$\begin{aligned} f_1^{k_1} &= p_0(\sigma_1, \dots, \sigma_n), \\ f_2^{k_2} &= p_1(\sigma_1, \dots, \sigma_n, f_1), \\ &\dots \\ f_s^{k_s} &= p_{s-1}(\sigma_1, \dots, \sigma_n, f_1, \dots, f_{s-1}), \\ x_1 &= p_s(\sigma_1, \dots, \sigma_n, f_1, \dots, f_s). \end{aligned}$$

此处省略了多项式 $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ 与 $f_1, \dots, f_s$ 中的变元 $(x_1, \dots, x_n)$ 。

定理 8.2.2 (Ruffini)。对任意整数 $n \geq 5$, 多项式 x_1 不能用根式表示。

证明表明, 事实上 $n = 5$ 时多项式 $x_1 x_2 + x_2 x_3 + x_3 x_4 + x_4 x_5 + x_5 x_1$ 就不能用根式表示。

2.B. 低次方程的求解 (2)

8.2.3. 下列多项式中哪些在 $n = 3$ 时可用根式表示?

$$(a) (x-y)(y-z)(z-x); \quad (b) x^9 y + y^9 z + z^9 x; \quad (c) x.$$

为求解问题 8.2.3 及随后的问题, 可使用关于对称多项式的基本定理 3.6.3。(c) 的提示是问题 8.2.4 (a) 和 8.2.6 (c)。

8.2.4. 如果 $f(u_1, u_2, \dots, u_n) = f(u_2, u_3, \dots, u_{n-1}, u_n, u_1)$, 则称多项式 $f \in \mathbb{C}[u_1, u_2, \dots, u_n]$ 是**轮换对称的** (cyclically symmetric)。

- (a) 求至少一对数 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, 使得多项式 $(u + v\alpha + w\beta)^3$ 是轮换对称的, 但多项式 $u + v\alpha + w\beta$ 不是。
- (b) 从 $x_1, x_2, \dots, x_{10}$ 的若干轮换对称多项式出发, 经有限次加、减、乘、除及开方, 表示出 $x_1 x_3 + x_3 x_5 + x_5 x_7 + x_7 x_9 + x_9 x_1$ 。

8.2.5. 下列多项式中哪些在 $n = 4$ 时可用根式表示?

$$\begin{aligned} (a) & (x-y)(x-z)(x-t)(y-z)(y-t)(z-t); \\ (b) & xy + zt; \quad (c) x + y - z - t; \quad (d) x. \end{aligned}$$

8.2.6. 解下列方程组 (x, y, z, t 为未知量; a, b, c, d 为给定常数):

(a)

$$\begin{cases} x + y + z + t = a, \\ x + y - z - t = b, \\ x - y + z - t = c, \\ x - y - z + t = d; \end{cases}$$

(b)

$$\begin{cases} x + y + z + t = a, \\ x + iy - z - it = b, \\ x - y + z - t = c, \\ x - iy - z + it = d; \end{cases}$$

(c)

$$\begin{cases} x + y + z = a, \\ x + \varepsilon_3 y + \varepsilon_3^2 z = b, \\ x + \varepsilon_3^2 y + \varepsilon_3 z = c. \end{cases}$$

问题 8.2.6 中的表达式称为 **Lagrange 预解式**。它们”优于”根，因为它们”更对称”，理由如下。

用 Lagrange 预解式解三次方程（问题 8.2.3 (c) 的解答）。为求一个三次方程的根 x, y, z ，只需求出问题 8.2.6 (c) 中的表达式 a, b, c 。注意问题 3.2.2 中的 del Ferro 方法引导我们得到同样的表达式。由韦达定理 3.6.5, $a = a(x, y, z)$ 是该方程的一个系数。在替换 $x \leftrightarrow y$ 下，多项式 $b = b(x, y, z)$ 变为 $\varepsilon_3 c$ ，而 $c = c(x, y, z)$ 变为 $\varepsilon_3^2 b$ （请验证！）。因此，多项式 bc 和 $b^3 + c^3$ 在此替换下不变。类似地，它们在替换 $z \leftrightarrow y$ 下也不变。因此多项式 bc 和 $b^3 + c^3$ 是对称的，即在变元的任意置换下都不变。由对称多项式基本定理（参见例如 3.6.3 (d)）和韦达定理 3.6.5 可知， x, y, z 的多项式 bc 与 $b^3 + c^3$ 可以表示为方程系数的多项式。于是我们可通过解某些二次方程得到 b^3 和 c^3 。然后即可得到 b 和 c 。

用 Lagrange 预解式解四次方程（问题 8.2.5 (d) 的解答）。为求四次方程的根 x, y, z, t ，只需求出问题 8.2.6 (a) 中的表达式 a, b, c, d 。由韦达定理 3.6.5, a 是该四次方程的一个系数。对换 $x \leftrightarrow y$ 交换多项式 c^2 与 d^2 ，但不改变 b^2 。轮换 $x \rightarrow y \rightarrow z \rightarrow t \rightarrow x$ 交换多项式 b^2 与 d^2 ，但不改变 c^2 。因此，对于变元 x, y, z, t 的任意置换，多项式 b^2, c^2, d^2 都被置换。从而它们的韦达多项式，即

$$b^2 + c^2 + d^2, \quad b^2 c^2 + b^2 d^2 + c^2 d^2, \quad b^2 c^2 d^2,$$

是对称的。因此这些多项式（作为 x, y, z, t 的多项式）可以表示为方程系数的多项式。最后，通过解一个三次方程，可以得到 b^2, c^2, d^2 。然后不难得到 b, c, d 。

Ruffini 定理 8.2.2 表明，上面用于解三次和四次方程（问题 8.2.3 (c) 与 8.2.5 (d)）的 Lagrange 预解式法对五次方程失效。猜猜原因！

记 Σ_q 为集合 $\{1, 2, \dots, q\}$ 的所有置换构成的集合。对置换 $\alpha \in \Sigma_q$ ，记

$$\vec{u}_\alpha := (u_{\alpha(1)}, \dots, u_{\alpha(q)}).$$

定义 Lagrange 预解式为

$$t(u_1, \dots, u_q) := \varepsilon_q u_1 + \varepsilon_q^2 u_2 + \dots + \varepsilon_q^q u_q.$$

定义 Galois 预解式为

$$Q(u_1, \dots, u_q, y) := \prod_{\alpha \in \Sigma_q} (y - t(\vec{u}_\alpha)) \in \mathbb{Q}[\varepsilon_q][u_1, \dots, u_q, y].$$

8.2.7. (a) 我们有 $Q(\varepsilon_q u_1, \dots, \varepsilon_q u_q, y) = Q(u_1, \dots, u_q, y)$ 。

(b) 对某个 $R_Q \in \mathbb{Q}[\varepsilon_q][u_1, \dots, u_q, z]$, 有 $Q(u_1, \dots, u_q, y) = R_Q(u_1, \dots, u_q, y^q)$ 。

(c) 若 $x_1, \dots, x_q \in \mathbb{C}$ 是某个 q 次多项式 $f \in \mathbb{Q}[x]$ 的根, 则 $Q(x_1, \dots, x_q, y) \in \mathbb{Q}[\varepsilon_q][y]$, 甚至 $Q(x_1, \dots, x_q, y) \in \mathbb{Q}[y]$ 。

多项式 $R_Q(x_1, \dots, x_q, z) \in \mathbb{Q}[z]$ 称为 f 的**预解多项式**。

(d)* 对 $f(x) = x^5 + 15x + 44$, 其预解多项式的所有根 (因而 f 的所有根) 都可用根式表示。

运用下面的 Galois 可解性判据 8.2.8 (a) (的一个变形), 可以证明: 对 $a, b \in \mathbb{Q}$, 多项式 $x^5 + ax + b$ 的所有根都可用根式表示, 当且仅当该多项式可约, 或者对某个 $c \in \mathbb{Q}, c \geq 0$ 有 $a = \frac{15 \pm 20c}{c^2 + 1}$ 且 $b = \frac{44 \mp 8c}{c^2 + 1}$; 参见 [PS97, Ch. 6, section 7, Theorem 1]。

8.2.8. (a)* **Galois 可解性判据** (猜想)。对任意 $a_{n-1}, \dots, a_0 \in \mathbb{Q}$, 方程 $A(x) := x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0 = 0$ 的所有根都可用根式表示, 当且仅当可以从 $\{A\}$ 出发, 经下列运算得到一组在 $\mathbb{Q}$ 上次数为一次的多项式:

- (分解因式) 若我们手上的某个多项式等于 $P_1 P_2$ (对某非常值的 $P_1, P_2 \in \mathbb{Q}[x]$), 则把 $P_1 P_2$ 替换为 P_1 和 P_2 ;
- (开方) 若我们手上的某个多项式等于 $P(x^q)$ (对某个 $P \in \mathbb{Q}[x]$), 则把 $P(x^q)$ 替换为 $P(x)$;
- (取 Galois 预解式) 把我们手上的某个多项式 P 替换为多项式 $Q(y_1, \dots, y_q, y)$, 其中 $y_1, \dots, y_q$ 是 P 的全部根。(由问题 8.2.7 (c), $Q(y_1, \dots, y_q, y) \in \mathbb{Q}[y]$ 。)

(b) 证明判据 (a) 的 “(ii) $\Rightarrow$ (i)” 部分 [译注: 此处原文如此, 应为判据 (a) 中相应方向]。

(c)* 陈述并证明判据 (a) 的实数类比。

(d)* 陈述并证明判据 (a) 关于”仅用一个根式可解”的方程的类比; 参见 [Akh, ABG+]。

(e)* 对任意 $a_{n-1}, \dots, a_0 \in \mathbb{C}$, 把”可用根式表示”替换为”从 $\{1, a_{n-1}, \dots, a_0\}$ 出发可用根式表示”, (a) 的类比是否成立?

判据 (a) 的”仅当”部分的证明推测类似于定理 8.1.13; 另见 Galois 定理 8.1.12 和 3.I 小节。如果某位代数专家能确认判据 (a) 是正确的 (且与标准教材中 Galois 可解性判据的形式等价), 或指出需要作的修改, 我将非常感激。(我曾于 2017 年 7 月询问过专家, 但至今未收到答复。)

提示、解答与答案

8.2.3. (a) 多项式 $(x-y)^2(y-z)^2(z-x)^2$ 是对称的。(也可把 (a) 归结为 (b)。)

(b) 令

$$M = x^9y + y^9z + z^9x \quad \text{与} \quad N = y^9x + x^9z + z^9y.$$

则 $M + N$ 与 MN 都是对称多项式。因此它们都是初等对称多项式 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 的多项式。(显式表达式见 [ABG+]。) 于是, 一旦知道 $M + N$ 与 MN , 就能表示出 M ; 见 2.A 开头。

8.2.4. (a) 一个可能的答案是 $u + v\varepsilon_3 + w\varepsilon_3^2$ 。

(b) 令

$$M = x_1x_3 + x_3x_5 + x_5x_7 + x_7x_9 + x_9x_1$$

和

$$N = x_2x_4 + x_4x_6 + x_6x_8 + x_8x_{10} + x_{10}x_2,$$

并类似于问题 8.2.3 (b) 进行。

8.2.5. (a) 平方 $(x-y)^2(x-z)^2(x-t)^2(y-z)^2(y-t)^2(z-t)^2$ 是对称的; 参见问题 8.2.3 (a)。

(b) 令

$$M = xy + zt, \quad N = xz + yt, \quad K = xt + yz.$$

由 8.2.3 (c), M 可以由多项式

$$M + N + K, \quad MN + MK + NK, \quad MNK$$

以根式表示。类似于问题 8.2.3 (c) 和 8.2.5 (d) 可知, 这些多项式都是对称的。从而 $M = xy + zt$ 可用根式表示。

(c) 令

$$M = (x + y - z - t)^2, \quad N = (x + z - y - t)^2, \quad K = (x + t - y - z)^2$$

并重复 (b) 的解法, 得到 $M = (x + y - z - t)^2$ 。然后不难得到 $x + y - z - t$ 。

另一解法。我们有

$$(x + y - z - t)^2 = (x^2 + y^2 + z^2 + t^2) + 2(xy + tz) - 2(xt + yz) - 2(xz + yt).$$

第一项是对称的, 其余各项由 (b) 都可用根式表示。从而 $x + y - z - t$ 可用根式表示。

8.2.6. 反复使用恒等式 $1 + \varepsilon + \varepsilon^2 = 0$ 与 $1 + i + i^2 + i^3 = 0$ 。

8.2.7. 此处给出 $q = 5$ 时的解法。

(a) 我们有

$$t(\varepsilon_5 \vec{u}_\alpha) = t(u_{\alpha(5)}, u_{\alpha(1)}, u_{\alpha(2)}, u_{\alpha(3)}, u_{\alpha(4)}) = t(\vec{u}_{\alpha \circ (54321)}).$$

故

$$\begin{aligned} Q(\varepsilon_5 u_1, \dots, \varepsilon_5 u_5, y) &= \prod_{\alpha \in \Sigma_5} (y - t(\varepsilon_5 \vec{u}_\alpha)) \\ &= \prod_{\alpha \in \Sigma_5} (y - t(\vec{u}_{\alpha \circ (54321)})) = Q(u_1, \dots, u_5, y). \end{aligned}$$

此处

- $(54321) \in \Sigma_5$ 是把 5 变到 4、4 变到 3、.....、1 变到 5 的轮换;
- 最后一个等号成立是因为当 α 取遍 Σ_5 时, $\alpha \circ (54321)$ 也取遍 Σ_5 。

(b) 存在一个 $(120 - k)$ 次的齐次多项式 $P_k \in \mathbb{Q}[\varepsilon_5][u_1, \dots, u_5]$, 使得 Q 中 y^k 的系数为 $P_k(u_1, \dots, u_5)$, 即

$$Q(u_1, \dots, u_5, y) = \sum_{k=0}^{120} P_k(u_1, \dots, u_5) y^k.$$

由 (a) 与齐次性, 有

$$P_k(u_1, \dots, u_5) = P_k(\varepsilon_5 u_1, \dots, \varepsilon_5 u_5) = \varepsilon_5^{-k} P_k(u_1, \dots, u_5).$$

若 k 不被 5 整除, 使得 $P_k(u_1, \dots, u_5) = 0$, 这正是所需。

(c) 多项式 $Q(u_1, \dots, u_5, y)$ 关于 $u_1, \dots, u_5$ 对称。从而 $\mathbb{Q}[\varepsilon_5, u_1, \dots, u_5][y]$ 中相应多项式的所有系数 (即 (b) 中的 P_k) 都关于 $u_1, \dots, u_5$ 对称。由对称多项式基本定理 3.6.3 (d)、韦达定理 3.6.5 以及 f 的所有系数都是有理数这一事实, 得 $Q(x_1, \dots, x_5, y) \in \mathbb{Q}[\varepsilon_5][y]$ 。

$Q(x_1, \dots, x_5, y) \in \mathbb{Q}[y]$ 这一断言的证明类似于有理引理 8.3.18 (f)、8.3.22 (d) 与 8.4.17。

8.2.8. (b) 使用 Lagrange 预解式。

2.C. Gauss 定理中可作图性的重新表述 (2)

如果一个复数可由 1 出发, 经有限次加法、减法、乘法、除以非零数以及开平方得到, 则称之为**复可作图的**。更精确地, 如果一个包含 z 的复数集合可由单元素集 $\{1\}$ 出发、使用下列运算得到, 则称复数 z 是复可作图的: 对给定集合 M 及 $x, y \in M$, 可加入

- $x + y$, xy , 以及当 $y \neq 0$ 时的 x/y ;
- 任意满足 $r^2 = x$ 的数 $r \in \mathbb{C}$ 。

8.2.9. 数 $\cos \frac{2\pi}{n}$ 是实可作图的, 当且仅当数 $\varepsilon_n := \cos(2\pi/n) + i \sin(2\pi/n)$ 是复可作图的。

引理 8.2.10 (复化)。一个复数是复可作图的, 当且仅当它的实部和虚部都是实可作图的。

由此引理可知，一个实数是复可作图的当且仅当它是实可作图的。4 因此，只需证明把“实可作图性”换作“复可作图性”的 Gauss 定理 8.1.5 即可。

8.2.11. * 数 e 是否为 $\{e + \pi i\}$ -根式可表示的？(回顾定理 8.1.13 之前的定义。你可以不证而直接使用如下事实： e 与 π 不能用根式表示。)

提示、解答与答案

8.2.9. 该结论由

$$\varepsilon_n = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n} = \cos \frac{2\pi}{n} + \sqrt{-\sin^2 \frac{2\pi}{n}} = \cos \frac{2\pi}{n} + \sqrt{\cos^2 \frac{2\pi}{n} - 1},$$

$$\cos \frac{2\pi}{n} = \frac{\varepsilon_n + \varepsilon_n^{-1}}{2}, \quad \text{与} \quad \sin \frac{2\pi}{n} = \frac{\varepsilon_n - \varepsilon_n^{-1}}{2}$$

得出，或由引理 8.2.10 得出。

8.2.10. “仅当”部分显然。为证“当且仅当”中的另一方向，写 $\sqrt{a+bi} = u+vi$ ，并用四则运算和开平方运算以 a, b 表示出 u 与 v 。

2.D. Gauss 定理中可作图性证明的思想 (2)

8.2.12. (a) 数 ε_5 是可作图的。

(b) 数 ε_7 可由 1 出发，经有限次加法、减法、乘法、除以非零数以及对复数开复平方根和开复立方根得到。

(c)* 在每种根号运算各只出现一次（开一次平方、开一次立方）的附加限制下证明 (b)。

(d) 数 ε_{11} 可仅用平方根和五次方根以根式表示。

(e) 数 ε_{17} 是可作图的。

(a)、(b)、(c) 可直接求解（关于 (b)、(c) 的提示见问题 8.3.14 (b) 的提示）。对 (d) 和 (e) 你将需要新的思想，见 2.B 及下文。与处理根的集合相比，处理 2.B 中定义的 Lagrange 预解式更为方便。

$\varepsilon := \varepsilon_5$ 可作图性的证明梗概。首先注意

$$T_0 := \varepsilon + \varepsilon^2 + \varepsilon^4 + \varepsilon^8 = -1.$$

我们先证

$$T_2 := \varepsilon - \varepsilon^2 + \varepsilon^4 - \varepsilon^8$$

的可作图性。若把 ε 换成 ε^2 ，则 T_2 变为 $-T_2$ 。从而 T_2^2 在此替换下不变。因此 T_2^2 在重复此替换之后也不变——换言之，在把 ε 换成 ε^4 或 $\varepsilon^8 = \varepsilon^3$ 之后也不变。所以对任意 k ，把 ε 换成 ε^k 时， T_2^2 都不变。

把乘积 $T_2^2 = T_2 \cdot T_2$ 中的括号展开，并把 ε^5 换成 1，得到等式

$$T_2^2 = a_0 + a_1\varepsilon + a_2\varepsilon^2 + a_3\varepsilon^3 + a_4\varepsilon^4 \quad \text{对某个 } a_k \in \mathbb{Z}.$$

由于 T_2^2 在把 ε 换成 ε^k 时不改变，故 $a_1 = a_2 = a_3 = a_4$ 。从而 $T_2^2 = a_0 - a_1 \in \mathbb{Z}$ ，于是 T_2 可作图。

令

$$T_1 := \varepsilon + i\varepsilon^2 - \varepsilon^4 - i\varepsilon^8 \quad \text{与} \quad T_3 := \varepsilon - i\varepsilon^2 - \varepsilon^4 + i\varepsilon^8.$$

则 $T_0 + T_1 + T_2 + T_3 = 4\varepsilon$ 。故只需证 T_1 和 T_3 是可作图的。我们证 T_1 的情形； T_3 的证明类似。若把 ε 换成 ε^2 ，则 T_1 变为 $-iT_1$ 。从而 T_1^4 在此替换下不变。类似地， T_1^4 在重复此替换之后也不变，即在把 ε 换成 ε^4 或 $\varepsilon^8 = \varepsilon^3$ 之后也不变。所以对任意 k ，把 ε 换成 ε^k 时， T_1^4 都不变。

如前，得

$$T_1^4 = a_0 + a_1\varepsilon + a_2\varepsilon^2 + a_3\varepsilon^3 + a_4\varepsilon^4 \quad \text{对某个 } a_k \in \mathbb{Z} + i\mathbb{Z}.$$

由于 T_1^4 在把 ε 换成 ε^k 时不改变，得 $a_1 = a_2 = a_3 = a_4$ 。从而 $T_1^4 = a_0 - a_1 \in \mathbb{Z} + i\mathbb{Z}$ 。于是 T_1 可作图。

在上述论证中，我们曾须断言 $a_1 = a_2 = a_3 = a_4$ ，并仔细定义“把 ε 换成 ε^2 ”究竟意味着什么。一般情形的证明是困难的；读者可在 [Edw97, Ch. 24] 中找到此类论证的例子。我们转而稍微修改我们的证明：我们不处理数，而是处理多项式，并在 ε 处取它们的值。如果两个复系数多项式之差被多项式 p 整除（在 $\mathbb{C}[x]$ 中），则称这两个多项式模 p 同余。

8.2.13。令 $T_1(x) := x + ix^2 - x^4 - ix^8$ 。则

- (a) $iT_1(x^2) \equiv T_1(x) \pmod{x^5 - 1}$;
- (b) $T_1^4(x^2) \equiv T_1^4(x) \pmod{x^5 - 1}$;
- (c) 对任意 k ， $T_1^4(x^k) \equiv T_1^4(x) \pmod{x^5 - 1}$ 。

$\varepsilon := \varepsilon_5$ 可作图性的证明。定义多项式 $T_1(x) := x + ix^2 - x^4 - ix^8$ 。类似地，按照前文论证中数 T_0, T_2, T_3 的定义来定义多项式 $T_0(x), T_2(x), T_3(x)$ 。如前， $(T_0 + T_1 + T_2 + T_3)(\varepsilon) = 4\varepsilon$ 。故只需证各数 $T_r(\varepsilon)$ ($r = 1, 2, 3$) 的可作图性。我们有

$$\begin{aligned} iT_1(x^2) \equiv_{x^5-1} T_1(x) &\implies T_1^4(x^2) \equiv_{x^5-1} T_1^4(x) \\ &\implies T_1^4(x^k) \equiv_{x^5-1} T_1^4(x) \quad \text{对任意 } k. \end{aligned}$$

考虑系数取自 $\mathbb{Z} + i\mathbb{Z}$ 、且模 $x^5 - 1$ 与 $T_1^4(x)$ 同余的多项式 $a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4$ 。

则 $a_1 = a_2 = a_3 = a_4$ 。从而 $T_1^4(\varepsilon) = a_0 - a_1 \in \mathbb{Z} + i\mathbb{Z}$ 。于是 $T_1(\varepsilon)$ 可作图。5 类似地 $T_2(\varepsilon)$ 与 $T_3(\varepsilon)$ 也可作图。

8.2.14。 (a) 令

$$\beta := \varepsilon_6 = \frac{1 + i\sqrt{3}}{2} \quad \text{与} \quad T(x) := x + \beta x^3 + \beta^2 x^9 + \beta^3 x^{27} + \beta^4 x^{81} + \beta^5 x^{243}.$$

证明 $T(x) \equiv \beta T(x^3) \pmod{x^7 - 1}$ 。

(b) 令

$$\beta := \varepsilon_{10} \quad \text{与} \quad T(x) := x + \beta x^2 + \beta^2 x^4 + \beta^3 x^8 + \beta^4 x^{16} + \dots + \beta^9 x^{512}.$$

证明 $T(x) \equiv \beta T(x^2) \pmod{x^{11} - 1}$ 。

问题 8.2.12 (d, e) 和 8.2.14 的解法类似于 ε_5 可作图性的证明。详见 2.E。

2.E. Gauss 定理中可作图性的证明 (3)

注意，在形式上我们给出的证明不依赖于 2.D，而 2.C 中只用到复化引理 8.2.10。

引理 8.2.15 (乘法)。(a) 若 ε_n 可作图，则 ε_{2n} 可作图。

(b) 若 ε_m 与 ε_n 都可作图且 m 与 n 互素，则 ε_{mn} 可作图。

证明。由公式 $\varepsilon_{2n} \in \{\sqrt{\varepsilon_n}\}$ 与 $\varepsilon_{mn} = \varepsilon_m^x \varepsilon_n^y$ (其中 x, y 是满足 $mx + ny = 1$ 的整数) 即得。

在问题 8.2.12 (a) 中，我们利用了数 $2, 2^2, 2^3, 2^4$ 除以 5 所得余数的差异。在问题 8.2.12 (d, e) 与 8.2.14 (a) 中，我们利用了数 2 与 11、6 与 17、3 与 7 的类似性质。对一般情形，需要如下的推广。

定理 8.2.16 (原根)。对任意素数 p ，存在整数 g ，使得 $g^1, g^2, g^3, \dots, g^{p-1}$ 模 p 的剩余互不相同。

$p = 2^m + 1$ 情形 (Gauss 定理用到的唯一情形) 的证明梗概。若不存在原根，则同余方程 $x^{2^{m-1}} \equiv 1 \pmod{p}$ 有 $p - 1 = 2^m > 2^{m-1}$ 个解。这与贝祖定理矛盾。完整证明见第 2 章第 5 节。

Gauss 定理 8.1.5 中可作图性的证明。由复化引理和乘法引理 (引理 8.2.10 与 8.2.15)，只需证明对任意素数 $n = 2^{2^s} + 1$ ， ε_n 可作图。由于 $n - 1 = 2^m$ ，乘法引理 8.2.15 表明 $\beta := \varepsilon_{n-1}$ 可作图。定义

$$\mathbb{Z}[\beta] := \{a_0 + a_1\beta + a_2\beta^2 + \dots + a_{n-2}\beta^{n-2} \mid a_0, \dots, a_{n-2} \in \mathbb{Z}\}.$$

设 g 是模 n 的原根。对 $r = 0, 1, 2, \dots, n - 2$ ，定义

$$T_r(x) := x + \beta^r x^g + \beta^{2r} x^{g^2} + \dots + \beta^{(n-2)r} x^{g^{n-2}} \in \mathbb{Z}[\beta][x].$$

则 $(T_0 + T_1 + \dots + T_{n-2})(\varepsilon) = (n - 1)\varepsilon$ 。此外 $T_0(\varepsilon) = -1$ 。故只需证各 $T_r(\varepsilon)$ ($r = 1, 2, \dots, n - 2$) 的可作图性。我们有

$$\begin{aligned} \beta^r T_r(x^g) \equiv_{x^n-1} T_r(x) &\implies T_r^{n-1}(x^g) \equiv_{x^n-1} T_r^{n-1}(x) \\ &\implies T_r^{n-1}(x^k) \equiv_{x^n-1} T_r^{n-1}(x) \quad \text{对任意 } k. \end{aligned}$$

考虑系数取自 $\mathbb{Z}[\beta]$ 、且模 $x^n - 1$ 与 $T_r^{n-1}(x)$ 同余的多项式 $x + a_2 x^2 + \dots + a_{n-1} x^{n-1}$ 。则 $a_1 = a_2 = \dots = a_{n-1}$ 。从而 $T_r^{n-1}(\varepsilon) = a_0 - a_1 \in \mathbb{Z}[\beta]$ ，由此知 $T_r(\varepsilon)$ 可作图。

2.F. 可作图性的高效证明 (4*)

下面给出 Gauss 关于可作图性与降次定理 (8.1.15 (a)) 的另一类证明。它们比 2.E 中给出的更复杂，但提供更快的计算算法 (参见 [BK13, Saf, Kog])。

$n = 5$ 时一个“高效”的可作图性证明。只需证 $\varepsilon := \varepsilon_5$ 可作图。由于难以立即用根式表示 ε ，我们先证明 ε 的某些多项式是可作图的。我们有 $1 + \varepsilon + \varepsilon^2 + \varepsilon^3 + \varepsilon^4 = 0$ 。从而

$$(\varepsilon + \varepsilon^4)(\varepsilon^2 + \varepsilon^3) = \varepsilon + \varepsilon^2 + \varepsilon^3 + \varepsilon^4 = -1.$$

定义

$$T_0 := \varepsilon + \varepsilon^4 \quad \text{与} \quad T_1 := \varepsilon^2 + \varepsilon^3.$$

则由韦达定理 3.6.5, T_0 与 T_1 是方程 $t^2 + t - 1 = 0$ 的根。从而这两个数可作图。同样, 由于 $\varepsilon \cdot \varepsilon^4 = 1$, 数 ε 与 ε^4 是方程 $t^2 - T_0 t + 1 = 0$ 的根, 所以 ε (及 ε^4) 可作图。

降次定理 8.1.15 (a) 的证明梗概。(对 $n - 1 = 2^m$, 我们得到 Gauss 定理 8.1.5 中可作图性证明的一个思路。) 将 $n - 1$ 分解为素数之积 $q_1 q_2 \cdots q_s$ 。首先, 希望把和

$$\varepsilon_n + \varepsilon_n^2 + \cdots + \varepsilon_n^{n-1} = -1$$

分成 q_1 个可用根式表示的项 $T_0, T_1, \dots, T_{q_1-1}$ (换言之, 巧妙地把方程 $1 + x + x^2 + \cdots + x^{n-1} = 0$ 的根分组)。然后我们希望把每个 T_k 分成 q_2 个可用根式表示的项 $T_{k,0}, T_{k,1}, \dots, T_{k,q_2-1}$, 依此类推, 直到得到

$$\underbrace{T_{1,\dots,1}}_s = \varepsilon_n.$$

然而, 找出数 $1, \varepsilon_n, \varepsilon_n^2, \dots, \varepsilon_n^{n-1}$ 的这些巧妙分组并非易事。

8.2.17. 把

- (a) $\varepsilon_7, \varepsilon_7^2, \dots, \varepsilon_7^6$ 分成 2 组, 每组 3 个元素;
- (b) $\varepsilon_{11}, \varepsilon_{11}^2, \dots, \varepsilon_{11}^{10}$ 分成 2 组, 每组 5 个元素;
- (c) $\varepsilon_{13}, \varepsilon_{13}^2, \dots, \varepsilon_{13}^{12}$ 分成 2 组, 每组 6 个元素;

使得每组的和可作图。

原根定理 8.2.16 允许我们用模 $n - 1$ 的剩余来编码模素数 n 的非零剩余。具体而言, 选定一个原根 g 后, 把模 $n - 1$ 的剩余 k 与 g^k 除以 n 的非零余数相对应。这种编码实际上已在前面 $n = 5$ 时和问题 8.2.17 中所构造的分组里使用过。

我们现在勾勒 Gauss 定理 8.1.5 中可作图性的一个“高效”证明。只需证对素数 $n = 2^m + 1 \geq 5$, $\varepsilon := \varepsilon_n$ 可作图。在问题 8.2.21 之前, 我们假设 n 满足此条件。设 g 是模 n 的原根。对 $n = 5$, 我们按 ε^k 中的 k 是原根 g 的偶次幂还是奇次幂 (即模 n 的二次剩余还是非剩余) 分成两组。推广之, 定义

$$T_0 := \varepsilon^{g^2} + \varepsilon^{g^4} + \varepsilon^{g^6} + \cdots + \varepsilon^{g^{2^m}} \quad \text{与} \quad T_1 := \varepsilon^{g^1} + \varepsilon^{g^3} + \varepsilon^{g^5} + \cdots + \varepsilon^{g^{2^m-1}}.$$

我们现证 T_0 和 T_1 可作图。如前, $T_0 + T_1 = -1$ 。故只需验证乘积 $T_0 T_1$ 是整数。

8.2.18. 证明下列等式。

- (a) $T_0 T_1 = \sum_{s=0}^{2^m} \varepsilon^s N_s$, 其中 N_s 是同余式 $g^{2k} + g^{2l+1} \equiv s \pmod{n}$ 的解 (在模 2^{m-1} 的剩余中) 的个数, 即把模 n 的剩余表示为和 $u + v$ 的方式数, 其中 ε^u 是和 T_0 中的一项, ε^v 是和 T_1 中的一项:

$$N_s = \{(b, c) \in \mathbb{Z}_{2^m}^2 \mid b \equiv 0, c \equiv 1 \pmod{2}, g^b + g^c \equiv s \pmod{n}\};$$

(b) $N_0 = 0$;

(c) 当 $s \neq 0$ 时, $N_s = N_{gs}$; 即同余式 $g^{2k} + g^{2l+1} \equiv s \pmod{n}$ 的解 (k, l) (在模 2^m 的剩余中) 的个数, 与同余式 $g^{2k} + g^{2l+1} \equiv gs \pmod{n}$ 的解的个数相同;

(d) $N_1 = N_2 = \dots = N_{2^m}$;

(e) $T_0 T_1 = -\frac{n-1}{4} = -2^{m-2}$.

8.2.19. 求模 $p := 10^9 + 9$ 下 2017 的剩余表示为模 p 的一个二次剩余与模 p 的一个二次非剩余之和的方式数。(答案应是一个整数, 而不是公式或算法。你可以不证而直接使用如下事实: p 是素数。)

现在如何继续证明已经清楚了; 对后续分组我们将使用模 4 的同余, 等等。

8.2.20. (a) 同余式 $4k + g^{4l+2} \equiv 1 \pmod{n}$ 的解 (k, l) (在模 2^{m-2} 的剩余中) 的个数, 与同余式 $g^{4k} + g^{4l+2} \equiv g^2 \pmod{n}$ 的解的个数相同。

(b) 定义

$$T_{00} := \varepsilon^{g^4} + \varepsilon^{g^8} + \varepsilon^{g^{12}} + \dots + \varepsilon^{g^{2^m}} \quad \text{与} \quad T_{01} := \varepsilon^{g^2} + \varepsilon^{g^6} + \varepsilon^{g^{10}} + \dots + \varepsilon^{g^{2^{m-2}}}.$$

证明对某整数 s, t 有 $T_{00} T_{01} = s T_0 + t T_1$ 。

(c) 定义

$$T_{11} := \varepsilon^{g^1} + \varepsilon^{g^5} + \varepsilon^{g^9} + \dots + \varepsilon^{g^{2^{m-3}}} \quad \text{与} \quad T_{10} := \varepsilon^{g^3} + \varepsilon^{g^7} + \varepsilon^{g^{11}} + \dots + \varepsilon^{g^{2^{m-1}}}.$$

证明对某整数 u, v 有 $T_{10} T_{11} = u T_0 + v T_1$ 。

Gauss 定理 8.1.5 中可作图性的一个“高效”证明。只需证对素数 $n = 2^m + 1$, $\varepsilon := \varepsilon_n$ 可作图。设 $a_j \in \mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$ ($j \in \{0, 1, 2, \dots, m-1\}$)。对每个 $j \in \{0, 1, 2, \dots, m-1\}$, 定义

$$\overline{a_j \dots a_1 a_0} := a_0 + 2a_1 + 2^2 a_2 + \dots + a_j 2^j,$$

即二进制表示。需要注意, 此二进制表示可以以零开头。

设 g 是模 n 的原根。对 $A \in \mathbb{Z}_2^k$, 令

$$T_A := \sum_{\substack{0 \leq b \leq n-1, \\ b \equiv \overline{A} \pmod{2^k}}} \varepsilon^{g^b}.$$

我们对 k 作归纳, 证明对任意 k 与 $A \in \mathbb{Z}_2^k$, 数 T_A 可作图。则在 $k = m$ 时得到

$$T_{\underbrace{0 \dots 0}_m} = \varepsilon$$

的可作图性。归纳基础 $k = 0$ 由 $T_{\mathcal{O}} = -1m$ 给出, 其中下标记号表示的不是空集, 而是长度为零的向量。对归纳步骤, 设对某个 k 命题成立。任取 $A \in \mathbb{Z}_2^k$ 。则 $T_A = T_{0A} + T_{1A}$ 。6 进而,

$$T_{0A}T_{1A} = \sum_{s=0}^{n-1} N_s \varepsilon^s \stackrel{(*)}{=} N_0 + \sum_{c=0}^{2^j-1} \sum_{\substack{0 \leq b \leq n-1, \\ b \equiv c \pmod{2^j}}} N_{g^b} \varepsilon^{g^b} = N_0 + \sum_{C \in \mathbb{Z}_2^k} N_{g\bar{C}} T_C.$$

此处 N_s (依赖于 A) 是把剩余 s 模 n 表示为和 $k+l$ 的方式数, 其中 ε^k 是 T_{0A} 之和的一项, ε^l 是 T_{1A} 之和的一项:

$$N_s = \left\{ (b_0, b_1) \in \mathbb{Z}_{n-1}^2 \mid b_0 \equiv \bar{A}, b_1 \equiv 2^k + \bar{A}, g^{b_0} + g^{b_1} \equiv s \pmod{n} \right\}.$$

同余式 $g^{b_0} + g^{b_1} \equiv s$ 可以乘以 g^{2^j} (类似于前面涉及 T_0 与 T_1 的情形), 得到 $g^{b'_1} + g^{b'_0} \equiv g^{2^j} s$, 其中

$$b'_0 = b_1 + 2^k \equiv \bar{A}, \quad b'_1 = b_0 + 2^j \equiv 2^k + \bar{A}.$$

由于我们也可以乘以逆元, 故 $N_s = N_{g^{2^k}s}$, 由此即得等式 (*). 因此 T_{0A} 与 T_{1A} 可作图。

$$\begin{aligned} (T_{0A} - T_{1A})^2 &= \left(\sum_{B \in \mathbb{Z}_2^{m-k}} (-1)^l \varepsilon^{g^{\bar{B}lA}} \right)^2 = \sum_{l=0, s=0}^{1, n-1} N_{s,l} (-1)^l \varepsilon^s \\ &\stackrel{(**)}{=} \sum_{l=0}^1 (-1)^l \left(N_{0,l} + \sum_{C \in \mathbb{Z}_2^k} N_{g\bar{C},l} T_C \right). \end{aligned}$$

此处 $N_{s,l}$ (依赖于 A) 是同余方程组

$$\begin{cases} l_1 + l_2 \equiv l \pmod{2}, \\ g^{\bar{B}_1 l_1 A} + g^{\bar{B}_2 l_2 A} \equiv s \pmod{n} \end{cases}$$

的有序解 $l_1, l_2 \in \mathbb{Z}_2$ 、 $B_1, B_2 \in \mathbb{Z}_2^{m-k-1}$ 的个数。

8.2.21. 仅用平方根、立方根和五次方根, 求下列数的显式公式:

(a) ε_7 ; (b) $\varepsilon_{13} + \varepsilon_{13}^3 + \varepsilon_{13}^9$; (c) ε_{13} ; (d) ε_{11} .

降次定理 8.1.15 (a) 的一个“高效”可作图性证明。设 $q_1 q_2 \cdots q_m$ 是 $n-1$ 的素因子分解 (素因子不必互异)。设

$$a_i \in \{0, 1, 2, \dots, q_{i+1} - 1\} \quad \text{对每个 } i \in \{0, 1, 2, \dots, m-1\}.$$

定义

$$\overline{a_{m-1} \cdots a_1 a_0} := a_0 + a_1 q_1 + a_2 q_1 q_2 + \cdots + a_{m-1} q_1 q_2 \cdots q_{m-1},$$

即“变进制”表示。如前, 注意此表示可以以零“位”开头。定义

$$[k, l] := \mathbb{Z}_{q_k} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{q_l}$$

为由 $k-l+1$ 个“位”组成的数组集合, 这些位可出现在上述表示 $\overline{a_{m-1} \cdots a_1 a_0}$ 中从右数第 k 位到从右数第 l 位 (其中 a_0 视为从右数第 1 位)。设 g 是模 n 的原根, 并令 $\varepsilon = \varepsilon_n$ 。对 $A \in [k, l]$, 记

$$T_A := \sum_{B \in [m, k+1]} \varepsilon^{g^{\overline{BA}}}.$$

我们对 k 作归纳, 演示如何对任意 k 和 $A \in [l, k]$ 用根式表示 T_A 。于是在 $k = m$ 时得到 $T_{\overline{0 \cdots 0}} = \varepsilon$ 的根式表示。

m 归纳基础 $k = 0$ 由 $T_{\mathcal{O}} = -1$ 给出。对归纳步骤, 令 $q := q_{k+1}$ 且 $\beta := \varepsilon_q$ 。对任意 $r = 0, 1, 2, \dots, q-1$ 与 $A \in [k, l]$, 定义

$$T_A^{(r)} := T_{0A} + \beta^r T_{1A} + \beta^{2r} T_{2A} + \dots + \beta^{(q-1)r} T_{(q-1)A}.$$

则

$$T_A^{(0)} = T_A \quad \text{与} \quad qT_{lA} = \beta^{-l} T_A^{(0)} + \beta^{-2l} T_A^{(1)} + \dots + \beta^{-(q-1)l} T_A^{(q-1)}.$$

对任意 $r = 0, 1, 2, \dots, q-1$ 与 $A \in [k, l]$, 有

$$(T_A^{(r)})^q = \left(\sum_{B \in [m, k+1]} \beta^{lr} \varepsilon^{g^{\overline{BlA}}} \right)^q = \sum_{l=0, s=0}^{q-1, n-1} N_{s,l} \varepsilon^s \beta^l$$

此处 $N_{s,l}$ (依赖于 A) 是同余方程组

$$\begin{cases} r(l_1 + l_2 + \dots + l_q) \equiv l \pmod{q}, \\ g^{\overline{B_1 l_1 A}} + g^{\overline{B_2 l_2 A}} + \dots + g^{\overline{B_q l_q A}} \equiv s \pmod{n} \end{cases}$$

的有序解 $l_1, l_2, \dots, l_q \in \mathbb{Z}_q$ 、 $B_1, B_2, \dots, B_q \in [m, k+2]$ 的个数。

显然有 $N_{s,l} = N_{g^{q_1 q_2 \cdots q_k} s, l}$, 由此得 (**)。从而 T_{lA} 可用根式表示。

提示、解答与答案

8.2.17. (a) 令 $\varepsilon := \varepsilon_7$ 。得到表达式

$$T_0 := \varepsilon^{3^0} + \varepsilon^{3^2} + \varepsilon^{3^4} \quad \text{与} \quad T_1 := \varepsilon^3 + \varepsilon^{3^3} + \varepsilon^{3^5}.$$

一个“非高效”的根式可表示性证明。量 $T_0 T_1$ 是 ε 的一个次数小于 7 的整系数多项式 (更确切地说, 它是某个整系数 x 的多项式 (模 $x^7 - 1$) 在 $x = \varepsilon$ 处的值)。替换 $\varepsilon \rightarrow \varepsilon^3$ 交换 T_0 与 T_1 , 而保持 $T_0 T_1$ 不变。故该多项式在 ε^s 处的系数等于在 ε^{3s} 处的系数。由于 3 是模 7 的原根, 该多项式的所有系数 (常数项除外) 都相等。由此及 $\varepsilon + \varepsilon^2 + \dots + \varepsilon^6 = -1$ 可知 $T_0 T_1$ 是整数。从而 T_0 与 T_1 可用根式表示。

一个“高效”的根式可表示性证明。我们有

$$T_0 T_1 = \sum_{s=0}^6 N_s \varepsilon^s,$$

其中 N_s 是同余式 $3^{2n} + 3^{2m+1} \equiv s \pmod{7}$ 的解 $(n, m) \in \mathbb{Z}_3^2$ 的个数。显然 $N_0 + N_1 + N_2 + \dots + N_6 = 9$ 。容易验证 $N_s = N_{3s}$ 。故 $N_1 = N_2 = \dots = N_6$ 。由于 $3^0 + 3^1 \not\equiv 0 \pmod{7}$, 有 $N_0 \neq 9$ 。由此得 $N_0 = 3$ 且 $N_1 = 1$, 所以 $T_0 T_1 = 3 - 1 = 2$ 。从而 $\{T_0, T_1\} = \left\{ \frac{-1 - \sqrt{7}i}{2}, \frac{-1 + \sqrt{7}i}{2} \right\}$ 。

(c) 定义 $\varepsilon := \varepsilon_{13}$ 。

$$T_0 := \varepsilon + \varepsilon^3 + \varepsilon^4 + \varepsilon^{12} + \varepsilon^9 + \varepsilon^{10}, \quad \text{与} \quad T_1 := \varepsilon^2 + \varepsilon^5 + \varepsilon^6 + \varepsilon^7 + \varepsilon^8 + \varepsilon^{11}.$$

则 $T_0 + T_1 = -1$ 且 $T_0 T_1 = -3$ 。从而

$$\{T_0, T_1\} = \left\{ \frac{-1 - \sqrt{13}}{2}, \frac{-1 + \sqrt{13}}{2} \right\}.$$

通过估计 T 的值 (例如仔细考察或观察正 13 边形), 得 $T_1 + 1 < 0$ 。从而 $T_1 = \frac{-1 - \sqrt{13}}{2}$, $T_0 = \frac{-1 + \sqrt{13}}{2}$ 。

8.2.18. (b) 我们有 $g^k + g^l \equiv 0 \pmod{n}$ 当且仅当 $k - l \equiv 2^{m-1} \pmod{2^m}$ 。

(c) 把任意表示 $g^b + g^c \equiv s \pmod{n}$ 乘以 g , 得到表示 $g^{c'} + g^{b'} \equiv gs \pmod{n}$, 其中 $b' = c + 1 \equiv 0 \pmod{2}$, $c' = b + 1 \equiv 1 \pmod{2}$ 。由此对所有 s 都有 $N_{gs} = N_s$ 。

(d) 由于 g 是原根, 由 (c) 知所有 $s \neq 0$ 对应的 N_s 都相等。

(e) 由 (a, b, c, d) 有 $T_0 T_1 = N_0 - N_1 \in \mathbb{Z}$ 。

8.2.21. (a) 令 $\varepsilon := \varepsilon_7$ 。在求出上面问题 8.2.17 中的 T_0 与 T_1 后, 我们就能得到 ε 。定义

$$\beta := \varepsilon_3 \quad \text{与} \quad T_{01} := \varepsilon^{3^0} + \beta \varepsilon^{3^2} + \beta^2 \varepsilon^{3^4}.$$

一个“非高效”的可表示性证明。注意 T_{01}^3 是 ε 的一个次数小于 7、系数取自 $\mathbb{Z}[\beta]$ 的多项式。替换 $\varepsilon \rightarrow \varepsilon^{3^2}$ 保持 T_{01}^3 不变。故该多项式在 ε^s 处的系数等于在 $\varepsilon^{3^{2s}}$ 处的系数。由于 3 是模 7 的原根, 该多项式在 3^{2n} 的幂处的系数相等, 在 3^{2n+1} 的幂处的系数也相等。由此可知 T_{01}^3 可用 $\mathbb{Z}[\beta, T_0, T_1]$ 中数的立方根表示。从而 T_{01} 可表示。

一个“高效”的可表示性证明。我们有

$$T_{01}^3 = \sum_{s=1}^7 \sum_{l=0}^2 N_{s,l} \varepsilon^s \beta^l,$$

其中 $N_{s,l}$ 是同余方程组

$$\begin{cases} l_1 + l_2 + l_3 \equiv l \pmod{3}, \\ 3^{2l_1} + 3^{2l_2} + 3^{2l_3} \equiv s \pmod{7} \end{cases}$$

的解 $(l_1, l_2, l_3) \in \mathbb{Z}_3^3$ 的个数。显然 $\sum_{s=1}^7 \sum_{l=0}^2 N_{s,l} = 27$ 。容易验证 $N_{s,l} = N_{3^2 s, l}$ 。故 $N_{1,l} = N_{2,l} = N_{4,l}$ 且 $N_{3,l} = N_{5,l} = N_{6,l}$ 。从而 $T_{01}^3 = u + vT_0 + wT_1$ (对某 $u, v, w \in \mathbb{Z}[\beta]$)。这些都不难求出。

最后一个提示。类似地, $\bar{T}_{02} := \varepsilon^{3^1} + \beta \varepsilon^{3^3} + \beta^2 \varepsilon^{3^5}$ 可表示。从而 $\varepsilon = \frac{T_0 + T_{01} + T_{02}}{3}$ 可表示。

3. 根式不可解性问题

本节用简单的例子说明第 1 节中不可解性定理证明的思想。本节与上一节独立。更确切地说，本节几乎与第 1 节也独立，因为这里给出的大多数问题都是关于数的不同形式的不可表示性，并不使用第 1 节中的定义与表述。不可表示性虽然非常自然，但要证明它却并不平凡！

子节 3.A–3.B 中的问题导向定理 8.1.2 以及高斯定理 8.1.5 (子节 4.D) 中的不可构造性。3.A–3.D 中的问题导向定理 8.1.8 (子节 4.E) 中实根式的不可解性、定理 8.1.10 (子节 4.H) 以及克罗内克 (Kronecker) 定理 8.1.14 (子节 4.G)。3.A–3.G 中的问题导向定理 8.1.13 以及判据 8.2.8 (a) 的不可解性 (子节 4.C 与 4.F)。本节全部问题 (包括子节 3.I) 共同导向定理 8.1.16。

子节 3.A–3.D 发展了共轭的思想，而子节 3.E–3.I 发展了对称的思想。注意，在第 3 节中这两个思想是以相反的顺序揭示的 (因为与最初几步不同，共轭思想最终实现起来比对称思想更复杂)。

在本节中，“多项式”是“有理系数多项式”的简称。复数 $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{C}$ 称为在 $\mathbb{Q}$ 上线性相关，如果存在不全为零的数 $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{Q}$ 使得 $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n = 0$ 。回顾

$$\varepsilon_q := \cos(2\pi/q) + i \sin(2\pi/q).$$

3.A. 仅用一个平方根的可表示性 (1–2)

在尝试求解本小节的问题之前，先做第 1 节中的问题是有益的。

8.3.1. 下列各数能否表示为 $a + \sqrt{b}$ (其中 $a, b \in \mathbb{Q}$) 的形式? (a) $\sqrt{3 + 2\sqrt{2}}$; (b) $\frac{1}{7 + 5\sqrt{2}}$; (c) $\sqrt[3]{7 + 5\sqrt{2}}$; (d) $\sqrt[3]{2}$; (e) $\sqrt{2} + \sqrt[3]{2}$; (f) $\sqrt{2 + \sqrt{2}}$; (g) $\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5}$ 。

问题 8.3.1 和 8.3.3 之所以在根式不可解性方面很有意思，是因为我们需要找出一个多项式，其根不是根式，而问题 8.3.1 中的数恰好是某些多项式的根 (哪些多项式?)。另见 6.6.2。

引理 8.3.2 (扩张)。设 α 是这样一个数：从 1 出发，经有限次加、减、乘、除 (除数非零) 以及恰好一次对正数开平方运算得到。则 α 具有 $\alpha = a \pm \sqrt{b}$ 的形式，其中 $a, b \in \mathbb{Q}$ 且 $b > 0$ 。

8.3.3.* 对哪些 n , $\cos(2\pi/n)$ 可表示为 $a + \sqrt{b}$ (其中 $a, b \in \mathbb{Q}$) 的形式?

从 $n = 16, 24, 20, 15, 9, 7, 17, 25$ 这些情形开始。

(此问题的答案在外弹道线 billiard 的研究中需要。与问题 3.1.7 (a)、注 8.1.1、命题 8.1.3 以及定理 3.8.5、8.1.5 对照。)

引理 8.3.4. 设 $r \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}$ 且 $r^2 \in \mathbb{Q}$ 。

- (a) 不可约性。多项式 $x^2 - r^2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。
- (b) 线性无关性。若 $a, b \in \mathbb{Q}$ 且 $a + br = 0$ ，则 $a = b = 0$ 。
- (c) 若 r 是某多项式的根，则该多项式被 $x^2 - r^2$ 整除。
- (d) 共轭。若 r 是某多项式的根，则 $-r$ 也是该多项式的根。
- (e) 共轭。若 $a, b \in \mathbb{Q}$ 且某多项式有根 $a + br$ ，则 $a - br$ 也是该多项式的根。
- (f) 若 $a, b \in \mathbb{Q}$ 且某三次多项式有根 $a + br$ ，则该多项式有有理根。

定理 8.3.5. 若某次数至少为 3 的多项式在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 则其根均不具有 $a \pm \sqrt{b}$ ($a, b \in \mathbb{Q}$) 的形式。

定理 8.3.5 与引理 8.3.2 推出: 若某次数至少为 3 的多项式在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 则其根都不能仅通过一次开平方而在实根式中表示。该命题的复数类比也成立。这是我们迈向第 1 节不可解性定理的第一步。高次多项式的类似一般性命题将在下文给出 (请自行表述)。

8.3.6. (a) 解 $x^6 - 2x^4 - 12x^3 - 2x^2 + 1 = 0$ 。

(b) 数 $\cos(2\pi/7)$ 是某多项式的根, 该多项式由函数 $x^3 + x^2 + x + 1 + x^{-1} + x^{-2} + x^{-3}$ 经茹科夫斯基 (Zhukovsky) 代换 $z = \frac{1}{2} \left(x + \frac{1}{x} \right)$ 得到。

8.3.7. 多项式 $x^5 - 4x^3 + 6x^2 + 4x + 2$ 是否可约

(a) 在 $\mathbb{Z}$ 上? (b) 在 $\mathbb{Q}$ 上?

8.3.8. (a) 对每个 $q = 5, 7, 11, 9, 25, 15, 16, 20$, 求一个在 $\mathbb{Q}$ 上不可约且以 $\varepsilon_q := \cos(2\pi/q) + i \sin(2\pi/q)$ 为根的多项式。

(b) 同题, 但以 $\cos(2\pi/q)$ 代替 ε_q 。

提示

8.3.2. 只需证明形如 $a \pm \sqrt{b}$ ($a, b \in \mathbb{Q}$) 的数构成的集合在加、减、乘、除下封闭即可。然而这是显然不成立的: $(1 + \sqrt{2}) + (1 + \sqrt{3})$ 不能表示为 $a \pm \sqrt{b}$ ($a, b \in \mathbb{Q}$) (请证明!)

8.3.4. (a) 若多项式 $x^2 - r^2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上可分解, 则它有有理根。矛盾。

(b) 若 $b \neq 0$, 则 $r = -a/b \in \mathbb{Q}$, 不可能。故 $b = 0$, 从而 $a = 0$ 。

(c) 考虑该多项式除以 $x^2 - r^2$ 的余式:

$$P(x) = (x^2 - r^2)Q(x) + mx + n.$$

代入 $x = r$ 。由线性无关性引理 (见 (b)) 知余式为零。

(d) 由 (c), 若 $R^2 = r^2$, 则 R 是该多项式的根。

另解概要。映射 $u \mapsto \bar{u}$ 将集合 $\mathbb{Q}[r] := \{a + br : a, b \in \mathbb{Q}\}$ 映入自身, 且由公式 $\overline{a + br} = a - br$ 良定义。此外, 对任意 $u, v \in \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$, 有 $\overline{u + v} = \bar{u} + \bar{v}$ 与 $\overline{u \cdot v} = \bar{u} \cdot \bar{v}$ 。

(e) 设 P 为给定多项式, 令 $G(t) := P(a + bt)$ 。则 $G(r) = 0$ 。由 (d) 得 $G(-r) = 0$ 。

(f) 若 $b = 0$, 则结论成立。否则由 (e), 该多项式有根 $a \pm br$ 。这两个根不同。故由韦达定理 3.6.5 知第三个根有理。

提示、解答与答案

8.3.1. 答案: (a, b, c) 可以; (d, e, f, g) 不可以。

(a, c) 我们有 $\sqrt{3 + 2\sqrt{2}} = \sqrt[3]{7 + 5\sqrt{2}} = 1 + \sqrt{2}$ 。

(b) 我们有 $\frac{1}{7 + 5\sqrt{2}} = \frac{7 - 5\sqrt{2}}{7^2 - 2 \cdot 5^2} = -7 + 5\sqrt{2}$ 。

(c) 假设 $\sqrt[3]{2}$ 可表示为此形式。则

$$2 = (\sqrt[3]{2})^3 = (a^3 + 3ab) + (3a^2 + b)\sqrt{b}.$$

由于 $3a^2 + b \neq 0$, 故 $\sqrt{b} \in \mathbb{Q}$ 。从而 $\sqrt[3]{2} \in \mathbb{Q}$, 矛盾。与问题 3.1.1 (h) 对照。其余证法与定理 8.3.5 的证明类似。

又一证法。假设 $\sqrt[3]{2}$ 可表示。则

$$\begin{aligned} 1 &= 1, \\ \sqrt[3]{2} &= a + b\sqrt{2}, \\ \sqrt[3]{4} &= a' + b'\sqrt{2} \end{aligned}$$

对某些有理数 a, b, a', b' 成立。向量 $(1, 0), (a, b), (a', b')$ 在有理系数下线性相关, 即存在不全为零的 $\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2$ 使 $\lambda_0(1, 0) + \lambda_1(a, b) + \lambda_2(a', b') = 0$ 。于是 $\lambda_0 + \lambda_1\sqrt[3]{2} + \lambda_2\sqrt[3]{4} = 0$, 这与线性无关性引理 8.3.18 (b) 矛盾。

(e) 第一证法概要。证明下述更强的断言更为方便:

$$\sqrt[3]{2} \neq a + p\sqrt{b} + q\sqrt{c} + r\sqrt{bc} \quad \text{对任意 } a, b, c, p, q, r \in \mathbb{Q}.$$

只需证明对任意 $u, v, c \in \mathbb{Q}[\sqrt{b}] := \{x + y\sqrt{b} : x, y \in \mathbb{Q}\}$ 有 $\sqrt[3]{2} \neq u + v\sqrt{c}$ 。证明的思想是: $\mathbb{Q}[\sqrt{b}]$ 中的数 (固定 b) “和有理数一样好”。即 $\mathbb{Q}[\sqrt{b}]$ 中数的和、差、积、商仍属于 $\mathbb{Q}[\sqrt{b}]$ (用更进阶的语言说, $\mathbb{Q}[\sqrt{b}]$ 是一个域)。然后可以类似于 (d) 证明该断言 (参见问题 8.3.10 (a))。

第二证法概要。假设 $\sqrt{2} + \sqrt[3]{2} = a + \sqrt{b}$ 对某些 $a, b \in \mathbb{Q}$ 成立。此数是有理系数多项式 $P(x) = ((x - \sqrt{2})^3 - 2)((x + \sqrt{2})^3 - 2)$ 的根。由 3.1.1 (h), $\sqrt{2} + \sqrt[3]{2} \notin \mathbb{Q}$ 。故 $\sqrt{b} \notin \mathbb{Q}$ 。由共轭引理 8.3.4 (e) (取 $r = \sqrt{b}$) 得 $P(a - \sqrt{b}) = 0$ 。由于 $\sqrt{b} \notin \mathbb{Q}$, 根 $a \pm \sqrt{b}$ 互异。多项式 P 只有两个实根, 即 $\sqrt{2} + \sqrt[3]{2}$ 与 $-\sqrt{2} + \sqrt[3]{2}$ 。故 $a + \sqrt{b} = \sqrt{2} + \sqrt[3]{2}$, $a - \sqrt{b} = -\sqrt{2} + \sqrt[3]{2}$ 。从而 $\sqrt[3]{2} = a \in \mathbb{Q}$ 。矛盾。

(f) 多项式 $P(x) = (x^2 - 2)^2 - 2$ 的根是形如 $\pm\sqrt{2 \pm \sqrt{2}}$ 的四个数, 其中正负号不必一致。这些数都是无理数。由定理 8.3.5, 只需证多项式 P 不能写成两个有理系数二次多项式之积。此不可约性由 P 的任意两根之积为无理数这一事实得出。

不可约性的另一证法概要。由高斯引理 8.4.10, 只需证该多项式不能分解为两个整系数二次三项式之积。设不然。可设这两个三项式的首项系数都为 1。由于 $P(0) = 2$, 其中一个三项式的常数项为偶数, 另一个为奇数。则对某些 $m, n \in \mathbb{Z}_2$, 有 $x^4 = (x^2 + mx)(x^2 + nx + 1) \in \mathbb{Z}_2[x]$ 。比较 x 与 x^2 的系数, 得 $m = 0$ 且 $0 = 1$, 矛盾。(与艾森斯坦不可约判据 8.4.9 对照。)

(g) 利用 3.1.1 (j) 的提示。

8.3.2. 设 α 是从 1 出发, 经加、减、乘、除以及恰好一次开平方得到的数。设这次开方为 $\sqrt{c}$, 其中 $c \in \mathbb{Q}$ 。则 α 可写成 $x = a_1 + a_2\sqrt{c}$, 其中 $a_1, a_2 \in \mathbb{Q}$ 。事实上, 此种形式的数在所有算术运算下封闭; 对于除法, 可利用公式 $(a_1 + a_2\sqrt{c})(a_1 - a_2\sqrt{c}) = a_1^2 - a_2^2c$ 来证明。结论成立, 因为 $a_1 + a_2\sqrt{c} = a_1 + b\sqrt{a_2^2c}$ 。另见引理 8.4.6 (a)。

8.3.3. 答案: 该数可表示当且仅当 $n \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12\}$ 。等价地, $\varphi(n) \in \{1, 2, 4\}$ 。对 $n \in \{15, 16, 20, 24\}$, 见问题 8.1.3。

$n = 9$ 的情形: 假设 $\cos(2\pi/9)$ 可表示为此形式。由三倍角余弦公式 3.1.5 (e), $\cos(2\pi/9)$ 是三次方程 $4x^3 - 3x = -\frac{1}{2}$ 的根。由引理 8.3.4 (f), 此方程必有一有理根, 矛盾。

另一证法与定理 8.3.5 类似。

$n = 7$ 的情形! (这里我们遵循 I. Braude-Zolotarev.) 等式

$$\cos(2\pi/7) + \cos(4\pi/7) + \cos(6\pi/7) + \cdots + \cos(14\pi/7) = 0$$

推出 $\cos(2\pi/7) + \cos(4\pi/7) + \cos(6\pi/7) = -1/2$ 。应用公式 $\cos 2\alpha = 2\cos^2 \alpha - 1$ 与 $\cos 3\alpha = 4\cos^3 \alpha - 3\cos \alpha$ (见问题 3.1.5 (a, e)), 可得 $\cos(2\pi/7)$ 是方程 $8t^3 + 4t^2 - 4t - 1 = 0$ 的根。

作代换 $u = 2t$, 得 $u^3 + u^2 - 2u - 1 = 0$ 。此方程没有有理根。故 $8t^3 + 4t^2 - 4t - 1 = 0$ 也没有。从而多项式 $8t^3 + 4t^2 - 4t - 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 不可表示性由引理 8.3.4 (f) 得出。

与其显式写出以 $\cos(2\pi/7)$ 为根的三次方程, 不如注意到 $\cos(4\pi/7)$ 和 $\cos(6\pi/7)$ 也是它的根。如同问题 3.1.4 (f), 这些数是无理数。因此该三次多项式在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。

另一解法的提示。证明 ε_7 不能仅通过三次开平方而构造; 与问题 8.3.9 及 8.3.14 (b) 对照。

8.3.5. 设不然, 给定多项式 P 有根 $x_0 = a \pm \sqrt{b}$, 其中 $\sqrt{b} \notin \mathbb{Q}$ 。由共轭引理 8.3.4 (e), 数 $x_1 = a \mp \sqrt{b}$ 也是 P 的根。由于 $\sqrt{b} \notin \mathbb{Q}$, 故 $b \neq 0$ 。从而 $x_0 \neq x_1$ 。因此 P 被 $(x - a)^2 - b$ 整除。由于 $\deg P > 2$, P 可分解, 矛盾。

8.3.8. 答案: (5) $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$; (7) $x^6 + x^5 + \cdots + x + 1$; (11) $x^{10} + x^9 + \cdots + x + 1$; (9) $x^6 + x^3 + 1$; (25) $x^{20} + x^{15} + x^{10} + x^5 + 1$; (20) $x^8 + x^6 + x^7 + 1$; (15) $(x^{15} - 1)(x - 1)/(x^5 - 1)(x^3 - 1)$; (16) $x^8 + 1$ 。

(5) 为证不可约性, 对多项式 $p(x + 1) = ((x + 1)^5 - 1)/x$ 应用艾森斯坦不可约判据 8.4.9, 并利用高斯引理 8.4.10。

3.B. 多次开平方 (3*)

这里我们发展子节 3.A 中用于证明不可构造性和不可解性的思想。

8.3.9. 是否存在有理数 a, b, c, d 使得 $\sqrt[3]{2}$ 等于

- (a) $a + b\sqrt[3]{2} + c\sqrt{2} + d\sqrt[4]{8}$; (b) $\frac{a + \sqrt{b}}{c + \sqrt{b}}$; (c) $a + \sqrt{b} + \sqrt{c}$;
(b) $a + \sqrt{b + \sqrt{c}}$; (e) $a + \sqrt{b} + \sqrt{c} + \sqrt{d}$?

引理 8.3.10 (线性无关性)。(a) 若 $a + b\sqrt[3]{2} + c\sqrt{2} + d\sqrt[4]{8} = 0$ ($a, b, c, d \in \mathbb{Q}$), 则 $a = b = c = d = 0$ 。

(b) 若 $a + b\sqrt[3]{2} + c\sqrt{2} + d\sqrt[4]{8} = 0$ ($a, b, c, d \in \mathbb{Q}[i] := \{x + iy: x, y \in \mathbb{Q}\}$), 则 $a = b = c = d = 0$ 。

引理 8.3.11 (共轭)。(a) 若 $\sqrt[4]{2}$ 是某多项式的根, 则下列数也是该多项式的根: $-\sqrt[4]{2}, i\sqrt[4]{2}, -i\sqrt[4]{2}$ 。

(b) 若 $a, b, c, d \in \mathbb{Q}$ 且某多项式有根 $x_0 := a + b\sqrt[4]{2} + c\sqrt{2} + d\sqrt[4]{8}$, 则下列数也是该多项式的根:

$$x_2 := a - b\sqrt[4]{2} + c\sqrt{2} - d\sqrt[4]{8},$$

$$x_1 := a - c\sqrt{2} + i\sqrt[4]{2}(b - d\sqrt{2}),$$

$$x_3 := a - c\sqrt{2} - i\sqrt[4]{2}(b - d\sqrt{2}).$$

(c) 若某多项式有根 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$, 则 $\pm\sqrt{2} \pm \sqrt{3}$ 这四个数中的每一个都是该多项式的根。

回顾: 实可构造性与可构造性的定义分别在 1.B 和 2.C 给出。8

8.3.12. 如果在可构造性的定义中去掉除法运算, 但允许使用所有有理数, 则得到一个等价的定义。

至此读者应能证明定理 8.1.2。

提示。见扩张塔引理 8.4.1 (a)。细节见 4.D。

定理 8.3.13. (a) 三次多项式的某个 (等价地, 每个) 根是可构造的, 当且仅当该多项式有有理根。

(b)* 四次多项式的某个 (等价地, 每个) 根是可构造的, 当且仅当它的三次预解式 (定义见问题 3.2.6 (b) 的提示) 有有理根。

8.3.14. 下列数不是实可构造的:

- (a) $\cos(2\pi/9)$
- (b) $\cos(2\pi/7)$;
- (c)* $\cos(2\pi/11)$ 。

8.3.15. 求一个在 $\mathbb{Q}$ 上不可约、以如下为根的多项式

- (a) $\sqrt{2} + \sqrt{3}$; (b) $\sqrt{4 + 2\sqrt{3}}$; (c) $\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5}$;
- (b) $\sqrt{1 + \sqrt{3}}$; (e) $\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{5}}}$ 。

8.3.16. (a) 若多项式 P 在 $\mathbb{Q}[\sqrt{2}] := \{x + y\sqrt{2} : x, y \in \mathbb{Q}\}$ 上不可约, 且有形如 $a + \sqrt{b}$ ($a, b \in \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$) 的根, 则 $\deg P \in \{1, 2\}$ 。

- (b) 若多项式 P 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 且有形如 $a + \sqrt{b} + \sqrt{c}$ ($a, b, c \in \mathbb{Q}$) 的根, 则 $\deg P \in \{1, 2, 4\}$ 。
- (c) 若多项式 P 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 且有形如 $\sqrt{a} + \sqrt{b + \sqrt{c}}$ ($a, b, c \in \mathbb{Q}$) 的根, 则 $\deg P \in \{1, 2, 4, 8\}$ 。
- (d) 若多项式 P 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约且有可构造根, 则 $\deg P$ 是 2 的幂。

证明与问题 8.3.15 (d, e) 的证明类似。细节见 8.4.7 的证明。

提示、解答与答案

8.3.9. 答案: 不存在。见 8.3.1 (e, g)。

- (a) 第一证法。设其可表示为给定形式。由共轭引理 8.3.11 (b), 多项式 $x^3 - 2$ 有引理表述中引入的根 x_0 和 x_2 。由于它们都不是有理数, $b = d = 0$ 不可能。故由线性无关性引理 8.3.10 (a), 这两个根不同, 矛盾。

第二证法。设其可表示为给定形式。由共轭引理 8.3.11 (b), 多项式 $x^3 - 2$ 有引理表述中引入的根 x_1, x_2, x_3, x_4 。由于它们都不是有理数, 这些根两两不同, 矛盾。

(b) 乘以共轭数。

8.3.10. (a) 第一证法。将条件改写为 $(a + c\sqrt{2}) + (b + d\sqrt{2})\sqrt[4]{2} = 0$ 。由于 $b + d\sqrt{2} \neq 0$, 故 $-\sqrt[4]{2} = \frac{a + c\sqrt{2}}{b + d\sqrt{2}} = A + B\sqrt{2}$ (某些 $A, B \in \mathbb{Q}$)。平方得 $A^2 + 2B^2 = 0$, 矛盾。

第二证法。考察多项式 $v^4 - 2$ 的复根, 可知它在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。因此它不能与多项式 $a + bx + cx^2 + dx^3$ (其次数至多为 3) 有公共根。

(b) 分别对实部和虚部证明。

8.3.11. (a) 将该多项式除以 $x^4 - 2$ 并考虑余式。代入 $x = \sqrt[4]{2}$ 后, 由线性无关性引理 8.3.10 (a) 知余式为零。因此, 若 $r^2 = 2$, 则 $a + br + cr^2 + dr^3$ 是原多项式的根。

(b) 将 $x = a + bt + ct^2 + dt^3$ 代入该多项式并利用 (a)。

8.3.12. 该断言可类似于引理 8.4.1 (a) 来证明。

8.3.13. (a) “仅当”部分容易。为证“当”部分, 设不然, 至少有一个根可构造。则对每个可构造根 z , 存在引理 8.4.1 (a) 所断言的扩张塔。可设 $z \in F_s - F_{s-1}$ 。取 (在所有可构造根 z 中) $s = s(z)$ 最小的根 z 。设该三次方程没有有理根, 则 $s \geq 2$ 。令 $F := F_{s-1}$, 则

$$z = a + b\sqrt{m} \quad \text{对某些 } a, b, m \in F, \quad m > 0, \quad \sqrt{m} \notin F, \quad b \neq 0.$$

由共轭引理 8.4.8 (a), $\bar{z} := a - b\sqrt{m}$ 也是方程的根。由于 $b \neq 0$, $a - b\sqrt{m} \neq a + b\sqrt{m}$ 。设 u 是方程的第三个根 (可能 $u \in \{z, \bar{z}\}$)。由韦达定理 3.6.5,

$$\mathbb{Q} \ni u + z + \bar{z} = u + (a + b\sqrt{m}) + (a - b\sqrt{m}) = u + 2a.$$

故 $u \in F$ 。从而对根 u , 存在比 z 更短的扩张塔。矛盾。

8.3.14. (a) 见 8.3.13 (a)。

(b) 令 $\varepsilon := \varepsilon_7$ 。由于 $\varepsilon \neq 1$, ε 是 6 次方程 $\varepsilon^6 + \varepsilon^5 + \varepsilon^4 + \varepsilon^3 + \varepsilon^2 + \varepsilon + 1 = 0$ 的根。下述是求解第 k 次与第 $(n - k)$ 次系数相等的 n 次多项方程的一种方法。

将方程两边除以 ε^3 , 并作代换 $t := \varepsilon + \varepsilon^{-1}$; 则

$$\varepsilon^2 + \varepsilon^{-2} = t^2 - 2 \quad \text{且} \quad \varepsilon^3 + \varepsilon^{-3} = t(\varepsilon^2 + \varepsilon^{-2} - 1),$$

由此得

$$t(t^2 - 3) + (t^2 - 2) + t + 1 = t^3 + t^2 - 2t - 1 = 0.$$

由有理根定理, 没有有理根. 由定理 8.3.13 (a), $t = \varepsilon + \varepsilon^{-1}$ 不可构造, 这推出 ε 也不可构造 (为什么?).

8.3.15. 答案:

$$P(x) := ((x - \sqrt{3})^2 - 2)((x + \sqrt{3})^2 - 2) = (x^2 + 1)^2 - 12x^2;$$

(b) $(x^2 - 3)^2 - 1$; (c) $P(x - 5)P(x + 5)$;

(c) $(x^2 - 1)^2 - 3$; (e) $((x^2 - 2)^2 - 2)^2 - 5$.

(d) 为证不可约性, 利用共轭引理, 它推出 $\pm\sqrt{2} \pm \sqrt{3}$ 这四个数中的每一个都是所求多项式的根. 然后证明并利用 $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$.

(e) 注意 $\sqrt{4 + 2\sqrt{3}} = 1 + \sqrt{3}$.

(f) 证明与 (a) 类似. 证明并利用 $\sqrt{5} \notin \mathbb{Q}[\sqrt{2}][\sqrt{3}]$. 类似于问题 8.3.9, 由下述断言推出: 若多项式 $x^2 - 5$ 有根 $a + b\sqrt{3}$ ($a, b \in \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$), 则它也有根 $a - b\sqrt{3}$.

(g) 类似于 (a) (或类似于下文), 以 $\sqrt{1 + \sqrt{3}}$ 为根、系数在 $\mathbb{Q}[\sqrt{3}]$ 中的首项系数为 1 的不可约多项式是 $x^2 - 1 - \sqrt{3}$. 因此任何以 $\sqrt{1 + \sqrt{3}}$ 为根、系数在 $\mathbb{Q}$ 中且不可约的多项式 P 在 $\mathbb{Q}[\sqrt{3}]$ 中被 $x^2 - 1 - \sqrt{3}$ 整除. 对 $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}[\sqrt{3}]$ 应用共轭, 得 P 在 $\mathbb{Q}[\sqrt{3}]$ 上被 $x^2 - 1 + \sqrt{3}$ 整除. 由于多项式 $x^2 - 2 - \sqrt{3}$ 与 $x^2 - 2 + \sqrt{3}$ 在 $\mathbb{Q}[\sqrt{3}]$ 中互素, P 在 $\mathbb{Q}[\sqrt{3}]$ 上被它们的乘积整除.

(h) 验证 $x^2 = 2 + \sqrt{5}$ 在 $\mathbb{Q}[\sqrt{5}]$ 中无解.

若方程 $x^2 = 2 + \sqrt{2 + \sqrt{5}}$ 在 $\mathbb{Q}[\sqrt{2 + \sqrt{5}}]$ 中可解, 则在 $\mathbb{Q}[\sqrt{2 + \sqrt{5}}] = \mathbb{Q}[\sqrt{5}, \sqrt{2 + \sqrt{5}}]$ 中对 $\mathbb{Q}[\sqrt{5}]$ 作共轭将得出 $\bar{x}^2 = 2 - \sqrt{2 + \sqrt{5}} < 0$. 此矛盾证明方程 $x^2 = 2 + \sqrt{2 + \sqrt{5}}$ 在 $\mathbb{Q}[\sqrt{2 + \sqrt{5}}]$ 中无解.

类似于 (d), 以 $\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{5}}}$ 为根、系数在 $\mathbb{Q}[\sqrt{2 + \sqrt{5}}]$ 中的不可约多项式等于 $x^2 - 2 - \sqrt{2 + \sqrt{5}}$. 在 $\mathbb{Q}[\sqrt{5}]$ 中它等于 $(x^2 - 2)^2 - 2 - \sqrt{5}$.

在 $\mathbb{Q}$ 中它等于 $((x^2 - 2)^2 - 2)^2 - 5$.

3.C. 仅用一个立方根表示数 (2)

这里我们发展 3.A 中的思想 (与 3.B 不同的方向).

8.3.17. 下列各数中哪些能表示为 $a + b\sqrt[3]{2} + c\sqrt[3]{4}$ ($a, b, c \in \mathbb{Q}$) 的形式?

(a) 3; (b) $\frac{1}{1 + 5\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{4}}$; (c) $\cos(2\pi/9)$; (d) $\sqrt[5]{3}$; (e) $\sqrt[3]{3}$;

(b) $x^3 - 4x + 2 = 0$ 的最大实根;

(g)* $x^3 - 6x - 6 = 0$ 的唯一实根;

(h)* $x^3 - 9x - 12 = 0$ 的唯一实根.

引理 8.3.18. 设 $r \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}$ 且 $r^3 \in \mathbb{Q}$.

(a) 不可约性. 多项式 $x^3 - r^3$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

(b) 线性无关性. 若 $a + br + cr^2 = 0$ ($a, b, c \in \mathbb{Q}$), 则 $a = b = c = 0$.

(b) 在 $\mathbb{Q}[\varepsilon_3]$ 上的线性无关性。若

$$k, \ell, m \in \mathbb{Q}[\varepsilon_3] := \{u + v\varepsilon_3 : u, v \in \mathbb{Q}\}$$

且 $k + \ell r + mr^2 = 0$, 则 $k = \ell = m = 0$ 。

(c) 若 r 是某多项式的根, 则该多项式被 $x^3 - r^3$ 整除。

(d) 共轭。若 r 是某多项式的根, 则 $\varepsilon_3 r$ 与 $\varepsilon_3^2 r$ 也是其根。

(e) 共轭。若 $a, b, c \in \mathbb{Q}$ 且某多项式有根 $x_0 := a + br + cr^2$, 则数

$$x_1 := a + b\varepsilon_3 r + c\varepsilon_3^2 r^2 \quad \text{与} \quad x_2 := a + b\varepsilon_3^2 r + c\varepsilon_3 r^2$$

也是其根。

(f) 有理性。若 $a, b, c \in \mathbb{Q}$, 则 $a + br + cr^2$ 是某三次多项式的根。

定理 8.3.19. 若多项式在 $\mathbb{Q}$ 上不可约且有根 $a + br + cr^2$ (某些 $r \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}$, $a, b, c, r^3 \in \mathbb{Q}$), 则该多项式是三次的且恰有一个实根。

引理 8.3.20 (扩张)。一个仅经一次开立方即可在实根式中表示的数, 可表示为 $a + br + cr^2$ 的形式, 其中 $r \in \mathbb{R}$, $a, b, c, r^3 \in \mathbb{Q}$ 。

提示、解答与答案

8.3.17. 答案: (a, c, d, e, f, h) 不可以; (b, g) 可以。

令 $r := \sqrt[3]{2}$ 。

(a) 假设 $\sqrt{3}$ 可表示为此形式。

第一证法。则

$$3 = (a^2 + 4bc) + (2ab + 2c^2)\sqrt[3]{2} + (2ac + b^2)\sqrt[3]{4}.$$

由于多项式 $x^3 - 2$ 没有有理根, 它在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。故 $2ab + 2c^2 = 2ac + b^2 = 0$ (参见 8.3.18 (b))。于是 $b^3 = -2abc = 2c^3$ 。从而要么 $b = c = 0$, 要么 $\sqrt[3]{2} = b/c$ 。两种情形都不可能。

第二证法。令 $P(x) := x^2 - 3$ 。由共轭引理 8.3.18 (e), P 有引理表述中所定义三个根 x_0, x_1, x_2 。由于它们都不是有理数, $b = c = 0$ 不成立。由 $\mathbb{Q}[\varepsilon_3]$ 上的线性无关性引理 8.3.18 (b), 这三个根互异, 矛盾。

(b) 我们有 $(1 + 5\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{4})(3 + \sqrt[3]{2} - 8\sqrt[3]{4}) = -75$ 。(此等式可由待定系数法或对 $x^3 - 2$ 与 $x^2 + 5x + 1$ 应用欧几里得算法容易得到; 见 8.3.20 的解答。) 因此,

$$\frac{1}{1 + 5\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{4}} = -\frac{1}{25} - \frac{1}{75} \cdot \sqrt[3]{2} + \frac{8}{75} \cdot (\sqrt[3]{2})^2.$$

(c) 假设 $\cos(2\pi/9)$ 可表示为此形式。此数是方程 $4x^3 - 3x = -\frac{1}{2}$ 的根。它的另外两个实根是 $\cos(8\pi/9)$ 与 $\cos(4\pi/9)$ 。

第一证法。由共轭引理 8.3.18 (e), 多项式 $8x^3 - 6x - 1$ 有根 $a + br\varepsilon_3 + cr^2\varepsilon_3^2$ 。由于它是实数, 其虚部为零。故 $br - cr^2 = 0$ 。由于 $r \notin \mathbb{Q}$, $b = c = 0$, 这与 $8x^3 - 6x - 1$ 没有有理根矛盾。

第二证法。仿 (a) 的第二证法, 注意 $P(x) := 8x^3 - 6x - 1$ 有三个不同根 x_0, x_1, x_2 。由于 $\overline{\varepsilon_3} = \varepsilon_3^2$, $\overline{x_2} = x_1$ 。故 x_1 与 x_2 不可能同为实数且互异, 矛盾。

(d) 假设 $\sqrt[5]{3}$ 可表示为此形式。由有理性引理 8.3.18 (f), $\sqrt[5]{3}$ 是某三次多项式的根。这与多项式 $x^5 - 3$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的不可约性矛盾。

(e) 如同 (a) 与 (c), 由共轭引理 8.3.18 (e), 多项式 $x^3 - 3$ 有引理表述中所定义三个根 x_0, x_1, x_2 。故 $(a + br + cr^2)\varepsilon_3^s = a + br\varepsilon_3 + cr^2\varepsilon_3^2$ 对某 $s \in \{1, 2\}$ 成立。由 $\mathbb{Q}[\varepsilon_3]$ 上的线性无关性引理 8.3.18 (b), $a = 0$ 且 $bc = 0$ 。从而 $\sqrt[3]{3} = br$ 或 $\sqrt[3]{3} = cr^2$, 矛盾。

(f) 见 (c)。

(g) 该方程的一个根是 $\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{4}$ 。

(h) 该方程的唯一实根是 $\sqrt[3]{3} + \sqrt[3]{9}$ 。假设此数可表示为所要求的形式。对 $P(x) := x^3 - 9x - 12$ 重复 (a) 的第二证法。可得 x_0, x_1, x_2 都是 P 的根。

另一方面, 由 3.2.4 (b) 解答中所表述的定理, 该方程的全部根为

$$y_0 := \sqrt[3]{3} + \sqrt[3]{9}, \quad y_1 := \sqrt[3]{3}\varepsilon_3 + \sqrt[3]{9}\varepsilon_3^2, \quad y_2 := \sqrt[3]{3}\varepsilon_3^2 + \sqrt[3]{9}\varepsilon_3.$$

由于方程恰有一个实根, 必有 $x_0 = y_0$ 。则要么 $x_1 = y_1$ 且 $x_2 = y_2$, 要么 $x_2 = y_1$ 且 $x_1 = y_2$ 。

定义 $R(x) := \sqrt[3]{3}x + \sqrt[3]{9}x^2$, 并在第一、二种情形分别令 $S(x) := a + brx + cr^2x^2$ 或 $S(x) := a + brx^2 + cr^2x$ 。则多项式 $R(x) - S(x)$ 有三个不同的根 $1, \varepsilon_3, \varepsilon_3^2$ 。但该多项式的次数至多为 2。故 $R = S$, 从而 $\sqrt[3]{3} = br$ 或 $\sqrt[3]{3} = cr^2$, 矛盾。

8.3.18. (a) 设 $x^3 - r^3$ 在 $\mathbb{Q}$ 上可约。则它有有理根, 矛盾。

(b) 设不然。用 $a + bx + cx^2$ 除 $x^3 - r^3$ 并考虑余式。由 (a), 余式非零。 $x^3 - r^3$ 与 $a + bx + cx^2$ 都有根 $x = r$ 。故余式有根 $x = r$ 。从而余式有无理根。但余式次数为 1, 不可能。

(b) 分别考虑实部和虚部。

注。此断言等价于 $x^3 - r^3$ 在 $\mathbb{Q}[\varepsilon_3]$ 上的不可约性。若 $x^3 - r^3$ 在 $\mathbb{Q}[\varepsilon_3]$ 上不可约, 则 $k + \ell x + mx^2 \in \mathbb{Q}[\varepsilon_3][x]$ 不能有根 r 。若 $x^3 - r^3$ 在 $\mathbb{Q}[\varepsilon_3]$ 上可分解, 则考察其因子可推出 $1, r, r^2$ 在 $\mathbb{Q}[\varepsilon_3]$ 上线性相关。

(c) 用 $x^3 - r^3$ 除该多项式并考虑余式。取 $x = r$ 并应用线性无关性引理 8.3.18 (b), 可知余式为零。(d) 由 (c), 若 $R^3 = r^3$, 则 R 是该多项式的根。

(d) 设 P 为给定多项式, 令 $G(t) := P(a + bt + ct^2)$ 。则 $G(r) = 0$ 。由 (d) 得 $G(r\varepsilon_3) = 0 = G(r\varepsilon_3^2)$ 。

(e) 第一证法。作代换 $x = y + a$, 可知只需对 $a = 0$ 证明。注意 $t = br + cr^2$ 满足 $t^3 = b^3r^3 + c^3r^6 + 3bcr^3t$ 。换言之, 由于 $u^3 + v^3 + w^3 - 3uvw$ 被 $u + v + w$ 整除 (见问题 3.2.3 (a)), 数 $a + br + cr^2$ 是多项式

$$(x - a)^3 - 3bcr^3(x - a) - b^3r^3 - c^3r^6$$

的根。

第二证法。令 $x_0 := a + br + cr^2$ 。将 x_0^k ($k = 0, 1, 2, 3$) 展开为 r 的多项式:

$$x_0^k = a_k + b_k r + c_k r^2.$$

只需找到不全为零的 $\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{Q}$ 使 $\lambda_0 + \lambda_1 x_0 + \lambda_2 x_0^2 + \lambda_3 x_0^3 = 0$ 。这些数须满足方程组

$$\begin{cases} \lambda_0 a_0 + \dots + \lambda_3 a_3 = 0, \\ \lambda_0 b_0 + \dots + \lambda_3 b_3 = 0, \\ \lambda_0 c_0 + \dots + \lambda_3 c_3 = 0. \end{cases}$$

已知: 当有理系数齐次 (即右端为零) 线性方程组中方程个数少于未知量个数时, 必有非平凡的有理解。故所需的数存在。

所得多项式次数为 3, 由引理 8.3.18 (e, b)。

第三证法。令 $A(x) := a + bx + cx^2$ 。乘积 $(x - A(t_0))(x - A(t_1))(x - A(t_2))$ 是 t_0, t_1, t_2 的对称多项式。故此乘积是 x 与 t_0, t_1, t_2 的初等对称多项式的多项式。这些初等对称多项式在 $t_k = r\varepsilon_3^k$ ($k = 0, 1, 2$) 处的取值等于多项式 $x^3 - r^3$ 的系数, 因而是有理数。故上述乘积即为所求多项式。

8.3.19. 由有理性引理 8.3.18 (f), 存在以 $a + br + cr^2$ 为根的三次多项式。由于给定多项式 P 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约且有同一根, $\deg P \leq 3$ 。由共轭引理 8.3.18 (e), P 有引理表述中所定义三个根 x_0, x_1, x_2 。由于 P 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 其根都不是有理数。故 $b = c = 0$ 不可能。由 $\mathbb{Q}[\varepsilon_3]$ 上的线性无关性引理 8.3.18 (b), x_0, x_1, x_2 互异。故 $\deg P = 3$ 。

由于 $\overline{\varepsilon_3^k} = \varepsilon_3^{-k}$, $\overline{x_2} = x_1$ 。故 x_2 与 x_1 不可能同为实数且互异。所以 $x_2, x_1 \in \mathbb{C} - \mathbb{R}$, 从而 P 有唯一的实根。

8.3.20. 设开一次立方后得到 r 。若 $|r| \in \mathbb{Q}$, 结论平凡。若 $|r| \notin \mathbb{Q}$, 则多项式 $x^3 - r^3$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。

只需证 $\frac{1}{a + br + cr^2} = h(r)$ 对某多项式 h 成立。由不可约性引理, 多项式 $x^3 - r^3$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。故它与 $a + bx + cx^2$ 互素。因此存在多项式 g 和 h 使 $h(x)(a + bx + cx^2) + g(x)(x^3 - r^3) = 1$ 。则 h 即为所求多项式。

3.D. 仅用一个素数阶根表示数 (3^*)

本小节拓展 3.C 的思想。

8.3.21. 下列各数中哪些能表示为

$$a_0 + a_1 \sqrt[7]{2} + a_2 \sqrt[7]{2^2} + \dots + a_6 \sqrt[7]{2^6}$$

($a_0, a_1, a_2, \dots, a_6 \in \mathbb{Q}$) 的形式?

- (a) $\sqrt{3}$; (b) $\cos \frac{2\pi}{21}$; (c) $\sqrt[11]{3}$; (d) $\sqrt[7]{3}$;
(b) 多项式 $x^7 - 4x + 2$ 的一个根。

答案：都不可以。论证与 8.3.17 中所用类似。利用下面陈述的引理。

引理 8.3.22. 设 q 为素数, $r \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}$ 且 $r^q \in \mathbb{Q}$ 。

- (a) 不可约性。多项式 $x^q - r^q$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。
- (b) 线性无关性。若 r 是某次数小于 q 的多项式 A 的根, 则 $A = 0$ 。
- (c) 共轭。若 r 是某多项式的根, 则所有数 $r\varepsilon_q^k$ ($k = 1, 2, 3, \dots, q-1$) 也是该多项式的根。
- (d) 有理性。若 A 是多项式, 则数 $A(r)$ 是某次数至多为 q 的非零多项式的根。

8.3.23. 定义

$$\mathbb{Q}[\varepsilon_q] := \{a_0 + a_1\varepsilon_q + a_2\varepsilon_q^2 + \dots + a_{q-2}\varepsilon_q^{q-2} : a_0, \dots, a_{q-2} \in \mathbb{Q}\}.$$

设 q 为素数, $r \in \mathbb{C} - \mathbb{Q}[\varepsilon_q]$ 且 $r^q \in \mathbb{Q}[\varepsilon_q]$ 。

- (a) 证明 $x^q - r^q$ 在 $\mathbb{Q}[\varepsilon_q]$ 上不可约。
- (b, c) 对系数在 $\mathbb{Q}[\varepsilon_q]$ 中的多项式, 证明上述引理中 (b, c) 的类比。

引理 8.3.24.* 设 q 为素数, $r \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}$ 且 $r^q \in \mathbb{Q}$ 。

- (a) 在 $\mathbb{Q}[\varepsilon_q]$ 上的不可约性。多项式 $x^q - r^q$ 在 $\mathbb{Q}[\varepsilon_q]$ 上不可约。
- (b) 在 $\mathbb{Q}[\varepsilon_q]$ 上的线性无关性。若 A 是系数在 $\mathbb{Q}[\varepsilon_q]$ 中、次数小于 q 的多项式且 $A(r) = 0$, 则 $A = 0$ 。

定理 8.3.25. 设多项式 B 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约且有无理根 $A(r)$, 其中 A 是多项式, $r \in \mathbb{R}$ 满足 $r^q \in \mathbb{Q}$ (某素数 q)。则 B 的次数为 q , 且若 $q \neq 2$, 则 B 没有其他实根。

证明与定理 8.3.5、8.3.19 的证明以及 8.3.21 (a, b, c) 的解答类似。应用共轭引理 8.3.22 (c)、有理性引理 8.3.22 (d) 及 $\mathbb{Q}[\varepsilon_q]$ 上的线性无关性引理 8.3.24 (b)。

注意, 若把 q 为素数的条件换成 $r^2, \dots, r^{q-1} \notin \mathbb{Q}$, 则定理 8.3.25 的类比不成立。(例如取 $q = 6$, $r = \sqrt[6]{2}$ 。) 此时数 $A(r) = r^3$ 是 $x^2 - 2$ 的根。

引理 8.3.26 (扩张)。若一数仅经一次开根即可在实根式中表示, 则它等于 $A(r)$, 其中 $r \in \mathbb{R}$, $q \in \mathbb{Z}$, $r^q \in \mathbb{Q}$, $A \in \mathbb{Q}[x]$ 。

证明与扩张引理 8.3.20 的证明类似。

8.3.27. (a-d) 对 8.3.22 中各断言, 证明其将 $\mathbb{Q}$ 换成任意集合 $F \subset \mathbb{R}$ (F 在加、减、乘、除 (除数非零) 下封闭; $\mathbb{Q}$ 上的多项式换成 F 上的多项式) 后的类比。

提示、解答与答案

8.3.21. 令 $r := \sqrt[7]{2}$, $A(x) := a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_6x^6$ 。

- (a) 假设 $\sqrt{3}$ 可表示为此形式。由共轭引理 8.3.22 (c), 多项式 $x^2 - 3$ 有根 $A(r\varepsilon_7^k)$ ($k = 0, 1, 2, \dots, 6$)。

由于该多项式没有有理根, $\mathbb{Q}[\varepsilon_q]$ 上的线性无关性引理 8.3.24 (b) 推出这些根互异, 矛盾。

- (b) 假设 $\cos \frac{2\pi}{21}$ 可表示为此形式。

第一证法。类似于 (a), 给定多项式 P 有两两不同的根 $x_k := A(r\varepsilon_7^k)$ ($k = 0, 1, 2, \dots, 6$)。由于 $P(0) > 0$, $P(1) < 0$, $P(2) > 0$, P 有一个与 x_0 不同的实根 x_k 。由于 $\overline{\varepsilon_7^k} = \varepsilon_7^{-k}$, $x_k = \overline{x_k} = x_{7-k}$, 矛盾。

第二证法。定义 P 为使 $\cos 7x = P(\cos x)$ 的多项式 (见 3.1.6 (a))。多项式 $2P(x) + 1$ 的根是实数 $y_k = \cos \frac{2(3k+1)\pi}{21}$ ($k = 0, \dots, 6$)。其中之一 $y_2 = -1/2$ 是有理数。

接下来证明 y_0 是无理数。若不然, 等式 $\varepsilon_{21}^2 - 2y_0\varepsilon_{21} + 1 = 0$ 推出 $\varepsilon_{21} = a + i\sqrt{b}$ (某些 $a, b \in \mathbb{Q}$)。则数 $\varepsilon_7 = \varepsilon_{21}^3$ 也具有此形式。但 ε_7 是不可约 9 多项式 $1 + x + \dots + x^6$ 的根, 这与定理 8.3.5 关于 $a + i\sqrt{b}$ 形式数的类比矛盾。

故 y_0 是六次多项式 $\frac{2P(x)+1}{2x+1}$ 的无理根。共轭引理 8.3.22 (c) 与 $\mathbb{Q}[\varepsilon_q]$ 上的线性无关性引理 8.3.24 (b) 推出该多项式有七个不同的根, 不可能。

(c) 假设 $\sqrt[11]{3}$ 可表示为此形式。由有理性引理 8.3.22 (d), 存在以 $\sqrt[11]{3}$ 为根、次数至多为 7 的非零多项式。这与多项式 $x^{11} - 3$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的不可约性矛盾。

(d) 假设 $\sqrt[7]{3}$ 可表示为此形式。类似于 (a), 多项式 $x^7 - 3$ 的全部复根为 $A(r\varepsilon_7^k)$ ($k = 0, 1, 2, \dots, 6$)。故 $A(r)\varepsilon_7^s = A(r\varepsilon_7)$ 对某 $s \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 成立。由 $\mathbb{Q}[\varepsilon_q]$ 上的线性无关性引理 8.3.24 (b), $a_k = 0$ (对所有 $k \neq s$)。故 $\sqrt[7]{3} = a_s r^s$, 矛盾。

(e) 假设某个根可表示为此形式。给定多项式 P 没有有理根。共轭引理 8.3.22 (c) 与 $\mathbb{Q}[\varepsilon_q]$ 上的线性无关性引理 8.3.24 (b) 推出 P 有两两不同的根 $x_k := A(r\varepsilon_7^k)$ ($k = 0, 1, 2, \dots, 6$)。由于 $P(0) > 0$, $P(1) < 0$, $P(2) > 0$, 多项式 P 有一个与 x_0 不同的实根 x_k 。由 $\overline{\varepsilon_7^k} = \varepsilon_7^{-k}$ 推出 $x_k = \overline{x_k} = x_{7-k}$, 矛盾。

8.3.22. (a) 多项式 $x^q - r^q$ 的全部根为 $r, r\varepsilon_q, r\varepsilon_q^2, \dots, r\varepsilon_q^{q-1}$ 。设 $x^q - r^q$ 在 $\mathbb{Q}$ 上可约, 即存在某有理系数的 k ($k < q$) 次多项式整除它。该多项式常数项为有理数, 且等于其中 k 个根的绝对值之积, $0 < k < q$ 。故 $r^k \in \mathbb{Q}$ 。由于 q 为素数, 存在整数 x, y 使 $kx + qy = 1$ 。故 $r = (r^k)^x (r^q)^y \in \mathbb{Q}$ 。矛盾。

(b) 设不然。考察使断言不成立的次数最低的多项式 $A(x)$ 。设 $R(x)$ 为 $x^q - r^q$ 除以 $A(x)$ 的余式。则 $\deg R < \deg A$, $R(r) = 0$, 且由 (a) 知 $R(x) \neq 0$ 。这与 A 的选取矛盾。

(c) 解法与 8.3.4 (c, d)、8.3.18 (d) 及 8.3.11 (a) 的解法类似。利用 (b)。

(d) 证明重复有理性引理 8.3.18 (f) 的第二、第三证法。只需在证明中把 3 换成 q 、2 换成 $q-1$ 即可 (例如在第二证法的第二行取 $k = 0, 1, 2, \dots, q$)。与 4.G 中分解引理的证明对照。

8.3.23. (a) 假设该多项式在 $\mathbb{Q}[\varepsilon_q]$ 上可分解。这些因子的常数项属于 $\mathbb{Q}[\varepsilon_q]$, 且等于 $\pm r^k \varepsilon_q^m$ (某 m)。故 $r^k \in \mathbb{Q}[\varepsilon_q]$ 。仿引理 8.3.22 (a) 的证明可得 $r \in \mathbb{Q}[\varepsilon_q]$, 矛盾。

(b, c) 部分由 (a) 类似于 8.3.22 (b, c) 推出。

8.3.24. (a) 设该多项式可约。仿 $\mathbb{Q}[\varepsilon_q]$ 上不可约性的证明 (引理 8.3.23 (a)) 得 $r \in \mathbb{Q}[\varepsilon_q]$ 。故 $r^2, r^3, \dots, r^{q-1} \in \mathbb{Q}[\varepsilon_q]$ 。

下证 r 是某次数至多为 $q-1$ 的多项式的根, 这将与 $x^q - r^q$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的不可约性矛盾。将 r^k ($k = 0, 1, \dots, q-1$) 展开为 ε_q 的多项式:

$$r^k = a_{k,0} + a_{k,1}\varepsilon_q + \dots + a_{k,q-2}\varepsilon_q^{q-2}.$$

只需找到不全为零的 $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_{q-1} \in \mathbb{Q}$ 使

$$\lambda_0 a_{0,m} + \dots + \lambda_{q-1} a_{q-1,m} = 0 \quad \text{对每个 } m = 0, 1, \dots, q-2.$$

这样的数存在，类似于有理性引理 8.3.18 (f) 第二证法中的相应断言。(换言之，取由有理数 a_{kl} 构成的 $q \times (q-1)$ 阵列。通过若干次“将一行乘以一个有理数加到另一行”的操作，可得到含零行的阵列。)

(b) 由 (a) 推出。

8.3.25. 设不然。令 P 为给定多项式。假设 $q < \deg P$ 与有理性引理 8.3.22 (d) 矛盾。若 $q \geq \deg P$ ，则由共轭引理 8.3.22 (c) 与 $\mathbb{Q}[\varepsilon_q]$ 上的线性无关性引理 8.3.24 (b)，多项式 P 有两两不同的根 $x_k = A(r\varepsilon_q^k)$ ($k = 0, 1, \dots, q-1$)。若 $q > \deg P$ ，矛盾。若 $q = \deg P$ ，条件 $q \neq 2$ 与 $\overline{x_k} = x_{q-k} \neq x_k$ 推出实根的唯一性。

3.E. 二次方程只有一种解法 (2)

在本小节及后续小节中，涉及多项式 f (或 f_j) 的等号均指多项式按系数相等。

此处及后续小节研究的方程组，在用根式 (“用一个根式”) 解方程时出现；见注 8.2.1 (d)。

8.3.28. (a, b) 解下列方程组，其中 $f(x, y)$, $p(u, v)$, $q(u, v, w)$ 是实系数多项式。

$$(a) \begin{cases} f^2(x, y) = p(x + y, xy), \\ x = q(x + y, xy, f(x, y)). \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} f^k(x, y) = p(x + y, xy), \\ x = q(x + y, xy, f(x, y)), \end{cases}$$

其中 $k > 1$ 为整数。

(c, d*) 解 (a, b) 的类比，其中 f 不是多项式而是函数 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 。(不假定 f 连续。)

8.3.28 (a) 中的方程组例如被下列多项式满足：

$$f(x, y) = x - y, \quad p(u, v) = u^2 - 4v, \quad \text{以及} \quad q(u, v, w) = \frac{u + w}{2}.$$

下文设 $f, g \in \mathbb{R}[x, y]$ 。

8.3.29. (a) 引理。若 $fg = 0$ ，则 $f = 0$ 或 $g = 0$ 。

警告。存在函数 $F, G: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 使 $FG = 0$ 但 $F \neq 0$ 且 $G \neq 0$ 。此外，存在两个不同的多项式 (二元) 在某无穷点集上取值相等。请勿不加证明地使用下述事实：若两个二元多项式在每一点取值相等，则这两个多项式相等。

(b) 若 $f^2 = g^2$ ，则 $f = g$ 或 $f = -g$ 。

(c) 若 $f^2 + fg + g^2 = 0$ ，则 $f = 0$ 或 $g = 0$ 。

(d) 若 $f^3 = g^3$ ，则 $f = g$ 。

(e) 若 $f^5 = g^5$, 则 $f = g$ 。

$$(f) f^5 - g^5 = (f - g)(f - \varepsilon_5 g)(f - \varepsilon_5^2 g)(f - \varepsilon_5^3 g)(f - \varepsilon_5^4 g).$$

为证明断言 8.3.28 (b, d), 下列概念和引理是有用的。

关于变量 x, y 的多项式 f 称为对称的, 若 $f(x, y) = f(y, x)$; 称为反称的, 若 $f(x, y) = -f(y, x)$ 。

8.3.30. (a) 引理。若 $f \in \mathbb{R}[x, y]$ 是二元实系数多项式且 f^2 对称, 则 f 或者对称或者反称。

(b) 引理。若 $f \in \mathbb{R}[x, y]$ 且 f^{2k+1} 对称, 则 f 对称。

(c) 若 $f \in \mathbb{R}[x, y]$ 反称, 则存在对称多项式 $a \in \mathbb{R}[x, y]$ 使 $f = (x - y)a$ 。

引理 8.3.29 (a) 对于证明上述断言以及其他问题都有用。

8.3.31. 8.3.29 与 8.3.30 中哪些断言可推广到复系数多项式?

接下来, 我们对根式可表示性定义中任意步数发展断言 8.3.28 的推广。

8.3.32. 有理函数是“多项式的形式商”, 即一对多项式 $f/g := (f, g) (g \neq 0)$, 满足等价关系 $f/g \sim f'/g'$ 当 $fg' = f'g$ 。多项式 f 等同于对 $(f, 1)$ 。以 $\mathbb{R}(u_1, \dots, u_n)$ 记变量 $u_1, \dots, u_n$ 的全体实系数有理函数构成的集合。

(a) 定义有理函数的和与积。它们是否良定义? 请验证!

(b) 考虑注 8.2.1 (d) 中对 $n = 2$ 描述的方程组, 其中 f_j 和 p_j 是有理函数 (不一定是多项式)。设该方程组极小。即不存在 s 更小的方程组, 且对任意 $j = 1, \dots, s$ 与 $k < k_j$, f_j^k 不是 $x + y, xy, f_1, \dots, f_{j-1}$ 的有理函数。则 $s = 1$, $k_1 = 2$, 且存在有理函数 $a \in \mathbb{R}(u, v)$ 使

$$f_1(x, y) = (x - y)a(x + y, xy).$$

(c)* 表述并证明 (a) 的类比, 其中有理函数 $f_1, \dots, f_s$ 换成函数 $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ (虽然 $p_0, \dots, p_s$ 仍为有理函数), 且有理函数的等式换成在 $\mathbb{R}^2$ 上定义的函数的等式。

8.3.33. (挑战题。) 三次方程只有一种解法。(解此问题时子节 3.A 与 3.C 有用。)

提示、解答与答案

8.3.28. (a) 我们将证明存在 $\alpha \in \mathbb{R}$ 使 $f(x, y) = \alpha(x - y)$ 。由于多项式 $f^2 = p$ 对称, 可设多项式 q 关于第三个变量是线性的, 即 $q(u, v, w) = a(u, v) + b(u, v)w$ (某些 $a, b \in \mathbb{R}[u, v]$; 否则可在保持 f 和 p 不变的前提下修改 q)。则 $x = a(x + y, xy) + b(x + y, xy)f(x, y)$ 。

由此得 $pb^2 = f^2b^2 = (x - a)^2 = (y - a)^2$ 。由引理 8.3.29 (b), $x - a = a - y$ (因 $x - a = y - a$ 不可能)。故 $a = (x + y)/2$, 从而 $(x - y)^2 = 4f^2b^2 = 4pb^2$ 。若多项式 $p = f^2$ 为常数, 则多项式 $b = \pm(x - y)/2\sqrt{p}$ 不对称。故 p 不是常数。从而 b 为常数。故 $2x = 2q = x + y + 2bf$, 所以 $b \neq 0$ 且 $f = \alpha(x - y)$ ($\alpha = 1/2b$)。

(b) 我们将证 k 为偶数, 且存在 $\alpha \in \mathbb{R}$ 使 $f(x, y) = \alpha(x - y)$ 。可对 k 用归纳法, 并应用 (a) 及引理 8.3.29 (b, e) 与 8.3.30 的推广。若 k 为奇数, 由引理 8.3.30 (b) 得 f 对称。这与 $x = q(x + y, xy, f(x, y))$ 矛

盾。若 $k = 4$, 则 f^2 或者对称或者反称。第一种情形化为 (a)。第二种情形导致 $f^2(x, y) + f^2(y, x) = 0$ 。
 k 为偶数的情形类似。

(c) 类似于 (a) 得 $x = a + bf$ 。故 f 是有理函数。其余解法与 (a) 类似。

8.3.29. (a) 这样定义多项式的首项, 使得乘积的首项等于各因子首项之积。

(b) 由 (a) 推出。

(c) 我们有 $f^2 + fg + g^2 = \left(f + \frac{g}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}g^2 = (f - \varepsilon_3 g)(f - \varepsilon_3^2 g)$ 。

(d) 由 (c) 推出。

(e) 由 (f) 推出。

(f) 证明并应用关于 u 的、系数在 $\mathbb{R}[v]$ 中的贝祖定理 (因式定理)。

8.3.30. (a) 由于 f^2 对称, $f(x, y)^2 = f(y, x)^2$ 。由 8.3.29 (b), $f(x, y) = \pm f(y, x)$ 。

(b) 见 8.3.29 (c, e)。

(c) 见 8.3.29 (f) 的提示。

8.3.31. 答案: 8.3.29 (a, b, f), 8.3.30 (a, b, c)。

3.F. “实多项式” 不可解性 (2)

在本小节中我们常省略多项式的自变量 (x, y, z) 。

8.3.34. 不存在实系数多项式 $f(x, y, z), p(u, v, w), q(u, v, w, \tau)$ 使

$$\begin{cases} f(x, y, z)^k = p(\sigma_1(x, y, z), \sigma_2(x, y, z), \sigma_3(x, y, z)), \\ x = q(\sigma_1(x, y, z), \sigma_2(x, y, z), \sigma_3(x, y, z), f(x, y, z)) \end{cases}$$

(a) $k = 1$; (b) $k = 3$; (c) $k = 2$;

(b) 任意整数 $k > 0$ 。

为此, 下述定义和命题有用。多项式 $f \in \mathbb{R}[x, y, z]$ 称为轮换对称的, 若 $f(x, y, z) = f(y, z, x)$ 。

8.3.35. 若 $f \in \mathbb{R}[x, y, z]$ 且多项式

(a) f^3 ; (b) f^2

轮换对称, 则 f 轮换对称。

注 8.3.36 (参见问题 8.2.3 (c) 的解答)。不存在实系数多项式

$$f_1(x, y, z), \quad f_2(x, y, z), \quad p_0(u, v, w), \quad p_1(u, v, w, \tau_1), \quad p_2(u, v, w, \tau_1, \tau_2)$$

使

$$\begin{cases} f_1^2 = p_0(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3), \\ f_2^3 = p_1(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, f_1), \\ x = p_2(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, f_1, f_2). \end{cases}$$

注 8.3.36 向任意步数的推广，可用实根式可表示性的定义形式化；该定义由其复数类比 (2.B) 将复系数换成实系数得到。

2.A 开头的公式表明， $n = 2$ 时 x 可在实根式中表示。问题 8.2.3 (a, b) 的解答表明，多项式

$$(x - y)(y - z)(z - x) \quad \text{与} \quad x^9y + y^9z + z^9x$$

在 $n = 3$ 时可在实根式中表示。

定理 8.3.37. $n = 3$ 时多项式 x 不能在实根式中表示。

定理 8.3.37 是“一般三次方程的根不能用其系数的实根式表示”这一事实的又一种形式化；见注 8.1.7 (e)。定理 8.3.37 由下述引理推出。

引理 8.3.38 (轮换对称性的保持)。若 $q > 0$ 为整数， $f \in \mathbb{R}[x, y, z]$ ，且多项式 f^q 轮换对称，则 f 轮换对称。

此引理 (以更一般的形式) 将在 4.B 中证明。

8.3.39. 本小节中哪些断言对复系数多项式有真的类比？

提示、解答与答案

8.3.37. $n = 3$ 时，可在实根式中表示的多项式集合包含于轮换对称多项式集合。此断言可对根式可表示性定义中的运算次数用归纳法证明。归纳步骤由轮换对称性保持引理 8.3.38 得出。由于多项式 x 不是轮换对称的，故它不能在实根式中表示。

8.3.38. 证明见 4.B。

8.3.39. 答案：8.3.34 (a, b, c, d)，8.3.35 (b)，8.3.38 对所有不被 3 整除的 q 。

3.G. “多项式”不可解性 (3*)

多项式的根式可表示性的定义在第 133 页给出。形式上，鲁菲尼定理 8.2.2 由引理 8.3.43 推出，其表述是最有趣也最困难的任务。为此，我们证明下列简单事实。(显然，多项式 x 不是 $x + y$ 与 xy 的多项式。)

8.3.40. 多项式 x_1 不能这样在根式中表示：在根式可表示性定义中，第二种运算只对

(a) $k = 2$ 使用 (提示：见问题 8.3.39)；(b) $k = 3$ 。

8.3.41. 对 $f \in \mathbb{C}[x_1, \dots, x_5]$ ，下列断言哪些为真？

- (a) 若 f^3 轮换对称，则 f 轮换对称。
- (b) 若 f^5 轮换对称，则 f 轮换对称。
- (c) 若 f^3 对称，则 f 对称。
- (d) 若 f^2 对称，则 f 对称。

3-循环是 n 元集合的如下置换：它循环地移动 3 个元素而不改变其他元素的位置。多项式 $f \in \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$ 称为偶对称的，若对任意 3-循环 α ，多项式 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 与 $f(x_{\alpha(1)}, x_{\alpha(2)}, \dots, x_{\alpha(n)})$ 相等。

8.3.42. (a) 求一个轮换对称但非偶对称的多项式。

(b) 设某置换不改变问题 8.3.41 (d) 解答中的多项式。则该置换可表示为 3-循环的复合。

引理 8.3.43 (偶对称性的保持)。若 $q > 0$ 为整数， $f \in \mathbb{C}[x_1, \dots, x_5]$ ，且多项式 f^q 偶对称，则 f 偶对称。

8.3.44. 设 $f \in \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$ 是多项式。

(a) 若多项式 f^7 偶对称，则 f 偶对称。

(b) 若 $n \geq 5$ 且多项式 f^3 偶对称，则 f 偶对称。

(c) 若 $n \geq 5$ ，则 n 元集合上的任何 3-循环可写成 $(ab)(cd)$ 形式置换的乘积，其中 a, b, c, d 两两不同（即写成支集不相交的对换的复合的乘积）。

引理 8.3.43 由 8.3.44 (a, b) (以及 (a) 的显然推广) 推出。(b) 由 (c) 推出。细节见 4.C。

8.3.45. 在实（复）根式中的有理可表示性的定义与根式可表示性的定义类似。多项式换成有理函数（系数相应；见问题 8.3.32 中的定义）。多项式 x_1 是否可由

(a) $n = 3$ 时的实根式有理表示？

(b) $n = 5$ 时的（复）根式有理表示？

提示、解答与答案

8.3.40. (b) 利用问题 8.3.41 (c) 对 $n = 3$ 的类比。

8.3.41. 答案：(c) 真；(a, b, d) 假。

(a) 见 8.2.4 (a)。

(b) 考虑多项式 $x_1 + \varepsilon_5 x_2 + \varepsilon_5^2 x_3 + \varepsilon_5^3 x_4 + \varepsilon_5^4 x_5$ 。

(c) 考虑多项式

$$\prod_{i < j} (x_i - x_j)$$

(c) 由于 f^3 对称，

$$f^3(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = f^3(x_2, x_1, x_3, x_4, x_5).$$

开立方得

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = \varepsilon_3^q f(x_2, x_1, x_3, x_4, x_5) = \varepsilon_3^{2q} f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5).$$

故 $\varepsilon_3^{2q} = 1$ ，从而 $\varepsilon_3^q = 1$ 。类似地，对任意交换集合 $\{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$ 中两个元素的置换 α ，有 $f(\vec{x}) = f(\vec{x}_\alpha)$ 。故 f 对称。

8.3.42. (a) $x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_4 + x_4x_5 + x_5x_1$

(b) 先证若某置换把问题 8.3.41 (d) 中的多项式映为自身, 则该置换为偶置换。由此推出该置换可表示为 3-循环的复合; 见第 4 章第 2 节。

8.3.43. 见鲁菲尼定理 8.4.4 的讨论。

8.3.44. (c) 设 a, b, c, d, e 为给定集合中五个不同元素。则 $(abc) = (ac)(de)(ab)(de)$ 。

8.3.45. 答案: (a, b) 不能。

轮换对称性保持引理 8.3.38 与偶对称性保持引理 8.3.43 对有理函数也成立; 见 8.4.4。之后利用 8.3.37 解答中的思想。

3.H. 复数不可解性 (4*)

8.3.46. (a) 设 $x, y, r \in \mathbb{R}$, $p, g \in \mathbb{Q}[u, v]$, $p_1 \in \mathbb{Q}[u, v, w]$ 满足 $g(x, y) \notin \mathbb{Q}(x + y, xy)$ 且

$$\begin{cases} r^2 = p(x + y, xy), \\ g(x, y) = p_1(x + y, xy, r) \end{cases}$$

(参见问题 8.3.28 (c))。则 $r \in \mathbb{Q}(x, y)$ 。

(b) 设 $x, y, r \in \mathbb{R}$, $p \in \mathbb{Q}[\sqrt{2}][u, v]$, $g \in \mathbb{Q}[u, v]$, $p_1 \in \mathbb{Q}[\sqrt{2}][u, v, w]$ 满足 $g(x, y) \notin \mathbb{Q}(x + y, xy, \sqrt{2})$ 且 (a) 中方程成立。则存在 $\rho \in \mathbb{Q}(x, y)$, $\pi \in \mathbb{Q}[\sqrt{2}][u, v]$, $\pi_1 \in \mathbb{Q}[\sqrt{2}][u, v, w]$ 使 (a) 中方程在 r, p, p_1 分别换成 ρ, π, π_1 后仍成立。

(c) 有理化引理。设 $x, y, r \in \mathbb{R}$, $F \subset \mathbb{R}$ 是包含 $x + y, xy, r^2$ 但不包含 r 的域。若 $F(r) \cap \mathbb{Q}(x, y) \not\subset F$, 则存在 $\rho \in \mathbb{Q}(x, y)$ 使 $\rho^2 \in F$ 且 $F(\rho) = F(r)$ 。

8.3.47. 令 $a_j = \sigma_j(x_1, x_2, x_3)$ ($j = 1, 2, 3$)。

(a) 设 $x_1, x_2, x_3, r \in \mathbb{R}$, $p, g \in \mathbb{Q}[u_1, u_2, u_3]$, $p_1 \in \mathbb{Q}[u_1, u_2, u_3, v]$ 满足 $g(x_1, x_2, x_3) \notin \mathbb{Q}(a_1, a_2, a_3)$ 且

$$\begin{cases} r^2 = p(a_1, a_2, a_3), \\ g(x_1, x_2, x_3) = p_1(a_1, a_2, a_3, r). \end{cases}$$

则 $r \in \mathbb{Q}(x_1, x_2, x_3)$ 。

(b) 有理化引理。设 $x_1, x_2, x_3, r \in \mathbb{R}$, $F \subset \mathbb{R}$ 是包含 a_1, a_2, a_3, r^2 但不包含 r 的域。若 $F(r) \cap \mathbb{Q}(x_1, x_2, x_3) \not\subset F$, 则存在 $\rho \in \mathbb{Q}(x_1, x_2, x_3)$ 使 $\rho^2 \in F$ 且 $F(\rho) = F(r)$ 。

(c) 命题。若 $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}$ 且 x_1 可由 $\{a_1, a_2, a_3\}$ 经二次实根式表示, 则 x_1 可由 $\{a_1, a_2, a_3\}$ 经二次实根式表示, 且每个根式都属于 $\mathbb{Q}(x_1, x_2, x_3)$ 。

8.3.48. (a) 设 $x, y, r \in \mathbb{C}$, $p \in \mathbb{Q}[u, v]$, $p_1 \in \mathbb{Q}[u, v, w]$ 满足

$$\begin{cases} r^3 = p(x + y, xy), \\ x = p_1(x + y, xy, r) \end{cases}$$

(参见问题 8.3.28 (d) 中 $k = 3$ 的情形)。则 $r \in \mathbb{Q}[\varepsilon_3](x, y)$ 。

- (b) 同 (a), 但将 $x = p_1(x + y, xy, r)$ 换成 $g(x, y) = p_1(x + y, xy, r)$ (某 $g \in \mathbb{Q}[u, v]$ 满足 $g(x, y) \notin \mathbb{Q}(x + y, xy)$)。
- (c) 有理化引理。设 $x, y, r \in \mathbb{C}$, $F \subset \mathbb{C}$ 是包含 $x + y, xy, \varepsilon_3, r^3$ 但不包含 r 的域。若 $F(r) \cap \mathbb{Q}(x, y) \not\subset F$, 则存在 $\rho \in \mathbb{Q}(x, y)$ 使 $\rho^3 \in F$ 且 $F(\rho) = F(r)$ 。
- (d) 有理化引理。同 (c), 但将 x, y 换成 $x_1, \dots, x_n$, 并将 $x + y, xy$ 换成 $\sigma_1(x_1, \dots, x_n), \dots, \sigma_n(x_1, \dots, x_n)$ 。
- (e) 有理化引理。同 (d), 但将 r^3, ρ^3 换成 r^q, ρ^q (q 为素数), 并将 ε_3 换成 ε_q 。
- (f) 命题。若

$$x_1, \dots, x_n \in \mathbb{C}, \quad M := \{\sigma_1(x_1, \dots, x_n), \dots, \sigma_n(x_1, \dots, x_n)\}$$

且 x_1 可由 M 在根式中表示, 则 x_1 可由 M 在根式中表示, 且每个根式都属于 $\bigcup_{q=3}^{\infty} \mathbb{Q}[\varepsilon_q](x_1, \dots, x_n)$ 。

8.3.49. 存在数 $x, y \in \mathbb{R}$ 使得若 $p \in \mathbb{Q}[u, v]$ 且 $p(x, y) = 0$, 则 $p = 0$ 。

这样的数称为在 $\mathbb{Q}$ 上代数无关。

3.1. 给定根式个数的可表示性 (4*)

数与多项式的根式可表示性的定义分别在 1.D 和 2.A 给出。

8.3.50. 有理系数三次与四次方程的根可在根式中表示, 且开根次数仅

- (a) 两次, 其中对三次方程是一次开立方和一次开平方;
(b) 四次, 其中对四次方程是一次开立方和三次开平方。

(“一次”意指“在算法中使用一次”。例如在算法 $u := \sqrt[3]{a}, v := u + u$ 中, 开立方进行一次。)

8.3.51. 三次方程的根 (作为多项式) 不能仅通过提取

- (a) 一次根;
(b) 平方根;
(c) 立方根;
(d)* “单层”根, 即非根式表达式的根;

而在根式中表示。

8.3.52. 四次方程的根 (作为多项式) 能否仅通过提取

- (a) 平方根; (b) 立方根;
(b) 两次根; (d) 三次根;

而在根式中表示?

8.3.53. 若有理系数 n 次方程的根是根式, 则它们至多用不超过

(a) 五次根 ($n = 5$); (b) $n \log_2 n$ 次根 (任意 n);

的根式表示。

为解这些问题, 我们需要伽罗瓦理论的下列简单内容。定义 $\mathbb{Z}_q := \{1, \varepsilon_q, \varepsilon_q^2, \dots, \varepsilon_q^{q-1}\}$ 。回顾 S_n 是 n 元集合的全体置换构成的集合。 S_n 的子集称为子群, 若它在复合和取逆下封闭。对子群 $G \subset S_n$ 和整数 q , 映射 $G \rightarrow \mathbb{Z}_q$ 称为同态 (或特征标), 若它把复合映为乘积, 即 $\chi(\alpha\beta) = \chi(\alpha)\chi(\beta)$ 。

8.3.54. (a) 若 $q > 0$ 为整数, f 是非零多项式, 且 f^q 偶对称, 则对任意偶置换 α , 存在唯一的特征标 $\chi_f(\alpha) \in \mathbb{Z}_q$ 使 $f(x_{\alpha(1)}, x_{\alpha(2)}, \dots, x_{\alpha(n)}) = \varepsilon_q^{\chi_f(\alpha)} f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 。

(b) (a) 中构造的映射 $\chi_f: A_n \rightarrow \mathbb{Z}_q$ (A_n 为全体偶置换的集合) 是同态。

8.3.55. 是否存在素数 q 和非平凡同态 (a) $A_3 \rightarrow \mathbb{Z}_q$? (b) $A_4 \rightarrow \mathbb{Z}_q$?

在偶对称性保持引理 8.3.43 的证明中, 实际上证明了: 对整数 $n \geq 5$ 和素数 q , 每个同态 $\chi: A_n \rightarrow \mathbb{Z}_q$ 必把每个置换映为 1。

8.3.56. (a) 是否存在整数 q 和单射 (一一) 同态 $S_3 \rightarrow \mathbb{Z}_q$?

(b) 是否存在整数 p, q 和同态 $\chi: S_4 \rightarrow \mathbb{Z}_q$ 与 $\varphi: \chi^{-1}(1) \rightarrow \mathbb{Z}_p$, 且后者单射?

8.3.57. (a) 是否存在整数 p, q 和同态 $\chi: S_4 \rightarrow \mathbb{Z}_q$ 与 $\varphi: \chi^{-1}(1) \rightarrow \mathbb{Z}_p$, 且后者单射?

(b) 是否存在整数 p, q, r 和同态 $\chi: S_4 \rightarrow \mathbb{Z}_q$, $\varphi: \chi^{-1}(1) \rightarrow \mathbb{Z}_p$, $\gamma: \varphi^{-1}(1) \rightarrow \mathbb{Z}_r$, 且最后一个单射?

(c) 是否存在与 (b) 类似的四个同态的链?

8.3.58. (a) 对任意多项式 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 集合

$$st_f := \{\alpha \in S_n \mid f(x_{\alpha(1)}, x_{\alpha(2)}, \dots, x_{\alpha(n)}) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)\}$$

是 S_n 的子群。

(b) 列出 S_3 的所有子群。其中哪些可作为某 q 下同态 $S_3 \rightarrow \mathbb{Z}_q$ 的单位元的原像?

(c) 列出 S_4 的所有子群。其中哪些可作为某 q 下同态 $S_4 \rightarrow \mathbb{Z}_q$ 的单位元的原像?

估计 8.3.53 可由鲁菲尼定理 8.2.2 证明中的论证得到。其思想是: S_n 的”对称子群” st_f 改变的次数不能超过 $\log_2(n!) < n \log_2 n$ 。

4. 根式不可解性的证明

严格地说, 要理解本节的内容, 只需阅读 1.B–1.D 几个小节即可 (尽管我们在下文某些证明的细节中有时会引用第 3 节, 并在下文 4.G 中用到高斯的降次定理 8.1.15)。第 3 节开头列出了哪些命题有助于理解本节。

本节导引。 4.A 贯穿全节使用。除此之外, 各小节在形式上彼此独立, 但有以下例外:

4.G 用到引理 8.4.14。定理 8.4.4 用于 4.F。4.G 是 4.H 所需要的。

不过, 按以下顺序阅读各小节是较好的:

4.B 先于 4.C; 4.D 先于 4.E, 再先于 4.F 或 4.G 中的任一者。

各小节引理的陈述给出了本节思想的概要。

4.A. 域及其扩张 (2)

若 $F \subset \mathbb{C}$, $r \in \mathbb{C}$, 且对某正整数 q 有 $r^q \in F$, 则定义

$$F[r] := \{a_0 + a_1 r + a_2 r^2 + \cdots + a_{q-1} r^{q-1} \mid a_0, \dots, a_{q-1} \in F\}.$$

可构造性、实可构造性、根式可表性以及实根式可表性的定义分别在 2.C、1.B、1.D、1.C 中给出。

引理 8.4.1 (扩张塔)。 (a) 一个数 $x \in \mathbb{C}$ 是可构造的, 当且仅当存在 $r_1, \dots, r_{s-1} \in \mathbb{C}$ 使得

$$\mathbb{Q} = F_1 \subset F_2 \subset F_3 \subset \cdots \subset F_{s-1} \subset F_s \ni x,$$

其中对每一个 $k = 1, \dots, s-1$, 有 $r_k^2 \in F_k$, $r_k \notin F_k$, 且 $F_{k+1} = F_k[r_k]$ 。

(b) 一个数 $x \in \mathbb{C}$ 是根式可表的, 当且仅当存在 $r_1, \dots, r_{s-1} \in \mathbb{C}$ 和素数 $q_1, \dots, q_{s-1}$ 使得

$$\mathbb{Q} = F_1 \subset F_2 \subset F_3 \subset \cdots \subset F_{s-1} \subset F_s \ni x,$$

其中对每一个 $k = 1, \dots, s-1$, 有 $r_k^{q_k} \in F_k$, $r_k \notin F_k$, 且 $F_{k+1} = F_k[r_k]$ 。

这样的一串扩张称为 (二次或根式) 扩张塔。

本引理通过对得到该数所需运算的次数作归纳来证明, 类似于第 3 节中前面的引理。对于实可构造性和实根式可表性, 存在本引理的类似形式, 且证明方法类似。

域这一概念将有助于我们理解这条自然但稍显繁琐的引理。所谓域, 是指 $\mathbb{C}$ 的一个子集, 它对加法、减法、乘法以及除以非零数的运算封闭。其惯用名称是“数域”(数学中技术性的“域”一词指的是更一般的对象)。这一概念之所以有用, 是因为对于系数取自某个域的多项式, 多项式余式定理成立。我们采用标准记号 $F[u_1, \dots, u_n]$ 与 $F(u_1, \dots, u_n)$ 分别表示以域 F 中元素为系数的多项式集合和有理函数 (即多项式的形式比值) 集合。涉及多项式或有理函数 P 、 f 或 f_j 的等号, 意指多项式或有理函数按系数对应相等。

回顾记号

$$\varepsilon_q := \cos(2\pi/q) + i \sin(2\pi/q) \quad \text{与} \quad \vec{y} := (y_1, \dots, y_n).$$

4.B. “实多项式”中的不可解性 (3)

这里我们证明下文鲁菲尼定理 8.4.4 的实数版本, 即定理 8.4.2。将域 $F \subset \mathbb{C}$ 经 $r_1, \dots, r_s \in \mathbb{C}$ 的扩张定义为

$$F(r_1, \dots, r_s) := \{P(r_1, \dots, r_s) \mid P \in F(u_1, \dots, u_s)\}.$$

将域 $F \subset \mathbb{C}$ 的根式扩张 $F[r_1, \dots, r_s]$ 归纳地定义为 $F[r_1, \dots, r_s] := F[r_1, \dots, r_{s-1}][r_s]$, 其中我们假设对每个 $j = 1, \dots, s$, 存在整数 q_j 使得 $r_j^{q_j} \in F[r_1, \dots, r_{j-1}]$ 。

定理 8.4.2. 存在 $a_0, a_1, a_2 \in \mathbb{R}$, 使得方程 $x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0 = 0$ 有三个实根 x_1, x_2, x_3 , 且其中没有一个根属于包含在 $\mathbb{Q}(x_1, x_2, x_3)$ 之中的 $\mathbb{Q}(a_0, a_1, a_2)$ 的任何根式扩张。

称有理函数 $P \in \mathbb{R}(u_1, u_2, u_3)$ 为轮换对称的 (cyclically symmetric), 如果 $P(u_1, u_2, u_3) = P(u_2, u_3, u_1)$ (参见注记 8.1.7 (e))。

引理 8.4.3 (轮换对称性的保持). 若 P 是以 $\mathbb{R}$ 中元素为系数的三元有理函数, 且对某整数 q 有 P^q 为轮换对称, 则 P 为轮换对称。

证明. 令 $R(x_1, x_2, x_3) := P(x_2, x_3, x_1)$ 。由于 P^q 为轮换对称, 故 $P^q = R^q$ 。

若 q 为奇数, 则得 $P = R$ (类似于问题 8.3.29), 故 P 为轮换对称。

否则, 若 q 为偶数, 则 $P = R$ 或 $P = -R$ 。当 $P = R$ 时, P 为轮换对称。当 $P = -R$ 时, 有

$$P(x_1, x_2, x_3) = -P(x_2, x_3, x_1) = P(x_3, x_1, x_2) = -P(x_1, x_2, x_3).$$

于是 $P = 0$, 从而 P 仍为轮换对称。□

定理 8.4.2 的证明. 称数 $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上代数无关, 如果对每个以 $\mathbb{Q}$ 中元素为系数的非零多项式 P , 都有 $P(x_1, \dots, x_n) \neq 0$ 。由归纳法可证, 对任意 n , 都存在 n 个在 $\mathbb{Q}$ 上代数无关的数 $x_1, \dots, x_n$ 。归纳步骤成立, 是因为 $\mathbb{R}$ 不可数, 而以 $\mathbb{Q}(x_1, \dots, x_{n-1})$ 中元素为系数的多项式的实根集合是可数的。

将以 x_1, x_2, x_3 为根的首一多项式的系数记为

$$a_2 := -(x_1 + x_2 + x_3), \quad a_1 = x_1x_2 + x_2x_3 + x_1x_3, \quad a_0 = -x_1x_2x_3.$$

设不然, 存在一个根式扩张 $\mathbb{Q}(a_0, a_1, a_2)[r_1, \dots, r_s]$ 既包含 x_1 又被包含于 $\mathbb{Q}(x_1, x_2, x_3)$ 之中。利用引理 8.4.3, 对 j 作归纳可知, 对每个 $j = 1, \dots, s$, r_j 都是某个偶对称有理函数在 (x_1, x_2, x_3) 处的值。由于 $x_1 \in \mathbb{Q}(a_0, a_1, a_2)[r_1, \dots, r_s]$, 故 x_1 也是某个偶对称有理函数 P_0 在 (x_1, x_2, x_3) 处的值。由于 x_1, x_2, x_3 在 $\mathbb{Q}$ 上代数无关, 故 $P_0(u_1, u_2, u_3) = u_1$ 。但 $P_0(u_2, u_3, u_1) = u_2 \neq u_1$, 故它不是偶对称的, 矛盾。□

4.C. “多项式”中的不可解性 (3)

这里我们以下述形式证明鲁菲尼定理, 该形式被定理 8.1.13 所用 (参见鲁菲尼定理 8.2.2)。扩张与根式扩张已在 4.B 开头定义。定义

$$\mathbb{Q}_\varepsilon := \bigcup_{q=3}^{\infty} \mathbb{Q}(\varepsilon_3, \varepsilon_4, \dots, \varepsilon_q)$$

及

$$\mathbb{Q}_\varepsilon(\vec{a}) := \mathbb{Q}_\varepsilon(a_0, a_1, a_2, a_3, a_4).$$

定理 8.4.4 (鲁菲尼)。存在 $a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{C}$, 使得方程 $x^5 + a_4x^4 + \cdots + a_1x + a_0 = 0$ 的根都不属于任何包含在 $\mathbb{Q}_\varepsilon(\vec{x})$ 之中的 $\mathbb{Q}_\varepsilon(\vec{a})$ 的根式扩张, 其中 $x_1, \dots, x_5$ 为该方程的根。

为理解主要思想, 可在 (陈述与证明中) 以 $\mathbb{Q}$ 代替 $\mathbb{Q}_\varepsilon$, 以 $\mathbb{Q}[\vec{x}]$ 代替 $\mathbb{Q}_\varepsilon(\vec{x})$ 。

对置换 α , 记

$$\vec{u}_\alpha := (u_{\alpha(1)}, \dots, u_{\alpha(n)}).$$

称有理函数 $P \in \mathbb{C}(\vec{u})$ 为偶对称的 (even-symmetric), 如果对每一个长度为 3 的轮换 (abc) 都有 $P(\vec{u}) = P(\vec{u}_{(abc)})$ 。¹⁰

引理 8.4.5 (开方后对称性的保持)。若 P 是以 $\mathbb{C}$ 中元素为系数的五元有理函数, 且对某整数 q 有 P^q 为偶对称, 则 P 为偶对称。

证明. 不妨设 q 为素数且 $P \neq 0$ 。

令 $\{a, b, c, d, e\} = \{1, \dots, 5\}$ 。

先设 $q \neq 3$ 。由 $P^q(\vec{u}) = P^q(\vec{u}_{(abc)})$, 得

$$\prod_{j=0}^{q-1} (P(\vec{u}) - \varepsilon_q^j P(\vec{u}_{(abc)})) = 0.$$

由于 P 是非零有理函数, 故存在 $j = j(abc) \in \mathbb{Z}$ 使得

$$P(\vec{u}) = \varepsilon_q^j P(\vec{u}_{(abc)}).$$

于是

$$P(\vec{u}) = \varepsilon_q^j P(\vec{u}_{(abc)}) = \varepsilon_q^{2j} P(\vec{u}_{(abc)^2}) = \varepsilon_q^{3j} P(\vec{u}).$$

故 j 被 q 整除, 即 $P(\vec{u}) = P(\vec{u}_{(abc)})$ 。

对于 $q = 3$, 令 $\sigma := (ab)(de) = (abe)(bed)$ 。同理得 $0 \equiv j(\sigma^2) \equiv 2j(\sigma) \pmod{3}$ 。故 $j(\sigma) \equiv 0 \pmod{3}$, 即 $P(\vec{u}) = P(\vec{u}_\sigma)$ 。同理 $P(\vec{u}) = P(\vec{u}_{(ac)(de)})$ 。由 $(ab)(de)(ac)(de) = (abc)$, 得 $P(\vec{u}) = P(\vec{u}_{(abc)})$ 。
□

鲁菲尼定理 8.4.4 的证明. 称 $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{C}$ 在 $\mathbb{Q}_\varepsilon$ 上代数无关, 如果对每个以 $\mathbb{Q}_\varepsilon$ 中元素为系数的非零多项式 P 都有 $P(\vec{x}) \neq 0$ 。由对 n 归纳可知, 存在 n 个在 $\mathbb{Q}_\varepsilon$ 上代数无关的数 $x_1, \dots, x_n$ 。归纳步骤成立, 是因为 $\mathbb{C}$ 不可数, 而以 $\mathbb{Q}_\varepsilon(x_1, \dots, x_{n-1})$ 中元素为系数的多项式的根集合是可数的。

将以 $x_1, \dots, x_5$ 为根的首一多项式的系数记为

$$a_4 := -(x_1 + \cdots + x_5), \quad \dots, \quad a_0 = -x_1 \cdots x_5.$$

设不然, 存在根式扩张 $\mathbb{Q}_\varepsilon(\vec{a})[r_1, \dots, r_s]$ 既包含 x_1 又被包含于 $\mathbb{Q}_\varepsilon(\vec{x})$ 之中。利用引理 8.4.5, 对 j 作归纳可知, 对每个 $j = 1, \dots, s$, r_j 都是某个偶对称有理函数在 $\vec{x}$ 处的值。由于 $x_1 \in \mathbb{Q}_\varepsilon(\vec{a})[r_1, \dots, r_s]$, 故

x_1 也是某个偶对称有理函数 P_0 在 $\vec{x}$ 处的值。由于 $x_1, \dots, x_5$ 在 $\mathbb{Q}_\varepsilon$ 上代数无关, 故 $P_0(u_1, \dots, u_5) = u_1$ 。但轮换 (123) 将 u_1 变为 $u_2 \neq u_1$, 故它不是偶对称的, 矛盾。□

4.D. 高斯定理中的不可构造性 (3*)

定理 8.1.2 (断言 $\sqrt[3]{2}$ 的不可构造性) 由扩张塔引理 8.4.1 (a) 的实数类似形式及下述结果得出。

引理 8.4.6. 设 $F \subset \mathbb{R}$ 为域, $r \in \mathbb{R} - F$ 满足 $r^2 \in F$ 。

- (a) 则 $F[r]$ 是域。
 (b) 若 $\sqrt[3]{2} \notin F$, 则 $\sqrt[3]{2} \notin F[r]$ 。

证明. (a) 需证 $F[r]$ 对加法、减法、乘法以及除以非零数的运算封闭。对于除法以外的运算都平凡成立; 除法的情形由下式保证:

$$\frac{1}{a+br} = \frac{a}{a^2-b^2r^2} - \frac{b}{a^2-b^2r^2}r.$$

- (b) 设不然, $\sqrt[3]{2} \in F[r]$ 。则 $\sqrt[3]{2} = a+br$, 其中 $a, b \in F$ 。于是

$$2 = (\sqrt[3]{2})^3 = (a^3 + 3ab^2r^2) + (3a^2b + b^3r^2)r.$$

由于 $\sqrt[3]{2} \notin F$, 故 $b \neq 0$, 且 $r \notin F$ 。特别地 $r \neq 0$, 从而 $3a^2 + b^2r^2 > 0$ 。又 $2 \in \mathbb{Q} \subset F$, 所以 $r \in F$, 矛盾。□

现在证明 8.1.5 中高斯的不可构造性结果。

引理 8.4.7 (2 的幂)。 若一个有理系数多项式在 $\mathbb{Q}$ 上不可约且有一个可构造的根, 则该多项式的次数为 2 的幂。

本引理由扩张塔引理 8.4.1 (a) 及下述引理的 (b) 推出。(a) 的证明留作读者练习。

引理 8.4.8 (共轭)。 设 $F \subset \mathbb{C}$ 为域, $r \in \mathbb{C} - F$ 满足 $r^2 \in F$ 。

- (a) 定义共轭映射 $F[r] \rightarrow F[r]$ 为 $\overline{x+yr} := x-yr$ 。此映射是良定义的, 且满足 $\overline{z+w} = \overline{z} + \overline{w}$ 与 $\overline{zw} = \overline{z} \cdot \overline{w}$ 。
 (b) 若多项式 $P \in F[x]$ 与 $Q \in F[r][x]$ 有公共根, 且分别在 F 上和 $F[r]$ 上不可约, 则 $\deg P \in \{\deg Q, 2\deg Q\}$ 。

证明. (b) 由引理 8.4.6 (a) 的复数类似形式知 $F[r]$ 是域。除特别说明外, 在 $F[r]$ 中考虑整除性、不可约性与最大公约数。由于 P 与 Q 有公共根且 Q 不可约, 故 P 被 Q 整除。由 (a), $P = \overline{P}$ 被 $\overline{Q}$ 整除。由于 Q 不可约且被 $D := \gcd(Q, \overline{Q})$ 整除, 故要么 $D = Q$, 要么 $D = 1$ 。

若 $D = Q$, 则由 $\overline{D} = D$ 得 $Q = D \in F[x]$ 。由于 P 在 F 上不可约, 故 $P = Q$ 。

若 $D = 1$, 则 P 被 $M := Q\overline{Q}$ 整除。由 $\overline{M} = M$ 得 $M \in F[x]$ 。由于 P 在 F 上不可约, 故 $P = M$ 。于是 $\deg P = 2\deg Q$ 。□

引理 8.4.9 (艾森斯坦判据)。 设 p 为素数。若一个整系数多项式的首项系数不被 p 整除、其余系数被 p 整除、且常数项不被 p^2 整除, 则此多项式在 $\mathbb{Z}$ 上不可约。

引理 8.4.10 (高斯引理)。若一个整系数多项式在 $\mathbb{Z}$ 上不可约, 则它在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。

艾森斯坦判据与高斯引理均可通过化为 $\mathbb{Z}_p$ 上的多项式来容易地证明。(对于高斯引理, 考虑所给多项式 P 在 $\mathbb{Q}$ 上的分解 $P = P_1 P_2$, 取 n_1 与 n_2 使 $n_1 P_1$ 与 $n_2 P_2$ 都具有整系数, 并考察 $n_1 n_2$ 的一个素因子 p 。对于艾森斯坦判据, 参见问题 8.3.1 (f) 的解答。)

高斯定理 8.1.5 中不可构造性的证明. 由于 $\varepsilon_n = \varepsilon_{nk}^k$, ε_{nk} 的可构造性蕴含 ε_n 的可构造性。故只需对下列情形证明 ε_n 不可构造:

- (a) n 为不形如 $2^m + 1$ 的素数;
- (b) $n = p^2$, 即素数的平方。

ε_n 的不可构造性可由关于 2 的幂的引理 8.4.7, 对多项式

- 情形 (a): $P(x) := x^{n-1} + x^{n-2} + \cdots + x + 1$;
- 情形 (b): $P(x) := x^{p(p-1)} + x^{p(p-2)} + \cdots + x^p + 1$

的根 ε_n 推出。

这些多项式在 $\mathbb{Q}$ 上的不可约性, 由它们在 $\mathbb{Z}$ 上的不可约性及高斯引理 8.4.10 推出。而这些多项式 $P(x)$ 在 $\mathbb{Z}$ 上的不可约性, 则由 $P(x+1)$ 在 $\mathbb{Z}$ 上的不可约性推出。后者是艾森斯坦判据的推论, 其中用到同余式 $(a+b)^p \equiv a^p + b^p \pmod{p}$ 。□

4.E. “实数”中的不可解性

定理 8.1.8 中的蕴含关系 (ii) $\Rightarrow$ (i) 由扩张塔引理 8.4.1 (b) 的实数类似形式及下述 (a) 推出。

引理 8.4.11. 设 q 为素数, $F \subset \mathbb{R}$ 为域, $r \in \mathbb{R} - F$ 满足 $r^q \in F$ 。

- (a) 若一个以 F 中元素为系数的多项式次数为 3 且有三个实根, 其中无一属于 F , 则这些根无一属于 $F[r]$ 。
- (b) 不可约性。多项式 $t^q - r^q$ 在 $F[\varepsilon_q]$ 上不可约。
- (c) 线性无关性。若对某次数小于 q 的多项式 $P \in F[\varepsilon_q][t]$ 有 $P(r) = 0$, 则 $P = 0$ 。
- (d) 共轭。若 $P \in F[\varepsilon_q][t]$ 且 $P(r) = 0$, 则对每个 $k = 0, 1, \dots, q-1$ 有 $P(r\varepsilon_q^k) = 0$ 。

(b) 的证明. 设不然, 多项式 $t^q - r^q$ 在 $F[\varepsilon_q]$ 上可分解, 即有真因子 $P \in F[\varepsilon_q][t]$ 。 $t^q - r^q$ 的根为 $r, r\varepsilon_q, r\varepsilon_q^2, \dots, r\varepsilon_q^{q-1}$ 。 P 的常数项是这些根中某 k 个之积。于是 $r^k \in F[\varepsilon_q]$ 。由于 q 为素数, 存在整数 x, y 使 $kx + qy = 1$ 。故 $r = (r^k)^x (r^q)^y \in F[\varepsilon_q]$ 。

因此 ¹¹ $r^2, r^3, \dots, r^{q-1} \in F[\varepsilon_q]$ 。考虑一个 $q \times (q-1)$ 矩阵, 其元素 $a_{kl} \in F$ 由数 r^k 表为 ε_q 的幂的表示构成:

$$r^k = \sum_{l=0}^{q-2} a_{kl} \varepsilon_q^l, \quad 0 \leq k \leq q-1.$$

利用 F 中元素的加法与数乘, 可得一个含零行的矩阵。

故存在一个次数小于 q 的非零多项式 $Q \in F[t]$ 以 r 为根。于是 $\gcd(t^q - r^q, Q)$ 有根 r 且次数为 k , 其中 $0 < k \leq \deg Q < q$ 。故多项式 $t^q - r^q$ 在 F 上可约。

由此得 $r \in F$, 矛盾。

(c) 类似于 (b)。

(c) 的证明. 由于 $P(r) = 0$, P 被 $t^q - r^q$ 除所得余式在 r 处取值为 0。

由于该余式的次数小于 q , 由 (c) (译注: 此处原文如此, 应为线性无关性) 知此余式为零。故 P 被 $t^q - r^q$ 整除。对每个 $j = 0, 1, \dots, q-1$, 由 $(r\varepsilon_q^j)^k = r^k$ (译注: 原文如此), 得 $P(r\varepsilon_q^j) = 0$ 。□

(a) 的证明. 设不然, 多项式 A 的某根 x_0 属于 $F[r]$ 。由于 $x_0 \in F[r]$ 且 $r^q \in F$, 故 $x_0 = H(r)$, 其中 H 是某个以 F 中元素为系数、次数大于 0 且小于 q 的多项式。对 $P(t) := A(H(t))$ 应用 (d)。由于 $A(H(r)) = 0$, 知对每个 $k = 0, 1, \dots, q-1$, $H(r\varepsilon_q^k)$ 都是 A 的根。若对某 k, l 满足 $0 \leq k < l \leq q-1$ 有 $H(r\varepsilon_q^k) = H(r\varepsilon_q^l)$, 则由 (c) 得 $\deg H = 0$, 矛盾。故数 $H(r\varepsilon_q^k)$ ($0 \leq k \leq q-1$) 是 A 的互异根。于是 $q \leq 3$ 。若 $q = 2$, 则由韦达定理 (3.6.5) 知 A 的其余根属于 F , 矛盾。故 $q = 3$ 。由 $\overline{\varepsilon_3} = \varepsilon_3^2$, 得 $\overline{H(r\varepsilon_3)} = H(r\varepsilon_3^2)$ 。由于最后这两个数互异, 故它们都不是实数。□

4.F. “数”中的不可解性 (4*)

定理 8.1.13 由鲁菲尼定理 8.4.4 与阿贝尔-鲁菲尼定理 8.4.12 推出。

定理 8.4.12 (阿贝尔-鲁菲尼)。 设 $a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{C}$ 使方程 $x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0 = 0$ 有 n 个互异的根 $x_1, \dots, x_n$ 。若存在根式扩张 $\mathbb{Q}_\varepsilon(\bar{a}) = F_0 \subset \dots \subset F_s$ 使 $x_1 \in F_s$, 则存在根式扩张 $\mathbb{Q}_\varepsilon(\bar{a}) = Q_0 \subset \dots \subset Q_t$ 使 $x_1 \in Q_t \subset \mathbb{Q}_\varepsilon(\bar{x})$ 。¹²

定理 8.4.12 的证明不使用置换, 也不使用 $n \geq 5$ 的假设。我们利用下述引理归纳地构造 $Q_1, \dots, Q_t$, 该引理断言: 若 $F[r]$ 中所含的 (以 $\mathbb{Q}_\varepsilon$ 中元素为系数的) $x_1, \dots, x_n$ 的有理函数的值比 F 中所含的更多, 则可不妨设 r 本身就是这样一个“多余”的有理函数。

引理 8.4.13 (有理化)。 设 $x_1, \dots, x_5, r \in \mathbb{C}$, q 为素数, $F \subset \mathbb{C}$ 为包含 $x_1, \dots, x_5$ 的初等对称多项式以及 ε_q 与 r^q 但不包含 r 的域。若 $F[r] \cap \mathbb{Q}_\varepsilon(\bar{x}) \not\subset F$, 则存在 $\rho \in \mathbb{Q}_\varepsilon(\bar{x})$ 使得 $\rho^q \in F$ 且 $F[\rho] = F[r]$ 。

证明. 由假设, 存在有理函数 $U \in \mathbb{Q}_\varepsilon(\bar{u})$ 满足 $U(\bar{x}) \in F[r] - F$ 。故

$$U(\bar{x}) = P(r) = p_0 + p_1r + \dots + p_{q-1}r^{q-1}$$

其中 $P \in F[z]$ 是某次数小于 q 的多项式。由于 $P(r) \notin F$, 存在 l 使 $0 < l < q$ 且 P 中 z^l 的系数 $p_l \in F$ 非零。我们有

$$\rho := p_l r^l = \frac{P(r) + \varepsilon_q^{-l} P(r\varepsilon_q) + \varepsilon_q^{-2l} P(r\varepsilon_q^2) + \dots + \varepsilon_q^{(1-k)l} P(r\varepsilon_q^{q-1})}{\sigma}.$$

定义消解多项式 $Q(t) := \prod_{\alpha \in S_5} (t - U(\bar{x}_\alpha))$, 其中 S_5 为 $\{1, \dots, 5\}$ 的一切置换的集合。由 $U(\bar{x}) = P(r)$, 得 $Q(P(r)) = 0$ 。 Q 作为 t 的多项式, 其系数关于 $x_1, \dots, x_5$ 对称。由于 F 包含 $x_1, \dots, x_5$ 的初等对称多项式, 故 $Q(t) \in F[t]$ 。从而 $Q(P(z)) \in F[z]$ 。取任一 $j = 1, \dots, q-1$ 。由共轭引理 8.4.14 (c), $Q(P(r\varepsilon_q^j)) = 0$ 。故对某置换 $\alpha = \alpha_j$ 有 $P(r\varepsilon_q^j) = U(\bar{x}_\alpha)$ 。由于 $\varepsilon_q \in F$, 上述 ρ 的表达式表明 $\rho \in \mathbb{Q}_\varepsilon(\bar{x})$ 。

我们有 $\rho^q = p_l^q (r^q)^l \in F$, $\rho = p_l r^l \in F[r]$ 。由于 q 为素数且 l 不被 q 整除, 存在整数 a, b 使 $aq + bl = 1$ 。由不可约性引理 8.4.14 (a), $F[r]$ 是域。于是 $r = (r^q)^a (r^l)^b = (r^q)^a \rho^b p_l^{-b} \in F[\rho]$ 。故 $F[r] = F[\rho]$ 。□

引理 8.4.14. 设 q 为素数, $r \in \mathbb{C}$ 为一数, $F \subset \mathbb{C}$ 为包含 ε_q 与 r^q 但不包含 r 的域。¹³

- (a) 不可约性. 多项式 $t^q - r^q \in F[t]$ 在 F 上不可约。
- (b) 线性无关性. 若对某次数小于 q 的多项式 $P \in F[t]$ 有 $P(r) = 0$, 则 $P = 0$ 。
- (c) 共轭. 若 $Q \in F[t]$ 为多项式且 $Q(r) = 0$, 则对 $j = 1, \dots, q-1$ 有 $Q(r\varepsilon_q^j) = 0$ 。

(a) 的证明. 多项式 $t^q - r^q$ 的根为 $r, r\varepsilon_q, r\varepsilon_q^2, \dots, r\varepsilon_q^{q-1}$ 。故 $t^q - r^q$ 的某因子的常数项是这些根中某 m 个之积. 由 $\varepsilon_q \in F$, 得 $r^m \in F$ 。对于真因子 (若存在), $0 < m < q$ 。由于 q 为素数, 存在整数 a, b 使 $qa + mb = 1$ 。故 $r = (r^q)^a (r^m)^b \in F$, 矛盾。□

(b) 与 (c) 类似于引理 8.4.11 由 (a) 推出。

阿贝尔-鲁菲尼定理 8.4.12 的证明. 不妨设所有开方次数均为素数, 即 $F_j = F_{j-1}(r_j)$, 其中 $r_j \in \mathbb{C}$ 满足对某素数 k_j 有 $r_j^{k_j} \in F_{j-1}$ 。我们对 s 作归纳证明修改后的命题。基础情形 $s = 0$ 显然。下面证归纳步骤。¹⁴

取最小的 s , 使存在根式扩张 $\mathbb{Q}_\varepsilon(\vec{a}) = F_0 \subset \dots \subset F_s \ni x_1$, 且所有 $k_1, \dots, k_s$ 均为素数 (译注: 原文作“素数幂”, 依上下文校为素数)。称整数 $j \in \{1, \dots, s\}$ 为有趣的 (interesting), 若 $F_j \cap \mathbb{Q}_\varepsilon(\vec{x}) \not\subset F_{j-1}$ 。由 s 的最小性, s 是有趣的。取最大的 $m \leq s$, 使存在如上的根式扩张且 $m-1$ 不有趣而 $m, m+1, \dots, s$ 均有趣。

若 $m = 1$, 则由有理化引理 8.4.13, 对 $j = 1, 2, \dots, s$ 可依次将 r_j 替换为 ρ_j , 使 $\mathbb{Q}_\varepsilon(\vec{a}, \rho_1, \dots, \rho_j) = F_j$ 。取 $j = s$ 即得所需的根式扩张。

现设 $m > 1$ 。由于 m 有趣, 由有理化引理 8.4.13, 存在 $\rho \in \mathbb{Q}_\varepsilon(\vec{x})$ 使 $F_m = F_{m-1}(\rho)$ 。对素数 k_m 有 $\rho^{k_m} \in F_{m-1}$ 。由于 $m-1$ 不有趣, 故 $F_{m-1} \cap \mathbb{Q}_\varepsilon(\vec{x}) \subset F_{m-2}$ 。从而 $\rho^{k_m} \in F_{m-2}$ 。故 $F_{m-2}(\rho)$ 是 F_{m-2} 的根式扩张, 且 $F_{m-2}(\rho, r_{m-1}) = F_{m-2}(r_{m-1}, \rho) = F_{m-1}(\rho) = F_m$ 。于是将 r_{m-1} 与 r_m 替换为 ρ 与 r_{m-1} , 得到 F_0 的一个根式扩张, 其 s 不变, 且除 $F_{m-2}(\rho)$ 外的每个域都与 $F_0, \dots, F_s$ 中对应域重合。对新扩张而言, m 不有趣而 $m+1, \dots, s$ 仍有趣。由于 $m < s$, 这与 m 的最大性矛盾。□

4.G. 克罗内克定理 (4*)

克罗内克定理 8.1.14 (从而伽罗瓦定理 8.1.12) 由凝聚引理 8.4.15 与下述引理 8.4.16 (a) 推出。

对素数 q 、域 $F \subset \mathbb{C}$ 及满足 $r^q \in F$ 的数 $r \in \mathbb{C} - F$, 称 F 的扩张 $F[r]$ 为正规的 (normal), 若 $\varepsilon_q \in F$ 。

引理 8.4.15 (凝聚). 若数 $x \in \mathbb{C}$ 是根式可表的, 则存在 (来自引理 8.4.1 (b) 的) 正规扩张塔, 使得对每个 $k = 1, 2, \dots, s-1$, 要么 $r_k \in \mathbb{R}$, 要么 $|r_k|^2 \in F_k$ 。

引理 8.4.16. 设 q 为素数, $F \subset \mathbb{C}$ 为域, $r \in \mathbb{C} - F$ 满足 $r^q, \varepsilon_q \in F$ 。

- (a) 设或者 $r \in \mathbb{R}$, 或者 $|r|^2 \in F$, 并设 $G \in F[t]$ 是素数次多项式, 有多于一个实根且至少有一个非实根。若 G 在 F 上不可约, 则 G 在 $F[r]$ 上不可约。
- (b) 参数化共轭. 若 $P \in F[x, t]$ 且作为 x 的多项式有 $P(x, r) = 0$, 则对每个 $k = 0, 1, \dots, q-1$, 作为 x 的多项式有 $P(x, r\varepsilon_q^k) = 0$ 。

(b) 的证明. 可用 P 被 $t^q - r^q$ 除所得余式替换 P 。故不妨设 $\deg_t P < q$ 。在此情形下, 对系数应用线性无关性引理 8.4.14 (b) 即得结论。□

引理 8.4.17 (有理性)。设 $F \subset \mathbb{C}$ 为域, q 为整数, $r \in \mathbb{C}$ 满足 $r^q \in F$, $H \in F[x, t]$ 。则 $H(x, r)H(x, \varepsilon_q r) \cdots H(x, \varepsilon_q^{q-1} r) \in F[x]$ 。

证明 (I. I. Bogdanov)。乘积 $H(x, x_0)H(x, x_1) \cdots H(x, x_{q-1})$ 是 $x_0, x_1, \dots, x_{q-1}$ 的对称多项式。从而它是 x 与 $x_0, x_1, \dots, x_{q-1}$ 的初等对称多项式的多项式。这些初等对称多项式在 $x_k = r\varepsilon_q^k (k = 0, 1, \dots, q-1)$ 处的值等于 $x^q - r^q$ 的系数, 且属于 F 。¹⁵ $\square$

引理 8.4.16 的证明。(a) (除特别说明外, 我们在 $F[r]$ 中考虑整除性与不可约性。) 设不然, G 可约。则 G 在 $F[r][x]$ 中有不可约因子。该因子是某多项式 $H \in F[x, t]$ 在 r 处的值 $H(x, r)$, 其中 H 关于 t 的次数大于 0 且小于 q , 关于 x 的次数小于 $\deg G$ 。故 $H(x, r)$ 不可约, 且 $G(x) = H(x, r)H_1(x, r)$, 其中 $H_1 \in F[x, t]$ 。令 $\varepsilon := \varepsilon_q$ 。对 $P(x, t) := G(x) - H(x, t)H_1(x, t)$ 应用 (b)。可知对每个 $k = 0, 1, \dots, q-1$, $G(x)$ 被多项式 $H(x, r\varepsilon^k)$ 整除。

若对某 $k = 0, 1, \dots, q-1$, $H(x, r\varepsilon^k)$ 可分解, 则 $H(x, r\varepsilon^k) = H_2(x, r)H_3(x, r)$, 其中 $H_2, H_3 \in F[x, t]$ 。对 $P(x, t) := H(x, t\varepsilon^k) - H_2(x, t)H_3(x, t)$ 应用 (b)。由此推出 $H(x, r)$ 可分解, 矛盾。故对每个 $k = 0, 1, \dots, q-1$, $H(x, r\varepsilon^k)$ 都不可约。

由线性无关性引理 8.4.14 (b), 多项式 $H(x, r\varepsilon^k) (k = 0, 1, \dots, q-1)$ 互异。故 G 被它们的乘积整除。有理性引理 8.4.17 断言此乘积的系数属于 F 。由此及 G 在 F 上的不可约性, 知 G 与此乘积相差 F 中一个常数倍 a 。故 $\deg G = q \deg_x H$ 。由于 $\deg G$ 为素数且 $\deg H < \deg G$, 故 $\deg_x H = 1$ (且 $\deg G = q$)。于是存在 $h_0, \dots, h_{q-1} \in F$ 使 G 的根为

$$x_k := h_0 + h_1 r\varepsilon^k + \cdots + h_{q-1} r\varepsilon^{k(q-1)}, \quad k = 0, 1, \dots, q-1.$$

性质 $x_k \in \mathbb{R}$ 等价于 $x_k = \bar{x}_k$ 。注意 $\overline{\varepsilon_q^k} = \varepsilon_q^{-k}$ 。

若 $r \in \mathbb{R}$, 则由线性无关性引理, 对每个 $k = 0, 1, \dots, q-1$, 条件 $x_k = \bar{x}_k$ 等价于对每个 $s = 0, 1, \dots, q-1$ 有 $h_s \varepsilon^{2sk} = \bar{h}_s$ 。

故 $x_k \in \mathbb{R}$ 至多对一个 k 成立。若 $r \notin \mathbb{R}$, 则 $|r|^2 \in F$ 。于是 $\bar{r}^s = \frac{|r|^{2s}}{r^q} r^{qs}$, 其中 $\frac{|r|^{2s}}{r^q} \in F$ 。故由线性无关性引理, 对每个 $k = 0, 1, \dots, q-1$, 条件 $x_k = \bar{x}_k$ 等价于 $h_0 = \bar{h}_0$ 且对每个 $s = 1, 2, \dots, q-1$ 有 $h_s = \bar{h}_{q-s} \frac{|r|^{2q-2s}}{r^q}$ 。

这些等式不依赖于 k 。故若 $x_0, \dots, x_{q-1}$ 中有一个为实数, 则它们全为实数, 矛盾。¹⁶ $\square$

¹⁵ 另证。由线性无关性引理 8.4.14 (b), 此乘积可唯一表为形式

$$a_0(x) + a_1(x)r + \cdots + a_{q-1}(x)r^{q-1}, \quad \text{其中 } a_k \in F[x].$$

此乘积在替换 $r \mapsto r\varepsilon$ 下不变, 而该替换由线性无关性引理保证为良定义的。再次使用此引理, 可知对每个 $k = 1, 2, \dots, q-1$ 有 $a_k(x) = a_k(x)\varepsilon^k \in F[x]$ 。故对每个 $k = 1, 2, \dots, q-1$ 有 $a_k(x) = 0$ 。从而此乘积等于 $a_0(x) \in F[x]$ 。

¹⁶ 本证明末尾需要考察的两种情形, 与文章 [Tik03] 中证明末尾所分析的情形略有不同。[Tik03] 第 14 页第二栏开头实际上用到了 $\rho \in \mathbb{R}$ 这一事实, 但若无附加结果 (如凝聚引理 8.4.15), 这一点并不成立。

凝聚引理 8.4.15 的证明。我们对 q 作递降归纳证明: 从任一扩张塔可得一个扩张塔, 使得对每个满足 $q_k > q$ 的 $k = 1, 2, \dots, s-1$ 有 $\varepsilon_{q_k} \in F_k$ 。则取 $q = 1$ 即得正规扩张塔。基础情形为 $q = \max_k q_k$, 此时

无可证者。为证归纳步骤，考虑使 $q_k = q$ 的最小 k 。若这样的 k 不存在，则归纳步骤显然成立：在 F_{k-1} 与 F_k 之间”插入”，“仅用次数小于 q 的开方”得到 ε_q ，此由高斯降次定理 8.1.15 得到，并”按需”扩大域 $F_k, \dots, F_s$ 。更精确地说，考虑来自高斯降次定理 8.1.15 的塔

$$F_{k-1} \subset G_1 \subset G_2 \subset \dots \subset G_m \subset F_{k-1}[\varepsilon_q]$$

将子塔 $F_{k-1} \subset F_k \subset \dots \subset F_s$ 替换为子塔

$$F_{k-1} \subset G_1 \subset G_2 \subset \dots \subset G_m \subset F_{k-1}[\varepsilon_q] \subset F_k[\varepsilon_q] \subset \dots \subset F_s[\varepsilon_q].$$

然后，凡有可能，将每一次复合次数 ab 的开方替换为 a 次与 b 次的开方。对每个满足 $q_k \geq q$ 的 $k = 1, 2, \dots, s-1$ ，条件 $\varepsilon_{q_k} \in F_k$ 仍成立，因为若 $\varepsilon_{ab} \in F_k$ ，则 $\varepsilon_a \in F_k$ 且 $\varepsilon_b \in F_k$ 。在新子塔中，将同一域的重复副本替换为单一域。归纳步骤证毕。

我们对 l 作递降归纳证明：从任一正规扩张塔可得一个正规扩张塔，使得对每个 $k \leq s-l$ 有

$$\overline{F_k} = F_k \quad \text{且或者 } r_k \in \mathbb{R} \text{ 或者 } |r_k|^2 \in F_k.$$

则取 $l = 0$ 即得本引理。基础情形为 $l = s-1$ ，此时无可证者。下面证归纳步骤。（若 $r_k \in \mathbb{R}$ ，则归纳步骤显然，但下述论证同样适用。）由 $F_k = \overline{F_k}$ 与 $r_k^{q_k} \in F_k$ ，得 $|r_k|^{2q_k} = r_k^{q_k} \overline{r_k^{q_k}} \in F_k$ 。故 $F_k[|r_k|^2] = F_k[\sqrt[q_k]{|r_k|^{2q_k}}]$ ，其中取根的实值。将子塔 $F_k \subset F_{k+1} \subset \dots \subset F_s$ 替换为子塔

$$F_k \subset F_k[|r_k|^2] \subset F_k[r_k, \bar{r}_k] = F_{k+1}[\bar{r}_k] \subset \dots \subset F_s[\bar{r}_k].$$

显然，正规性在此替换下保持。在新子塔中，将同一域的重复副本替换为单一域。此后应用归纳假设。归纳步骤证毕。□

注记 8.4.18. (a) 引理 8.4.16 (a) 与引理 8.4.11 (a) 证明的差别在于：

- “复化”—— T^q 与多项式 H 的系数可能为复数；
- 需要证明一个在 F 上不可约、在 $F[r]$ 上可约的多项式在 $F[r]$ 中有根（或者假设该多项式在 $F[r]$ 中有根、在 F 中无根，并证明其在 F 上不可约——但此法不够便利）。

(b) 克罗内克定理 8.1.14 可利用引理 8.4.20（关于在 F 上与在 $F[\varepsilon_q]$ 上不可约性的等价性）来证明。这样在凝聚引理 8.4.15 中借助高斯降次定理 8.1.15 来要求正规性就不再必要。细节类似于克罗内克定理的实数类似形式 8.1.10 的证明，参见 4.H。但为证明此类似形式，在凝聚引理中要求正规性（而不使用引理 8.4.20）是不可行的。

4.H. 克罗内克定理的实数类似形式 (4*)

定理 8.1.10 由扩张塔引理 8.4.1 (b) 及下述结果推出。

引理 8.4.19. 设 q 为素数， $F \subset \mathbb{R}$ 为域， $r \in \mathbb{R} - F$ 满足 $r^q \in F$ 。

(a) 若素数次多项式 $G \in F[t]$ 有多于一个实根且在 F 上不可约，则 G 在 $F[r]$ 上不可约。

- (b) 参数化共轭。若 $P \in F[x, t]$ 且作为 x 的多项式有 $P(x, r) = 0$, 则对 $k = 0, 1, \dots, q-1$, 作为 x 的多项式有 $P(x, r\varepsilon_q^k) = 0$ 。
- (c) 即使对 $F = \mathbb{Q}$ 也是有趣的 (尽管仅作一次开方的不可解性无需它即可证明), 且对 $F \subset \mathbb{C}$ 也成立。
- (d) 的证明类似于引理 8.4.16 (a) 的证明。我们不用引理 8.4.14 (b), 而用引理 8.4.11 (c)。注意引理 8.4.11 (c) 由引理 8.4.14 (b) 与下述结果推出。

引理 8.4.20. 若一个素数 p 次多项式在域 $F \subset \mathbb{C}$ 上不可约, 而对某 q 在 $F[\varepsilon_q]$ 上可约, 则 $q > p$ 。

引理 8.4.19 (a) 的证明. 沿引理 8.4.16 (a) 的证明, 将 F 替换为 $F[\varepsilon_q]$ (因而将 $F[r]$ 替换为 $F[\varepsilon_q][r]$) 重复前三段。在第三段中, 由 G 被该乘积整除, 得 $\deg G \geq q$ 。由此及引理 8.4.20, 知 G 在 $F[\varepsilon_q]$ 上不可约。最后, 考虑 $r \in \mathbb{R}$ 的情形, 而不考虑 $r \notin \mathbb{R}$ 的情形。□

下面证明引理 8.4.20。

引理 8.4.21. 对 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ 及域 $F \subset \mathbb{C}$, 定义 $[\alpha : \beta]$ 为以 α 为根、在 $F[\beta]$ 上不可约的多项式的次数 (若这样的多项式存在); 若不存在, 则令 $[\alpha : \beta] = \infty$ 。则对任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ 有 $[\alpha : 1][\beta : \alpha] = [\beta : 1][\alpha : \beta]$ 。

证明 (梗概)。我们已经看到不可约性与线性无关性相联系。这启发如下方法。对域 $K \subset L$, 定义域 L 在域 K 上的维数 $\dim_K L$ 为最小的 s , 使得存在 s 个元素 $l_1, \dots, l_s \in L$ 满足: 对任意 $l \in L$ 存在 $k_1, \dots, k_s \in K$ 使 $l = k_1 l_1 + \dots + k_s l_s$ 。例如 $\dim_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}[\sqrt[5]{3}] = 5$ 。

本引理由下述两个结论推出。其证明留作读者练习。

- (a) 若 $\alpha \in \mathbb{C}$ 是在数域 F 上不可约的多项式 P 的根, 则 $\dim_F F[\alpha] = \deg P$ 。
- (b) 对任意域 $K \subset L \subset M$ 有 $\dim_K M = \dim_L M \cdot \dim_K L$ 。□

引理 8.4.20 的证明. 设 $\beta \in \mathbb{C}$ 为所给多项式的任一根。引理 8.4.21 给出 $[\varepsilon_q : 1][\beta : \varepsilon_q] = [\beta : 1][\varepsilon_q : \beta]$ 。由于该多项式在 F 上不可约, 故 $[\beta : 1] = p$ 。由于该多项式在 $F[\varepsilon_q]$ 上可约, 故 $[\beta : \varepsilon_q] < p$ 。又有 $[\varepsilon_q : 1] < q$ 。由于 p 为素数, $[\varepsilon_q : 1]$ 被 p 整除。故 $q > p$ 。□

8.4.22. 对下列 n , $\cos(2\pi/n)$ 是否可用实根式表出?

- (a) $n = 11$; (b) $n = 13$?

参考文献 (Bibliography)

[ABG+] D. Akhtyamov, I. Bogdanov, A. Glebov, A. Skopenkov, E. Streltsova, and A. Zykin, Solving equations using one radical, <http://www.turgor.ru/lktg/2015/4/index.htm> (Russian).

[Akh] D. Akhtyamov, and I. Bogdanov, Solvability of cubic and quartic equations using one radical, arXiv:1411.4990 (Russian).

[Ale04] V. B. Alekseev, Abel's theorem in problems and solutions, Springer-Verlag, 2004.

[Arn16a] V. I. Arnold, Continued fractions, in Lectures and problems: A gift to young mathematicians, American Mathematical Society, 2016.

[Arn16b], Problems for children 5 to 15 years old, in Lectures and problems: A gift to young mathematicians, American Mathematical Society, 2016.

- [AS03] J. P. Allouche and J. Shallit, Automatic sequences: Theory, applications, generalizations, Cambridge University Press, 2003.
- [AS16a] N. Alon and J. Spencer, The probabilistic method, John Wiley & Sons, 2016.
- [AS16b] T. Andreescu and M. Saul, Algebraic inequalities: New vistas, Mathematical Sciences Research Institute and American Mathematical Society, 2016.
- [Ay] R. G. Ayoub, On the nonsolvability of the general polynomial, Amer. Math. Monthly 89 (1982), no. 6, 397–401.
- [AZ04] M. Aigner and G. Ziegler, Proofs from the book, Springer-Verlag, 2004.
- [Bar03] E. J. Barbeau, Polynomials, Springer-Verlag, 2003.
- [BB65] E. F. Beckenbach and R. Bellman, Inequalities, Springer-Verlag, 1965.
- [Ben88] A. Bendukidze, Fermat searches for extrema, Kvant (1988), no. 10, 45–48 (Russian).
- [Ber10] J. Bergen, A concrete approach to abstract algebra: From the integers to the unsolvability of the quintic, Academic Press, 2010.
- [Bew06] Jörg Bewersdorf, Galois theory for beginners: A historical perspective, American Mathematical Society, 2006.
- [BK13] Yu. Burda and L. Kadets, The heptadecagon and Gauss’s reciprocity law, Matematicheskoye Prosveshcheniye (Mathematical Enlightenment) 17 (2013) (Russian).
- [Bro] J. Brown, Abel and the unsolvability of the quintic, <http://www.math.caltech.edu/~jimlb/abel.pdf>.
- [BSe] A. D. Blinkov and A. V. Shapovalov (eds.), School mathematical circles (book series; in Russian).
- [Cev] Ceva’s theorem, https://artofproblemsolving.com/wiki/index.php/title=Ceva%27s_Theorem.
- [CG67] H. S. M. Coxeter and S. L. Greitzer, Geometry revisited, MMA Press, 1967.
- [Che34] N. Chebotarev, Foundations of Galois theory, Part 1, Gostekhizdat, 1934 (Russian).
- [Gin07] , Tales of mathematicians and physicists, Springer-Verlag, 2007.
- [Che16] Evan Chen, Euclidean geometry in mathematical olympiads, The Mathematical Association of America, 2016.
- [CR96] R. Courant and H. Robbins, What is mathematics?, Oxford University Press, 1996.
- [DMSF] A. V. Doledenok, A. B. Menshikov, A. S. Semchenkov, and M. A. Fadin, The pqr method, <http://www.turgor.ru/lktg/2016/3/index.htm> (Russian).
- [Dob04] V. N. Dobrovolskaya, Incomplete sums of fractional parts, Chebyshev Collection 5 (2004), no. 2, 42–48 (Russian).
- [Dör13] H. Dörrie, 100 great problems of elementary mathematics: Their history and solution, Dover, 2013.

- [DY85] S. Dvoryaninov and E. Yasinovy, How are symmetric inequalities obtained?, *Kvant* (1985), no. 7, 33–36 (Russian).
- [ECG+] A. Enne, A. Chilikov, A. Glebov, A. Skopenkov, and B. Vukorepa, Algorithms for solving algebraic equations, <https://www.turgor.ru/lktg/2018/5/index.html> (Russian).
- [Edw97] H. M. Edwards, *Galois theory*, Springer-Verlag, 1997.
- [Edw09] , The construction of solvable polynomials, *Bull. Amer. Math. Soc.* 46 (2009), 397–411.
- [Est] A. Esterov, Galois theory for general systems of polynomial equations, arXiv:1801.08260.
- [FBKY11a] R. Fedorov, A. Belov, A. Kovaldzhi, and I. Yashchenko (eds.), *Moscow mathematical olympiads 1993–1999*, Mathematical Sciences Research Institute and American Mathematical Society, 2011.
- [FBKY11b] R. Fedorov, A. Belov, A. Kovaldzhi, and I. Yashchenko (eds.), *Moscow mathematical olympiads 2000–2005*, Mathematical Sciences Research Institute and American Mathematical Society, 2011.
- [Fel83] N. Feldman, Algebraic and transcendental numbers, *Kvant* (1983), no. 7, 2–7 (Russian).
- [FK91] Dmitry Fomin and Alexey Kirichenko, *Leningrad mathematical olympiads 1987–1991*, MathPro Press, 1991.
- [FT07] D. Fuchs and S. Tabachnikov, *Mathematical omnibus*, American Mathematical Society, 2007.
- [Gal80] A. Galochkin, On the degree of transcendence of values of functions satisfying certain functional equations, *Mathematical Notes* 27 (1980), no. 2, 175–183 (Russian).
- [Gau] Carl Friedrich Gauss, *Werke*, <https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN236010751>.
- [Ger99] M. L. Gerver, On partitioning of sets into parts of smaller diameter: Theorems and counterexamples, *Matematicheskoye Prosveshcheniye (Mathematical Enlightenment)* 3 (1999), 168–183 (Russian).
- [GIF94] S. A. Genkin, I. V. Itenberg, and D. V. Fomin, *Leningrad mathematical circles*, Kirov, 1994 (Russian).
- [Gin72] S. Gindikin, Gauss’s debut, *Kvant* (1972), no. 1, 2–11 (Russian).
- [Gin76] , The great art, *Kvant* (1976), no. 9, 2–10 (Russian).
- [GKP94] R. Graham, D. Knuth, and O. Patashnik, *Concrete mathematics*, Addison-Wesley, 1994.
- [Go09] M. Gorelov, Inequalities and parallel transport, *Kvant* (2010), no. 2, 41–44.
- [Gor10] , The usefulness of graphs, *Kvant* (2010), no. 4, 44–47 (Russian).
- [Had78] C. R. Hadlock, *Field theory and its classical problems*, Carus Mathematical Monographs, no. 19, The Mathematical Association of America, 1978.

- [HLP67] G. H. Hardy, J. E. Littlewood, and G. Pólya, Inequalities, Cambridge University Press, 1967.
- [IBL] Inquiry-based learning, https://en.wikipedia.org/wiki/Inquiry-based_learning.
- [ISO] Isogonal conjugate, https://en.wikipedia.org/wiki/Isogonal_conjugate.
- [Kan] A. L. Kanunnikov, Introductory Galois theory: Solvability of algebraic equations by radicals, <http://www.mathnet.ru/conf1015> (Russian).
- [KBK08] A. Ya. Kanel-Belov and A. K. Kovalji, How to solve non-standard problems, Moscow Center for Continuous Mathematical Education, 2008 (Russian).
- [KBK15] Mathematics classes: Leaflets and dialogue, *Matematicheskoye Prosveshcheniye* (Mathematical Enlightenment) 19 (2015), 206–233 (Russian).
- [Kho13] A. G. Khovansky, Constructions by compass and straightedge, *Matematicheskoye Prosveshcheniye* (Mathematical Enlightenment) 17 (2013) (Russian).
- [Kir] V. A. Kirichenko, Constructions by compass and straightedge and Galois theory, <http://www.mccme.ru//dubna/2005/courses/kirichenko.html> (Russian).
- [Kir77] A. A. Kirillov, On regular polygons, the Euler function, and Fermat numbers, *Kvant* (1977), no. 7, 2–9 (Russian).
- [Kog] E. S. Kogan, Set complexity for the construction of a regular polygon, arXiv:1711.05807 (Russian).
- [Kol01] V. A. Kolosov, Theorems and problems in algebra, number theory and combinatorics, Helios, 2001 (Russian).
- [KPV02] Kiran S. Kedlaya, Bjorn Poonen, and Ravi Vakil (eds.), The William Lowell Putnam Mathematical Competition, The Mathematical Association of America, 2002.
- [KS08] P. Kozlov and A. Skopenkov, A la recherche de l’algèbre perdue: du cote de chez Gauss, *Matematicheskoye Prosveshcheniye* (Mathematical Enlightenment) 12 (2008), 127–144, arXiv:0804.4357v1.
- [Kur63a] Jozsef Kurschak, Hungarian problem book I, The Mathematical Association of America, 1963.
- [Kur63b] , Hungarian problem book II, The Mathematical Association of America, 1963.
- [L] L. Lerner, Galois theory without abstract algebra, arXiv:1108.4593.
- [Liu01] Andy Liu (ed.), Hungarian problem book III, The Mathematical Association of America, 2001.
- [LKT] Summer conferences of the Tournament of Towns, <http://www.turgor.ru/en/lktg/index.php>.
- [M] Moscow Mathematical Conference of High School Students, http://www.mccme.ru/mmks/index_eng.htm.
- [Mah29] K. Mahler, Arithmetische eigenschaften der lösungen einer klasse von funktional-

gleichungen, *Mathematische Annalen* 1 (1929), 342–366.

[Man63] Yu. I. Manin, On the solvability of construction problems by compass and straight edge, in *Encyclopedia of elementary mathematics, Book 4 (Geometry)* (P. S. Aleksandrov, A. I. Markushevich, and A. Ya. Khinchin, eds.), Fizmatgiz, 1963 (Russian).

[Mey] D. Meyer, Starter pack, <http://blog.mrmeyer.com/starter-pack>.

[MO09] A. W. Marshall and I. Olkin, *Inequalities: Theory of majorization and its applications*, Springer-Verlag, 2009.

[Nil94] A. Nilli, On Borsuk’s problem, *Contemp. Math.* (1994), no. 178, 209–210.

[Nis96] K. Nishioka, *Mahler functions and transcendence*, *Lecture Notes in Math*, vol. 1631, Springer-Verlag, 1996.

[Pes04] P. Pesic, *Abel’s proof*, The MIT Press, 2004.

[Pla12] Plato, *Phaedo*, Kindle edition, Amazon Digital Services, 2012.

[Pon84] L. Pontryagin, The cubic parabola, *Kvant* (1984), no. 3, 10–14, 32.

[Pos78] M. M. Postnikov, *Fermat’s theorem: Introduction to the theory of algebraic numbers*, Nauka, 1978 (Russian).

[Pos14] , *Fundamentals of Galois theory*, Pergamon Press, 2014.

[PR98] B. Poonen and M. Rubinstein, The number of intersection points made by the diagonals of a regular polygon, *SIAM J. Disc. Math.* 11 (1998), 133–156, arXiv:9508209.

[Pra07a] V. V. Prasolov, *Problems in algebra, arithmetic, and analysis*, Moscow Center for Continuous Mathematical Education, 2007 (Russian).

[Pra07b] , *Problems in plane geometry*, Moscow Center for Continuous Mathematical Education, 2007 (Russian).

[PS97] V. V. Prasolov and Y. P. Solovyev, *Elliptic functions and elliptic integrals*, American Mathematical Society, 1997.

[PS04] G. Pólya and G. Szegő, *Problems and theorems in analysis*, Springer-Verlag, 2004.

[RSG+16] A. M. Raigorodskii, A. B. Skopenkov, A. A. Glibichuk, A. B. Dajnyak, D. G. Ilyinsky, A. B. Kupavsky, and A. A. Chernov, *Elements of discrete mathematics in problems*, Moscow Center for Continuous Mathematical Education, 2016 (Russian).

[Rai04] A. M. Raigorodskii, The Borsuk partition problem: The seventieth anniversary, *Math. Intelligencer* 26 (2004), no. 3, 4–12.

[RMP] Ross mathematics program, <http://u.osu.edu/rossmath>.

[Ros95] M. I. Rosen, Niels Hendrik Abel and equations of the fifth degree, *American Mathematical Monthly* 102 (1995), no. 6, 495–505.

[Saf] A. Safin, An algorithm for the construction of regular polygons by compass and ruler, <http://www.mccme.ru/mmks/dec08/Safin.pdf> (Russian).

- [SC93] D. O. Shklyarsky and N. N. Chentzov (eds.), The USSR olympiad problem book: Selected problems and theorems of elementary mathematics, Dover, 1993.
- [Sgi09] A. Sgibnev, How to approximately calculate the roots to solve cubic equations, Potentsial (2009), no. 12 (Russian).
- [Siv67] I. C. Sivashinsky, Inequalities in problems, Nauka, 1967 (Russian).
- [Skoa] A. Skopenkov, Basic embeddings and Hilbert's 13th problem, arXiv:1003.1586.
- [Skob] A. Skopenkov, The Borsuk problem, Quantum 7 (1996), no. 1, 16–21, 63.
- [Skoc] A. Skopenkov, Examples of transcendental numbers, <http://www.turgor.ru/lktg/2002/problem5.ru> (Russian).
- [Skod] , A short elementary proof of the unsolvability of the equation of degree 5, <http://arxiv.org/abs/1508.03317>.
- [Sko09] A. B. Skopenkov, Fundamentals of differential geometry through interesting problems, Moscow Center for Continuous Mathematical Education, 2009, arXiv:0801.1568 (Russian).
- [Sko10] A. Skopenkov, Basic embeddings and Hilbert's 13th problem, Matematicheskoye Prosveshcheniye (Mathematical Enlightenment) 14 (2010), 143–174, arXiv:1001.4011 (Russian).
- [Sko11] , A simple proof of the Abel-Rufini theorem on the unsolvability of equations in radicals, Matematicheskoye Prosveshcheniye (Mathematical Enlightenment) 15 (2011), 113–126, arXiv:1102.2100 (Russian).
- [Sko21] M. B. Skopenkov and A. A. Zaslavsky, Mathematics Through Problems. Part II: Combinatorics, AMS, Providence, Rhode Island, forthcoming in 2021.
- [Sop] J. Soprunova, Pick's formula, <http://www.math.kent.edu/~soprunova/64091s15/Pick>.
- [Ste04] J. Michael Steele, The Cauchy-Schwarz master class: An introduction to the art of mathematical inequalities, Cambridge University Press, 2004.
- [Sti94] J. Stillwell, Galois theory for beginners, American Mathematical Monthly 101 (1994), 22–27.
- [SB78] S. Strashevich and E. Brovkin, Polish mathematical olympiads, “Mir”, Moscow, 1978.
- [Suz18] D. T. Suzuki, An introduction to Zen Buddhism, Kindle edition, Amazon Digital Services, 2018.
- [Tab88] S. Tabachnikov, The geometry of equations, Kvant (1988), no. 10, 10–16.
- [Tab99] S. Tabachnikov (ed.), Kvant selecta: Algebra and analysis I, vol. 2, American Mathematical Society, 1999.
- [Tab01] S. Tabachnikov (ed.), Kvant selecta: Combinatorics I, vol. 1, American Mathematical Society, 2001.
- [Tik94] V. M. Tikhomirov, Chebyshev's theorem on the distribution of prime numbers, Kvant (1994), no. 6, 12–13 (Russian).

- [Tik03] V. M. Tikhomirov, Abel and his great theorem, *Kvant* (2003), no. 1, 1–15 (Russian).
- [V+15] N. Ya. Vilenkin et al., *Algebra and mathematical analysis: Textbook for 11th grade*, Mnemosina, 2015 (Russian).
- [Vag80] N. Vaguten, Conjugation, *Kvant* (1980), no. 2, 26–32 (Russian).
- [Vas87] N. B. Vasiliev (ed.), *Mathematical olympiad correspondence exams*, Nauka, 1987 (Russian).
- [Vin80] E. B. Vinberg, The algebra of polynomials, *Matematicheskoye Prosveshcheniye* (Mathematical Enlightenment) (1980) (Russian).
- [VINK10] O. Ya. Viro, O. A. Ivanov, N. Yu. Netsvetaev, and V. M. Kharlamov, *Elementary topology: Problem textbook* American Mathematical Society, 2008.
- [VSY17] A. Volostnov, A. Skopenkov, and Yu. Yarovikov, On recurrence relations, *Matematicheskoye Prosveshcheniye* (Mathematical Enlightenment) 21 (2017) (Russian).
- [Vyg67] M. Ya. Vygotsky, *Arithmetic and algebra in the ancient world*, Nauka, 1967 (Russian).
- [Yan] Dian Yang, An elementary proof of Borsuk’s theorem, <http://arxiv.org/abs/1010.1990>.
- [Yu70] *Mathematics in the XVII century in History of mathematics* (A. P. Yushkevich, ed.), vol. 2, Nauka, 1970, <http://ilib.mccme.ru/djvu/istoria/istmat2.htm> (Russian).
- [Zor15] V. A. Zorich, *Mathematical analysis, Part I*, Moscow Center for Continuous Mathematical Education, 2015 (Russian).
- [Zvo12] A. K. Zvonkin, *Math from three to seven: The story of a mathematical circle for preschoolers*, Mathematical Sciences Research Institute and American Mathematical Society, 2012.

索引 (Index)

Canonical decomposition(标准分解), 12 Complex number(复数), 43 Composition of permutations(置换的复合), 60 Congruence of numbers(数的同余), 9; of polynomials(多项式的同余), 141 Conjugate permutations(共轭置换), 61 Cycle(轮换), 60 Derivative of polynomial(多项式的导数), 113 Diameter of a subset of Euclidean space(欧氏空间子集的直径), 53 Euclidean algorithm(欧几里得算法) for Gaussian numbers(高斯数), 48; for integers(整数), 15; for polynomials(多项式), 42; for real numbers(实数), 42 Euclidian algorithm for integers, 11 Formula De Moivre(棣莫弗公式), 43; Leibniz(莱布尼茨公式), 86; Taylor(泰勒公式), 114 Function convex(凸函数), 69 Fundamental Theorem of Arithmetic(算术基本定理), 5 Greatest common divisor, GCD(最大公约数), 6 Inequality Bernoulli(伯努利不等式), 91; Cauchy(柯西), 70; weighted(加权), 76; Cauchy–Bunyakovsky–Schwarz(柯西–布尼亚科夫斯基–施瓦茨), 74; Chebyshev(切比雪夫), 73; Jensen(詹森), 70; Muirhead(默黑), 75; rearrangement(排序), 73; Young(杨), 74 Lagrange resolvent method(拉格朗日预解式方法), 135 Least common multiple, LCM(最小公倍数), 7 Lemma Burnside(伯恩赛德引理), 67; on conjugation(关于共轭), 151, 155, 159, 162, 181, 183 Lemma about increasing the exponent(关于提高指数的引理), 28 Method del Ferro(德尔·费罗法), 34; Ferrari(费拉里法), 35; of variation of

constants (常数变易法), 89; Vieta (韦达法), 35 Number composite (合数), 4; prime (素数), 4; real constructible (实可构造数), 125, 139; transcendental (超越数), 99 Order of residue modulo prime (模素数剩余的阶), 18; of permutation (置换的阶), 60 Parity of permutation (置换的奇偶性), 63 Permutation (置换), 59; inverse (逆置换), 60; type of (置换的类型), 61 Polynomial (多项式), 39; elementary symmetric (初等对称多项式), 46 Primitive root by modulo (模的原根), 26 Quadratic nonresidue (二次非剩余), 22; residue (二次剩余), 22 Quadratic reciprocity law (二次互反律), 24 Resolvent cubic (三次预解式), 35 Rule Descartes' rule of signs (笛卡尔符号法则), 113; Leibniz, 113; Sturm, 115

Sturm's (斯图姆), 118

Sequence of differences (差分数列), 85; of sums (和数列), 85; Sum of series (级数的和), 95

Theorem on division with remainder of integers(整数带余除法定理), 8; on division with remainder of Gaussian numbers (高斯数带余除法定理), 48; of polynomials (多项式带余除法定理), 41; on insolubility in real radicals(实根式不可解性定理), 181; on integer roots(整根定理), 32; on intermediate value (介值定理), 112; on rational roots (有理根定理), 32; Bezout (贝祖定理), 39; Chinese Remainder Theorem (中国剩余定理), 11; Euler (欧拉定理), 18; Fermat (费马定理), 113; Fermat's Little Theorem (费马小定理), 17; Fundamental Theorem of Algebra (代数基本定理), 44; on Symmetric Polynomials (对称多项式基本定理), 46; Galois, about insolubility in radicals (伽罗瓦根式不可解性定理), 129; Gauss on constructibility of regular polygons (高斯正多边形可构造性定理), 126, 179; Gauss, on constructibility of regular polygons, 143; Kronecker on insolubility (克罗内克不可解性定理), 184; Kronecker, on insolubility, 129; Lagrange's, on mean value (拉格朗日中值定理), 114; Liouville (刘维尔定理), 100; Mahler (马勒定理), 101; Primitive Root Theorem (原根定理), 27; Rolle (罗尔定理), 114 Transformation Abel (阿贝尔变换), 86, 97 Transpositions (对换), 61

25 Arkadiy Skopenkov, Mathematics via Problems: Part 1: Algebra, 2021

24 Dave Auckly, Bob Klein, Amanda Serenevy, and Tatiana Shubin, Editors, Inspiring Mathematics, 2019

23 James Tanton, How Round Is a Cube?, 2019

22 Mel Currie, Mathematics: Rhyme and Reason, 2018

21 Laura Givental, Maria Nemirovskaya, and Ilya Zakharevich, Math Circle by the Bay, 2018

20 Anna Burago, Mathematical Circle Diaries, Year 2, 2018

19 Titu Andreescu and Mark Saul, Algebraic Inequalities: New Vistas, 2016

18 Alexander Shen, Geometry in Problems, 2016

17 V. I. Arnold, Lectures and Problems: A Gift to Young Mathematicians, 2015

16 V. I. Arnold, Experimental Mathematics, 2015

15 Thomas Kilkelly, The ARML Power Contest, 2014

14 Zvezdelina Stankova and Tom Rike, Editors, A Decade of the Berkeley Math Circle, 2014

13 Natasha Rozhkovskaya, Math Circles for Elementary School Students, 2014

- 12 Ivan Yashchenko, Invitation to a Mathematical Festival, 2013
- 11 Anna Burago, Mathematical Circle Diaries, Year 1, 2012
- 10 Judith D. Sally and Paul J. Sally, Jr., Integers, Fractions and Arithmetic, 2012
- 9 David M. Clark, Euclidean Geometry, 2012
- 8 Sergey Dorichenko, A Moscow Math Circle, 2012
- 7 Roman Fedorov, Alexei Belov, Alexander Kovaldzhi, and Ivan Yashchenko, Editors, Moscow Mathematical Olympiads, 2000–2005, 2011
- 6 Costas Efthimiou, Introduction to Functional Equations, 2011
- 5 Alexander Zvonkin, Math from Three to Seven, 2011
- 4 Roman Fedorov, Alexei Belov, Alexander Kovaldzhi, and Ivan Yashchenko, Editors, Moscow Mathematical Olympiads, 1993–1999, 2011
- 3 Judith D. Sally and Paul J. Sally, Jr., Geometry, 2011
- 2 Sam Vandervelde, Circle in a Box, 2009
- 1 Zvezdelina Stankova and Tom Rike, Editors, A Decade of the Berkeley Math Circle, 2008



本书是俄文版《Mathematics Through Problems: From Olympiads and Math Circles to Profession》第 I 部分的中译（译自英译本）。另外两部分——几何与组合——即将出版。

本书的主要目标是通过问题来发展数学的重要部分。

作者力图编排一系列问题，使对数学有浓厚兴趣的高中生（以及部分本科生）能够发现和重现大部分初等数学，并开始涉足群论、伽罗瓦理论等较为精深领域的门槛，从而在标准的高中练习与数学中更为复杂抽

象的概念之间架起一座桥梁（即表明二者之间并无鸿沟）。

对于学校课程中非标准的内容，书中给出了定义和/或参考文献。然而，书中许多专题若从零开始学习是有难度的。为帮助读者，问题经过精心编排，以便循序渐进地引入每一主题。问题常伴有提示和/或完整解答。

本书以作者在不同时期于莫斯科独立大学、莫斯科多所学校与数学圈以及各类暑期学校所授课内容为基础。它可供高中生和本科生、他们的教师以及暑期营与数学圈的组织者使用。

附录：翻译校勘笔记

本书由英译本译出，源文本经 MinerU OCR 提取 (全书 221 页)，翻译时已修正大量 OCR 拼写与公式错误。以下是各章翻译中遇到的主要存疑处与校勘要点，供复核参考；完整的逐条译注保留在源 Markdown 文件的 HTML 注释中。

第 1 章 整除

- 1.2.8(b) 临时造词 “primish” 译为“准素的”并括注原文。
- 1.6.3 标准分解的下标原文作 $p_n^{\alpha_n}$ (与求和上限同名变量)，译文改为 $p_s^{\alpha_s}$ 以免混淆。

第 2 章 模 p 乘法

- 2.4.5(d) 二次互反律的证明 OCR 损坏极严重(求和号错位、变量混淆)，已据数学含义复原为 $\sum [px/q] + \sum [qy/p] = ((p-1)(q-1))/4$ 的几何证明，**建议对照俄文原版或纸质英译本复核中间步骤。**
- 2.4.1(a)、2.4.2(a) 多行推导 OCR 存在行尾粘连与等号错位，已据逻辑复原。
- 2.4.5(a)、2.5.2(b)、2.6.6(c) 出现三处脚注标记，但 OCR 未提取出脚注正文，译文保留标记，内容待补。

第 3 章 多项式与复数

- 3.1.2 题干措辞含糊，按“不以任何顺序、甚至不要求连续地成为同一等差数列的项”理解。
- 3.3.6(b) 公式被 OCR 拆散且含杂讯，已据 (a) 的对称结构还原。
- 3.4.7 “shares the smaller of its sides” 译为“与其较短边相等”，建议对照俄文确认切割规则。

第 5 章 不等式

- 5.2.5(c) 局部不等式 OCR 损坏，已校正为 Young 不等式的局部形式。
- 5.3.7(a) 解答 OCR 损坏最为严重，中间步骤依赖 CBS 与 Cauchy 平均不等式链的推导，**建议对照纸质版复核。**

第 6 章序列与极限

- 6.3.3(e) 源文 $0.9\dot{9}^n$ (循环小数) 若按字面则与题意矛盾, 故判为 OCR 误读, 改作 0.99^n (与提示“取 $a = 0$, 用伯努利不等式”一致)。

第 8 章解代数方程

- 8.3.13(a) 末段 OCR 严重乱码, 据上下文重建为“当”(充分性)部分的证明, 逻辑应正确但措辞为推断。
- 8.3.17(a) 解答开头“假设 $\sqrt{3}$ 可表示”与题目 (a) 答案不匹配, 疑为原书笔误, 照原文译出并加注。
- 8.4.11(c) 证明中“由 (c) 知此余式为零”为自指笔误, 应为线性无关性; 译文加注说明。
- 8.4.16(a) 证明中 $(r\varepsilon_q^j)^k = r^k$ 缺 ε 因子 (原文笔误), 照原文译出并加注。

第 8 章涉及伽罗瓦理论与域扩张, 是个别证明 OCR 损坏最集中的章节, 强烈建议对照原书复核。